

군용항공기 표준감항인증기준 (Part 2)



방 위 사 업 청

주 석

"감항인증 기준" 조정원칙은 아래와 같다.

- 가. 시스템 또는 제품의 복잡도, 형태, 데이터 및 고유용도를 고려하여 각 기준을 "적용", "비적용" 또는 "부분적용"으로 식별할 것. "비적용"으로 분류한 모든 기준에 대한 근거를 문서화할 것.
- 나. "적용"할 기준은 어떤 형태로든 삭제 또는 수정될 수 없음.(단 감항당국의 동의가 필요하다고 명시된 항목은 조정(삭제 또는 수정) 가능)
- 다. "부분적용"의 경우 적용 또는 비적용에 해당하는 부분을 구분해야 함. 이때 부분적으로 적용 가능하다고 판단한 근거를 문서로 남겨야 함.
- 라. 본 문서의 기준으로 충분히 다룰 수 없는 성능이나 시스템에는 적용 또는 부분적용 기준을 적절하게 추가하여 보완할 것.
- 마. 필요시에는 추가적인 기준을 개발할 것. 본 문서에 포함된 기준으로 성능 및 시스템을 충분히 다룰 수 없는 사유에 대해서는 문서화 할 것. 추가된 기준은 향후 본 문서에 추가적으로 포함할 지를 고려할 것.
- 바. 시스템의 종류, 성능 및 사용용도에 따라 적합성 검증방법은 조정 가능함.

차 례

01 / 개 요(Introduction)

제 1 권(BOOK 1) - 감항인증 기준

- 13 / 분야 A - 일 반(General)
- 19 / 분야 B - UA 비 행(UA Flight)
- 49 / 분야 C - UA 구 조(UA Structure)
- 93 / 분야 D - UA 설계 및 제작(UA Design and Construction)
- 125 / 분야 E - UA 추진체(UA Powerplant)
- 179 / 분야 F - 장 비(Equipment)
- 219 / 분야 G - 운용 제한사항 및 정보(Operating Limitations and Information)
- 239 / 분야 H - 명령 및 통제 데이터 링크(Command and Control Data Link)
- 245 / 분야 I - UA 통제소(UA Control Station)

제 2 권(BOOK 2) - 적합성 검증방법

- 281 / 분야 A - 일 반(General)
- 285 / 분야 B - 비 행(Flight)

- 293/ 분야 C - 구조(Structure)
- 311/ 분야 D - 설계 및 제작(Design and Construction)
- 325/ 분야 E - 추진체(Powerplant)
- 341/ 분야 F - 장비(Equipment)
- 369/ 분야 G - 운용 제한사항 및 정보(Operating Limitations and Information)
- 373/ 분야 H - 명령 및 통제 데이터 링크(Command and Control Data Link)
- 381/ 분야 I - UA 통제소(UA Control Station)
- 397/ 부록 가 : 기본 착륙 조건(Basic Landing Conditions)
- 401/ 부록 나 : 바퀴 회전증속 하중(Wheel Spin-Up Loads)
- 405/ 부록 다 : 기준(USAR) 1359에 따른 자체 소화 재료의 시험 절차
(Test Procedure for Self-Extinguishing Materials in accordance with USAR 1359)
- 411/ 부록 라 : 유지감항을 위한 지침서 (Instructions for continued airworthiness)
- 417/ 부록 마 : 수송관련 기타 요소 및 고려사항
(Other Aspects of Transportation and Factors to Consider)
- 431/ 부록 바 : 고강도 전자기장(HIRF) 환경 및 장비에 대한 고강도 전자기장(HIRF) 시험 수준
(HIRF Environments and Equipment HIRF Test Levels)
- 437/ 부록 사 : 용어정의(Glossary)
- 449/ 부록 아 : 약어(abbreviations)
- 455/ 부록 자 : EASA CS-23 구문에 관한 상호 참조표
(Cross-reference table with EASA CS-23)

개 요

개 요(Introduction)

일반(GENERAL)

본 문서는 격리되지 않은 공역에서 정상 운용할 목적의 150 ∞ 20,000 kg 사이의 최대 이륙중량을 갖는 군용 고정익 UA에 대한 감항인증을 주 목적으로 하는 기술적 감항인증 요구도 세트를 포함하고 있다. 인증당국은 타당한 경우 상기 제한 범위 밖에 대해서도 본 인증 요구도를 적용할 수 있다.

본 문서의 요구는 1309절과 이에 수반되는 MOC(MOC)에 의해 정의된 안전 목표를 충족하기 위한 최소한의 적용 요구도이다. 이는 개별 인증당국에 의해 요구되는 추가적인 특수 조건(즉, 추가적인 감항 요구도)에 의해 보강될 수 있다. 무인기시스템 감항인증기준(USAR)은 각 나라들의 해당 국가법을 골격 내에서 인증당국에 의한 적용을 목표로 한다.

본 문서의 요구는 독창적이고, 기발하거나 또는 극단적인 복잡한 기능을 갖는 UA 시스템의 인증에는 충분하지 않을 수도 있다. 추가적으로 기준(USAR)은 일반적인 항공과는 상당히 다른 설계 사용도 스펙트럼을 갖는 UA 시스템에는 부족할 수 있다. 그럼에도, 본 기준(USAR)은 이와 같은 시스템의 전부 또는 일부를 분석하는 데 중대한 가치를 가지며 인증당국은 타당한 경우 본 요구를 그들의 국가법을 골격 내에서 이런 시스템의 인증 기반으로 사용할 것을 추천한다.

본 문서 승인 이전에 설계된 UA 시스템은(기존 시스템에 대한 블록 개량 포함) 본 요구도를 충족하지 않을 수 있다. 많은 부분이 본 문서와 일치하는 이러한 시스템이 격리되지 않은 공역에서 비행하기 위한 적합한 표준 개발 및 감항인증은 각 군 인증당국의 책임이다.

본 문서에 사용되는 용어 설명은 부록 ‘사’에 있으며 약어는 부록 ‘아’에 있다.

본 문서 전체에 걸쳐 ‘형식인증서’란 해당 국가가 법적 골격 내에서 기준을 충족함을 인증하는 해당 국가 인증당국에 의해 발행된 모든 문서를 말한다. 인증당국이 이 형식인증에 대한 대체문서(기준(USAR)의 범위 이외의 항목을 갖고 있는 운용 인가서, 군 항공기 형식 품질인증서 또는 비행허가서 등과 같은)를 발행하는 경우는 본 조항에 의해 기준(USAR)에 대한 충족의 정도가 명확하게 기술되어야 한다.

무인기항공기 감항인증 기준(USAR)의 범위, 유래 및 구조 (SCOPE, DERIVATION AND STRUCTURE OF USAR)

감항인증 기준(USAR) 범위(USAR SCOPE)

ICAO 국제민간항공협약(3조) 합의내용에 명시되어 있듯이 군용기는 민간 감항 규정을 준수해야할 의무가 없으나, 이 문서는 EASA CS-23(USAR의 파생원) 및 14 CFR Title 14 Part 23 등과 같은 문서에 명시된 고정익 감항성 관련 최소 기준을 최대한 비슷하게 구현하는 것을 목적으로 작성되었기에 군사적 경험을 바탕으로 UA 고유 특성상 민간 감항 요구사항 수정 및/또는 신규 개별 요구사항 추가 또는 신규 subpart 작성 등이 요구될 수 있다는 것을 감안하고 있다. USAR은 민간 규정을 기반으로 하는데, 이는 민간 규정이 최소 또는 무제한 비분리공역내 비행 간 적용되는 최소 감항 요구사항을 제시하기 때문이다. 또한, 다수의 군용 고정익 UA가 범용 항공기와 유사한 비행 프로필을 지니고 있어, 민간 감항 규정을 시작점으로 삼는 것이 실용적이다. JAA-Eurocontrol Taskforce 권고사항에 따라, 이 감항 규정은 다음과 같은 사항을 다루지 않는다.

- 통제소 보안
- 고의적인 간섭으로부터 지휘통제 데이터링크의 보안
- 항공기의 공역 통합 및 격리("감지 및 회피" 포함)
- UA 시스템 운용요원, 정비요원 및 기타 요원의 기량, 훈련 및 면허권 부여
- 운용, 정비 및 설계 조직 승인
- 운용의 형태
- 비행체 관리 및 항법 요구도
- 주파수 스펙트럼 할당
- 소음, 방사 및 기타 환경적 인증
- 치명 안전사항이 아니며 형식인증 기준의 일부를 구성하고 있지 않은 발진/착륙 장비
- 탑재장비 운용(항공기에 대한 잠재적인 위험요소가 없는)
- 정상 운용 기간 동안 투하하도록 설계된 무장, 조명탄 및 기타 기능성 또는 비 기능성 장착물의 운반 및 투하

- 무인항공기(UA) 비행 선도가 사전 결정되지 않거나 무인항공기(UA) 행동이 UA 작동자들에게 예측 가능하지 않은 측면에서의 비-결정론적 비행
- 해양 기지화
- 외부 또는 내장 제어장비로부터의 조종
- 초음속 비행

전체적인 항공안전 접근방법을 보장하기 위해 상기의 분야는 인증당국에 의한 다른 형태의 승인을 받아야 할 것이다. 이러한 형태의 승인이 기술적 평가를 요할 경우, 인증당국은 필요에 따른 적합한 추가적인 조건으로 이러한 요구를 보충할 수 있다.

‘감지 및 회피’가 무인항공기(UA) 운용을 가능케 하는 핵심안건이라는 것이 인식되어 있다. ‘감지 및 회피’ 요구도에 대한 유래 및 정의는 우선적으로 운용적인 안건이며 따라서 기준(USAR)의 범위 밖에 있다. 그러나 일단 이러한 요구가 명확해지면 이러한 목표를 달성하기 위해 설계 및 장착되는 모든 시스템은 무인항공기(UA) 시스템 내에 장착된 장비의 한 품목이 되며 따라서 기준(USAR)에 대한 감항인증 범주 내에 들게 된다.

UA 기준(USAR)의 유래
(DERIVATION OF THE USAR)

본 문서는 다음의 UA 감항인증 및 안전 문서로부터의 요소가 보완된 EASA CS-23(과거 JAR 23) 요구도로부터 유래된 감항인증 기준이다.

제 목	발행일
JAA Eurocontrol UA Task Force – Final Report	05/2004
Airworthiness standard for Unmanned aerial vehicles, RAI-UA– Ente Nazionale Aviazione Civile – (Italy)	1999
Design standards UA– Civil Aviation Safety Authority (Australia)	05/2000
Design and airworthiness requirements for UA systems – DEF STAN 00-970 Part 9 (UK MOD)	05/2002
USICO (Unmanned Safety Issues for Civil Operations)– WP 2400 – Certification review item (CRI) “stall demonstration”	01/2004
AC23.1309-1C – Equipment, Systems, and Installations in Part 23 Airplanes – FAA. (USA)	03/1999
TSO C23d – Minimum Performance Standards for Parachute assemblies and Components, Personnel (USA)	07/1992
Special Conditions ; Ballistic Recovery Systems Cirrus SR-20 Installation –14 CFR Part 23 – FAA (USA)	10/1997

USAR 구조(USAR STRUCTURE)

본 기준은 다음 분야를 포함하는 9 개의 서로 연관된 세부 분야로 구성된다.

		UA 시스템(UA System)				
		무인항공기 비행체 (UA)	명령/통제 데이터링크	통신 시스템	무인항공기 통제소	기타 부수 요소
A	General	x	x	x	x	x
B	UA Flight	x				
C	UA Structure	x				x
D	UA Design and Construction	x				x
E	UA Powerplant	x				
F	Equipment	x				
G	Operating limitations and information	x	x	x	x	x
H	Command and control data link Communication system		x	x		
I	UA control station				x	

주 기 : 1309 절(표의 분야 F) 및 이들의 적합성 검증방법(MOC)은 비행체만이 아닌 전 무인항공기(UA) 시스템에 적용된다.(Note: Paragraph 1309 (in 분야 F) and its MOC.applies to the entire UASystem and not only with the aerial vehicle.)

분야 A-G는 CS-23으로부터 직접 가져 왔으며 분야 H와 I는 기준(USAR)에 고유한 것으로 CS-23의 양식을 따랐다.

분야 A부터 G까지의 장절 번호는 CS-23과 직접적으로 연계된다. 어떤 무인항공기(UA) 시스템에 전체 장절이 적용되지 않는 경우는 해당 장절이 삭제되고 “비적용(N/A)”으로 표기되었다. 어떤 장절이 적용되거나 또는 부분적으로 적용되지만 CS-23의 A-G절 내에서의 위치가 무인항공기(UA) 시스템과 일치하지 않는 경우는(예, 무인항공기(UA) 시스템의 내용상 논리적인 위치가 H 또는 I 절에 있는 경우) ”본 분야에서는 적용되지 않음(not applicable in this 분야)” 표기와 함께 원래의 위치에는 상호참조(cross-reference)가 포함된다. 본 기준(USAR)에만 고유한 장절이 있는 경우는 그 사실이 식별되어야 하며 해당하는 장절 번호 앞에 접두어 ‘U’자로 표기한다.

부록 사에 기준(USAR)과 CS-23간의 상호참조 표가 있다. 이 상호참조 표는 기준(USAR)의 구조가 원래의 CS-23 번호체계/위치에 유지될 수 없음으로 인해 CS-23으로부터 영향을 받거나 또는 변경된 모든 기준(USAR) 장절들에 대해 언급하고 있다. 기준(USAR)내에서 이들의 새로운 번호체계/위치는 해당 상호참조 표 내에 언급되어 있다.

또한 이 요구는 적합성 검증방법을 기술하고 있는 책자로 구성된 Book 2를 포함한다. 이러한 형태는 미연방항공청(FAA) 또는 유럽항공안전국(EASA) 자문 책자와 유사하며 참조될 UA 시스템 인증 문서의 전체 세트를 하나의 책자 내에 갖추도록 한다.

형식인증(또는 동등가치) 과정(TYPE CERTIFICATION(OR EQUIVALENT) PROCESS)

기준(USAR)은 가능한 한 CS-23의 구조 및 내용을 가깝게 반영하여 생성되었다. 안전 보증은 해당 요구도가 14 CFR Part 23/EASA CS-23 항공기의 형식인증과 동일하거나 보편적으로 동등한 단계를 활용한 과정 내에서 사용된다는 것을 가정한다. 인증당국에 의해 사용된 절차가 이들과 상당히 다른 경우, 해당 권한은 사용된 과정이 동등한 안전 수준을 달성하였다는 것을 보장함을 결정하여야 한다.

따라서 기준(USAR)은 통상적으로 관련된 기준(USAR) 적합성 검증방법에 의해 완성된 기준의 적용 절들을 사용하여 UA 시스템 형식인증 기준(또는 등가의 국가 문서)을 정의하는데 사용될 것이 예상된다. 적합성 검증방법(MOC)은 기준(USAR) 충족을 시범하기 위한 유일한 수단이 아니며 인증당국은 민간 법 시스템과 함께 병행하여 정의하거나 타당한 경우 대체적인 등가의 수단을 정의하거나 승인할 수 있다. 인증당국이 추가적인 조건을 부과할 경우 해당 인증당국이 수용 가능한 검증방법을 승인해야 할 것이다.

추가적으로 해당 인증당국은 최소한 다음 사항을 포함한 형식인증 데이터 자료 또는

등가의 국가 인증서와 함께 군 형식인증서 또는 등가의 국가 인증서를 발행한다.

- ▶ 시스템 식별
- ▶ 시스템 형상 세부내역
- ▶ 요구된 운용 주파수
- ▶ 기준(USAR) 충족 문장(적용한 추가적인 조건, 예외사항 및 완화사항 여부 포함)
- ▶ 승인된 발간물 목록 - 운용 및 정비
- ▶ 발행 부서
- ▶ 발행 일자

특수 조건 및 특수 군 감항인증 요구도(SPECIAL CONDITIONS AND SPECIAL MILITARY AIRWORTHINESS REQUIREMENTS)

국가 인증당국은 기준(USAR)에 추가하여 추가적인 감항인증 기준(예, 저온 적응 비행)을 부과할 것이 예상된다. 통상 민간 인증당국이 부과하는 특수 조건과 유사한 특성을 가지며 민간 또는 군사 적용 모두에 잠재적으로 적용되는 경우 이들은 특수 조건으로 알려져 있다.

또한 기준(USAR)을 사용하여 인증 또는 평가된 UA 시스템은 요구도의 범위 밖에 있는 기동이나 특수 장비 또는 탑재장비의 사용을 포함하는 전부 또는 일부의 다양한 군사적 역할 또는 모드에 사용될 것이 예상된다. 개별 국가 인증당국은 특수 군 감항인증 요구도를 적용하여 이러한 모드를 다루어야 한다. 특수 군 감항인증 요구도는 군사작전의 고유특성으로 인정되며 민간 인증당국에 의해 사용되는 특수조건 또는 유사한 용어와 상사성이 있다. 이들은 특수조건과 유사한 절차로 적용 및 평가되어야 한다.

안전여유를 1309절 및 이에 수반되는 적합성 검증방법(MOC)에 의해 요구되는 수준 이하로 임시 또는 영구적으로 떨어뜨리는 실제 또는 잠재적인 위험 조건을 초래할 수 있는 모든 특수 군 감항인증 요구도는 적합한 운용 제한에 의해 다루어져야 한다. 이것이 불가능 할 경우는 해당 조건이 기준(USAR)에 의해 요구되는 안전 수준 이하에서 시스템이 운용되는 결과를 초래한다는 점이 형식인증서에 명확하게 식별되어야 한다. 이 특수 군 감항인증 요구도에 수반되는 결과적인 기술적 또는 운용적 위험도는 적절한 국가 절차를 이용하여 평가되고 수용되어야 한다.

안전수준 감소를 초래하는 특수 군사 운용모드(SPECIAL MILITARY MODES OF OPERATION RESULTING IN REDUCTION OF LEVEL OF SAFETY)

군사적인 이유로 UA 시스템이 기준(USAR)에 의해 요구되는 안전수준 이하의 결과를 초래하는 특수 군사 운용모드를 포함하는 경우 기준(USAR)에 대한 형식인증은 해당 특수 모드들이 비활성화된 경우와 기본 UA 시스템 간의 충분하고 확실한 구분을 제공하도록 수행되어야 한다. 특수 군사모드의 예는 무장 또는 장착물 활성화 및 투하 또는 전자기 스펙트럼 방출기 작동이다.

제 1 권
감항인증 기준

분야 A
일반
(General)

분야 A – GENERAL(일반)

USAR(UA감항인증 기준)

기준(USAR) 1 적용(Applicability)

- (a) 본 감항인증 규정은 우선적으로 최대 이륙중량이 150 Kg 이상 20,000 Kg 미만인 고정익 UA 시스템에 적용된다. 또한 본 규정은 인증당국이 적용 가능하다고 판단하는 기타의 최대 중량을 갖는 모든 UA 시스템에도 적용된다.
- (b) 정상적인 운용에 제어 박스(예, 조종간, 러더 페달, 쓰로틀 등)를 이용하여 UA를 직접적으로 조종하는 운용요원을 요하는 UA 시스템은 본 UA 시스템 감항인증 요구도에 의해 적용받지 않는다.

기준(USAR) U2 가정사항(Assumptions)

- (a) UA 시스템은 항공기(UA), UA 통제소(UCS) 그리고 명령 및 통제 데이터링크, 통신 시스템 및 이·착륙 요소 등과 같이 비행을 가능하게 하는 기타의 모든 개별 UA 시스템 요소로 구성된다. 하나의 UA 시스템 내에는 복수의 UA, UA 통제소 또는 이·착륙 요소가 있을 수 있다.
- (b) USAR에는 USAR 장절들에서 특별히 언급한 몇 가지(예, 데이터링크 두절 시의 자율 비행)를 제외하고 해당 UA 시스템이 UA 시스템 운용요원에게 정상, 비정상 및 비상 작동의 전 단계 동안 명령 및 통제할 수 있는 능력을 제공하도록 설계되어 있다고 가정한다.
- (c) 본 규정의 감항인증 요구도가 다음과 같은 사유로 타당하거나 적합한 안전 표준을 포함하지 않는 경우, 인증당국에 의해 특정 조건이 규정될 수 있다.
 - (1) 해당 UA 시스템이 적용되는 USAR를 기반하고 있는 설계 경험 대비 기발하거나 독특한 설계 특성을 갖고 있거나,
 - (2) 해당 UA 시스템의 사용 목적이 재래적이지 않거나. 또는
 - (3) 운용 중인 유사한 타 UA 시스템 또는 유사한 설계 특성을 갖는 UA 시스템으로 부터의 경험이 불안정한 조건을 유발할 수 있다는 것을 보인 바가 있는 경우.

- (d) 인증될 UA 시스템의 형식에 적용할 형식인증 기준을 정의하기 위하여 신청자가 요청하는 인증 과정 시작 시점에서 모든 특수 조건이 정의되어야 한다.
- (e) USAR 요구는 대부분이 UA 시스템에 맞춤형 참고 규정으로써 CS-23 요구도에 기반한다. 특정 UA 시스템을 위한 형식인증 기준을 설정할 때 신청자는 대상 UA 시스템 고려사항 및 타당한 근거 제출에 의해 인지된 타 감항인증 법률 요구 (CS-VLA, CS-25 등과 같은)의 사용 또는 조정에 기반하고 있는 대체 기준으로 특정 장치의 교체를 제안하게 된다. 이 대체안은 인증당국의 수락을 받아야 한다.
- (f) USAR이 CS-23 감항인증 법률에 기반함에 따라 둘 이상 엔진의 UA 시스템은 하나의 엔진 고장이 비행 안전에 영향을 미치지 않도록 설계된 것으로 간주된다. 따라서 USAR 구절은 엔진 장착 및 이에 수반되는 시스템이 독립적이어야 하며 단일 고장이 한개 이상의 엔진에 대한 안전 작동에 영향이 없도록 할 것을 요구한다. 그럼에도 불구하고 어떤 UA 시스템은 다수의 엔진이 장착되어 있는 경우에도 단일 추진 UA 시스템으로 간주 및 인증될 수도 있다(“다발엔진, 단일 추진 시스템”의 특별한 조건 하에서). 고장이 어떤 것이든 UA안전 목표는 충족되어야 하며 UA 추진 구성품 고장의 어떤 결과도 단일 엔진 UA와 유사 또는 더 좋은 기동능력을 갖고 있음이 시범되어야 한다.
- (g) 2 개 이상의 엔진으로 설계된 UA 시스템의 경우 하나 이상의 엔진이 부작동할 경우의 수용성 있는 특수 조건이 인증당국과 함께 설정되어 있어야 한다.

기준(USAR) U15 UA 시스템 부수 요소(UA System ancillary elements)

UA 시스템이 안전 비행을 가능하게 하는 데 필요한 부수 요소를 포함하고 있는 경우 (예를 들면 발진 및 착륙 요소와 같은), 안전한 운용을 보장하기 위해 기준(USAR) 1581 (a)(2)에 추가하여 특수 조건이 설정되고 인증당국의 동의를 얻어야 한다.

기준(USAR) U17 설계사용도 스펙트럼(Design usage spectrum)

MOC.17 참조

- (a) 신청자는 인증을 요청한 UA 시스템의 설계사용도 스펙트럼을 인증당국에게 제출하여야 한다. 설계사용도 스펙트럼에는 UA 설계 관련 공중, 지상 및 운송 중 필요한 세부사항이 포함되어야 한다. 이는 UA 시스템 문서 세트의 일부를 구성한다.
- (b) UA 인증은 특정 설계사용도 스펙트럼과 연관되어 있다. 임무의 변경 또는 추가는 해당 UA가 이러한 임무들에 대한 재인증될 것을 요구할 수도 있다.

기준(USAR) U19 군 특수 운용모드(Special military modes of operation)

MOC.19 참조

특수 군 운용모드는 작동되지 않을 경우 해당 UA 시스템이 USAR에 의해 요구되는 안전 수준 이하로 경감되지 않음을 입증해야 한다.

분야 B
UA 비행
(UA Flight)

분야 B - UA FLIGHT(UA 비행)

일 반(GENERAL)

기준(USAR) 21 충족 입증(Proof of Compliance)

MOC.21 참조

본 분야의 각 요구도는 인증이 요구되는 하중조건의 범위 내의 중량과 무게중심의 각 해당 조합에서 충족되어야 한다. 이는 다음에 의해 입증되어야 한다.

- (1) 인증이 요구되는 형식의 UA에 대한 시험 또는 시험 결과와 동등한 정확도에 기반한 계산에 의해,
- (2) 조사된 조합들로부터 충족성에 대한 합리적인 추론이 얻어질 수 없는 경우, 중량과 무게중심의 가능한 모든 조합에 대한 체계적인 조사에 의해.

기준(USAR) 23 하중 분배 제한치(Load Distribution Limits)

- (a) UA가 안전하게 운용될 수 있는 각각의 하중 형상에 대한 중량과 무게중심의 범위가 설정되어야 한다. 이들은 가능한 하중 조건이 비행 특성이 변화되는 결과를 초래할 만큼 수평무게중심 위치를 상당히 변화시킬 수 있는 경우, 수평 무게중심의 범위를 포함하여야 한다.
- (b) 하중 분포는 다음을 고려해야 한다.
 - (1) 신청자에 의해 규정되고 인증당국에 의해 동의된 모든 하중 형상(부분적 또는 완성된 장착을 고려한)
 - (2) 모든 소모성 사용하중 품목(예, 연료, 투하하중)의 소모, 및
 - (3) 상기품목의 극한값에 특수 또는 대체 하중 품목의 가장 치명적인 조합.

(c) 하중의 분포는 다음을 초과해서는 안 된다.

- (1) 신청자에 의해 선정된 제한치:
- (2) 입증된 구조 제한치; 또는
- (3) 본 세부 절의 각 해당 비행 요구도를 충족함이 입증된 제한치.

기준(USAR) 25 중량 제한(Weight Limits)

(a) 최대중량. 최대중량은(설계착륙중량 하에서 충족된 것이 아닌) USAR의 각 적용 요구도를 충족함이 증명된 최대 중량이다. 이 최대중량은 다음과 같이 설정되어야 한다.

- (1) 다음의 중량 중 최소값보다 크지 않아야 함.
 - (i) 신청자에 의해 선정된 최대 중량; 또는
 - (ii) USAR의 적용되는 각 구조하중 조건을 충족함이 입증된 최대중량(설계착륙 중량 하에서 충족된 것이 아닌)인 설계최대중량; 또는
 - (iii) 각 해당 비행요구도의 충족이 입증된 최대 중량, 그리고
- (2) 다음의 중량보다 작지 않아야 함.
 - (i) 중량 측면에서의 최대 탑재장비, 최대 탱크용량의 오일, 그리고 최소한 30분의 최대 지속 추력 작동에 충분한 연료
 - (ii) 중량 측면에서의 최소 탑재장비 및 최대 탱크용량의 오일 및 연료

(b) 최소중량. 최소중량(USAR 의 해당되는 각 요구도가 충족됨이 입증된 최소 중량)은 다음의 합보다 크지 않도록 설정되어야 한다.

- (1) USAR 29 하에서 결정된 기본중량
- (2) 해당 없음
- (3) 다음의 중량

분야 B

(i) 터보제트 장착 UA의 경우 대상 연료탱크의 총 연료용량의 5 % ; 및

(ii) 기타 UA의 경우 최대지속추력으로 30분 동안 작동에 필요한 연료

기준(USAR) 29 기본 중량 및 해당 무게중심(Basic Weight and Corresponding Centre of Gravity)

(a) 기본 중량 및 해당 무게중심은 다음을 갖는 UA 중량을 측정하여 결정되어야 한다.

(1) 고정형 균형추(적용 시);

(2) USAR 959 에 의해 결정된 사용불가 연료 ; 및

(3) 다음을 포함한 최대 운용 유체

(i) 오일

(ii) 유압류; 및

(iii) UA정상작동에 필요한 기타 유체

(4) 신청자에 의해 규정되고 인증당국에 의해 승인된 탑재장비 또는 탑재장비 형상,
또는 해당 형상이 승인되어야 할 경우는 이 탑재장비를 제외한 중량

(b) 기본중량 결정 시 UA의 조건은 잘 정의되어 있으며 용이하게 반복될 수 있어야 한다.

기준(USAR) 31 제거 가능한 균형추(Removable Ballast)

다음과 같은 경우 본 분야의 비행 요구도를 충족함을 입증하는데 제거 가능한 균형추가 사용될 수도 있다.

(a) 균형추를 장착하는 위치가 적합하게 설계되고 장착된 경우. 그리고

(b) 제거 가능한 균형추가 필요한 각 하중 조건 하에서 제거 가능한 균형추의 적합한
장착을 위한 지침이 UA 시스템 비행교범, 승인된 교범류, 또는 표식 및 작업
카드에 포함되어 있는 경우.

기준(USAR) 33 프로펠러 속도 및 피치 제한치(Propeller Speed and Pitch Limits)

- (a) 일반. 프로펠러 속도 및 피치는 정상 운용조건 하에서 안전한 운용을 보장하는 값으로 제한되어야 한다.
- (b) 비행 중 제어할 수 없는 프로펠러. 비행 중 피치가 제어될 수 없는 각 프로펠러의 경우,
- (1) USAR 65 에 규정된 이륙 중 및 모든 엔진작동 상승속도에서 프로펠러는 최대 쓰로틀 또는 가용한 최대 이륙 분사압력에서 최대 허용 가능한 이륙 rpm 보다 크지 않는 속도로 제한하여야 한다. ; 그리고
 - (2) 비행제어시스템에 의해 유지될 수 있는 최대 가용속도로 쓰로틀 달음 활공 중 프로펠러가 엔진 속도를 최대지속가능 속도의 110 %를 넘도록 해서는 안 된다.
- (c) 정속 제어기를 갖고 있지 않은 피치 제어형 프로펠러. 비행 중 제어될 수 있지만 정속 제어기를 갖고 있지 않은 각 프로펠러는 다음과 같은 피치 범위를 제한하는 수단을 가져야 한다.
- (1) 가장 낮은 피치는 본 분야 (b) (1)을 충족하여야 한다.
 - (2) 가장 높은 피치는 본 분야 (b) (2)를 충족하여야 한다.
- (d) 정속 제어기를 갖는 피치 제어형 프로펠러. 정속 제어기를 갖고 있는 각 피치 제어형 프로펠러는 다음을 갖추어야 한다.
- (1) 조속기가 작동할 경우, 최대 엔진속도를 최대 허용 이륙 rpm 으로 제한할 수 있는 수단이 조속기에 있어야 한다; 그리고
 - (2) 조속기가 부작동할 경우, 무풍상태에서 UA가 이륙출력상태로 정지되어 있고, 프로펠러 블레이드가 최저 피치상태에 있을 때 최대 엔진속도를 최대 허용 이륙 rpm 의 103 % 로 제한하는 수단이 있어야 한다.

분야
B

PERFORMANCE (성능)

기준(USAR) 45 일반(General)

(a) 별도의 규정이 없는 한, 본 분야의 성능 요구도는 다음 조건에서 충족되어야 한다.

- (1) 해면고도에서의 안정된 공기 및 표준 대기, 및
- (2) 주변 대기 조건, 그리고
- (3) 최소의 엔진 성능

(b) 성능 데이터는 다음 조건 범위보다 넓은 범위에 대해 결정되어야 한다.

- (1) 인증이 요구되는 해면고도에서 최대 이륙 고도까지의 비행장 또는 발진기지;
그리고
- (2) 표준온도로부터 표준온도보다 30℃ 높은 온도까지; 또는
- (3) 만약 온도가 위에서 언급된 온도보다 낮다면 USAR 1041 에서 USAR 1047 까지의
냉각 조건이 충족된 최대 주변 대기온도

(c) 성능 데이터는 USAR 1041 부터 USAR 1047 에 의해 요구되는 냉각 시험에서 사용
되는 위치에서 엔진 냉각 공기 공급을 제어하기 위한 카울 플랩이나 기타의 수단
으로 결정되어야 한다.

(d) 가용한 엔진 추진력은 승인된 출력이나 추력에서 다음을 뺀 값을 초과하지 않아야만
한다.

- (1) 장착 손실, 및
- (2) 특정 주변 대기조건 및 특정 비행 조건에 해당하는 부속품 및 운용장비에 의해
흡수되는 출력

(e) 엔진 출력이나 추력에 의해 영향 받는 성능은 다음의 상대 습도에 기반 하여야 한다.

- (1) 표준 온도 및 그 이하에서 80 %, 그리고

분야
B

(2) 표준온도 +28 °C (+50 °F) 및 그 이상에서 34 %

상기 분야 (e) (1) 및 (e) (2) 의 두 온도 사이의 상대 습도는 선형적으로 변화하여야 한다.

(f) 이륙 및 착륙 거리 결정에 별도의 언급이 없는 한 UA형상, 속도 및 출력 또는 추력의 변경은 신청자가 설정한 운용 절차에 따라 결정되어야 한다. 이 절차는 운용 시 경험할 것으로 예상되는 대기 조건에서 보통의 기술을 갖고 있는 UA 운용요원에 의해 일관되게 수행될 수 있어야 한다.

(g) 적용될 경우 다음 항목들은 평활하고, 건조하며, 단단한 표면의 활주로 및 정풍이 없는 상태에서 결정되어야 한다.

(1) USAR 53 (b) 의 이륙 거리

(2) USAR 55 의 가속-정지 거리 또는 임계 활주거리

(3) 해당 없음

(4) USAR 75 의 착륙 거리

건조한 경우 다른 형태의 지면(예, 초원, 자갈밭)에서 운용 시, 이러한 거리의 영향성이 결정되거나 유도될 수 있고 USAR 1583 (p) 에 따라 명시되어야 한다.

(h) 해당 없음

기준(USAR) 49 실속 속도(Stalling Speed)

(a) 착륙형상실속속도(V_{S0}) 및 이륙형상실속속도(V_{S1})는 다음과 같은 조건으로 UA를 조종할 수 있는 실속속도 또는 최소안정비행속도를 Knots(CAS) 로 나타낸 속도이다.

(1) 왕복 엔진 UA의 경우. 엔진 최저속도(idle), 스로틀 닫힘 또는 실속 속도의 110 % 이하의 속도에서 “0” 추력에 필요한 출력 이하의 상태, 그리고

(2) 터빈 엔진 UA의 경우. 추진력이 실속속도에서 “0” 이하이거나 결과적인 추력이 실속속도에 미치는 영향이 거의 없는 경우라면 엔진 최저속도 및 스로틀 닫힘 상태

-
- (3) 프로펠러가 이륙 위치에 있음.
 - (4) UA가 착륙형상실속속도(V_{S0}) 및 이륙형상실속속도(V_{S1})가 사용되는 시험 또는 계산 중인 상태
 - (5) 가장 큰 착륙형상실속속도(V_{S0}) 및 이륙형상실속속도(V_{S1}) 값을 갖는 무게중심 위치인 경우
 - (6) 요구되는 성능 표준에 충족함을 결정하기 위한 하나의 계수로 착륙형상실속속도(V_{S0}) 및 이륙형상실속속도(V_{S1})가 사용될 때의 중량.
- (b) 착륙형상실속속도(V_{S0}) 및 이륙형상실속속도(V_{S1}) 는 다음에 의해 결정되어야 한다.
- (1) 인증당국이 동의한 계산 방법에 기반한 분석 또는
 - (2) USAR 201의 절차 사용 및 USAR 201에 규정된 비행 특성을 충족하는 비행시험
- (c) 해당 없음

기준(USAR) U50 최소시범속도(Minimum demonstration speed)

만약 실속속도가 비행 시험으로 보여질 수 없다면, “최소시범속도”가 고려되어야 한다.

- (a) 최소시범속도($V_{minDEMO}$)는 비행시험을 통해 신청자에 의해서 시범되는 최소속도이며, 이 비행시험은 USAR 201, ,USAR.203, USAR.U334 와 MOC.203에 규정된 비행 특성 충족 및 USAR 201, ,USAR.203, USAR.U334 와 MOC.203의 절차를 사용하여 비행제어 보호 특성을 억제하거나 조정하면서 진행된다.
- (b) 최소시범속도($V_{minDEMO}$)는 이착륙 경우를 제외하고, 기준(USAR) 334 및 MOC.203 항에 따라 정의된 대로 비행제어시스템에 의해서 유지되는 비행보호영역(기준(USAR) 141 의 표기) 내의 최소안정비행속도값의 r 배 보다 작아야 한다. r 값은 0.95보다 클 수 없으며 인증당국에 의해 동의되어야 한다.

기준(USAR) 51 이륙 속도(Take-off Speeds)

캐터펄트 또는 로켓 보조이륙 UA 이외에는 다음 사항이 적용된다.

(a) (적용될 경우) 기수 들기 속도 V_R 은 UA 운용요원이나 비행제어시스템이 UA를 활주로로부터 이륙시킬 목적으로 조종입력을 수행하는 속도이다.

(1) 복수 엔진 UA의 경우 V_R 은 다음 둘 중에서 큰 것보다 작으면 안 된다.

- (i) $1.05 V_{MC}$ 및
- (ii) $1.10 V_{S1}$; 환경 조건의 조합에 관계없이 UA 시스템 성능으로 인한 안전한 이륙에 영향을 주지 않는 낮은 속도로 시범된 경우는 제외하고

(2) 단발엔진 UA의 경우 V_R 은 V_{S1} 보다 작아서는 안 된다.

(3) 해당 없음

(b) 15 m (50 ft) 에서의 속도는 다음보다 작아서는 안 된다.

(1) 복수 엔진 UA의 경우, 다음 중 큰 속도

- (i) 난류와 주엔진의 완전한 고장을 포함하여 합리적으로 예상되는 모든 조건 하에서 지속적인 비행(또는 필요시 회항 착륙)에 안전한 것으로 입증되고 USAR 63 에 설정된 요구도를 충족하는 속도.

(ii) $1.10 V_{MC}$ 및

(iii) $1.20 V_{S1}$

(2) 단발 엔진 UA의 경우, 다음 중 큰 속도

- (i) 난류와 엔진의 완전한 고장 그리고 USAR 63 에 설정된 요구도를 충족하는 것을 포함하여 정상적으로 예상되는 모든 조건에서 안전한 것으로 입증된 속도.

(ii) $1.20 V_{S1}$

(c) 해당 없음

분야 B

기준(USAR) 53 이륙 성능(Take-off Performance)

캐터펄트 또는 로켓 보조 이륙 UA 이외에는 다음 사항이 적용된다.

- (a) 이륙 거리는 USAR 51 (a) 및 (b) 에 의해 결정된 속도를 사용하여 세부 절 (b) 에 따라 결정되어야 한다.
- (b) 이륙 지면에서 15m (50 ft) 고도까지 이륙 및 상승에 걸리는 거리는 이륙을 위해 설정된 운용 제한치 내의 각 중량, 고도 및 온도에 대해 결정되어야 한다.
 - (1) 각 엔진의 이륙 출력 또는 추력
 - (2) 날개 플랩이 이륙 위치에 있는 상태, 그리고 이륙 위치에서 착륙장치 펼친 상태
 - (3) 이륙 위치에서 착륙장치 펼친 상태
- (c) USAR 53 (a) 및 USAR 55 에 의해 요구되는 이륙 성능은 승인된 운용 제한사항 범위 내에서 작동하는 엔진과 함께 결정되어야 한다.
- (d) 기수 들기 최대율은(해당 시) 동적 영향의 결과로 불안정한 조건이나 하중 또는 기동 안전 여유를 감소시키지 않도록 결정되어야 한다.

기준(USAR) 55 가속정지거리 또는 임계활주거리(Accelerate-stop Distance or Critical Field Length)

MOC.55 참조

캐터펄트 또는 로켓 보조 이륙 UA이외에는 임계활주거리는 다음과 같이 결정되어야 한다.

- (a) 복수 엔진 UA의 경우, 임계활주거리는 다음에 필요한 거리의 합이다.
 - (1) 모든 엔진이 작동하는 상태로 UA가 정지상태 출발에서 V_{EF} 까지 가속거리.
 - (2) V_{EF} 에서 주 엔진 고장을 간주하여 UA를 V_{EF} 에서 V_{RF} 로 가속하거나 또는 V_{EF} 도달 시점으로부터 완전 정지에 걸리는 동일한 거리.
- V_{EF} 는 주 엔진이 고장 난 것으로 간주하여 이륙을 계속하거나 정지하는데 요구되는

거리가 같아지는 교정대기속도(CAS) 이다. 이 V_{EF} 는 해당 UA에 대해 선택되어야 하나, USAR 149 (f) 에 의해 결정되는 V_{MOG} 보다 작으면 안 된다.

(b) 단발 엔진 UA의 경우, 가속정지거리는 다음에 필요한 거리의 합이다.

- (1) 엔진이 작동하는 상태로 UA가 정지상태 출발에서 V_{Rf} 까지 가속거리.
- (2) V_{Rf} 속도가 도달되는 지점으로부터 완전 정지까지 소요되는 거리.

(c) 임계 활주로 거리를 결정하는데 바퀴 제동 이외의 수단은 다음의 경우 사용될 수 있다.

- (1) 안전하며 신뢰성 있는 경우, 및
- (2) 정상적인 운용 조건 하에서 일관성 있는 결과가 기대될 수 있는 경우, 그리고
- (3) 제동 기간 중 모든 바퀴가 지면에 접촉되는 경우

(d) 다음 사항은 지상활주 계산에 포함되어야 한다.

- (1) 엔진 회전감속 특성
- (2) 고장 감지하고 해당 고장에 대한 적절한 반응까지 시스템 및 UA 운용요원 반응 시간
- (3) 필요 시 해당 UA형상 변경에 걸리는 시간(예, 플랩 올림, 저항산 전개 등)

기준(USAR) 57 Take-off path(이륙 경로)

V_R 에서 이륙포기시 위험 수준 또는 보다 심각한 고장으로 이어지지 않는다.

기준(USAR) 59 Take-off distance and take-off run(이륙 거리 및 이륙 활주)
해당 없음

기준(USAR) 61 Take-off flight path(이륙 비행경로)
해당 없음

기준(USAR) 63 상승 : 일반(Climb: General)

- (a) USAR 65, USAR 66, USAR 67, USAR 69 및 USAR 77 의 요구도 충족이 입증되어야 한다.
- (1) 지면효과가 없음, 그리고
- (2) USAR 1041 에서 USAR 1047 까지의 추진체 냉각 요구도 충족이 시범이 완료된 속도 이상의 속도에서
- (3) 별도로 규정되지 않는 한 하나의 엔진이 불가동한 상태로 경사각이 5 도를 초과하지 않는 상태에서.
- (4) 캐터펄트 또는 로켓 보조 이륙 UA의 경우, UA가 USAR 283 에 요구된 발진안전 추적에 수반되는 비행안전 구역을 벗어날 때.
- (b) 표준 대기상태에서 해당되는 USAR 65, USAR 67, 그리고 최대 이륙 또는 착륙 중량에서 USAR 77 해당하는 항목에 대한 충족이 입증되어야 한다. 또는
- (c) 중량은 비행장 또는 발진기지 고도 및 주변 온도의 함수로써 이륙 및 착륙 각각에 대해 설정된 운용 제한 내에 있어야 한다.
- (d) 해당 없음

기준(USAR) 65 상승 : 모든 엔진 작동(Climb: All Engines Operating)

- (a) 각 UA는 다음과 같은 조건에서 해수면 기준으로 최소한 5 % 의 일정한 상승각을 가져야 한다.
- (1) 각 엔진의 최대 지속출력 이하
- (2) 착륙바퀴 올림상태(형상이 가능하게 설계된 경우)
- (3) 날개 플랩이 이륙 위치에 있는 상태, 그리고
- (4) 복수 엔진 UA의 경우 $1.1 V_{MC}$ 및 $1.2 V_{S1}$ 중 큰 것 이상, 단발 엔진의 UA의 경우는 $1.2 V_{S1}$ 이상의 상승속도 에서

(b) 접을 수 있는 착륙바퀴를 갖고 있는 형상의 경우 각 UA는 다음과 같은 조건에서 해수면 기준으로 최소 2.5 %의 일정한 상승각을 가져야 한다.

- (1) 각 엔진의 최대 지속출력 이하
- (2) 착륙바퀴 내림상태
- (3) 날개 플랩이 이륙 위치에 있는 상태, 그리고
- (4) 복수 엔진 UA의 경우 $1.1 V_{MC}$ 및 $1.2 V_{S1}$ 중 큰 것 이상, 단발 엔진의 UA의 경우는 $1.2 V_{S1}$ 이상의 상승속도에서

기준(USAR) 66 이륙 상승 : 복수엔진 UA에서 한 개의 엔진 부작동 시(Take-off Climb: One-engine-inoperative for multi-engine UA)

다음과 같은 상황에 대해 신청자에 의해 설정된 운용 제한치 내에 있는 각 중량, 고도 및 주변 온도에서의 일정한 상승각 또는 강하각이 결정되어야 한다.

- (1) 주 엔진이 부작동하고 프로펠러가 신속하게 자동 설정 위치에 있음.
- (2) 나머지 엔진은 이륙 출력 또는 추력 상태임.
- (3) 착륙바퀴가 7 초 이내에 접힐 수 있고 접힘 과정이 펼침 형상보다 더 높은 항력을 유발하지 않는 경우는 접힘으로 가정하지만 이를 제외하고는 이륙 위치에서 고정된 상태.
- (4) 날개 플랩이 이륙 위치에 있음.
- (5) 날개 수평상태. 그리고
- (6) 상승 속도는 USAR 53 에 따라 시범된 15 m (50 ft)에서 달성된 속도와 동일.

기준(USAR) 67 상승 : 복수 엔진 UA에서 한 개의 엔진 부작동 시(Climb: One-engine-inoperative for multi-engine UA)

- (1) 이륙 지면 위 122 m (400 ft) 고도에서 2 % 이상의 일정한 상승각이 다음과 같은 상태에서 긍정적으로 측정되어야 한다.

-
- (i) 주 엔진이 부작동하며 해당 프로펠러는 최소 저항 위치에 있음
 - (ii) 나머지 엔진은 이륙 출력 또는 추력 상태에 있음
 - (iii) 착륙 바퀴가 접혀있음(해당 시)
 - (iv) 날개 플랩이 이륙 위치에 있음, 그리고
 - (v) 상승 속도가 USAR 53 에서 시범된 15 m (50 ft) 에서 달성된 속도와 동일
- (2) 접을 수 있는 착륙바퀴를 갖고 있는 형상의 경우, 이륙 지면 위 122 m (400 ft) 고도에서 정속상승 기울기가 다음과 같은 상태에 따른 0.5 % 이상이어야 한다.
- (i) 주 엔진이 부작동하며 해당 프로펠러는 최소 저항 위치에 있음
 - (ii) 나머지 엔진은 이륙 출력 또는 추력 상태에 있음
 - (iii) 착륙 바퀴가 펼쳐져 있음
 - (iv) 날개 플랩이 이륙 위치에 있음, 그리고
 - (v) 상승 속도가 USAR 53 에서 시범된 15 m (50 ft) 에서 달성된 속도와 동일
- (3) 이륙 지면 위 422 m (1,500 ft) 고도에서 일정한 상승각이 다음과 같은 상태에서 0.8 % 이상이어야 한다.
- (i) 주 엔진이 부작동하며 해당 프로펠러는 최소 저항 위치에 있음
 - (ii) 나머지 엔진은 최대 지속 출력 또는 추력 보다 적은 상태에 있음
 - (iii) 착륙 바퀴가 접혀있음
 - (iv) 날개 플랩 올림 위치에 있음, 그리고
 - (v) 상승 속도가 1.2 V_{S1} 이상

기준(USAR) 69 경로상 상승/하강(En-route Climb/Descent)

(a) 모든 엔진 작동상태에서

일정한 상승각 및 상승률은 신청자가 설정한 운용 제한치 내에서 다음과 같은 상태에서의 중량, 고도 및 주변 온도에서 결정되어야 한다.

- (1) 각 엔진의 최대 지속 출력 또는 추력보다 적은 상태
- (2) 착륙바퀴 접힘
- (3) 날개 플랩 올림, 그리고
- (4) 1.3 V_{S1} 보다 높은 상승 속도

(b) 한 개 엔진 부작동 시

일정한 경사도 및 상승률은 신청자가 설정한 운용 제한치 내에서 다음과 같은 상태에서의 중량, 고도 및 주변 온도에서 결정되어야 한다.

- (1) 주 엔진이 부작동하고 해당 프로펠러가 최소 저항 위치에 있음.
- (2) 나머지 엔진은 최대 지속 출력 또는 추력보다 적은 상태임.
- (3) 착륙바퀴 접힘
- (4) 날개 플랩 올림, 그리고
- (5) 1.2 V_{S1} 보다 높은 상승 속도

기준(USAR) 71 활공(Glide)

무풍상태에서 1,000 ft 고도 손실당 수평거리(nm)와 이를 달성하기 위한 속도는 엔진 부작동 최소 항력 프로펠러 위치와 착륙바퀴 및 날개 플랩이 가장 좋은 위치에서 결정되어야 한다.

분야 B

기준(USAR) 73 기준 착륙접근속도(Reference Landing Approach Speed)

UA가 낙하산에 의해 귀환하도록 설계된 경우를 제외하고, 기준 착륙접근속도 V_{REF} 는 다음 중 큰 것 이상이어야 한다.

- (1) USAR 149 (c) 하에서 결정된 V_{MC} , 그리고
- (2) 환경 조건의 조합에 관계없이 UA 시스템 성능으로 인하여 안전한 착륙에 영향을 주지 않는 낮은 속도가 시범된 경우를 제외하고는 $1.3 V_{SO}$.

기준(USAR) 75 착륙 거리(Landing Distance)

UA가 낙하산에 의해 귀환하도록 설계된 경우를 제외하고, 다음과 같은 조건에서 착륙을 위해 설정된 운용 제한치 내에서 각 중량 및 고도에서 착륙 지면으로부터 15 m(50 ft) 상공에서 착륙하여 완전히 정지하는 데까지 필요한 표준 온도에서의 수평 거리.

- (a) USAR 73 에 의해 적절하게 결정된 V_{REF} 이상의 속도로 안정된 접근이 15 m(50 ft) 고도까지 유지되어야 하며 이 안정된 접근은 15 m (50 ft) 고도까지 “표준 접근각”으로 불리는 신청자에 의해 선택된 강하각이 되어야 한다.
- (b) 이 기동 전체에 걸쳐 한 가지 형상이 유지되어야 한다.
- (c) 착륙은 과도한(제한 요소는 브레이크, 구조, 착륙 바퀴, 구조적 피로 이어야 함) 수직 가속이나 튕, 전복, 지상 루프 또는 퍼포이징(Porpoise)의 경향 없이 이루어져야 한다.
- (d) USAR 77 의 보크랜딩 조건으로의 안전한 전환이 최대 착륙중량 또는 USAR 63 (c)의 고도와 온도에서의 최대 착륙중량에서 15m (50 ft) 고도에 존재하는 해당 조건으로부터 이루어질 수 있다는 것이 입증되어야 한다.
- (e) 브레이크는 과도한 브레이크나 타이어의 마모가 발생하지 않도록 사용되어야 한다.
- (f) 바퀴 브레이크 이외의 감속 수단은 다음과 같은 경우 사용될 수 있다.
 - (1) 안전하고 신뢰성이 있음
 - (2) 운용 시 일관된 결과를 기대할 수 있을 경우

(g) 엔진 작동상황에 따라 어떤 장비가 사용되고 해당 엔진이 부작동하는 상태에서 착륙 거리가 증가되는 경우, 각 엔진이 작동하는 상태에서의 거리보다 짧은 착륙거리를 가져오는 다른 보상 수단을 사용하지 않는 한 착륙거리는 해당 엔진 부작동 상태에서 결정되어야 한다.

기준(USAR) 77 보크랜딩(Balked Landing)

- (a) UA가 낙하산에 의해 귀환하도록 설계된 경우를 제외하고 일정한 상승각은 다음과 같은 상태에서 2.5 % 이상이어야 한다.
- (1) 각 엔진의 이륙 출력
 - (2) 착륙바퀴 내림
 - (3) 날개 플랩은 착륙 위치에 있음 : 플랩이 고도 손실 및 갑작스런 받음각 변화 없이 안전하게 올려질 수 있는 경우 이들이 올려지는 경우를 제외하고,
 - (4) USAR 73 에 정의된 V_{REF} 와 동일한 상승 속도
- (b) 해당 없음
- (c) 해당 없음
- (d) 최소 보크랜딩 고도가 결정되어야 한다. 이는 성공적인 보크랜딩이 안전하게 수행 될 수 있는 지면 위 최소 고도로 정의된다.

기준(USAR) 141 일반(General)

- (a) UA는 USAR 143에서 USAR 253 의 요구도를 충족해야 한다. 자동제어모드에서 작동될 경우 UA는 UA 운용요원의 뛰어난 기술이나 경각심을 요구하지 않는 비행 제어시스템에 의해 유지되는 비행보호영역(USAR 334 및 USAR 1329 참조) 전반에 걸쳐 수용할 수 있는 조종성, 기동성 및 안정성 특성을 갖고 있음이 증명되어야 한다.
- (b) UA는 인증이 신청되었던 모든 실제 하중조건 및 USAR 1527 하에서 설정된 최대 운용고도를 초과하지 않는 모든 운용고도에서 “비행 특성” 요구를 충족함을 시범하여야 한다.

분야 B

(c) UA는 인증이 신청된 모든 환경 조건(난류와 돌풍 포함)에서 "비행 특성" 요구사항을 반드시 충족해야 한다.

조종성 및 기동성(CONTROLLABILITY AND MANEUVERABILITY)

기준(USAR) 143 일반(General)

(a) UA는 다음을 포함한 모든 비행단계 동안 안전하게 조종 및 기동할 수 있어야 한다.

- (1) 이륙(로켓 또는 캐터펄트 보조 이륙 UA제외, USAR 282 참조)
- (2) 상승
- (3) 수평비행, 임무관련 특수 기동 포함
- (4) 강하
- (5) 복행(UA가 낙하산으로 귀환하도록 설계된 경우 제외, USAR 290 참조)
- (6) 날개 플랩 내림 및 올림 위치로 착륙(엔진 켜 및 끄 상태로)(UA가 낙하산으로 귀환하도록 설계된 경우 제외, USAR 290 참조).
- (7) 지상활주(USAR 231 에서 USAR 235 까지 참조)

(b) 모든 가능한 운용 조건 하에서(복수 엔진 UA의 경우 어느 엔진의 갑작스런 고장 시 통상적으로 발생하는 조건을 포함하여) 제한하중 요소를 초과하는 위험 없이 하나의 비행 단계 또는 조건에서 다른 단계(선회 또는 슬라이핑 포함)로 부드럽게 전환할 수 있어야 한다.

(c) 해당 없음

기준(USAR) 145 종축 조종(Longitudinal control)

해당 없음

기준(USAR) 147 방향 및 횡축 조종(Directional and lateral control)

해당 없음

기준(USAR) 149 최소 조종속도(Minimum Control Speed)

- (a) 주엔진부작동조종속도(V_{MC})는 주 엔진이 갑자기 부 작동 할 경우 UA 조종을 유지 하고 그 이후 해당 엔진이 여전히 부작동하는 상황에서 5° 이하의 경사각으로 동일 속도에서 직진 비행을 유지할 수 있는 교정대기속도이다. 주 엔진 고장을 모의하는데 사용되는 방법은 운용 중 기대되는 조종성에 관한 엔진 고장의 가장 심각한 모드를 대표하여야 한다.
- (b) 주엔진부작동조종속도(V_{MC})는 이륙형상실속속도(V_{S1})의 1.2 배를 초과하면 안 되며 (이 때 V_{S1} 은 최대 이륙중량에서 결정됨) 다음과 같은 이륙 형상 조건에 대하여 가장 나쁜 이륙 중량 및 무게중심 위치 그리고 UA가 부양되어 지면효과가 무시될 수 있는 조건에서 결정되어야 한다.

- (1) 각 엔진의 초기 최대 가용 이륙 출력 또는 추력 상태
- (2) 이륙을 위한 UA트림조건
- (3) 이륙 위치 플랩조건
- (4) 착륙바퀴 접힘, 및
- (5) 모든 프로펠러는 추천되는 이륙 위치에 고정

주: 갑작스런 엔진 고장 제어 특성을 지닌 UA의 경우, 동적 VMC가 정적 VMC에 비해 몇 knots 높을 수도 있다. 동적 VMC는 착륙 장치가 퍼진 상태에서 평가되어야 한다.

- (c) UA가 낙하산으로 귀환토록 설계된 경우를 제외하고, 상기 절 (a) 요구도는 다음과 같은 조건의 착륙형상에 대해서도 충족되어야 한다.
- (1) 초기 각 엔진의 최대 가용 이륙 출력 또는 추력 상태
 - (2) UA가 USAR 75 의 착륙거리 시범에 사용된 가장 깊은 각도와 동일한 접근 강하각에서 모든 엔진이 작동하는 상태로 착륙접근기준속도(V_{REF})로 접근하도록 트림이 설정됨.
 - (3) 착륙 위치 플랩조건
 - (4) 착륙바퀴 펼침, 및

분야 B

-
- (5) 모든 프로펠러가 모든 엔진 작동 상태에서 접근에 추천되는 위치에 고정
 - (d) 주엔진 부작동을 고의로 모의하기 위한 최소속도는 안전하고, 의도적인 한 엔진부작동 안전속도(V_{SE})로써 설정 및 지정되어야 한다.
 - (e) 주엔진부작동조종속도(V_{MC})에서는 작동 중인 엔진의 출력 또는 추력을 줄이는 것이 필요하지 않도록 되어야 한다. 기동 중 해당 UA가 어떤 위험한 자세에 들어가는 것도 가정하면 안 되며 20° 를 초과하는 기수 변화를 방지 가능해야 한다.
 - (f) 로켓이나 캐터펄트 보조 이륙 UA를 제외하고, 지상에서의 최소 조종속도인 지상최소조종속도(V_{MCG})는 주엔진이 프로펠러(해당되는 경우 자동적으로 설정되는 위치의)와 함께 갑자기 부작동 시 비행제어시스템이 UA의 이륙을 안전하게 지속시킬 수 있도록 조종이 가능한 이륙활주 중의 교정대기속도이다. 지상최소조종속도(V_{MCG})를 결정할 때는, 모든 엔진이 작동되는 상태로 UA 경로가 활주로 중앙선을 따라가고 있다고 가정하고, 주 엔진이 부작동하는 지점으로부터 중앙선에 평행하게 방향을 원복시키는 지점까지의 경로가 어떤 지점에서도 중앙선에서 좌우로 9.1m(30 ft)를 벗어나지 않아야 한다. 지상최소조종 속도(V_{MCG})는 다음의 조건에서 설정되어야 한다.
 - (1) UA가 이륙 형상 또는 신청자의 선택사양으로 가장 치명적인 이륙형상에 있음
 - (2) 운용 엔진의 최대 가용 이륙 출력 또는 추력 상태임
 - (3) 가장 불리한 무게중심을 가짐
 - (4) 이륙을 위한 트림 상태임, 및
 - (5) 이륙 중량 범위에서 가장 최악의 중량상태임

기준(USAR) 151 곡예 기동(Aerobatic manoeuvres)

해당 없음

기준(USAR) 153 착륙 중 조종(Control during landings)

해당 없음

기준(USAR) 155 기동 중 상승타 조종력(Elevator control force in manoeuvres)

해당 없음

기준(USAR) 157 횡전율(Rate of roll)
해당 없음

기준(USAR) 161 트림(Trim)

비행제어시스템(FCS)은 최대 조종력이 남아있어 UA의 동적특성 및 안전 여유가 위태롭지 않도록 트림을 사용하여야 한다.

분야 B

안정성(STABILITY)

기준(USAR) 171 일반(General)

MOC.171 참조

- (a) 모든 저하모드를 포함하여 비행제어시스템(FCS)에 의해 증강된 UA는, 인증이 필요한 모든 중량 및 무게중심의 조합에서, 운용 중 통상적으로 발생하는 어떤 조건에서도 종축, 방향축 및 횡축으로 안정하여야 한다.
- (b) 다른 비행 조건 및 비행 모드들 간의 전환 기간 중 모든 축에서의 천이 반응은 유연하고, 수렴성이 있어야 하며 의도된 비행경로에 대해 최소의 오버슈트를 갖는 진폭감소 특성을 보여야만 한다.
- (c) 안정성 분석은 계산이나 모델링을 이용해 획득한 데이터에 추가하여 관련 비행시험 결과에 의해 보강되어야 한다.

기준(USAR) 175 정적 종축안정성 시범(Demonstration of static longitudinal stability)
해당 없음

기준(USAR) 177 정적 방향축 및 횡축 안정성(Static directional and lateral stability)
해당 없음

기준(USAR) 181 동적 안정성(Dynamic stability)

해당 없음

실속(STALLS)

기준(USAR) 201 수평 실속(Wings Level Stall)

(a) 비행시험은 각각의 관련 UA 플랩 형상에 대해 엔진 최저출력, 가장 적절한 중량 및 무게중심 조합으로 약 1kt/s 의 감속율의 감속 직진 비행을 통해 다음과 같이 수행되어야 한다.

- (1) UA가 실속에 들어갈 때까지, 또는
- (2) 실속 속도가 USAR 50 규정에 따라 시범되지 못하는 경우, 최소시범속도 ($V_{minDEMO}$)가 될 때까지
 - (i) 최소시범속도($V_{minDEMO}$)까지도 실속 경향성이 발생하지 않아야만 한다.
 - (ii) 최소시범속도($V_{minDEMO}$)는 비행제어시스템에 의해 유지되는 비행보호영역에서 허용된 최소안정비행속도(이륙 및 착륙 제외)보다 USAR 50 에 의해 설정된 여유만큼 더 작아야 한다.

(b) 이를 위한 비행시험은 비행제어 보호특성을 억제하거나 가능한 조정하면서 수행 될 수 있다.

기준(USAR) 203 수평비행 및 선회비행 중 실속보호(Stall protection in wing level and turning flight)

(a) 비행시험은 관련 비행모드마다 적절한 플랩 형상에 대해 가장 불리한 중량, 무게 중심 및 엔진 설정 조합 상태에서 직진수평비행 및 비행조종 허용범위의 최대 경사각도에서 급격한 감속명령으로 수행되어야 한다.

- (b) 이러한 시험에서 다음이 입증되어야 한다.
- (1) 달성된 안정 속도가 비행제어시스템에 의해 유지되는 비행보호선도에서 허용하는 최소안정비행속도(이륙 및 착륙 제외)보다 크거나 같음.
 - (2) 불안정한 특성이 발생하지 않음

기준(USAR) 207 Stall warning(실속 경고)

해당 없음 (USAR.1789 저속 경고 참조)

스핀(SPINNING)

기준(USAR) 221 스핀 및 텀블링(Spinning and tumbling)

UA는 인증당국에 의해 동의되고 승인하여 정의된 상황(즉, USAR 1412 을 충족하는 비행 시스템으로 사용됨)을 제외하고는, 비행제어시스템에 의해 유지되는 비행보호 기능에 의해서 또는 신청자가 입증하는 다른 수단에 의해 의도적인 스핀/텀블링이 없도록 설계되어야 한다.

지상조종 특성(GROUND HANDLING CHARACTERISTICS)

기준(USAR) 231 종축 조종 안정성(Longitudinal Stability and Control)

UA는 착륙 시(낙하산 귀환을 제외하고) 되 튼 또는 이륙을 포함한 가능한 모든 예상 운용 조건에서(낙하산 귀환을 제외하고) 통제 불가한 과도한 기수 변화 경향성이 없어야 한다. 바퀴 제동장치(적용되는 경우)는 부드럽게 작동하여야 하며, 과도한 기수 통제를 어렵게 하는 어떤 경향성도 있어서는 안 된다.

기준(USAR) 233 방향축 조종 안정성(Directional Stability and Control)

- (a) 풍속은 90° 측풍성분으로 지상활주(지상 활주를 위한 설계가 되어 있지 않은 UA 제외), 이륙 및 착륙에 안전함이 시범되어야 하며, 90° 측풍성분 속도는 착륙형상 실속속도(V_{SO})의 0.2배 이상이어야 한다.
- (b) UA가 낙하산으로만 귀환하도록 설계된 경우를 제외하고, 직진경로 유지를 위하여 제동장치나 엔진 추력 없이 속도가 정상 착륙속도에서 접지속도의 50 % 미만으로 감속될 때까지 착륙 시 만족스러운 조종이 되어야 한다.
- (c) 지상 활주를 하도록 설계되지 않는 UA를 제외하고는 지상 활주 중 적절한 방향 통제 능력을 갖추어야 한다.
- (d) 해당 없음

분야 B

기준(USAR) 235 비포장 지면에서의 운용(Operation On Unpaved Surfaces)

MOC.235 참조

- (a) UA는 정상 운용 시 예상될 수 있는 가장 험한 지면에서 지상 활주하는 경우(지상 활주를 위한 설계가 되지 않은 항공기 제외) 및 예상될 수 있는 가장 험한 표면의 비포장 활주로에서 이륙 및 착륙을 수행할 경우 UA에 손상을 주지 않는 만족할 만한 특성 및 충격 흡수 장치를 보유하고 있음이 시연되어야 한다.
- (b) UA 시스템 비행교범에 포장도로 및 활주로에서만 운용하도록 제한하는 경우는
- (1) 비포장 활주로에서의 지상 활주, 이륙 및 착륙에 대한 본 요구는 해당되지 않음.
 - (2) 해당 UA 시스템 비행교범에는 비포장 활주로의 비상착륙에 대한 모든 운용지침을 명시하여야 한다.

기준(USAR) 237 수상 운용(Operation on water)

해당 없음

기준(USAR) 239 스프레이 특성(Spray characteristics)

해당 없음

기준(USAR) 240 젖은 활주로 운용(Wet Runway Operations)

MOC. 240 참조

젖은 활주로 조건에서 항공기가 운용되도록 의도된 경우 활주로 분무를 견딜 수 있도록 설계 되어야 한다.

기준(USAR) U249 수송 및 저장(Transportation and storage)

- (a) UA 시스템 또는 시스템의 일부가 정상 운용 또는 시스템 사용 중 어떤 수단에 의해 수송되도록 설계된 경우 수송 수단에 수반되는 어떤 환경적 요인도 본 표준의 모든 요구도에 해로운 영향을 미치지 않아야만 한다.
- (b) 정상 운용 중 수송에 사용되는 모든 특수 장비(예, 특수 컨테이너, 받침대 등)가 사용되는 수송 방법에 대한 적절한 수준의 환경적 보호를 제공함이 시범되어야 한다.

- (c) UA 시스템 또는 시스템의 일부가 수송을 위해 재형상화 되는 경우 모든 시스템 수명 주기 내에 재형상화 되는 기대 횟수가 본 USAR 의 모든 요구도에 해로운 영향이 없음이 입증되어야 한다.
- (d) UA 시스템 또는 시스템의 일부가 정상 사용 방식의 일부로써 저장되어야 하는 경우 저장 준비, 저장 또는 저장으로부터의 원상복원에 수반되는 모든 환경 인자가 본 표준서의 어떤 인자/요구도에도 해로운 영향을 미치지 않는다는 것이 시범되어야 한다.
- (e) 본 절에서 수송이나 저장에 관련되는 환경적 요인은 본 표준서의 요구도에 해로운 영향을 줄 수 있는 수송이나 저장 기간 동안 노출될 수 있는 모든 충격, 진동, 물기 및 습기, 미립자 물질, 전자기, 열, 및 기타 예상할 수 있는 조건이나 영향들을 포함하여야 한다.

기타 비행 요구도(MISCELLANEOUS FLIGHT REQUIREMENTS)

기준(USAR) 251 진동 및 떨림(Vibration and Buffeting)

어떤 속도 및 출력 또는 추력 조건에서도 최소한 USAR 335 에서 허용된 최대강하속도 (V_D)까지 UA의 구조적 손상을 초래할 만큼 심각한 진동이나 떨림이 없어야 한다. 또한, 어떤 정상비행 상태에서도 UA의 만족스러운 조종을 방해하는 심각한 떨림이 없어야 한다.

기준(USAR) 253 고속 특성(High Speed Characteristics)

USAR 1505 (c) 에 의해 최대 운용제한속도(V_{MO}/M_{MO})가 설정된 경우, 다음의 증속 및 회복 특성이 충족되어야 한다.

- (a) 부주의한 속도 증가(피치와 롤 뒤집힘을 포함하여)를 야기할 수 있는 운용 조건 및 특성은 최대 운용제한속도(V_{MO}/M_{MO})까지의 발생 가능한 속도에서 트림 조정된 UA로 모의되어야 한다. 이러한 조건과 특성은 돌풍 전복, 마하수에서 속도제한 고도까지의 상승 및 강하로부터의 수평 회복을 포함한다.
- (b) UA는 USAR 1723 에 규정되어 있는 효과적인 고유 또는 인위적 속도 경고 발생 후

UA 운용요원이나 비행제어시스템 반응시간을 허용하면서 다음과 같은 현상 없이 정상자세 및 최대 운용제한속도(V_{MO}/M_{MO}) 이내로 회복될 수 있음이 검증되어야 한다.

- (1) USAR 251의 최대속도인 설계강하속도(V_D/M_D) 또는 구조 제한사항을 초과, 또는
- (2) UA의 회복 능력을 해치는 떨림.
- (c) USAR 251에 의해 검증된 최대 속도까지 어느 축에서도 조종역전(Control reversal)이 있으면 안 된다.

캐터펄트 및 로켓 보조 이륙(CATAPULT ASSISTED AND ROCKET ASSISTED TAKE-OFF UA)

기준(USAR) U280 발진 성능(Launch performance)

- (a) UA는 가장 나쁜 환경 및 운용 조건의 조합 하에서 안전하고 조종 가능한 비행을 보장하기 위하여 발진 종말단계에서 충분한 에너지와 조종성을 달성해야 한다.
 - (1) 최소 $1.15 V_{SI}$ (이륙형상 실속속도)나 $1.15 V_{MC}$ (주엔진부작동조종속도) 중 큰 속도
 - (2) USAR 51 (b), USAR 65 및 USAR 67의 요구도 충족을 위해 발진 단계는 UA가 USAR 283에서 요구하는 발진 안전추적에 수반되는 비행 안전구역을 벗어날 때 종료된다.
- (b) 발진성능(발진 파라미터 설정, 발진 속도)은 USAR 53에 규정된 요구도에 추가하여 이륙을 위해 설정된 운용제한 범위 내에서 각 중량, 고도, 온도 및 바람 조건에 대해 결정되어야 한다.
- (c) 발진 단계 동안 UA에 의해 유지되는 가속이 안전 운용에 부적합할 수 있는 방법으로 UA엔진 성능을 낮추지 않는다는 것이 시험에 의해 입증되어야 한다.
- (d) 돌이킬 수 없는 캐터펄트 또는 로켓 점화 단계 이전 어느 시점에서도 UA 발진을 취소하기 위한 수동 이륙 취소 기능이 UA 운용요원에 의해 쉽게 접근될 수 있어야 한다.

기준(USAR) U281 정상 비행자세로의 전환(Transition to normal flight attitude)

- (a) 정상 비행자세 또는 정상 비행 중의 UA형상으로 전환은 환경 조건의 모든 조합에서 UA와 발사 플랫폼 또는 기타의 장애물들 간의 간섭 존재 가능성이 없어야 한다.
- (b) UA는 발진 단계 전기간 동안 예상할 수 있는 비행 조건에서 유지되어야 한다.

기준(USAR) U282 UA 능동형 제어(UA active control)

항공기 자세나 방향의 비행제어시스템에 의한 능동형 제어 없이 발진하는 경우 UA가 회복 가능한 제한을 초과하는 발산이 없어야 하며 능동형 제어는 UA가 자신의 발진 안전추적영역에 도달하기 전에 회복되어야 한다.

기준(USAR) U283 발진안전추적(Launch safety trace)

MOC.283 참조

이륙을 위한 운용제한치 내에서 각 중량, 고도, 바람조건 및 온도에 대하여 발진플랫폼 주위의 발진안전추적 제한치가 결정되어야 한다.

낙하산 착륙 시스템(PARACHUTE LANDING SYSTEM)

기준(USAR) U290 낙하산 착륙 전 UA 성능(UA performance before parachute landing)

- (a) UA 비행성능 및 조종특성이 규정된 모든 운용 조건하에서 의도한 낙하산 착륙 절차에 적합하여야 한다.
- (b) 낙하산에 의한 예상할 수 있는 두 가지 착륙모드는 다음과 같다 :
 - (1) 매 비행 후 정상착륙모드에서 통상적으로 낙하산이 사용됨.
 - (2) 비상 상황에서 낙하산이 사용되는 비상착륙모드.
- (c) 최종 전개작동이 시작되기 전 어느 시점에서든 정상 착륙절차가 취소될 수 있어야

하며 정상 비행모드로의 안전한 전환 또는 복행 조건이 달성될 수 있음이 검증되어야 한다.

- (d) 착륙접근 단계 및 복행 절차를 포함한 정상 착륙을 위한 UA 시스템 비행교범에 정상 및 비상 착륙 순서가 정확하게 정의되어 있어야 한다.

기준(USAR) U291 낙하산 착륙 특성(Parachute landing characteristics)

- (a) 낙하산 하에서 정상 착륙은 과도한 수직 가속 또는 반동, 기수전복, 지상 루프 또는 퍼포이징 (Porpoise) 경향성 없이 이루어져야 한다.
- (b) 낙하산 최소안전고도는 정확한 낙하산 전개 순서를 보장하여야 하며 환경 조건의 조합에 관계없이 완전히 전개된 낙하산이 안정된 상태에서 UA 강하가 이루어지도록 보장하여야 한다.
- (c) 낙하산은 지면 상공에서 낙하산 전개 소요시간에 따른 최소 낙하산 안전고도보다 크거나 같은 고도에서 전개되어야 한다.
- (d) 최소 낙하산 안전고도는 UA 시스템 비행교범에 명기되어 있어야 한다.
- (e) 낙하산 착륙 단계 동안 UA의 정적 및 동적 안정성에 특별한 주의를 기울여야 한다. UA와 낙하산의 움직임이 불안정한 특성을 야기해서는 안 된다.

기준(USAR) U292 낙하산 착륙 성능(Parachute landing performance)

- (a) 정상 낙하산 착륙은 모든 환경조건의 조합에서 계산된 UA 시스템 비행교범에 명시되어 있는 원형오차확률로 지표면상에 정확한 착륙이 허용되도록 설계되어야 한다.
- (b) 낙하산 착륙 순서가 아래의 경우에 대해 신뢰성 있고 반복가능하며 예측할 수 있는 안전한 운용이 된다는 것이 입증되어야 한다.
- (1) 인증 신청된 UA의 모든 중량 및 평형 조합에 대해서
 - (2) 승인 신청된 가장 가혹한 기상 조건(바람, 강우, 결빙...)에 대해
 - (3) 해당 UA 시스템의 수명주기 전반에 걸쳐서

(c) 정상적인 조건에서 낙하산 착륙이 수행될 지형 특성 특히 수용 가능한 경사면에 대해 UA 시스템 비행교범에 명기되어야 한다.

기준(USAR) U293 낙하산 착륙 안전 추적(Parachute landing safety trace)

설정된 착륙 운용제한 범위 내에서 각 중량, 고도 및 온도에 대하여 낙하산 착륙 안전 추적 제한치가 결정되어야 한다.

분
야
B

분야 C
UA 구조
(UA Structure)

분
야
B

분야 C - UA 구조(UA STRUCTURE)

일반(GENERAL)

기준(USAR) 301 하중(Loads)

MOC.301 참조

- (a) 강도 요구도는 제한하중(운용 중 예상되는 최대 하중) 및 극한하중(기 설정된 안전 계수를 제한하중에 곱한 값)으로 규정된다. 별도의 언급이 없는 한 여기서 사용되는 하중은 제한하중이다.
- (b) 별도의 언급이 없는 한 UA내의 각 질량 품목을 고려 시 공중 및 지상 하중은 관성력과 평형이 이루어져야 한다. 이러한 하중은 실제 조건에 대해 보수적으로 근접하거나 근사한 대표성을 갖도록 분포되어야 한다. 카나드 및 전후방 직렬형 날개 형상에 대한 하중 강도 및 분포를 결정하는 데 사용되는 방법은 이러한 하중 조건을 결정하는 데 사용되는 방법들이 고려 대상 형상에 대해 신뢰성이 있거나 보수적이라는 것이 검증되지 않는 한 비행시험 계측에 의해 입증되어야 한다.
- (c) 하중에 의한 변형이 외부 또는 내부 하중 분포에 상당한 변화를 야기하는 경우에는 하중분포를 재계산하여야 한다.
- (d) 단순화된 구조설계 기준은 인증당국이 USAR 331 부터 USAR 511 에 설명되어 있는 설계 하중보다 작지 않은 결과를 갖는다고 동의할 경우 사용될 수 있다.
- (e) 본 분야 C 의 요구도는 각 하중 형상에 대해 평가되어야 한다.

기준(USAR) 302 카나드 또는 텐덤 형상(Canard or Tandem Wing Configurations)

카나드 또는 전후방 직렬형 날개 형상의 전방 구조는 다음을 충족해야 한다.

- (a) 날개에 해당하는 본 USAR 의 분야 C 및 D 의 모든 요구도를 충족해야 하며
- (b) 이들 조종면에 의해 수행되는 기능에 해당하는 모든 요구도를 충족해야 한다.

기준(USAR) 303 안전계수(Factor of Safety)

구조물 파손이 위험한 상황을 초래하거나 더 심각한 파손 조건을 야기할 수 있는 구조물의 안전계수는 1.5 미만이면 안 된다. 기타 구조물에 대해서는 이 안전계수가 1.25 미만이면 안 된다. 안전계수가 1.5 미만일 때 신청자는 인증당국이 동의 할 수 있는 근거를 제출하여야 한다.

기준(USAR) U304 구조적 성능(Structural Performance)

MOC.U304 참조

직접적 또는 고장이나 오작동으로 인하여 구조적 성능에 영향을 끼치는 시스템이 탑재된 항공기의 경우, 이러한 시스템의 영향력과 고장 조건은 Subpart C와 D 요구사항 준수여부를 나타낼 때 반드시 고려되어야 하는 사항들이다.

분야 C

기준(USAR) 305 강도 및 변형(Strength and Deformation)

- (a) 구조는 반드시 한계 하중을 수용할 수 있어야 하며, 이하 하중은 유해하고 영구적인 변형 없이 수용이 가능해야 한다. 변형으로 인해 안전한 운용이 제한되어서는 안된다.
- (b) 구조물이 극한하중 요구값을 최소한 3 초 동안 지탱할 수 있는 경우에 한해서, 제한하중과 극한하중 사이의 국부적 파손이나 구조적 불안정성이 허용되는 경우를 제외하고 최소한 3 초 동안 파손 없이 극한하중을 견딜 수 있어야 한다. 그러나 입증 강도가 실제 하중 조건을 모의한 동적 시험에 의해 검증된 경우에는 이 3 초 제한이 적용되지 않는다.

기준(USAR) 307 구조 입증(Proof of Structure)

MOC.307 참조

- (a) USAR 305 의 강도 및 변형 요구도에 대한 충족성은 화재 조건을 포함한(USAR 865 참조) 모든 임계 하중 조건에 대해 입증되어야 한다. 구조해석은 경험치가 이 방법이 신뢰성이 있음을 입증한 구조물과 합치하는 구조에 대해서만 사용될 수 있다. 다른 경우는 인증당국에 의해 동의된 충분한 수준까지 실증 하중 시험이 수행되어야 한다. 구조적 비행시험을 포함한 동적 시험은 설계 하중 조건 모의가 완료된 경우 수용될 수 있다.

(b) 구조의 특정 부위는 USAR 분야 D에 규정되어 있는 대로 시험되어야 한다.

(c) 해석적 기법이 극한하중 총족 입증에 사용될 경우는 다음이 입증되어야 한다.

(1) 변형의 영향이 크지 않음 또는

(2) 포함된 변형이 해석에 충분히 감안되었음; 또는 사용된 기법과 가정사항이 이러한 변형의 영향을 다루는데 충분함.

비행하중(FLIGHT LOADS)

USAR 321 일반(General)

MOC.321 (c) 참조

(a) 비행하중 계수는 UA의 중량에 대한 공력학적 힘 요소(UA의 종축에 대해 수직으로 작용하는)의 비율을 나타낸다. 양(+)의 비행하중계수는 공력학적 힘이 해당 UA에 대해 상방으로 작용하는 힘이다.

(b) 본 분야의 비행하중 요구도 충족은 다음의 중요한 조합 각각에 대해 검증되어야 한다.

(1) UA가 운용될 것으로 기대되는 범위 내의 고도

(2) 최소 설계 중량부터 최대 설계 중량 사이의 중량

(3) 허용할 수 있는 무게중심 제한치 사이의 무게 중심

(4) USAR 1583 에서 USAR 1589 에 규정되어 있는 운용 제한사항 내의 소모성 하중의 모든 가능한 분포에 대한 고도, 중량 및 무게중심.

(c) 압축성 효과가 뚜렷하게 나타나는 경우에는 압축성 효과를 반영해야 한다.

(d) UA에 작용하는 큰 힘은 합리적이거나 보수적인 방법으로 평형이 이루어져야 한다. 선형 관성력은 추력 또는 출력 및 모든 공력학적 하중과 평형 상태에서 고려되어야 하며 피치각 관성력은 추력 또는 출력 및 모든 공력학적 회전력이 평형 상태에서 고려되어야 한다. 영(0)에서 최대 지속 추력 또는 출력까지 범위의 임계 추력 또는 출력 값이 고려되어야 한다.

(e) 하중 설정에서 고려되어야 하는 기동은 가능한 조종면 변위각 및 출력 또는 추력 세팅들의 조합(UA 시스템 설계에 반영된)으로부터의 결과다. 이 결과 하중 조건은 합리적이거나 보수적인 방법으로 설정되어야 하며 다음을 고려하여야 한다.

- (1) UA 시스템 정상 조종 모드
- (2) 발생 가능성이 극히 드문 수준보다 높은 UA 시스템 고장 모드들

이런 보수적인 기동 조건은 USAR 331, USAR 349, 및 USAR 351 에 정의된 바와 같은 일반적인 기동형태(대칭 기동, 롤 기동, 요 기동)에 기반할 수 있다.

(f) UA 시스템 설계는 정의된 사용도 스펙트럼 동안 마주칠 수 있고, 승인된 절차가 고려된 하중이 UA 시스템이 인증된 하중을 초과하지 않아야 한다.



기준(USAR) 331 대칭 비행조건(Symmetrical Flight Conditions)

- (a) USAR 331부터 USAR 341 에 규정되어 있는 대칭비행조건에 해당하는 날개 하중 및 선형 관성하중을 결정할 때, 적절히 균형 잡힌 수평꼬리날개 하중은 합리적 또는 보수적인 방법으로 입증되어야 한다.
- (b) 기동 및 돌풍으로 인해 증가된 수평꼬리날개 하중은 합리적 또는 보수적인 방법으로 UA의 각관성력으로 작용되어야 한다.
- (c) 비행하중 결정에 공력학적 조종면들의 상호 영향성이 고려되어야 한다.

기준(USAR) 333 비행영역(Flight Envelope)

MOC.333 (c) 참조

- (a) 일반. 본 장의 강도 요구도의 충족은 본 분야의 (b) 및 (c) 의 기동 및 돌풍 기준에 의해 규정된 각각의 비행하중 조건의 영역을 보여주는 비행영역(본 절의 (d) 항과 유사한) 경계 내에서의 대기속도와 하중계수의 모든 조합에서 검증되어야 한다.
- (b) 기동영역. 최대(정적) 양력계수에 의해 제한되는 경우를 제외하고 UA는 다음의 제한 하중 요소를 야기하는 대칭기동을 하는 것으로 가정된다.
 - (1) 설계강하속도(V_D)까지의 속도에서 USAR 337 에 규정되어 있는 양(+)의 기동하중 계수

(2) 설계순항속도(V_C)에서 USAR 337 내에 규정된 음(-)의 기동하중계수

(3) 설계순항속도(V_C)의 규정된 값부터 설계강하속도(V_D)의 0.0 까지 속도에 따라 선형적으로 변하는 계수

(c) 돌풍 영역

(1) UA는 수평비행에서 대칭의 수직 및 수평 돌풍에 노출되는 것으로 가정한다. 결과 제한하중 요소는 다음과 같은 결정 조건에 해당되어야 한다 : 설계순항속도(V_C) 및 설계강하속도(V_D)에서의 양(+) 및 음(-)의 돌풍 값은 저고도 수평 및 순항 속도에서 소모하는 시간을 고려하여 UA 시스템의 의도된 사용에(USAR 17에 정의된 설계 사용도 스펙트럼과 일치하는) 대한 합리적인 분석에 의해 결정되어야 한다. 그러나 최소한 다음과 같아야 한다.

(i) 해면고도에서 6096 m (20,000 ft) 사이의 고도에서 설계순항속도(V_C)에서 15.2 m/s (50 fps) 의 양(상방) 및 음(하방) 돌풍이 고려되어야 한다. 돌풍 속도는 6096 m (20,000 ft) 에서 15.2 m/s (50 fps) 로부터 15,240 m (50,000 ft) 에서 7.6 m/s (25 fps) 까지 선형적으로 감소되어야 한다. 그리고

(ii) 해면고도에서 6096 m (20,000 ft) 사이의 고도에서 설계강하속도(V_D)에서 7.6 m/s (25 fps) 의 양(상방) 및 음(하방) 돌풍이 고려되어야 한다. 돌풍 속도는 6096 m (20,000 ft) 에서 7.6 m/s (25 fps) 로부터 15,240 m (50,000 ft) 에서 3.8 m/s (12.5 fps) 까지 선형적으로 감소되어야 한다.

(2) 반드시 다음과 같은 조건을 가정해야 한다.

(i) 돌풍의 형태는:

$$U = \frac{U_{de}}{2} \left(1 - \cos \frac{2\pi s}{25\bar{C}} \right)$$

관련하여:

s = 돌풍 돌파 후 이동 거리 (ft.)

$\bar{C}$ = 평균 기하학적 날개 시위 (ft.)

U_{de} = Sub-paragraph (1)에서 도출된 돌풍 속도 값, V_C 및 V_D 간 속도에 비례

(ii) 돌풍 하중 계수는 V_C 및 V_D 간 속도에 비례하여 변함

(d) 비행영역 : 그림 참조

여기서 :

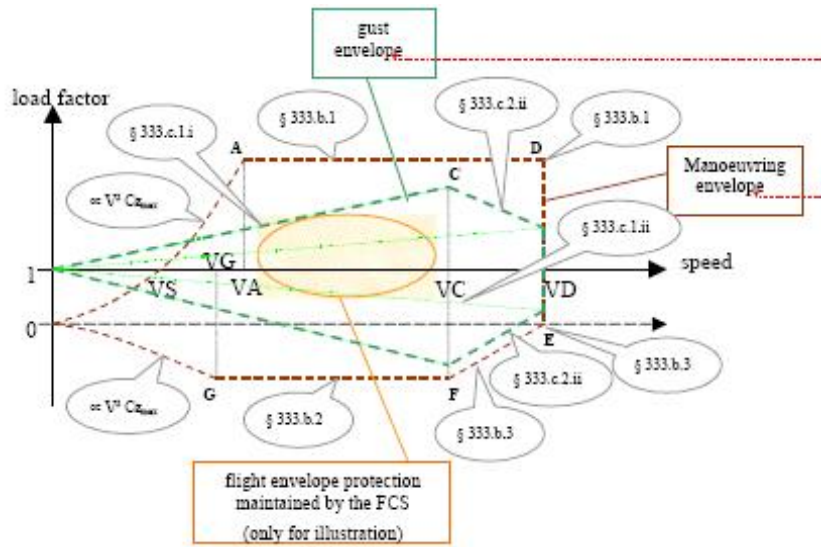
V_A : 설계기동속도(design manoeuvring speed)

V_c : 설계순항속도(design cruising speed)

V_D : 설계강하속도(design diving speed)

V_G : 음(-)의 기동하중계수속도(negative manoeuvring load factor speed)

V_s : 실속속도(stalling speed)



기준(USAR) U334 비행영역 보호(Flight envelope protection)

(a) 비행영역보호는 다음과 같이 비행제어시스템 내에 만족하도록 설계되어야 한다.

- (1) 각 영역보호 기능 특성은 비행 단계 및 기동의 형태에 적합하도록 원만해야 한다.
- (2) 보호된 비행 변수의 한계값은 다음값과 상충되지 않아야 한다.
 - (i) UA 구조 제한치
 - (ii) UA에 안전하고 조종 가능한 기동에 요구되는 값
 - (iii) 유해하거나 보다 심각한 고장 조건에 대한 여유(margin) 값
 - (iv) 인증이 요청된 환경 조건(난류와 돌풍 포함)

-
- (3) 비행제어시스템에 의해 허용되는 최소 속도는 USAR 50 에 규정된 여유 (margin) 값과 상통하여야 한다.
 - (4) UA는 인자 제한치에 적합한 범위 내에서 의도한 동적 기동에 대해 반응해야 한다.
 - (5) 댐핑과 오버슈트와 같은 동적 특성은 기동 및 관련된 매개변수 제한인자에 적절해야 한다.
 - (6) 비행제어시스템의 특성은 비행영역보호 제한치와 기타의 비행제어 내부 제한치의 조합으로 인하여 명령된 출력에 대한 잔류 진동들이 없어야 한다.
- (b) 비행영역보호 제한치가 동시에 작동될 때, 유해한 결합이나 유해한 우선순위의 결과가 나와서는 안 된다.
 - (c) 신청자는 비행제어시스템에 의해 유지되는 비행영역 보호범위 내에서 경계와 조종 계통 내의 우선순위를 명확하게 정의해야 한다.

기준(USAR) 335 설계 대기속도(Design Airspeeds)

여기서의 속도는 등가대기속도(EAS)이다.

- (a) 설계순항속도 V_C . V_C 에는 다음이 적용된다.
 - (1) 설계순항속도(V_C)는 UA 운용 요구도에 따라 정의되어야 한다.
 - (2) 해당 없음
 - (3) 해당 없음
 - (4) 설계강하마하수(M_D)가 설정되어 있는 고도에서는 압축성에 의해 제한되는 순항 마하수(M_C) 가 선정될 수도 있다.
- (b) 설계강하속도 V_D . V_D 에는 다음이 적용된다.
 - (1) 설계강하속도/마하수(V_D/M_D) 는 설계순항속도/마하수(V_C/M_C)의 1.25 배보다 적어서는 안 된다. 그러나 현존하는 경험 또는 고속 비행 영역보호로부터의 신뢰가 확보된 경우에는 더 적은 여유 값이 고려될 수도 있다.

(2) 해당 없음

(3) 해당 없음

(4) 본절 하위절 (1)의 충족성은 설계순항속도/마하수(V_c/M_c)와 설계강하속도/마하수(V_D/M_D) 사이의 최소 속도 여유가 다음보다 더 크도록 설계강하속도/마하수(V_D/M_D)가 선택된 경우에는 입증 필요하지 않다.

(i) 설계순항속도/마하수(V_c/M_c)에서 안정화된 비행의 초기 조건으로부터 UA가 뒤집어져 초기 경로로부터 7.5° 아래로 비행경로를 따라 20 초 동안 비행 후 1.5 하중계수로 가속(0.5 g) 상승할 때 결과로 얻어진 속도 증가분. 이 경우 출력 감소장치가 사용될 수도 있는 상승 당김이 시작되는 시점까지 왕복 엔진의 경우는 최소한 75 %의 최대 지속추력으로, 터빈 엔진의 경우는 최대 순항 추력으로 또는 이보다 적을 경우는 양쪽 엔진 모두 설계순항속도/마하수(V_c/M_c)에 필요한 추력이 가정되어야 한다. 그리고

(ii) 마하 0.05 (설계강하마하수(M_D))가 설정된 고도에서)

(c) 설계기동속도(V_A). 설계기동속도(V_A)에는 다음이 적용된다.

(1) 설계기동속도(V_A)는 $V_s \cdot \sqrt{n}$ 보다 작으면 안 된다. 여기서

(i) 실속속도(V_s)는 통상 최대 UA수직력계수(C_{NA})에 기반하여 설계 중량에서 플랩을 접은 상태로 계산된 실속 속도이다.

(ii) n 은 설계에 사용된 제한 기동하중계수이다.

(2) 설계기동속도(V_A) 값은 설계에 사용된 설계순항속도(V_c)를 초과할 필요는 없다.

(d) 해당 없음

기준(USAR) 337 제한 기동하중계수(Limit Manoeuvring Load Factors)

(a) 최소한의 양(+)의 제한 기동하중계수 n 은 $2.1 + 10900 / (W+4536)$ (여기서 W = 설계 최대이륙중량(Kg)) 또는 3.8 중 작은 값이다.

(b) 음(-)의 제한 기동하중계수는 양(+)의 하중계수의 0.4 배보다 작지 않아야 없다.

(c) UA가 비행 중 이러한 값을 의도적으로 초과하는 것이 불가능한 설계 특성을 갖고 있는 경우는 본 절에서 규정한 기동하중계수보다 작은 하중계수도 사용될 수 있다.

USAR 341 돌풍하중계수(Gust Load Factors)

MOC.341 (b) 참조

- (a) 각 UA는 USAR 333 (c)에서 규정한 돌풍으로부터 각 양력 표면에 미치는 하중에 대해 설계되어야 한다.
- (b) 카나드 또는 텐덤 날개 형상을 위한 돌풍 하중은 합리적인 분석을 사용하여 계산되거나, sub-paragraph(c)에 의거하여 계산되어야 하는데, 후자는 계산 결과 순 하중이 USAR.333(c) 돌풍 기준과 비교하여 더 보수적일 경우를 전제로 한다.
- (c) 보다 합리적인 분석법이 없을 경우, 돌풍 하중 계수는 반드시 다음과 같이 계산되어야 한다:

$$N=1\pm \frac{kg\rho oU_{de}V_a}{2(W/S)}$$

관련하여:

kg = 0.88μg/(5.3+ μg) = 돌풍 완화 계수

μg = 2(W/S)/ρ Cag = UA 중량 비율

Ude = USAR.333 (c)에 도출된 돌풍 속도 (m/s)

ρo = 해수면 상 공기 밀도 (kg/m3)

ρ= 고려되는 고도 상 공기밀도 (kg/m3)

W/S = 특정 하중 조건(N/m2) 하 해당 항공기 중량으로 인한 날개 하중

C = 평균 기하학적 날개 시위 (m)

g = 중력에 의한 가속 (m/sec2)

V = 항공기 등가 속도 (m/s)

a = 합리적인 방식으로 돌풍 하중이 날개와 수평 꼬리 표면에 동시에 가해지는 경우, 항공기 라디언 당 항공기 수직력 계수 곡선 CNA의 기울기. 라디언 당 날개 양력 곡선 기울기 CL은 돌풍 하중이 날개에만 적용되고, 수평 꼬리 돌풍 하중이 별도 조건으로 처리될 때 사용된다.

기준(USAR) 343 설계 연료하중(Design Fuel Loads)

MOC.343 (b) 참조

- (a) 소모성 하중 조합들이 제로 연료에서부터 선정된 최대 연료하중 내의 각 연료하중에 포함되어야 한다. 제로 연료하중은 잔류 사용불가 연료를 포함하지 않는다.
- (b) 날개에 연료가 들어가는 경우는 날개 탱크 내에 연료가 없는 UA의 최대 허용중량이 최대 중량보다 적을 경우에 “최대제로날개연료중량”이 설정되어야 한다.
- (c) 해당 없음

분야 C

기준(USAR) 345 고양력 장치(High Lift Devices)

MOC.345 (d) 참조

- (a) 플랩 또는 유사한 고양력 장치가 이륙, 접근 또는 착륙에 사용될 경우, 플랩완전 펼침 속도(V_F)에서 플랩을 완전히 펼친 상태의 UA가 다음에 의해 결정된 범위 내에서 대칭 기동 및 돌풍에 노출된 것으로 간주된다.
 - (1) 양(+)의 제한 하중계수 2.0 또는 더 낮다면 USAR 337 (c)을 적용하여 결정된 값까지의 기동. 그리고
 - (2) 수평 비행에서 비행경로에 수직으로 작용하는 7.6 m/s(25 fps) 의 양(+) 및 음(-) 의 돌풍.
- (b) 플랩완전펼침속도(V_F)는 실속속도(V_S)의 1.4배 또는 설계중량플랩완전펼침실속계산속도(V_{SF})의 1.8배 중 더 큰 것보다 적지 않은 것으로 간주되어야 한다. 여기서 V_S 는 설계 중량에서 플랩을 접은 상태의 계산된 실속속도이며 V_{SF} 는 설계중량에서 플랩을 완전히 펼친 상태로 계산된 실속 속도이다.

그러나 만일 자동플랩하중 제한 장치가 사용된다면 이 UA는 해당 장치에 의해 허용된 속도 및 플랩 위치의 치명적인 조합에 대해 설계되어야 한다.

- (c) UA의 외부하중을 결정할 때는 전체적으로 추력, 후류영향 및 피치 가속은 0 으로 가정된다.

(d) 플랩, 이들의 작동 구조 및 지지 구조물은 본 절의 (a) 절에 설명되어 있는 조건에 대해 설계되어야 한다. 추가로 V_F 속도에서 플랩들이 완전히 펼쳐진 상태로 다음 조건이 각각 계산되어야 한다.

- (1) 최대 지속추력 또는 출력의 75 % 에 해당하는 프로펠러 후류영향과 복합된 7.6 m/s (25 fps) (EAS) 의 속도를 갖는 정-돌풍.
- (2) 최대 이륙 출력 또는 추력에 해당되는 프로펠러 후류영향 효과.

기준(USAR) 347 비대칭 비행조건(Unsymmetrical Flight Conditions)

UA는 USAR 349 및 USAR 351 의 비대칭 비행조건에 노출되는 것으로 간주된다. 무게중심에 대한 불균형적인 공력학적 모멘트는 반작용 관성력을 제공하는 주 질량들을 고려하여 합리적 또는 보수적인 방법으로 반응되어야 한다.

기준(USAR) 349 회전 조건(Rolling Conditions)

날개 및 날개 지주대는 다음 하중 조건을 고려하여 설계되어야 한다.

- (a) 비대칭 날개하중. 다음 값이 비현실적인 하중 결과를 가져오지 않는 한 회전 가속도는 다음과 같이 USAR 333 (d) 의 대칭비행 조건을 수정하여 획득될 수 있다 ; 조건 A 에서 100 % 의 반쪽 날개 공기하중이 UA한쪽에 작용하고 반대쪽에는 이 하중의 75 % 가 작용함을 가정한다.
- (b) 에일러론 변위각 및 USAR 455 에 규정된 속도로부터 결론되는 하중과 최소한 설계에 사용된 양(+) 기동하중 계수의 2/3 의 UA하중 계수와와의 조합. 다음 값이 비현실적인 하중의 결과를 초래하지 않는 한 날개 비틀림에 대한 에일러론 움직임의 효과는 USAR 333 (d)에서 결정한 치명적인 조건에서 날개 길이 중 에일러론이 차지하는 부분에 걸친 기본 익형 모멘트 계수에 다음의 증가분을 더해서 계산되어야 한다.

$\Delta C_m = -0.01 \delta$ where –
 $\Delta C_m =$ is the moment coefficient increment ; and
 δ is the down aileron deflection inb degrees in the critical condition.

기준(USAR) 351 요잉 조건(Yawing Conditions)

UA는 USAR 441 에서 USAR 445 에 규정된 하중으로부터 얻어지는 수직 조종면에 대한 요잉 하중에 대하여 설계되어야 한다.

기준(USAR) 361 엔진 토크(Engine Torque)

(a) 각 엔진 및 지지 구조물을 위한 장착 배치는 다음 효과들에 대하여 설계되어야 한다.

- (1) USAR 333 (d)의 비행 조건 A 로부터의 이륙 출력 또는 추력 및 제한 하중의 75 % 로 동시에 작용하는 프로펠러 속도에 해당하는 제한 엔진 토크.
- (2) USAR 333 (d)의 비행 조건 A 로부터의 최대 지속 출력 또는 추력 및 제한 하중으로 동시에 작용하는 프로펠러 속도에 해당하는 제한 엔진 토크.
- (3) 터보 프롭 장착의 경우는 본 절 (a) (1) 과 (a) (2)에 규정된 조건에 추가하여 이륙 추력 또는 출력 및 프로펠러 속도에 해당하는 제한 엔진 토크에 1 g 수평 비행 하중으로 동시에 작용하는 킥 페더링을 포함한 프로펠러 제어 시스템 오작동을 위해 계산된 계수를 곱한 값. 합리적인 해석이 결여된 경우는 1.6 배의 계수가 사용되어야 한다.

(b) 터빈 엔진 장착의 경우 각 엔진 및 지지 구조물은 다음 각각에 견디도록 설계되어야 한다.

- (1) 오작동 또는 구조 결함(압축기 재밍 등과 같은)으로 인한 갑작스런 엔진 정지에 의해 부과되는 제한 엔진 토크, 그리고
- (2) 엔진의 최대 가속에 의해 부여되는 제한 엔진 토크.

(c) 본 절의 분야 (a) 하에서 고려되는 제한 엔진 토크는 다음의 계수에 평균 토크를 곱해서 얻어져야 한다.

- (1) 터보프롭 장착 시 1.25
- (2) 다섯 개 또는 그 이상의 실린더를 갖는 엔진의 경우 1.33, 그리고
- (3) 4개, 3개 또는 두 개의 실린더를 갖는 엔진의 경우 2(4개의 실린더), 3(3개의 실린더), 또는 4(2개의 실린더).

분야 C

기준(USAR) 363 엔진 장착부 측면하중(Sideload On Engine Mount)

- (a) 각 엔진의 장착 배열 및 지지 구조물은 다음보다 큰 수평방향 제한하중 계수 즉, 엔진 장착부위의 측면하중에 맞도록 설계되어야 한다.
- (1) 1.33, 또는
- (2) 비행조건 A 제한하중 계수의 1/3.
- (b) 위 (a) 에 설명되어 있는 측면하중은 기타 비행 조건에 대해 관계없이 독립적이다.

기준(USAR) 365 여압 격실 하중(Pressurized Compartment Loads)

여압 격실의 경우 다음이 적용된다.

- (a) UA구조는 0 에서 최대압력 배출밸브 설정치까지의 차압 하중이 복합된 비행 하중을 견디기에 충분한 강도를 가져야 한다.
- (b) 비행 중 외부 압력 분포 및 모든 강도 집중부위가 고려되어야 한다.
- (c) 격실에 압력이 차있는 상태에서 착륙이 될 경우 착륙하중은 0 에서 착륙 중 허용된 최대압력까지의 차압 하중이 결합되어야 한다.
- (d) UA구조는 기타 압력을 제외하고 최대압력 배출밸브 설정치에 1.33 인수를 곱한 값에 해당하는 차압 하중을 견딜 수 있는 충분한 강도를 가져야 한다.
- (e) 여압 격실이 벌크헤드나 바닥으로 분리된 두 개 이상의 격실을 가질 경우, 주 구조물은 외부 열림으로 인한 어느 격실의 갑작스런 압력 강하 효과에 대한 설계가 되어야 한다. 이 조건은 해당 격실의 가장 큰 열림에서의 고장 효과도 감안되어야 한다. 격실 간 압력 누출 효과가 감안될 수 있다.

기준(USAR) 367 엔진 고장에 따른 비대칭 하중(Unsymmetrical Loads Due to Engine Failure)

- (a) UA는 주엔진 고장으로부터 기인하는 비대칭 하중에 대해 설계되어야 한다. 터보프롭형 UA는 프로펠러 항력 제한 시스템의 단일 오작동과 복합된 다음의 조건을 포함한 주엔진 고장으로부터 기인하는 비대칭 하중에 대해 설계되어야 한다.

- (1) 주엔진부작동조종속도(V_{MC})와 설계강하속도(V_D) 사이의 속도에서 연료 공급의 간섭으로 인한 엔진 고장에 기인한 하중은 제한 하중으로 간주된다.
 - (2) 주엔진부작동조종속도(V_{MC})와 설계강하속도(V_D) 사이의 속도에서 터빈 또는 터빈 블레이드 손실로부터의 엔진 압축단 분리에서 기인하는 하중은 극한하중으로 간주된다.
 - (3) 기 설정된 엔진 고장으로부터의 추력 손실 및 항력 축적에 대한 이력은 해당 엔진-프로펠러 조합에 적용되는 시험 또는 기타 데이터로 입증되어야 한다.
 - (4) 해당 없음 (USAR.367 (c) 참조)
- (b) 해당 없음
- (c) 비행제어시스템에 의해 자동으로 수행되는 수정조치의 시기 및 강도는 엔진-프로펠러-UA조합 특정들을 고려하여 보수적으로 예측되어야 한다.

기준(USAR) 369 후방양력 구조물 하중(Rear Lift Truss Loads)

- (a) 후방 양력 구조물이 사용되는 경우, 다음의 설계속도에서 역후류 조건에 대한 설계가 되어야 한다.

$$V = 8.7 \sqrt{\frac{W}{S}} + 8.7 \text{ (knots)}$$

여기서, W/S = 설계 최대이륙중량에서의 날개 하중(kg/m^2)

- (b) 특수한 날개 부위에 대한 공력학적 데이터가 사용되거나 또는 뒷전부위에서 최대이고 앞전부위에서 0 을 갖는 삼각점이 되는 날개코드전체 분포의 0.8배에 해당하는 항공기 양력계수(C_L)가 사용되어야 한다.

기준(USAR) 371 회전력 및 공력 하중(Gyroscopic and Aerodynamic Loads)

MOC.371 참조

각 엔진의 장착배열 및 지지 구조물은 다음 중 하나의 조건하에서 최대 지속 회전수

에서의 엔진 및 프로펠러 상태로 회전력, 관성 및 공력 하중에 대해 설계되어야 한다.

- (1) USAR 351 및 USAR 423에서 설정한 조건, 또는
- (2) 비행제어시스템에 의해 허용되는 제한치 내에서 다음과 같은 가능한 모든 조합
 - (i) 비행제어시스템에 의해 유지되는 비행영역 내에서 최대 예상 요 회전속도의 150 % 에 해당하는 요 속도.
 - (ii) 비행제어시스템에 의해 유지되는 비행영역 내에서 최대 예상 피치 회전속도의 150 % 에 해당하는 피치 속도.
 - (iii) 비행제어시스템에 의해 유지되는 비행영역 내에서 최대 예상 하중요소의 150 % 에 해당하는 수직 하중요소.
 - (iv) 최대 지속 추력

기준(USAR) 373 속도 제어 장치(Speed Control Devices)

비행 중 사용하기 위한 속도 제어 장치(스포일러 및 항력 플랩과 같은)가 있는 경우.

- (a) UA는 속도 제어장치의 최대 운용 속도까지의 모든 속도에서 이 장치를 펼친 상태로 USAR 333, USAR 337 및 USAR 341 에 설명되어 있는 대칭 기동 및 돌풍, 그리고 USAR 441 및 USAR 443 의 요잉 기동과 횡 돌풍에 대해 설계되어야 한다.
- (b) 이 장치가 자동으로 작동되거나 하중 제한 특성을 갖고 있는 경우에는 해당 장치가 허용하는 해당 속도 및 위치에서 상기 (a) 절에 설명되어 있는 기동 및 돌풍 조건에 대해 설계되어야 한다.

조종면 및 시스템 하중(CONTROL SURFACE AND SYSTEM LOADS)

기준(USAR) 391 조종면 하중(Control Surface Loads)

USAR 397 에서 USAR 459 까지 규정하고 있는 조종면 하중은 USAR 331 에서 USAR 351 까지 설명된 조건에서 발생하는 것으로 가정한다.

기준(USAR) 393 힌지 선에 평행 하중(Loads Parallel to Hinge Line)

MOC.393 (a), MOC.393 (b) 참조

- (a) 조종면과 지지하는 힌지 구조들은 힌지 선에 평행으로 작용하는 관성하중을 견디도록 설계되어야 한다.
- (b) 더 정확한 데이터가 없는 경우 이 관성하중은 KW 와 동등한 것으로 간주될 수 있다. 여기서 KW 는 다음과 같다.
 - (1) 수직 조종면의 경우 $K = 24$
 - (2) 수평 조종면의 경우 $K = 12$
 - (3) $W =$ 움직이는 조종면의 중량

분야
C

USAR 395 조종 시스템 하중(Control System Loads)

- (a) 각 비행제어시스템 및 이들의 지지 구조물은 USAR 391 에서 USAR 459 까지 설명되어 있는 조건에서 최소한 움직이는 조종면 계산 힌지 모멘트의 125 % 에 해당하는 하중으로 설계되어야 한다. 추가로 다음이 적용되어야 한다.
 - (1) 시스템 제한하중은 서보제어기 또는 구동기에 의해 유지될 수 있는 하중보다 더 높을 필요는 없다.
 - (2) 설계는 어떤 경우든 재밍, 지상 돌풍, 배풍시 지상활주(해당 UA가 지상활주를 하도록 설계된 경우), 관성 제어 및 마찰을 고려하여 운용을 위한 견고한 시스템을 제공하여야 한다.
- (b) 계산된 힌지 모멘트의 125 % 계수가 승강타, 방향타 및 러더 계통 설계에 사용되어야 한다. 그러나 힌지 모멘트가 정확한 비행시험 데이터, 데이터의 정확성 및 신뢰성에 기초한 정확한 축소에 기반한 경우 이 계수는 1.0 까지 최소화해서 사용할 수 있다.
- (c) 구동 시스템으로부터 발생하는 힘은 조종면 연결 부위에 대한 조종 시스템의 해당 장착 연결부에 작용하는 것으로 간주된다.

기준(USAR) 397 제한 조종력 및 토크(Limit Control Forces and Torques)

- (a) 조종면 비행하중 조건에서 움직이는 조종면 및 해당 변위각에 부여되는 공기 하중은 USAR 397 (b) 에 규정된 범위 내에서 구동 시스템으로부터 비행 중 발생하는 모든 힘을 초과할 필요는 없다.
- (b) 조종 시스템은 구동 시스템에 의해 생성되는 최대 하중 및 토크에 견딜 수 있어야 한다.

기준(USAR) 399 이중 조종 시스템(Dual control system)

해당 없음

기준(USAR) 405 이차 비행조종 계통(Secondary Flight Control)

바퀴 브레이크, 스포일러 및 탭 조종계통과 같은 이차 조종계통(즉, 주 조종계통 이외의 기타 모든 조종계통(USAR 673(a) 의 주 조종계통 정의 참조))은 구동 시스템이 이들 조종면에 가하는 최대 힘에 대해서 설계되어야 한다.

기준(USAR) 407 트림 탭 효과(Trim Tab Effects)

조종면 설계조건에서 트림탭의 효과는 조종면하중으로 시스템 작동에 제한이 될 경우에만 고려되어야 한다. 이 경우, 이 탭들은 해당 시스템을 지원하는 방향으로 움직이도록 고려되어야 한다. 이러한 움직임은 고려된 조건에 해당하는 속도에서 예상되는 “트림범위 외”의 최대 각도와 일치되어야 한다.

기준(USAR) 409 탭(Tabs)

조종면 탭은 모든 사용 가능한 하중 조건에 대한 비행영역 보호범위 내에서 획득될 수 있는 대기속도 및 탭 변위각의 가장 심각한 조합에 대해 설계되어야 한다.

기준(USAR) 415 지상 돌풍 조건(Ground Gust Conditions)

- (a) 조종 시스템은 지상 돌풍과 배풍 시 지상활주(해당 UA가 지상활주 하도록 설계된 경우)로 인한 조종면 하중에 대해 다음과 같이 검사되어야 한다.

- (1) 지상 돌풍하중에 대한 조종 시스템에 대한 검사가 본 절의 (2) 에 의해 요구되지는 않으나 신청자가 이러한 하중에 대해 조종 시스템의 일부를 설계하는 경우 이 하중은 가장 가까운 받침부위나 돌풍 잠금장치 및 그들의 지지 구조물을 통해 조종면 연결 부위로부터 전해지는 것으로 국한될 필요가 있다.
- (2) 지상 돌풍 및 배풍 시 지상활주에 의한 조종면 하중의 효과는 다음 공식에 의거 전체 조종 시스템에 대해 검사되어야 한다.

$$H = K \ c \ S \ q$$

여기서

- H = 제한한지모멘트(N.m)
c = 힌지선 후방의 조종면 평균 시위(m)
s = 힌지선 후방 조종면의 면적(m²)
q = 다음 공식의 설계속도보다 작지 않은 속도에 기반 한 동압(psf)
- $$14.6 \sqrt{\frac{W}{S}} + 14.6 \ (fps)$$
- 여기서 W/S = 26.8m/s(88 fps)를 초과하지 않는 설계 속도를 제외한 최대설계중량에서의 날개 하중
- K = 본 절의 (b) 항에 정의된 지상제한하중모멘트 계수(에일러론 및 승강타의 경우 양의 K 값은 조종면을 누르는 경향이며 음의 K 값은 조종면을 올리는 경향이다).

분야
C

(b) 지상 돌풍에 대한 제한한지모멘트 계수 K 는 다음 표와 같아야만 한다.

Surface	K	Position of controls
(a) Aileron	0.75	Mid-position
(b) Aileron	± 0.50	Ailerons at full throw: + moment on one aileron, - moment on the other
(c) Elevator	± 0.75	(c) Elevator full up (-)
(d) Elevator		(d) Elevator full down (+)
(e) Rudder	± 0.75	(e) Rudder in neutral
(f) Rudder		(f) Rudder at full throw

(c) 해당 교범에 기술되어 있는 지상계류를 위한 공허중량과 최대 중량 사이의 모든 중량에서 정의된 모든 지상계류 점 및 주변의 구조, 통제 시스템, 표면 및 수반되는 돌풍 잠금 부위는 지상 계류된 상태에서 어떤 방향이든 수평적으로 120 km/h (65 knots) 까지의 풍속으로부터 기인하는 제한하중조건을 견디도록 설계되어야 한다.

수평꼬리날개(HORIZONTAL TAIL SURFACES)

기준(USAR) 421 균형 하중(Balancing Loads)

- (a) 수평꼬리날개 균형 하중은 피치 가속을 발생시키지 않도록 모든 규정된 비행조건에서 평형을 유지하는 데 필요한 하중이다.
- (b) 수평적으로 균형 잡힌 조종면은 제한 기동영역의 모든 지점과 USAR 345 에 규정된 플랩 조건에서 발생하는 균형 하중에 대해 설계되어야 한다.

기준(USAR) 423 기동하중(Manoeuvring Loads)

각 수평꼬리날개와 지지 구조물 및 피치 제어기능을 갖고 있는 경우의 카나드형 또는 텐덤형 날개형상을 갖는 주날개는 다음 조건에 의해 부과되는 기동 하중에 대해 설계되어야 한다.

- (a) 설계기동속도(V_A)에서 FCS에 의해 허용된 최대 변화율, 제어제한까지 또는 서보제어나 구동기의 최대 힘 중 더 큰 피치 제어의 갑작스런 움직임.
 - (1) 최대 후방 이동, 그리고
 - (2) 최대 전방 이동
- (b) 설계기동속도(V_A) 이상의 속도에서 FCS에 의해 허용된 최대 변화율, 제어제한까지 또는 서보제어나 구동기의 최대 힘 중 다음의 수직 및 각 가속의 조합을 초래하는 피치 제어의 전방 이동에 이은 갑작스런 후방 이동.

Condition	Normal acceleration (n)	Angular acceleration (radian/sec ²)
Nose-up pitching	1.0	$+\frac{72.2}{V_{/km/h}}n_m(n_m-1.5)\left(+\frac{39}{V_{/kt}}n_m(n_m-1.5)\right)$
Nose-down pitching	n_m	$-\frac{72.2}{V_{/km/h}}n_m(n_m-1.5)\left(-\frac{39}{V_{/kt}}n_m(n_m-1.5)\right)$

여기서

n_m = UA 설계에서 사용된 양(+)의 제한기동하중 계수, 그리고
 $V_{/km/h}$ = 초기 속도

본 절에 있는 조건은 “점검 기동”(피치 제어를 갑작스럽게 한쪽 방향으로 움직였다가 반대 방향으로 갑작스럽게 움직이는 기동)에서 발생할 수 있는 하중에 해당되는 하중을 포함한다. 이 “점검 기동”의 변위각 및 시간은 제한기동 하중 계수를 초과하지 않아야만 한다. 기수 들기 및 기수 누르기 피치조건 양자 모두에 대한 수평 조종면 총 하중은 피치 요구명령에 반응하는 실제 조종면 움직임에 기반되어야 하며 속도 V에서의 균형 하중과 수직 하중 계수 n의 규정된 값의 합에 각 가속도의 규정된 값으로 인한 기동 하중 증가분을 더한 값이다.

(c) 비행제어시스템에 의해 유지되는 비행영역보호 범위 내의 어떤 속도에서 일정한 수평비행 또는 USAR 333에 규정된 비행영역의 경계로부터 가할 수 있는 최대의 일정한 가속조건으로 전환을 일으키는 피치 제어의 움직임.

기준(USAR) 425 돌풍하중(Gust Loads)

(a) 주익 이외의 각 수평 조종면은 다음으로부터 기인하는 하중에 대해 설계되어야 한다.

- (1) 플랩 접은 상태로 USAR 333 (c)에 규정되어 있는 속도의 돌풍, 그리고
- (2) USAR 345 (a)(2)에 규정되어 있는 비행조건에 해당하는 플랩완전펼침속도 (V_F)에서 7.6 m/s (25 fps) 강도를 갖는 양(+) 및 음(-)의 돌풍

(b) 예비조향

(c) 본 절의 (a)항에 규정된 조건에 해당하는 수평 조종면의 총 하중을 결정할 경우, 플랩완전펼침속도(V_F), 설계순항속도(V_C) 및 설계강하속도(V_O)에서의 정속 비가속 비행을 위한 초기 균형 하중이 우선 결정되어야 한다. 총 하중을 얻기 위해서는 돌풍으로부터의 증가 하중이 이 초기 균형 하중에 더해져야 한다.

(d) 보다 타당한 분석이 없는 경우 돌풍으로 인한 이 증가 하중은 다른 분야에서 보수적으로 입증된 것을 사용하지 않는 한, 후방 장착된 수평꼬리날개들을 갖는 UA형 상에 대해서만 다음과 같이 계산되어야 한다.

$$\Delta L_{ht} = \frac{\rho o K_g U_{de} V a_{ht} S_{ht}}{2} \left(1 - \frac{d_s}{d_a} \right)$$

여기서,

분야 C

ΔL_{ht} = 수평미익하중 증가분(N);
 ρ_o = 해면고도 공기밀도(kg/m³);
 $U_{de} = K_g$ = 기준(USAR) 341에 정의된 돌풍상승계수;
 유도된 돌풍속도(m/s);
 V = 항공기 등가속도(m/s);
 a_{ht} = 수평미익 공력 곡선 기울기(/rad);
 S_{ht} = 수평미익 면적(m²);
 $\left(1 - \frac{d_\epsilon}{d_\alpha}\right)$ = 다운워시 계수; 그리고
 K_g = 정의된 돌풍경감계수

$$K_g = \frac{0.88\mu g}{5.3 + \mu g} \text{ and}$$

$$\mu g = \frac{2(W/S)}{\rho \overline{C}_{ag}}$$

관련하여:
 ρ = 고려되는 고도 상 공기밀도 (kg/m3)
 W/S = 특정 하중 조건(N/m2) 하 해당 항공기 중량으로 인한 날개 하중
 $\overline{C}$ = 평균 기하학적 날개 시위 (m)
 g = 중력에 의한 가속 (m/sec2)
 a = 합리적인 방식으로 돌풍 하중이 날개와 수평 꼬리 표면에 동시에 가해지는 경우, 항공기 라디언 당 항공기 수직력 계수 곡선 CNA의 기울기. 라디언 당 날개 양력 곡선 기울기 CL은 돌풍 하중이 날개에만 적용되고, 수평 꼬리 돌풍 하중이 별도 조건으로 처리될 때 사용된다.
 μg = 항공기 중량 비율

기준(USAR) 427 비대칭 하중(Unsymmetrical Loads)

- (a) 주익 이외의 수평 조종면과 그들의 지지 구조는 USAR 421 에서 USAR 425 에 정해진 비행 조건에 대해 설정된 하중의 조합 내에서 요잉 및 후류 효과들로부터 야기되는 비대칭 하중에 대해 설계되어야 한다.
- (b) 엔진 위치, 날개 및 주익 이외의 수평 조종면 그리고 동체 모양이 재래식인 UA에 관한 보다 타당한 데이터가 없는 경우는 다음과 같다.
 - (1) 대칭 비행조건으로부터의 최대 하중의 100 % 가 대칭 항공기 한 쪽 면의 조종면에 작용하는 것으로 간주됨, 그리고

- (2) 이 하중의 다음 퍼센트가 반대쪽에 적용되어야 함 : $\% = 100 - 10(n-1)$. 여기서 n 은 지정된 양(+)의 기동 하중 요소이지만 이 값이 80 %를 초과하면 안 됨.
- (c) 재래형상이 아닌 UA의 경우(주익 이외의 적당한 상반각을 갖고 있는 수평 조종면 또는 수직꼬리날개에 의해 보조되는 UA와 같은), 조종면과 지지 구조물은 기 설정된 독립적인 각각의 비행조건으로부터 기인하는 수직 및 수평 조종면 구조물 하중의 조합에 대해 설계되어야 한다.

수직 조종면(VERTICAL SURFACES)

기준(USAR) 441 기동 하중(Manoeuvring loads)

MOC.441 참조

- (a) 설계기동속도(V_A)까지의 속도들에서 수직 조종면은 다음의 조건에 견디도록 설계되어야 한다. 하중을 계산할 때 요잉 속도는 0 으로 가정된다.
- (1) 제로(0) 요 상태에서 비가속 비행 중인 UA로 러더 조종을 제한 범위까지 또는 서보 제어나 구동기에 의한 최대치까지 갑작스럽게 최대 변위각으로 움직임.
- (2) 상기 (1) 에 규정된 러더 변위각으로 UA의 과도스윙 옆받음각까지 요를 가하는 것으로 가정함. 이론적 분석 대신, 과도 스윙 각도는 아래 (3) 항의 정적 옆받음각의 1.5 배와 같은 것으로 간주함.
- (3) 러더 제어를 중립위치에 둔 상태로 15° 의 요 각도(서보 제어 또는 구동기에 의해 유지되는 최대 각도에 의해 제외되는 경우는 제외)
- (b) 수직꼬리날개 하중을 계산할 때 다음의 추가적인 기동에 의해 부과되는 하중은 설계기동속도(V_A)로부터 설계강하속도/마하수(V_D/M_D)까지의 속도들에서 실증되어야 한다.
- (1) UA는 다음의 한 가지에 의해 발생하는 최대 러더 변위각으로 얻을 수 있는 최대 정적상태의 옆받음각으로 요 되어야 함.
- (i) 조종면 제한
- (ii) 서보 제어 또는 구동기에 의해 유지되는 최대 가용 크기
- (iii) 해당 없음

분야
C

- (2) 러더는 최대 변위각으로부터 중립 위치로 순간적으로 돌아와야 함.
- (c) 상기 (a)(3) 에 규정된 요 각도는 특정한 속도를 위한 요 각도가 다음의 조건에서 초과될 수 없을 경우 감소될 수도 있다.
 - (1) 정적 미끄러짐 조건
 - (2) 급격한 뱅크(bank)에서의 3타 불일치 회전, 또는
 - (3) 지연된 수정 조치와 함께 주 엔진의 갑작스런 고장

기준(USAR) 443 돌풍 하중(Gust Loads)

MOC.443 참조

- (a) 수직 조종면은 설계순항속도(V_c)로 비가속 비행 중 USAR 333 (c) 의 설계순항속도(V_c) 에 해당하는 값의 수평 돌풍에 견딜 수 있도록 설계되어야 한다.
- (b) 해당 없음
- (c) 보다 근거 있는 분석이 없는 경우 이 돌풍 하중은 다음과 같이 계산되어야 한다.

$$\Delta L_{vt} = \frac{\rho o K_{gt} U_{dc} V a_{vt} S_{vt}}{2}$$

여기서,

- ΔL_{vt} = 수직미익하중 (N); (Vertical surface loads)
- $K_{gt} = \frac{0.88\mu gt}{5.3 + \mu gt}$ = 돌풍상승계수; (gust alleviation factor)
- $\mu gt = \frac{2W}{\rho \overline{C_t} g a_{vt} S_{vt}} \left(\frac{K}{l_{vt}} \right)^2$ = 횡 중량 비율(lateral mass ratio)
- ρo = 해면고도 공기밀도 (kg/m³);
- U_{dc} = 유도된 돌풍 속도 (m/s);
- ρ = 공기밀도 (kg/m³);
- W = 특정한 하중이 적용될 경우에 적용가능한 항공기 중량 (N)
- S_{vt} = 수직미익 면적 (m²);
- $\overline{C_t}$ = 수직미익의 평균 chord 길이 (m)
- a_{vt} = 수직미익 공력 곡선 기울기 (/rad);

- K = 요 방향 선회(gyration) 반경 (m)
- l_{vt} = 항공기 무게중심에서 수직미익 공력중심까지의 거리 (m)
- g = 중력가속도 (m/s²)
- V = 항공기 등가 속도 (m/s);

기준(USAR) 445 끝단 핀 또는 윙렛(Outboard fins or winglets)

- (a) 외부 핀이나 작은 날개가 수평 조종면이나 주익에 포함되어 있는 경우 해당 수평 조종면이나 주익들은 이 핀이나 작은 날개에 의해 유도되는 하중과 핀이나 작은 날개에 의해 수평 조종면에 가해지는 회전력이나 힘의 조합의 최대 하중에 대해 설계되어야 한다.
- (b) 수평 조종면의 상부 및 하부에 외부 핀 또는 작은 날개가 튀어나와 있는 경우 종대한 수직 조종면 하중(USAR 441 및 USAR 443 하에서 결정된 단위 면적당 하중)이 다음에 적용되어야 한다.
 - (1) 수평 조종면 상부의 수직 조종면 부분이 수평 조종면 하부의 부분에 적용되는 하중의 80 %를 적용
 - (2) 수평 조종면 하부의 수직 조종면 부분이 수평 조종면 상부의 부분에 적용되는 하중의 80 %를 적용
- (c) 외부 핀 또는 작은 날개의 끝단 효과는 USAR 441 및 USAR 443 의 요잉 조건을 상기 (b) 절의 수직 조종면에 대해 적용 시 고려되어야 한다.
- (d) 하중 계산에 근거 있는 방법이 사용되는 경우, 수직 조종면에 의해 수평 조종면에 야기되는 유도 하중과 유발되는 회전력 또는 힘들을 포함하여 수직 조종면 및 1-g 수평 조종면 하중에 대한 USAR 441 의 기동 하중이 구조적 하중 조건에 동시에 적용되어야 한다.

분야 C

에일러론 및 특수 장치(AILERONS AND SPECIAL DEVICES)

기준(USAR) 455 에일러론(Ailerons)

에일러론은 에일러론에 작용하는 하중에 대해 설계되어야 하며 비행제어시스템의 능력에 대한 허용치가 설정될 수 있다(작동율 또는 변위각 제한사항과 같은)

-
- (1) 대칭 비행조건 동안 중립 위치, 그리고
 - (2) 비대칭 비행조건 동안 서보 제어 또는 구동기에서 발생하는 최대 힘에 의해 제한되는 것을 제외한 다음의 변위각에 의해 ;
 - (i) 설계기동속도(V_A)에서 Aileron 제어의 갑작스런 최대 움직임. 제어 시스템 변위각에 대한 적절한 허용치가 설정될 수 있음.
 - (ii) 상기 (2) (i) 항에서 얻은 값 보다 작지 않은 횡전율을 생성하기 위한 설계 순항 속도(V_C)에서 충분한 변위각(여기서 설계순항속도(V_C)는 설계기동속도(V_A) 보다 크다).
 - (iii) 상기 (2) (i) 항에서 얻은 값의 1/3 보다 작지 않은 횡전율을 생성하기 위한 설계강하속도(V_D)에서 충분한 변위각.

기준(USAR) 459 특수 장치(Special devices)

고장 조건이 유해하거나 더 심각한 고장 조건 효과를 야기할 수 있는 공력학적 조종면(슬랫 및 스포일러와 같은) 또는 구조를 사용하는 특수 장치는 이들의 대상 하중에 대해 설계되어야 한다. 이러한 하중은 시험 데이터 또는 증명되거나 수용 가능한 설계 절차로부터 결정되어야 한다.

지상 하중(GROUND LOADS)

기준(USAR) 471 일반(General)

MOC.471 참조

- (a) 본 절에 규정된 제한지상하중은 UA구조에 작용하는 외부하중 및 관성력으로 간주된다. 규정된 각 지상하중 조건에서 외부작용은 합리적 또는 보수적인 방법으로 선형 및 각 관성력과 동일하게 작용되어야 한다.
- (b) USAR 473 에서 USAR 499 까지 설명되어 있는 요구도는 낙하산으로 회수되는 UA에는 적용되지 않는다.

기준(USAR) 473 지상하중 조건 및 가정사항(Ground load conditions and assumptions)

- (a) 본 분야의 지상하중 요구도는 USAR 479, USAR 481 그리고 USAR 483 이 아래 분야 (b) 및 (c) 하에서 허용된 설계 착륙중량을 적용하는 것을 제외하고는 최대 설계 중량이 적용되어야 한다.
- (b) 설계착륙중량은 다음과 같이 낮아질 수 있다.
- (1) 최소 연료용량이 최대지속출력 또는 추력으로 30분 동안 작동 및 최대설계중량과 설계착륙중량의 차이와 동일한 연료 하중과 동일한 용량을 더한 값에 비해 충분할 경우, 최대 중량의 95 %, 또는
 - (2) 최대설계중량에서 총 연료용량의 25 %를 뺀 중량
- (c) 복수 엔진 UA의 설계착륙중량은 다음과 같은 경우 위 (b)절에서 허용하는 것보다 더 적을 수 있다.
- (1) 해당 UA가 USAR 67 의 한쪽 엔진 부작동 시 상승 요구도를 충족하는 경우, 및
 - (2) USAR 1001 의 연료 방출 시스템 요구도 충족이 검증된 경우.
- (d) 본 분야에 설명된 지상하중 조건의 UA 무게중심에서 선택된 제한수직관성하중계수는 초당 3.0m (10 ft) 보다 클 필요가 없거나 초당 2.1m (7 ft)보다 작지 않은 경우를 제외하고 $4.4 (W/S)^{1/4}$ (W 는 Kg, S 는 m^2) 이상이어야 한다. 여기에 설명된 강하속도는 UA가 이러한 속도에 도달하기 불가능한 설계 특성을 갖고 있는 경우 또는 이전 경험에 기반하여 대체할 수 있는 안전한 값이 선정된 것이 입증 가능한 경우에는 수정될 수 있다.
- (e) UA 중량의 2/3 를 초과하지 않는 날개 양력이 착륙 접지 전 기간에 걸쳐 존재하며 무게 중심을 통해 작용하는 것으로 가정된다. 지면 반작용 하중계수는 관성하중계수에서 UA 중량에 대한 이 가정된 날개양력의 비율을 뺀 것과 동일하다.
- (f) 요구되는 제한 강하속도에 해당되는 제한 하중계수를 결정하기 위해 에너지 흡수 시험이 수행될 경우 이 시험은 USAR 723 (a) 하에서 수행되어야 한다.
- (g) 설계 목적상 하중계수가 USAR 235 에 규정된 예상 운용 노면상태의 지면에서 이륙 속도까지의 속도로 지상 활주에서 초과되지 않는 한, 어떤 관성 하중계수도 2.67 보다 적거나 최대설계중량에서 2.0 보다 적은 제한 지면 반작용 하중계수가 되어서는 안 된다.

기준(USAR) 477 착륙장치 배열(Landing gear arrangement)

USAR 479 에서 USAR 483 또는 부록 가 내의 조건이 주륜과 전륜, 또는 주륜과 후륜 배열을 갖는 재래식 바퀴형/스키드형 배열을 갖는 UA에 적용된다.

기준(USAR) 479 수평착륙 조건(Level landing conditions)

(a) 수평착륙의 경우 UA는 다음의 자세에 있는 것으로 간주한다.

(1) 후방 바퀴 및 스키드형을 갖는 UA의 경우 정상수평비행 자세.

(2) 전방 바퀴를 갖는 UA의 경우 다음의 자세

(i) 전륜 및 주륜이 지상에 동시 접촉, 및

(ii) 주륜 지상접촉 및 전륜은 지상에 살짝 떠 있음. 위의 (i) 에 사용되는 자세는 본 (ii) 절에서 요구되는 분석에 사용될 수 있음.

(b) 착륙 조건을 조사할 때 spin-up 까지 타이어 및 바퀴를 가속하는 데 요구되는 힘을 모의하는 항력요소는 해당하는 순간적인 수직 지면 반작용과 적절하게 조합되어야 하며 spin-up 및 spring-back 의 빠른 감소로부터 초래된 전방으로 작용하는 수평하중이 날개 양력과 0.8 의 타이어 미끄럼 마찰계수를 갖는 것으로 간주하여 최대전방하중 순간 지점에서의 수직지면 반작용과 조합되어야 한다. 그러나 이 항력하중은 최대 수직 지면 반작용의 25 % (날개양력 무시)보다 작아서는 안 된다.

(c) 착륙 조건에서 spin-up 및 spring-back 하중 결정을 위하여 특별 시험이나 타당한 분석이 없을 경우는 부록 나 에 정의된 방법이 사용되어야 한다. 부록 나 가 사용된다면 설계에 사용된 항력 요소는 부록 가 에 의해 주어진 값보다 적어서는 안 된다.

(d) 날개에 의해 지탱되는 날개 끝단 탱크나 대형 날개장착 질량들(터보프롭이나 제트 엔진과 같은)과 이들에 대한 지지구조를 갖는 UA는 상기 (a) (1) 또는 (a) (2) (ii) 의 어느 한 수평착륙 조건에서 동적반응 효과에 대해 설계되어야 한다. 동적 반응 효과를 평가하는데 UA 중량과 같은 UA양력이 가정되어야 한다. 본 절의 적용을 위해 가장 불리한 형상이 유지되어야 한다.

기준(USAR) 481 낮은 꼬리자세 착륙 조건(Tail down landing conditions)

MOC.481 참조

- (a) 낮은 꼬리자세 착륙의 경우 UA는 다음의 자세에 있는 것으로 가정한다.
- (1) 후륜을 갖는 UA의 경우, 주륜 및 후륜이 동시에 지면에 접촉하는 자세
 - (2) 전륜을 갖는 UA의 경우, 실속 자세 또는 UA의 모든 부분에 지면 접촉이 없도록 하는 최대 각도 중 더 적은 자세.
- (b) 후방 또는 전방 바퀴, 스키드 중 어느 하나를 갖는 UA의 경우, 최대 수직하중에 도달하기 전 속도까지 바퀴회전이 도달한 상태에서 지면 반작용은 수직으로 작용하는 것으로 가정된다.
- (c) 꼬리 스키드와 영향 받는 구조 그리고 균형추 장착을 포함한 후방동체 설계의 경우 낮은 꼬리자세 착륙(주륜이 지면에서 떨어져 있음)에서 꼬리 스키드 하중은 다음과 같이 계산되어야 한다.

$$P = 4mg \frac{i_y^2}{i_y^2 + L^2}$$

여기서

- P = 꼬리 스키드 하중(N)
- m = UA 질량(kg)
- g = 중력가속도(m/s²)
- i_y = UA 회전 반경(m)
- L = UA 무게중심과 꼬리 스키드 사이의 거리(m)

기준(USAR) 483 외바퀴 착륙 조건(One-wheel landing conditions)

외바퀴 착륙 조건의 경우 UA가 수평자세에 있으면서 주륜바퀴의 한쪽 면이 지면에 접촉하는 것으로 간주된다. 이 자세에서 지면 반작용은 USAR 479 하에서 해당 면에서 얻어진 값과 동일해야 한다.

기준(USAR) 485 횡부하 조건(Sideload conditions)

분야
C

(a) 횡부하 조건의 경우 UA가 주륜만 지면에 접촉한 상태로 수평자세에 있고 충격 완충기와 바퀴가 그들의 정적 위치에 있는 것으로 간주된다.

(b) 제한 수직하중계수는 주륜바퀴 간 수직 지면 반작용이 공평하게 분포된 상태로 1.33 이 되어야 한다. 이 값은 UA운용이 포장 유도로 및 활주로로만 제한될 경우 1.2 로 감소될 수 있다(UA 시스템 비행교범에 나와 있음).

(c) 제한 측면 관성계수는 측면 지면 반작용이 다음과 같이 주륜바퀴 간 분포된 상태에서 0.83 이어야 한다.

(1) $0.5(W)$ 는 한쪽의 안쪽으로 작용, 그리고

(2) $0.33(W)$ 는 반대쪽의 바깥쪽에 작용

(d) 상기 절 (c) 의 횡부하는 지면접촉지점에서 적용되고 항력하중은 0 인 것으로 간주된다.

기준(USAR) 493 브레이크 가해진 상태의 휠 구름 조건(Braked roll conditions)

브레이크가 가해진 상태의 휠 구름 조건은 충격 완충기 및 타이어가 그들의 정적 위치에 있는 상태로 다음이 적용된다.

(a) 제한 수직하중계수는 1.33 이 되어야 한다.

(b) 자세 및 지면 접촉은 수평 착륙을 위한 USAR 479 에 설명되어 있는 것과 같아야만 한다.

(c) 항력 반작용이 제한 브레이크 토크를 초과할 필요가 없는 경우를 제외하고는 바퀴에서의 수직 반작용에 0.8 의 마찰계수를 곱한 값과 동일한 항력 반작용이 브레이크를 가한 각 바퀴의 지면 접촉지점에서 적용되어야 한다.

기준(USAR) 497 후륜을 위한 보충 조건(Supplementary conditions for tail wheels)

후륜 및 관련 지지구조에 대한 지상하중 결정 시 다음이 적용된다.

- (a) 후방 낮춤 착륙조건에서 얻어진 제한 지면 반작용인 방해하중은 45° 후상방 축으로 작용하는 것으로 간주된다. 충격 완충기 및 타이어는 그들의 정적 위치에 있는 것으로 간주된다.
- (b) 후륜에 가해지는 정적하중과 동일한 제한 지면 반작용이 동일한 크기의 횡하중 요소와 조합된 횡부하가 가정되어야 한다. 추가로,
- (1) 스위블이 사용되는 경우 후륜 바퀴는 해당 축을 통해 지나가는 합성된 지면 하중을 갖는 UA종축에 대해 90° 로 회전된 것으로 간주한다.
 - (2) 잠금, 조향장치 또는 방향진동 완충기가 사용되는 경우, 후륜은 지면 접촉점에서 작용하는 횡부하에 순응하는 위치에 있는 것으로 간주한다. 그리고
 - (3) 충격 완충기 및 바퀴는 자신의 정적 위치에 있는 것으로 간주한다.
- (c) USAR 925 를 충족하기 위하여 후륜, 범퍼, 또는 에너지 흡수 장치가 제공된 경우 다음이 적용된다.
- (1) 후륜, 범퍼 또는 에너지 흡수 장치에 대한 적합한 설계하중이 설정되어야 한다. 그리고
 - (2) 후륜, 범퍼 또는 에너지 흡수 장치의 지지구조는 상기 (c) (1) 절에 설정된 하중을 견디도록
- (d) 후륜 스키드 및 영향 받는 지지구조에 대한 지면 하중을 결정할 경우 다음이 적용된다.
- (1) 아래 (d) (2)를 제외하고 무하중 UA의 무게중심(측면도에서)이 주륜의 지면 접점 부위 뒤쪽에 위치하고 있는 경우, 동체의 뒤쪽, 후륜 스키드 및 후방동체는 주륜이 지면에 접촉해 있는 상태에서 후륜 착륙 스키드가 가장 높은 위치에서 자유 낙하하여 떨어질 때 발생하는 하중에 견디도록 설계되어야 한다.
 - (2) 모든 하중 조건에서 무게중심이 주륜바퀴의 지면 접촉점 뒤에 있다면 상기 (d)(1) 은 적용되지 않는다.

기준(USAR) 499 전륜을 위한 보충 조건(Supplementary conditions for nose wheels)

전륜 및 영향 받는 지지구조에 미치는 지상하중 결정하는 경우 충격 완충기 및 바퀴가 자신의 정적 위치에 있음을 가정하여 다음의 조건이 충족되어야 한다.

(a) 후방하중의 경우 축에서의 제한 힘 성분은 다음과 같다.

- (1) 바퀴의 정적 하중의 2.25 배의 수직 성분, 및
- (2) 수직 하중의 0.8 배의 항력 성분

(b) 전방하중의 경우 축에서의 제한 힘 성분은 다음과 같다.

- (1) 바퀴의 정적 하중의 2.25 배의 수직 성분, 및
- (2) 수직 하중의 0.4 배의 전방 성분

(c) 지면 접촉부에서의 제한 힘 성분인 횡 부하는 다음과 같다.

- (1) 바퀴에 걸리는 정적 하중의 2.25 배의 수직성분, 및
- (2) 이 수직 하중의 0.7 배의 수평 성분

(d) 유압이나 기타의 힘에 의해 조정되는 조향 가능한 전륜을 갖는 UA는 전륜의 최대 정적 작용 힘의 1.33 배와 동일한 수직 작용력과 조합된 충분한 조향 토크 힘의 1.33 배로 모든 조향 가능한 위치의 전륜을 갖는 설계 이륙중량이 가정되어야 한다. 그러나 토크 제한 장치가 장착되어 있는 경우 이 조향 토크는 이 장치에 의해 허용되는 최대값으로 감소될 수 있다.

(e) 해당 없음

기준(USAR) 505 스키 장착 항공기를 위한 보충 조건(Supplementary conditions for ski-planes)

해당 없음

기준(USAR) 507 재킹 및 리프팅 하중(Jacking and lifting loads)

(a) UA는 최대 설계 중량에서 재크를 이용해 들어올리는 장비 또는 적정 수의 인가된

지상 요원에 의해 들어올릴 때 삼점 접지 자세에서의 착륙바퀴 재킹 점 또는 들어올림 점 그리고 수평 자세에서 주 비행구조 재킹 또는 들어올림 점들에 대한 다음의 하중계수를 가정하여 발생하는 하중에 대해 설계되어야 한다.

- (1) 정적 작용력의 1.35 배의 수직하중계수
- (2) 수직 정적 작용력의 0.4 배의 전방, 후방 및 측방하중계수
- (b) 재크 또는 들림 점의 수평 하중은 재크 또는 들림 점에서 결과 하중 값의 방향에 변화가 발생하지 않도록 관성력에 의해 작용되어야 한다.
- (c) 수평하중은 수직 하중과의 모든 조합에 대해 고려되어야 한다.

기준(USAR) 509 견인 하중(Towing loads)

견인하도록 설계된 UA의 경우 견인 하중은 견인기와 이들이 직접 체결되는 구조물 설계에 적용되어야 한다.

- (a) 분야 (d) 에 규정된 견인 하중은 각각 분리되어 고려되어야 한다. 이 하중은 견인 체결 부위에 적용되며 지상에 대해 평행으로 작동하여야 한다. 추가로,
 - (1) 무게중심에 1.0 배와 동일한 수직 하중계수가 작용하는 것으로 간주되어야 함.
 - (2) 충격 지지대와 바퀴는 자신의 정적 위치에 있어야 함.
- (b) 착륙바퀴에 있지 않고 UA의 대칭 평면 근방에 있는 견인 점들의 경우 보조 바퀴에 대해 규정된 항력 및 측방 견인하중 성분들이 적용된다. 주륜 바깥쪽에 위치하고 있는 견인점의 경우 주륜에 대해 규정된 항력 및 측방 견인하중 성분들이 적용된다. 규정된 회전 각도가 도달될 수 없는 경우는 최대 도달가능한 각도가 사용되어야 한다.
- (c) 분야 (d) 에 규정되어 있는 견인 하중은 다음과 같이 작용되어야 한다.
 - (1) 주륜에서의 견인하중의 측방 성분은 해당 하중이 적용되는 바퀴의 정적 지상 수직선에 측방 힘으로 작용되어야 한다.
 - (2) 보조 바퀴에서의 견인 하중과 주륜에서 견인 하중의 항력 성분은 다음과 같이 작용한다.

분야 C

- (i) 수직 작용력과 동일한 최대값을 갖는 작용력이 해당 하중이 적용되는 바퀴 축에 작용되어야 한다. 평형을 이루는 데 충분한 UA관성이 적용되어야 한다.
- (ii) 하중은 UA 관성에 의해 반작용되어야 한다.

(d) 앞에서 설명한 견인 하중은 다음과 같다. 여기서 W 는 최대설계중량이다.

Tow Point	Position	Magnitude	Load	
			NO	Direction
Main Gear		0.225 W per main gear unit	1	Forward. Parallel to drag axis
			2	Forward. at 30° to drag axis
			3	Aft. Parallel to drag axis
			4	Aft. at 30° to drag axis
Auxiliary Gear	Swivelled	0.30W	5	Forward
	Forward		6	Aft
	Swivelled	0.30W	7	Forward
	Aft		8	Aft
	Swivelled	0.15W	9	Forward. in plane of wheel
	45° from Forward		10	Aft. in plane of wheel
	Swivelled	0.15W	11	Forward. in plane of wheel
	45° from aft		12	Aft. in plane of wheel

기준(USAR) 511 지상하중 : 여러 바퀴를 가진 착륙장치에 걸리는 비대칭 하중 (Ground load; unsymmetrical loads on multiple-wheel units)

- (a) 회전축 하중. UA는 다음과 같은 하중을 갖고 한쪽 주륜 바퀴를 중심으로 선회하는 것으로 간주된다.
 - (1) 회전단 브레이크 걸림, 및
 - (2) 1의 제한 수직하중계수 및 0.8 의 마찰계수에 해당하는 하중이 주륜 및 지지구조에 작용함.
- (b) 불균형 타이어 하중. USAR 471에서 USAR 483항까지에 규정된 하중은 지상 선회 시 복륜식 착륙장치의 바퀴 및 타이어 각각에 60/40 % 의 분배비로 가해지는 것으로 한다.

- (c) 바람 빠진 타이어 하중. 바람 빠진 타이어 조건의 경우 다음을 적용한다.
- (1) USAR 471 에서 USAR 483 까지 조항에 의해 설정된 하중의 60 % 가 선회 시 착륙바퀴 단의 각 바퀴에 대해 적용되어야 한다.
- (2) 선회 시 제한항력 및 측방하중의 60 % 와 USAR 485 및 USAR 493 에 의해 설정된 제한 수직하중의 100 % 또는 상기 분야 (1) 에 의해 얻어진 더 적은 수직하중이 두 바퀴 착륙바퀴단의 각 바퀴에 적용되어야 한다.

기준(USAR) 521 수력 하중(Water load conditions)

해당 없음

기준(USAR) 523 설계 중량 및 무게중심 위치(Design weights and centre of gravity positions)

해당 없음

기준(USAR) 525 하중의 적용(Application of loads)

해당 없음

기준(USAR) 527 선체 및 주 부양하중 요소(Hull and main float load factors)

해당 없음

기준(USAR) 529 선체 및 주 부양 착륙 조건(Hull and main float landing conditions)

해당 없음

기준(USAR) 531 선체 및 주 부양 착륙 조건(Hull and main float landing conditions)

해당 없음

기준(USAR) 533 선체 및 주 부양 하부 압력(Hull and main float bottom pressures)

해당 없음

기준(USAR) 535 보조 부양 하중(Auxiliary float loads)

해당 없음

기준(USAR) 537 해면 날개 하중(Seawing loads)

해당 없음

분야
C

기준(USAR) 561 비상 착륙 조건 - 일반(Emergency landing conditions - General)

해당 없음

기준(USAR) 562 비상 착륙 역학 조건(Emergency landing dynamic conditions)

해당 없음

피로 평가(FATIGUE EVALUATION)

기준(USAR) U570 일반(General)

MOC.570, MOC.603 (a), MOC.603 (b) 참조

(a) 피로 및 손상허용시험은 인증 신청된 UA 시스템의 예상 수명시간, 사용도 스펙트럼 및 정비 개념에 종속적이다.

(b) 5 회 이하의 매우 짧은 수명시간을 갖는 인증 신청된 UA 시스템 의 경우는,

(1) USAR 305(b)의 극한 하중을 이용한 정적강도 시험이 요구됨. 그리고

(2) USAR 572 부터 USAR 575 까지는 적용되지 않으나 인증당국으로부터의 동의가 필요함.

(c) 이외의 UA 시스템의 경우는 피로 및 손상허용 분석이 수행되어야 한다. 시험 수준과 완성도는 USAR 572 에서 USAR 575 까지를 이용한 예상 수명시간에 적합하도록 되어야 한다. 인증당국과 합의된 피로 감시를 위한 고려가 되어야 한다.

(d) USAR 570 의 요구도는 금속이나 복합재 구조 모두에 적용된다.

기준(USAR) 572 금속재 동체, 날개, 미익부 및 수반되는 구조물(Metallic fuselage, wing, empennage and associated structures)

MOC.572 참조

(a) 재난적인 고장이 될 수 있는 기체구조 부품의 강도, 상세 설계 및 제작은 피로의 관점에서 구조, 운용강도 수준, 자재 및 기대되는 사용성이 만족스런 확대된 운용 경험을 갖고 있는 유사 설계와 동등하다는 것이 입증되지 않는 한 다음 중 하나 이상의 조건 하에서 의도된 사용, 제작 방법 및 정비 개념에 대한 합리적인 분석을 이용하여 평가되어야 한다. 고장안전 강도 검사는 인증당국에 의해 승인되지 않는 한 반복 하중 하에서의 구조 건전성을 보장하기 위한 기준으로 그 자체로써는 충분하지 않다.

(1) 구조가 수명주기 동안 기대되는 다양한 크기의 반복하중에 견딜 수 있다는 시험 또는 시험 입증자료에 의해 지원되는 분석에 의해 입증된 피로 강도 검사로 보완되는 안전수명 방법

(2) 주 구조물 요소의 피로 고장 또는 명백한 부분 고장 발생 후 재난적 구조물 고장이 발생하지 않고 나머지 구조물이 설계순항속도(V_c)에서 치명제한하중 요소의 75 %의 정적 극한하중요소에 견딜 수 있음에 대한 분석, 시험 또는 이들 모두에 의해 검증된 고장안전 강도검사. 이 하중은 정적하중 하에서 고장의 동적인 효과가 별도로 고려되지 않는 한 1.15 배의 계수가 곱해져야 함.

(3) USAR 573 (b) 의 손상하중 평가

(b) 본 절에 의해 요구되는 모든 평가는 다음과 같아야 한다.

(1) 전형적인 하중 스펙트럼 포함(예, 지상활주(설계된 경우), 지상-공중-지상 회수, 기동, 돌풍);

(2) 공력학적 조종면간의 상호 영향성에 기인하는 중대한 모든 영향성 감안

(3) 프로펠러 후류 하중으로부터의 모든 중대 영향 및 와류 충돌에 의한 진동 감안

기준(USAR) 573 구조에 대한 손상 허용 및 피로 평가(Damage tolerance and fatigue evaluation of structure)

MOC.573 (a) (1) & (3), MOC.573 (a) (4), MOC.573 (b) 참조

(a) 복합재 기체구조. 복합재 기체구조는 USAR 572 대신 본 절에 의해 평가되어야 한다. 고장이 UA의 재난적 손실의 결과를 가져올 수 있는 복합재 기체구조, 각 날개(카나드, 텐덤 날개 및 날개 부착물들을 포함), 꼬리날개부, 관통 및 날개장착

구조, 움직이는 조종면 및 그들의 부착 구조물, 동체 및 여압형 격실은 입증에 비현실적이지 않는 한 다음 (a)(1) 부터 (a)(4) 가지의 절에 설명된 손상허용기준을 이용하여 평가되어야 한다. 만일 신청자가 손상허용기준이 특정 구조에 대해 비현실적인 것으로 선택한 경우 해당 구조는 아래 절 (a)(1) 및 (a)(6) 에 따라 UA안전수명 설계에 대해 평가되어야 한다. 또한 접촉된 이음매가 사용된 부위에 대해서는 아래 (a)(5) 절에 따라 평가되어야 한다. 복합재의 강도 및 내구성 특성에 대한 변화 및 환경적 조건의 효과는 본 절에 의해 요구되는 평가에 반영되어야 한다.

- (1) 구조가 적용된 검사절차를 고려한 탐지 임계값까지의 손상을 갖고 있는 상태로 극한하중을 견딜 수 있는 능력이 있음이 시험 또는 시험으로 보조된 분석에 의해 시범되어야 함.
- (2) 운용 중에 예상되는 반복 하중 하에서 피로, 부식, 제작 흠집 또는 충격손상으로 부터 발생할 수 있는 손상의 성장을 또는 비-성장 여부가 시험 또는 시험으로 보조된 분석에 의해 설정되어야 함.
- (3) 구조물은 손상허용평가 결과와 일치하는 탐지가 가능한 손상의 범위를 갖고 있는 상태에서 극한 하중으로 간주되는 치명적 제한비행하중에 견딜 수 있다는 것이 잔류 강도시험이나 잔류강도시험에 의해 보조된 분석에 의해 입증되어야 함. 여압형 격실의 경우는 다음의 부하를 견뎌야 함.
 - (i) 정상 작동압력과 예상되는 외부의 공력학적 압력의 조합된 효과들 갖는 치명적 제한비행하중.
 - (ii) 다른 기타 하중 없이 정상 작동 차압의 1.1 배와 동일한 격실 차압과 1g 비행시의 예상되는 외부 공력학적 압력들의 조합
- (4) 검사 간격을 얻기 위해 초기 탐지 및 계수화된 잔류강도 시범을 위해 선택된 값 사이의 손상 성장은 운용자 및 정비 요원이 적용하기 적합한 검사계획 개발을 지원해야 함.
- (5) 결함이 UA의 재난적 손실을 가져올 수 있는 모든 접합 부위의 경우 제한 하중 능력은 다음 방법들 중 하나에 의해 실증되어야 함.
 - (i) 분야 (a)(3) 의 하중에 견딜 수 있는 능력에 해당하는 각 접합부위의 최대 분리 힘은 분석, 시험 또는 양자 모두에 의해 결정되어야 함. 각 접합부위의 이보다 큰 분리 힘은 설계에 의해 방지되어야 함. 또는

- (ii) 치명적인 접합 부위에 대해서는 치명적인 설계 제한부하를 적용하여 모든 생산 제품에 대한 입증시험이 수행되어야 함.
- (iii) 각 접합부의 강도를 보장하기 위한 반복 가능하며 신뢰성 있는 비파괴 검사 기법들이 설정되어 있어야 함.
- (6) 손상허용 방법이 비현실적인 것으로 판단되는 구조적인 구성품은 운용 중 예상되는 다양한 크기의 반복하중에 견딜 수 있음에 대해 구성품 피로 시험, 또는 시험으로 보조되는 분석에 의해 입증되어야 함. 피로 분산 계수 및 환경적 효과를 설정하기 위해 충분한 구성품, 세부 구성품, 구성요소 또는 시편 시험이 수행되어야 함. 탐지 임계값까지의 손상과 극한하중 잔류강도능력이 시험에 고려되어야 함.
- (b) 금속재 기체 구조. 신청자가 USAR 572(a) (3) 사용을 선택한 경우 손상허용평가는 가능한 위치 결정 및 피로, 부식 또는 우발적인 손상으로 인한 손상 모드를 포함하여야 한다. 이 결정은 시험 증거 및 가용한 경우 운용 경험으로 보조되는 분석에 의하여야 한다. 설계가 해당 형태의 손상이 발생할 수 있을 경우, 피로에 의한 복수의 위치에 발생하는 손상이 포함되어야 한다. 이 평가는 시험 증거에 의해 지원되는 반복 하중 및 정적 분석을 반영하여야 한다. UA운용 수명 내의 어떤 시점에서 잔류강도평가를 위한 손상의 범위는 초기 탐지 및 반복 하중 하에서의 후속 성장과 일관성이 있어야 한다. 이 잔류강도평가는 나머지 구조가 손상허용 평가의 결과와 일치하는 탐지할 수 있는 손상의 크기로 극한하중으로 간주되는 치명 제한비행 하중을 견딜 수 있음을 입증해야 한다. 피로 시험체 분해 및 저장 요구도는 인증당국에 의해 승인되어야 한다. 여압형 격실의 경우 다음 하중에 견뎌야 한다.
 - (1) 본 분야에 규정된 비행하중 조건을 갖고 예상되는 외부 공력학적 압력들과 동시에 조합된 정상 운용 차압, 그리고
 - (2) 다른 부하 없이 정상운용 차압의 1.1 배와 동등한 격실 차압과 1g 비행 중 예상되는 외부 공력학적 압력들의 조합된 압력.

기준(USAR) 575 검사 및 기타 절차(Inspections and other procedures)

재난적 고장을 방지하기 위한 USAR 572 및 USAR 573 에 의해 요구되는 평가에 기반한 각 검사 또는 기타 절차가 설정되어 USAR 1529 에 의해 요구되는 유지강항을 위한 지시의 제한사항 부분에 포함되어 있어야 한다. 균열 성장 및 잔류강도 측면에서의 검사 기반 요구도를 충족하는 균열들은 구조 치명 부품의 파열의 결과를 초래하면 안 된다. (USAR.603 참조)

캐터펄트 또는 로켓 보조 이륙 UA(CATAPULT ASSISTED AND ROCKET ASSISTED TAKE-OFF UA)

기준(USAR) U585 발진 하중 요소(Launch load factor)

발진 시스템에 의해 UA 시스템의 해당 구성품에 가해지는 최대 힘은 UA의 구조적 가속 제한사항과 일치되어야 한다, 따라서,

- (a) UA 시스템의 해당 구성품은 USAR 303에서 설명된 계수와 조합된 발진 시스템에 의해 적용되는 최대 지속하중계수를 충족하는 종축 하중을 지탱하도록 설계되어야 한다. 이 요구도는 최대 및 최소 이륙중량에서 충족되어야 한다.
- (b) 발사대 설계는 UA 시스템이 발사 중 손상되지 않도록 가속 및 가속 변화율(저크)을 제어할 수 있도록 보장하여야 한다.
- (c) 반복적인 발사의 피로 효과가 발사 시스템과 USAR 570 에 따라 탑재장비를 포함한 항공기에 대해 고려되어야 한다.

기준(USAR) U586 활차 또는 셔틀 이용(Use of trolley or shuttle)

- (a) 항공기에 가속력을 주거나 발진 중 항공기를 안정시키기 위해 사용되는 활차나 셔틀과 같은 모든 구조는 항공기에 어떤 손상도 주지 않고 가속 및 뒤따르는 감속에 견딜 수 있어야 한다.
- (b) 활차나 셔틀 그리고 UA의 간섭은 부양 시점에서 제어되고 신뢰성 있으며 안전한 분리가 보장되어야 한다.
- (c) 움직이는 활차나 셔틀은 가속 중 및 분리 이후의 후속적인 감속 모두 적절한 제어 및 안전성을 보여야만 한다.

기준(USAR) U587 로켓 보조 이륙(Rocket assisted take-off)

로켓의 사용은 로켓 후류로부터의 열, 폭발 또는 공력학적 간섭으로부터 발생하는 UA 기체에 대한 손상을 야기해서는 안 된다. UA건전성은 비행 중 로켓 분리 후에도 지속되어야 한다.

제동 착륙 시스템(ARRESTED LANDING SYSTEM)

기준(USAR) U590 제동 시스템(Arresting System)

MOC.U590 참조

- (a) 제동 시스템은 기체와 내부 장비가 설계상 감당할 수 있는 정도를 초과하는 수준의 충격이나 가속 없이 항공기가 감속되도록 설계되어야 한다.
- (b) 제동 시스템은 국지 환경 조건(바람, 돌풍)으로 인해 복귀 시 의도한 경로에서의 벗어나더라도 이를 수용 할 수 있어야한다.
- (c) 제동 시스템은 UA가 착륙 후 방위각을 유지할 수 있고, 또한 하나 또는 양쪽 제동 장치(예. 드럼)가 정상 작동하지 않을 때 제동 후크를 작동할 수 있는 수단을 갖추어야 한다.
- (d) 항공기가 일관적이게 제동 기어를 가동시킬 수 있고, 제동 run-out 시 항공기 동작이 안전한 제동 과정에 부합한다는 것을 시연하기 위해 제동 착륙이 실시되어야 한다. 해당될 경우, 다음과 같은 사항이 시연되어야 한다:
 - (1) 모든 착륙 조건 및 구성에서 제동 착륙으로 인한 케이블 충격 피해가 없음을 증명해야 한다.
 - (2) 제동 기어의 roll back을 위해, 충분한 수준의 노즈 기어의 선회량을 충족해야 한다.
 - (3) 충분한 수준의 노즈 기어 anit-hunting 및 쉬미(Shimmy) 특성 시연을 실시해야 한다.
 - (4) 제동 roll-back 이후 급제동 기능을 시연해야 한다.

분야
C

낙하산 착륙 시스템(PARACHUTE LANDING SYSTEM)

기준(USAR) U595 제한하중 계수(Limit load factor)

MOC.595 (a) 참조

(a) UA의 구조설계 및 탑재 장비의 건전성은 다음에서 기인하는 최대 감속을 견뎌야 한다.

(1) 낙하산 전개

(2) 최악의 조건에 대해 인증당국의 동의한 모든 충격흡수 시스템을 감당한 UA의 지상 착지 충격,

(b) 특히 낙하산이 비상 조건에서 사용되는 경우 최대 감속력은 USAR 334 에 설명되어 있는 비행영역 보호범위 내에서 가능한 낙하산 전개의 모든 조건을 감안하여야 한다.

기준(USAR) U596 UA지상 끌림(UAdragging on the ground)

낙하산 시스템은 지표면에 착지 후 바람에 의한 UA의 끌림을 방지할 수 있는 수단을 포함하여야 한다.

기준(USAR) U597 소모 품목(Sacrificial elements)

낙하산 전개 또는 충격흡수 시스템 작동을 위해 사용되는 구조물 소모품목이 있는 경우는 다음과 같아야 한다.

(a) 소모품목 수는 최소화되어야 한다.

(b) 이들 소모성 품목의 투하 또는 작동 후에도 UA기체의 구조적 건전성이 감소되어서는 안 된다.

기준(USAR) U598 추출 장치(Extracting devices)

낙하산 추출 장치(기계적, 화공학적...)가 UA기체나 착륙 시스템 자산들에 어떤 손상을 주어서도 안 된다.

기준(USAR) U599 기체 내에 낙하산 장착(Installation of the parachute in the airframe)

낙하산 장착에 대해 다음의 측면들이 고려되어야 한다.

- (a) 낙하산을 꾸리고 기체 장착 및 부착은 안전에 영향을 줄 수 있는 특히 전개 가속 시의 모든 잠재적인 운용 조건을 감안해야 한다.
- (b) 낙하산 착륙 시스템의 모든 구성품은 시스템의 좋은 조건을 보장하기 위하여 낙하산 통 및 이에 수반되는 구조물의 통풍과 배수가 고려되어야 한다.
- (c) 필요한 시스템 검사 기간 중 적합한 기능성, 배열, 운할 및 조정을 할 수 있도록 낙하산 및 기타 시스템 구성요소를 자세히 확인할 수 있는 적절한 수단이 제공되어야 한다.
- (d) 낙하산 끈과 이를 둘러싸고 있는 구조물의 끼워 넣는 지점은 예상되는 최대 열림 하중의 1.5 배 이상의 안전 계수를 갖도록 설계되어야 한다.
- (e) 기체에 낙하산 장착은 낙하산이 공중에 전개되어 지상에 착지 시 가능한 흔들림 영향이 최소화되도록 설계되어야 한다.

분야 D

UA 설계 및 제작

(UA Design and Construction)

분
야
D

분야 D - UA 설계 및 제작 (UA DESIGN AND CONSTRUCTION)

일반(GENERAL)

기준(USAR) 601 일반(General)

MOC.601 참조

중요한 운용상의 안전성을 포함하고 있는 의심스런 상세 설계 및 부품 적합성은 시험에 의해 설정되어야 한다.

기준(USAR) 603 재료 및 숙련도(Materials and workmanship)

금속재료의 경우 MOC.603 (a) 를, 복합재의 경우 MOC.603 (b) 참조

(a) 고장이 안전에 해로운 영향을 줄 수 있는 부품에 사용되는 재료의 적합성 및 내구성은 다음과 같아야 한다.

- (1) 경험이나 시험에 의해 결정되어야 함.
- (2) 설계 요구사항을 충족하는 강도와 기타 특성을 보유한 것을 보증하는 승인된 규격을 충족해야 한다.
- (3) 운용 중 기대되는 온도, 습도, 자외선, 화학, 용매, 연료, 전자기 방사 및 공기 미립자와 같은 환경적 조건의 효과를 감안하여야 함.

(b) 높은 숙련도가 있어야 한다.

(c) UA 재료는, 적용 가능 시, 자연 및 인위적 환경에 대한 구성품 및 시스템 수준의 환경 인증을 확보해야 한다.

(d) 모든 위험 자재를 식별해야 하며, 관련하여 안전한 사용법이 고려되어야 한다.

기준(USAR) 605 제작 방법(Fabrication methods)

- (a) 사용된 제작 방법은 일관성 있게 좋은 구조물을 생산하여야 한다. 이 목적을 달성하기 위해 제작 공정(접착, 용접, 또는 열처리와 같은)의 세밀한 통제가 요구되는 경우 해당 공정은 승인된 공정 규격 하에서만 수행되어야 한다.
- (b) 각각의 새로운 UA 제작 방법은 시험 계획에 의해 입증되어야 한다.

기준(USAR) 607 패스너(Fasteners)

MOC.607 (b) 참조

- (a) 패스너의 탈락으로 인해 안전한 비행 및 착륙에 방해가 된다면, 그러한 탈착식 패스너는 이중 잠금장치를 가져야한다.
- (b) 패스너 및 이들의 잠금 장치는 특정 장착에 수반되는 환경 조건에 의해 나쁜 영향을 받지 않아야 한다.
- (c) 자동잠금 장치에 추가하여 비마찰형 잠금장치가 사용되지 않는 한 운용 시 회전하는 모든 볼트에 자동잠금 너트가 사용되어서는 안 된다.

분야
D

기준(USAR) 609 구조 보호(Protection of structure)

MOC.609 참조

구조물의 각 부위는 다음과 같아야 한다.

- (a) 다음을 포함한 어떤 원인으로 인해 운용 중 강도의 저하 또는 손실에 대비하여 적절하게 보호되어야 한다.
 - (1) 풍화
 - (2) 부식
 - (3) 마모
- (b) 기능에 유해하지 않는 한 통풍 및 배수를 위한 적합한 기능이 있어야 한다.

기준(USAR) 611 접근성(Accessibility provisions)

MOC.611 참조

정비, 검사 또는 기타의 보급을 요하는 각 부위에 대해서는 적절한 수단이 필요한 서비스가 수행될 수 있도록 UA 설계에 반영되어야 한다. 각 항목의 검사 수단은 해당 품목의 검사 주기에 적합해야 한다.

기준(USAR) 613 자재 강도특성 및 설계 값(Material strength properties and design values)

MOC.613 참조

- (a) 자재 강도 특성은 통계적 기반에서 설계값을 설정하기 위한 규격을 충족하는 자재에 대해 충분한 시험에 기반하여야 한다.
- (b) 재료 변동성으로 인한 구조적 고장 가능성을 최소화하기 위해 설계 값을 선택해야 한다. 아래 분야 (e) 를 제외하고는 다음의 확률을 갖는 자재 강도를 보장하는 설계값을 선택함으로써 본 절을 충족함이 입증되어야 한다.
 - (1) 적용 하중이 종국적으로 어떤 조립체 내의 단일 구성요소를 통해 분배되어 이 것의 고장이 해당 구성품의 구조적 건전성 손실의 결과를 가져오는 경우 : 95 % 신뢰도의 99 % 확률
 - (2) 개별 요소 고장이 자신의 부하를 다른 부하를 담당하는 부위에 안전하게 분배시킬 수 있는 중복구조인 경우 : 95 % 신뢰도의 90 % 확률
- (c) 정상 운용 조건에서 열 효과가 중대한 경우 필수 구성품 또는 구조의 설계에 사용되는 허용 수준의 강도에 대하여 온도 영향이 고려되어야 한다. 또한, 비행 중 화재 조건으로부터의 열에 의한 강도저하도 고려되어야 한다. (USAR.865 참조)
- (d) 구조 설계는 특히 응력 집중 지점의 재난적인 피로 고장 확률을 최소화하여야 한다.
- (e) 특정 항목의 실제 강도 특성이 설계에 사용되는 것과 같거나 초과한다는 것을 결정하기 위해서 사용 전에 각 개별 항목의 시편이 시험된 재료에 대해 “프리미엄 선택”이 이루어진다면, 보장된 최소값만 일반적으로 허용되는 곳에서 본 절에서 요구하는 보장된 최소값 보다 큰 설계값을 사용할 수도 있다.

- (f) 설계 품질 수준 및 성능 요구사항을 충족하도록, UA가 건전성을 가지고 생산되고 적절하게 평가되며, 시험되고 정비되어짐을 보증하기 위해 적절한 비파괴 기술 시험 및 검사(NDT/I) 프로세스 및 기술은 UA수명주기(설계부터 운영지원까지) 전반에 걸쳐 이행되어야 한다. 설계자는 UA수명주기 동안 필요한 검사(예: 손상허용 기반 검사, 기간 기반 검사, 이벤트 수시 검사)가 설정되었는지 확인해야 한다. 검사 체계는 USAR.1529에 따라 공표되어야 한다.
- (g) 인증기관에 의해 특별히 승인되지 않는 한, 잠행성 고장 모드(예. 수소취화 (hydrogen embrittlement))가 발생하기 쉬운 합금들은 설계에 사용되어선 안된다.

기준(USAR) 619 특수 계수(Special factors)

USAR 303 에 설명된 안전계수는 다음과 같은 강도의 구조물 각 부위에 대해 USAR 621 부터 USAR 625 에 설명되어 있는 가장 높은 해당 특별 안전계수에 의해 곱해져야 한다.

- (1) 불확실함
- (2) 정상 교체 전에 운용 중 강도저하가 가능성이 있음.
- (3) 제작 공정 또는 검사 방법의 불확실성 때문에 상당한 변질 가능성이 있음.

기준(USAR) 621 주조 계수(Casting factors)

주조 계수에 관련된 승인된 국가 표준이 고려되어 인증당국의 동의를 받아야 한다.

기준(USAR) 623 베어링 계수(Bearing factors)

- (a) 간격을 갖고(자유 공간) 있으며 부딪치거나 진동을 받는 각 부품은 정상적인 상대 운동의 효과를 제공하기에 충분한 크기의 베어링 계수를 가져야 한다.
- (b) USAR 657 및 USAR 693 각각에 설명된 요소를 충족하는 조종면 힌지 및 조종 시스템 접합부위는 상기 (a) 절을 충족해야 한다.

분야
D

기준(USAR) 625 체결 계수(Fitting factors)

1.5 의 안전 계수가 적용된 주 부착물에 대해서는 어떤 체결 계수도 사용될 필요가 없다(USAR.303 참조). 각 체결 부위에(하나의 구조물을 다른 것과 결합하기 위해 사용되는 부품 또는 말단부위) 대해서는 다음이 적용된다.

(a) 강도가 체결 및 주변 구조물에 대해 모의된 실제 부하 조건에서 제한 및 극한 하중 시험에 의해 증명되지 않은 각 체결부위는 다음 각 부위에 대해 최소한 1.15 배의 체결 계수가 적용되어야 한다.

- (1) 체결체
- (2) 부착 방법
- (3) 결합 부위 상의 베어링

(b) 포괄적인 시험 데이터(금속판의 연속 결합체, 목재의 접합 결합체 및 끼움 결합체와 같은)에 기반한 결합부위 설계에 대해서는 체결 계수가 사용될 필요가 없다.

(c) 전체 체결 부위의 경우 해당 부위는 대표하는 구간의 특성이 구성요소가 되는 지점 까지 체결 요소로써 다루어져야 한다.

(d) 해당 없음

기준(USAR) 627 피로 강도(Fatigue strength)

구조물은 정상 운용에서 피로 제한을 초과하는 다양한 부하가 발생할 수 있는 응력 집중 부위를 최대한 피하도록 설계되어야 한다.

기준(USAR) 629 플러터(Flutter)

MOC.629, MOC.629 (j) 참조

(a) UA가 USAR 333 에 정의된 V-n 제한영역 내에서의 모든 운용조건에 대해 플러터, 조작 반전 및 발산이 발생하지 않음에 대해 아래의 (b) 및 (c) 에 의해 입증되어야 한다. 추가로,

- (1) 속도, 진폭 완화, 질량 평형 및 제어 시스템 강도를 포함하여 플러터에 영향을 주는 계량치에 대해 타당한 허용치가 설정되어 있어야 함. 및,
 - (2) 주요 구조 구성품의 고유 진동은 진동 시험이나 기타의 승인된 방법에 의해 결정되어야 함.
- (b) 지상 진동시험 결과에 기반한 합리적인 플러터 분석에서 모든 예상 플러터가 설계강하 속도/ 마하수(V_0/M_0)보다 20 % 이하의 속도여유를 갖거나 모든 치명적인 플러터 방지 구조가 설계강하속도/마하수(V_0/M_0)에서 2 % 미만의 총 진폭완화 값을 갖는 경우에만 비행 플러터 시험이 요구된다. 이러한 비행시험이 요구되는 경우 비행시험은 해당 UA가 플러터, 조작반전 및 발산이 없으며 다음 사항이 입증하도록 하여야 한다.
- (1) 비행제어 시스템에 의해 유지되는 비행보호영역의 속도 범위 내에서 플러터를 유도하기 위한 적절하고 타당한 시험이 수행되었음.
 - (2) 시험 기간 중 구조물의 진동 반응이 플러터 없음을 보임.
 - (3) 비행보호영역에 의해 허용된 최대 속도에서 적절한 진폭완화 값의 여유가 있음.
 - (4) 비행보호영역에서 허용한 최대 속도에 접근해 감에 따라 진폭완화 값의 크고 급격한 감소는 발생하지 않음.
- (c) 고장, 기능 오작동 또는 해로운 조건이 없는 정상 상황에서 플러터, 조작반전 및 발산이 없음을 예측하는 데 사용된 모든 합리적인 분석은 일정한 마하수 및 일정한 고도에서의 등가 속도에서 15 % 증가된 확장된 고도 범위 대비 설계강하속도/마하수(V_0/M_0)의 고도 및 속도의 모든 조합을 다루어야 한다. 추가로 적절한 안정성 여유도가 설계강하속도/마하수(V_0/M_0)에서 존재하여야 하며 설계강하속도/마하수(V_0/M_0)에 근접하는 동안 안정성에 크고 급격한 감소가 있어서는 안 된다.
- (d) 해당 없음
- (e) 양력 발생표면에 프로펠러가 장착되어 있는 UA의 경우, 이 역학적 평가는 다음을 포함하여야 한다.
- (1) 프로펠러 회전에 의한 항공기의 안정성 및 중대한 탄성, 관성 및 공력학적 힘을 감안한 회전 모드 자유도

(2) 해당 특수 형상에 타당한 프로펠러, 엔진, 엔진 장착부 및 UA구조 강도 및 진폭 완화장치

- (f) 주 비행제어시스템, 모든 탭 조종면 또는 플러터 완화장치의 고장, 오작동 또는 어떤 단일 요소의 분리가 극히 드문 수준의 확률이 입증되지 못하는 경우 이러한 고장 이후에도 플러터, 조작성전 및 발산이 없음이 설계강하속도(V_D)까지의 속도에서 입증되어야 한다.
- (g) USAR 572 의 고장-안전 기준을 충족하는 UA의 경우, 피로 고장 또는 주 구조물의 명백한 부분적인 고장 후에도 설계강하속도/마하수(V_D/M_D) 까지 플러터가 없다는 것이 분석에 의해 입증되어야 한다.
- (h) USAR 573 의 손상허용 기준을 충족하는 UA의 경우 잔류 강도가 증명된 손상의 크기를 갖고 설계강하속도/마하수(V_D/M_D)까지 플러터가 없다는 것이 분석에 의해 입증되어야 한다.
- (i) 상기 절 (a) 를 충족하는 플러터 특성에 영향을 줄 수 있는 형식 설계에 대한 개조는 분석 자체를 제외하고 플러터, 조작성전 및 발산이 없다는 것을 입증하기 위해 이전에 승인된 데이터가 사용될 수 있다는 것이 입증되어야 한다.
- (j) 조종면 백래쉬는 최소화되도록 유지되어야 한다.

기준(USAR) U631 조류 충돌(Bird strike)

MOC.631 참조

- (a) UA는 USAR 335 에 의해 선택된 해면고도 설계순항속도(V_C)와 동일한 속도에서 2 lb 의 새의 충돌로(UA비행 경로에 대해 상대적인) 조종 불가한 비행 또는 추락의 결과를 초래하지 않도록 설계되어야 한다. 이에 대한 충족은 유사한 설계에 대해충분이 대표성이 있는 구조들에 대해 수행된 시험에 기초할 경우에만 분석에 의해 입증될 수 있다.
- (b) 조류 충돌에 대한 UA보호의 정도는 UA의 의도한 크기와 사용에 대한 합리적인 분석에 의해 결정되고 인증당국에 의해 동의되어야 한다.

기준(USAR) U635 비행안전에 영향을 주는 지상 장비(Ground equipment affecting flight safety)

UA 시스템이 본 규정에 정의되어 있지 않은 비행안전에 영향을 주는 지상장비를 포함할 경우, 이러한 장비는 해당되는 표준에 의해 설계되어야 하며 본 규정의 어떤 요구도에도 해로운 영향을 주지 않는다는 것이 입증되어야 한다.

날개(WINGS)

기준(USAR) 641 강도 입증(Proof of strength)

날개의 강도는 하중시험 또는 복합된 구조분석과 하중시험에 의해 입증되어야 한다.

조종면(CONTROL SURFACES)

기준(USAR) 651 강도 입증(Proof of strength)

- (a) 조종면에 대해 합리적이며 보수적인 분석 또는 제한하중 시험 또는 구조분석과 하중 시험의 복합이 요구된다. 이러한 시험은 조종 시스템이 부착되는 돌기 또는 체결 부위를 포함하여야 한다.
- (b) 구조 분석에서 와이어 장력으로 인한 하중은 합리적 또는 보수적인 방법으로 계산되어야 한다.

기준(USAR) 655 장착(Installation)

- (a) 움직이는 조종면은 한쪽 조종면이 가장 불리한 간격 위치에 있고 다른 조종면이 그들의 전 움직임 범위에서 작동될 때 어떤 표면, 지지대 또는 주변의 고정 구조와의 간섭도 없도록 장착되어야 한다.
- (b) 조절할 수 있는 안정장치가 사용되는 경우 안전한 비행 및 착륙을 할 수 있도록 조절 범위를 제한하는 정지점이 있어야 한다.

분야
D

기준(USAR) 657 힌지(Hinges)

- (a) 볼 및 롤러 베어링 힌지를 제외한 조종면 힌지는 베어링으로 사용되는 가장 연한 재료의 극한 베어링 강도의 6.67 이상의 작지 않은 안전 계수를 가져야 한다.
- (b) 볼 또는 롤러 베어링 힌지의 경우 베어링의 승인된 등급을 초과할 수 없다.

기준(USAR) 659 질량 평형(Mass balance)

조종면에 사용되는 지지 구조 및 집중 질량 평형중량 부착물은 다음과 같이 설계되어야 한다.

- (a) 조종면에 수직면에 24g
- (b) 전단 및 후방에 12g, 및
- (c) 힌지선에 평행으로 12g

조종 시스템(CONTROL SYSTEMS)

기준(USAR) 671 일반(General)

MOC.671 참조

- (a) 각 조종면은 해당 기능의 적절한 성능을 발휘하도록 충분히 쉽고, 부드러우며 확실하게 작동되어야 한다.
- (b) 해당 없음 (USAR.1731 조종 시스템 - 일반 참조)

672 안정성 증대 및 자동 출력 작동 시스템(Stability augmentation and automatic power operating systems)

해당 없음

기준(USAR) 673 주 및 보조 비행 조종면(Primary and secondary flight controls)

- (a) 주 조종면은 피치, 롤, 요를 직접 조종하기 위하여 비행제어시스템에 의해 UA에 적용된 조종면이다.
- (b) 보조 조종면은 USAR 405 에 정의되어 있다.

기준(USAR) 675 정지점(Stops)

- (a) 각 비행 조종면은 시스템에 의해 제어되는 움직이는 공력학적 조종면의 동작 범위를 확실하게 제한할 수 있는 정지점을 가져야 한다.
- (b) 각 정지점은 조종면 움직임의 범위가 변함으로 인해 마모, 느슨해짐 또는 조정이 UA의 제어 특성에 악영향을 주지 않도록 위치하여야 한다.
- (c) 각 정지점은 조종 시스템의 설계조건에 해당하는 모든 하중을 견딜 수 있어야 한다.

분야
D**기준(USAR) 677 트림 시스템(Trim systems)**

- (a) 비행제어시스템에 의해 부주의, 부적절 또는 갑작스런 자동트림 탭이 작동되지 않도록 적절한 예방책이 취해져야 한다.
- (b) 트림작동 장치는 주 조종면 제어기능 어떤 연결부위 또는 전달 요소가 고장 났을 때 다음과 같이 안전한 비행 및 착륙을 위한 적절한 조종이 될 수 있도록 설계되어야 한다.
 - (1) 단발엔진 UA의 경우 종축 트림 장치,
 - (2) 복수엔진 UA의 경우 종축 및 방향축 트림 장치
- (c) 탭 조종은 해당 탭이 적절히 균형 잡혀있고 불안정한 플러터 특성을 갖고 있지 않는 한 비 가역적이어야 한다. 비 가역적 탭 시스템은 탭에서부터 UA 구조물에 비 가역단 부착 부위까지의 해당 시스템 부분에 적합한 강도와 신뢰성을 가져야 한다.
- (d) 운용 중 예상될 수 있는 모든 가능한 트림 시스템의 편향고정 고장 이후에도 UA가 비행제어 시스템에 의해 안전하게 조종될 수 있고 UA 시스템 운용요원이 안전한

착륙을 할 수 있도록 필요한 모든 기동과 작동을 할 수 있음이 시범되어야 한다.
이 시범은 치명적인 UA 중량 및 무게중심 위치 상태에서 수행되어야 한다.

기준(USAR) 679 주조종 또는 2차 조종계통 고정(Primary or secondary flight controls lock)

조종면 고정 장치가 있는 경우

(a) 해당 없음 (USAR.1825 비행제어시스템 잠금 경고 참조)

(b) 다음을 하기 위한 수단이 있어야 함.

(1) 해당 장비가 고정되어 있을 때 지상 요원에게 경고하여야 함.

(2) 해당 없음

(c) 해당 장치는 비행 중 부주의하게 작동될 가능성을 배제하기 위한 수단을 가져야 한다.

기준(USAR) 681 제한하중 정적 시험(Limit load static tests)

(a) 타당하고 보수적인 분석 또는 다음과 같은 시험에 의해 USAR 의 제한하중 요구도 충족이 입증되어야 한다.

(1) 시험 하중의 방향이 주 비행조종면에 가장 심각한 하중을 주어야 함. 그리고

(2) 주 구조물에 시스템을 장착할 때 사용되는 각 체결부위, 도르래 및 브래킷이 포함되어야 함.

(b) 각운동을 갖는 제어 시스템 연결 부위에 대해 위한 특별계수 요구도 충족이 입증되어야 한다(분석 또는 개별 하중 시험에 의해).

기준(USAR) 683 작동 시험(Operation tests)

MOC.683 참조

- (a) 분야 (b) 에 설명되어 있는 바에 따라 하중이 부가되는 시스템과 함께 작동되는 경우 해당 시스템이 다음으로부터 영향이 없다는 것이 작동시험에 의해 입증되어야 한다.
- (1) 재밍
 - (2) 과도한 마찰
 - (3) 과도한 변형
 - (4) 과도한 유격
- (b) 시험하중은 다음과 같다.
- (1) 전체 시스템의 경우 해당 조종면에 대한 제한 공력하중에 해당하는 하중 또는 구동 시스템에 의해 생성되는 최대 하중 및 토크 중 적은 것, 그리고
 - (2) 이차 조종면의 경우 최대 서보 제어 또는 구동력에 해당하는 하중보다 작지 않은 하중

분야
D

기준(USAR) 685 조종 시스템 상세 구성요소(Control system details)

- (a) 각 조종 시스템의 상세 구성요소는 탑재장비, 이완된 물건들 또는 습기 동결로부터의 끼임, 쓸림 및 간섭을 방지하도록 설계 및 장착되어야 한다.
- (b) 시스템에 끼임을 발생시킬 수 있는 장소에 외부 이물질이 들어가는 것을 방지하기 위한 수단이 있어야 한다.
- (c) 케이블 또는 튜브가 다른 부품에 대해 덜렁거리는 것을 방지하는 수단이 있어야 한다.
- (d) 비행제어시스템의 각 요소는 제어 시스템의 오작동을 초래할 수 있는 부정확한 조립 가능성을 최소화하기 위한 설계 특성을 갖거나 명확하고 영구적으로 표식 되어야 한다.
- (e) UA 제어 시스템은 USAR 1431 에 따라 전자기 간섭 내부 및 외부 원에 대해 저항성이 있어야 한다.

기준(USAR) 687 스프링 장치(Spring devices)

제어 시스템에 사용되는 모든 스프링 장치의 신뢰성은 해당 스프링의 고장이 플러터 또는 불안정한 비행 특성을 야기하지 않는 한 운용 조건을 모의한 시험에 의해 결정되어야 한다.

기준(USAR) 689 케이블 시스템(Cable systems)

- (a) 사용된 각 케이블, 케이블 체결부위, 턴버클, 접속부 및 도르레는 승인된 규격을 충족해야 한다. 추가로
 - (1) 직경이 3.2 mm (1/8 in) 보다 작은 케이블이 주 조종면에 사용되어서는 안 됨.
 - (2) 각 케이블 시스템은 운용 조건 및 온도 변화량 하에서의 움직이는 범위 전반에 걸쳐 케이블 장력에 해로운 변화가 없도록 설계되어야 함.
 - (3) 각 마모방지 부품, 도르레, 말단부 및 턴버클의 육안 검사를 위한 수단이 있어야 함.
- (b) 도르레의 각 종류 및 크기는 함께 사용되는 케이블에 부합해야 한다. 각 도르레는 케이블이 느슨해진 경우에도 잘못 위치되거나 엉키는 것을 방지하기 위한 밀접하게 체결된 보호대를 가져야 한다. 각 도르레는 테이블이 해당 도르레의 가장자리에 마찰되지 않도록 케이블이 통과하는 면 상에 있어야 한다.
- (c) 마모방지 부품은 케이블 방향을 3° 보다 더 많이 변화시키지 않도록 장착되어야 한다.
- (d) 하중 또는 운동을 담당하며 빼기 핀에 의해서만 유지되는 U 자형 핀들은 제어 시스템에 사용되어서는 안 된다.
- (e) 턴버클은 움직임 범위 전체에 걸쳐 확실하게 접촉면 물림현상을 방지하는 방법으로 각 운동을 갖는 부품에 부착되어야 한다.
- (f) 가장 반대쪽 위치에 있는 탭으로 안전하게 조종할 수 있는 UA의 탭 조종 케이블들은 직경이 3.2 mm (1/8 in) 보다 작을 수 있다.

기준(USAR) 693 조인트(Joints)

MOC.693 참조

- (a) 볼 및 롤러 베어링 시스템에 있는 것을 제외하고 각 운동을 담당하는 제어 시스템 조인트들(밀고-당김 시스템 내의)은 베어링으로 사용되는 가장 약한 재료의 극한 베어링 강도의 3.33 이상의 작지 않은 특정 안전계수를 가져야 한다. 이 계수는 케이블 시스템 내의 조인트에 대해서는 2.0 으로 감소될 수 있다. 볼 또는 롤러 베어링의 경우 승인된 해당 등급이 초과되어서는 안 된다.
- (b) 모든 탄력성 있는 베어링은 다음과 같아야 한다.
 - (1) 해당 베어링이 겪을 예상 하중 및 환경에 적합해야 함.
 - (2) 인증된 제품 목록으로부터 선정되어야 함.

기준(USAR) 697 날개 플랩 제어(Wing flap controls)

- (a) 각 날개 플랩 제어는 플랩이 USAR 의 성능 요구도를 충족하는 어떤 위치에 있어도 제어가 명확하거나 또는 플랩 하중 제한 장치의 자동 작동에 의해 움직이지 않는 한 위치가 이동되지 않도록 설계되어야 한다.
- (b) 무인기 조종사의 조작이나 비행제어시스템의 작동에 따른 플랩의 변위율은 대기속도, 엔진출력 또는 추력, 자세가 일정하거나 변하는 조건에서도 만족스러운 비행성과 성능을 주어야한다.

기준(USAR) 699 날개플랩 위치 지시계(Wing flap position indicator)

해당 없음 (USAR.1791 날개플랩 위치 지시계 참조)

기준(USAR) 701 플랩 상호연결(Flap interconnection)

- (a) 주익 플랩 및 하나의 시스템으로써의 연관된 움직이는 조종면은 다음과 같아야 한다.
 - (1) 플랩 구동 시스템에 대해 독립적인 움직이는 플랩 조종면 간의 기계적인 상호 연결 또는 승인된 등가의 수단들에 의해 동기화되어야 함.

분야
D

(2) UA의 불안정한 비행특성의 결과를 초래하는 플랩 시스템의 어떤 고장발생도 극한 불가능 확률이 되도록 설계되어야 함.

(b) UA는 개별적으로 움직이는 조종면(기계적으로 연결된 조종면은 하나의 조종면으로 간주됨) 최대 위치의 어떤 조합에서도 안전한 비행특성을 갖고 있음이 입증되어야 한다.

(c) 복수 엔진 UA에서 상호연결이 사용될 경우, 대칭 항공기의 한쪽 엔진이 부작동하고 나머지 엔진은 이륙 출력 또는 추력 상태인 비행으로부터 발생하는 비대칭 하중에 대해 설계되어야 한다. 플랩에 후류 효과를 받지 않는 단일 엔진 UA 및 복수 엔진 UA의 경우 한쪽 측면에는 주요 공력하중의 100 %, 반대편에는 70 % 하중이 작용하는 것으로 간주되어야 한다.

기준(USAR) 703 이륙 보호(Take-off protection)

UA가 불안정한 이륙 형상인 경우 다음 중 하나가 이루어져야 한다.

(a) UA 시스템 운용요원 및 지상 요원(해당될 경우)에 통보되어야 함. 또는

(b) 이륙 시작이 자동으로 방지되어야 함.

착륙 장치(LANDING GEAR)

기준(USAR) 721 일반(General)

해당 없음

기준(USAR) U722 착륙 장치 - 일반(Landing gear - General)

이어지는 절은 재래식 착륙장치 배열에 해당한다. 혁신적인 설계가 제안될 경우, 수락 방법은 인증당국에 의해 동의되어야 한다.

기준(USAR) 723 충격 흡수 시험(Shock absorption tests)

- (a) 이륙 및 착륙 중량 각각에 대해 USAR 473 에 따라 설계에 선택된 제한하중계수가 초과되지 않는다는 것이 입증되어야 한다. 이는 이전에 승인된 이륙 및 착륙 중량의 증가분에 대해 동일한 에너지 흡수 특성을 갖는 착륙 장치 시스템에서 수행된 시험을 기반으로 한 분석을 제외하고는 에너지 흡수시험에 의해 입증되어야 한다.
- (b) 착륙 장치는 날개 양력이 UA 중량과 같음을 가정한 상태에서 제한 강하속도의 1.2 배의 강하속도를 모의한 여유에너지 흡수용량을 입증하는 시험에서 부러져서는 안 되지만 변형될 수는 있다.

기준(USAR) 725 제한하중 낙하 시험(Limit drop tests)

- (a) USAR 723 (a) 에 대한 충족이 자유낙하시험에 의해 입증되는 경우, 이 시험은 다음의 공식에 의해 결정되는 자유낙하고도보다 낮지 않은 고도에서 UA 전기체 또는 상호간 적절한 연관관계를 갖는 바퀴, 타이어 및 충격 흡수 장치를 구성하는 부위에 대해 수행되어야 한다.

$$h(m) = 0.0132 \text{ (Mg/S)}^{\frac{1}{2}}$$

그러나, 자유낙하고도는 0.234 m (9.2 인치) 보다 낮으면 안 되며 0.475 m (18.7 인치) 보다 높을 필요는 없다.

- (b) 자유낙하시험에서 날개 양력 효과가 제공된다면 착륙장치는 다음과 등가의 유효 중량을 갖고 낙하되어야 한다.

$$Me = M (h + [1-L]d) / (h + d)$$

여기서

- Me = 낙하시험에서 적용된 유효중량(kg)
- h = 지정된 자유낙하 고도(m)
- d = 타이어 충격시 편향(허용된 타이어 압력에서의) 더하기 낙하 질량에 상대적인 축 움직임의 수직 요소(m)
- M = 수평자세에서 UA와 함께 주륜에 걸리는 정적 중량과 동일한 주륜구조에 걸리는 MM (앞바퀴 형태의 UA의 경우는 앞바퀴가 떠 있는 상태로)(kg)
- M = 꼬리 내림 자세에서 UA와 함께 꼬리 단에 걸리는 정적 중량과 동일한 꼬리 바퀴의 MT(kg)

분야
D

M = UA의 질량이 무게중심에 작용하고 1.0g 의 아랫방향과 0.33g 의 앞방향
 으로 힘이 작용함을 가정하는 경우 앞바퀴에 존재하는 정적 반작용의 수직
 요소와 동일한 앞바퀴의 MN(kg)
 L = UA 중량에 대한 가정된 날개 양력의 비율로 0.667 보다 크지 않음
 g = 중력가속도(m/s^2)

(c) 낙하시험 기간 중 제한 관성하중 계수는 착륙 조건을 대표하는 착륙장치 자세 및 적용되는 항력부하를 사용하여 합리적 또는 보수적인 방법으로 결정되어야 한다.

(d) 상기 절 (b)에서 Me 계산에 사용된 d 값은 낙하시험에서 실제로 얻은 값을 초과해서는 안 된다.

(e) 제한 관성하중계수는 다음 공식에 따라 상기 절 (b) 의 낙하시험으로부터 얻어져야 한다.

$$n = n_i (Me / M) + L$$

여기서

n_i = 낙하시험에서 얻어진 하중계수(즉, 낙하시험에서 기록된 g 값의 가속도)
 더하기 1.0 ;

(f) 상기 절 (e)에 따라 결정된 n 값은 USAR 473 내의 착륙 조건에 사용된 제한 관성 하중계수보다 더 크면 안 된다.

기준(USAR) 726 지상하중 동적시험(Ground load dynamic tests)

(a) USAR 479 에서 USAR 483 의 지상하중 요구도 충족이 낙하 시험에 의해 동적으로 입증되는 경우, 낙하고도가 다음과 같아야만 하는 경우를 제외하고 USAR 725 를 충족하는 한 번의 낙하시험이 수행되어야 한다.

(1) USAR 725 (a) 에 설정된 낙하고도의 2.25 배, 또는

(2) 제한하중계수의 1.5 배를 얻기에 충분함.

(b) USAR 479 에서 USAR 483 에 규정된 설계 조건 각각을 위한 치명적인 착륙조건 이 강도 입증에 사용되어야 한다.

기준(USAR) 727 여유 에너지 흡수 낙하시험(Reserve energy absorption drop tests)

- (a) USAR 723 (b) 의 여유 에너지 흡수 요구도 충족이 자유낙하시험에 의해 입증되는 경우 낙하고도는 USAR 725 에 규정된 것의 1.44 배 보다 낮아서는 안 된다.
- (b) 날개 양력 효과가 제공되는 경우 해당 부위는 $Me = M(h / [h + d])$ 와 동등한 유효 질량을 갖고 낙하되어야 한다. 여기서 기호 및 내역은 USAR 725 와 같다.

기준(USAR) 729 착륙장치 내림 및 올림 시스템(Landing gear extension and retraction system)

MOC.729 (g) 참조

- (a) 일반. 접을 수 있는 착륙장치를 갖는 UA는 다음이 적용된다.
 - (1) 각 착륙장치 접는 장치 및 지지구조는 착륙장치가 접힌 상태로 최대 비행하중 계수에 대해 설계되어야 하며 플랩 올림 상태에서 1.6 까지의 모든 속도 및 USAR 345 에 규정되어 있는 플랩 내림 조건의 모든 하중 계수에 대해 착륙장치 접힘 기간 동안 발생하는 마찰, 관성, 브레이크 토크 및 공력하중의 조합에 대해 설계되어야 한다.
 - (2) 착륙장치 격실 도어를 포함한 착륙장치와 이를 접는 장치는 플랩 접힘 상태에서 최소한 이륙형상실속속도(V_{SI})의 1.6 배까지의 모든 속도에서 착륙장치 내림 상태로 USAR 351 에 규정되어 있는 모든 요잉 조건으로부터 나오는 하중을 포함한 비행 하중에 견뎌야 한다.
- (b) 착륙장치 잠금. 착륙장치 내림 상태를 유지할 수 있는 확실한 수단(유압을 사용하는 것 이외의)이 있어야 한다.
- (c) 비상작동. 접을 수 있는 착륙장치를 갖고 있는 UA의 경우 다음의 상황에서 착륙장치를 내릴 수 있는 수단이 있어야 한다.
 - (1) 정상 착륙장치 작동 시스템의 합리적으로 가능한 모든 고장. 또는
 - (2) 합리적으로 가능한 정상 착륙장치 작동 시스템의 작동을 방해하는 동력원의 모든 고장.
- (d) 작동시험. 접는 장치의 적절한 기능성이 작동시험을 통해 입증되어야 한다.



- (e) 접을 수 있는 착륙장치가 사용되는 경우 각 착륙장치가 내림(또는 접힘) 위치에 고정되어 있음을 UA 시스템 운용요원에게 알리기 위하여 UA 통제소 내의 지시계를 작동시키기 위한 착륙장치 위치 센서 및 스위치들이 있어야 한다(USAR 1793 참조). 스위치가 사용될 경우 이 스위치는 각 착륙장치가 완전하게 내림 위치에 있지 않은 경우 “내림잠금” 또는 각 착륙장치가 완전히 접힘 위치에 있지 않은 경우 “올림잠금”의 잘못된 지시를 방지하도록 착륙장치 기계적 시스템에 위치하고 연결되어야 한다.
- (f) 해당 없음 (USAR.1793 착륙장치 위치 및 경고 참조)
- (g) 착륙장치 격실에 위치하고 있는 장비. 착륙장치 격실이 착륙장치 이외의 장비 장착을 위해 사용될 경우 이 장비는 손상을 최소화하도록 설계 및 장착되어야 한다.

기준(USAR) 731 바퀴(Wheels)

- (a) 각 바퀴의 최대 정적하중 등급은 다음에 해당하는 정적 지면 반작용보다 작아서는 안 된다.
 - (1) 설계최대중량, 및
 - (2) 치명적 무게중심
- (b) 각 바퀴의 최대 제한하중 등급은 본 USAR 의 적용 지면하중 요구도하에서 결정된 최대 방사상 제한하중과 동일하거나 이를 초과해야 한다.

기준(USAR) 733 타이어(Tyres)

- (a) 각 착륙장치 바퀴는 승인된 타이어 등급(정적 및 동적)이 다음과 같이 초과되지 않는 타이어를 가져야 한다.
 - (1) 각 주륜 타이어에 설계최대중량 및 치명적 무게중심 하에서 해당하는 정적 지면 반작용과 동일한 하중(해당 타이어에 승인된 정적 등급에 대해 비교하여)에 의해, 그리고
 - (2) UA의 질량이 가장 치명적 무게중심에 있을 경우를 가정하고 1.0 Mg 로 하방 방향 및 0.31 Mg로 전방방향의 힘을 가미하여(여기서 Mg 는 설계최대 중량) 정역학 법칙에 의해 전륜 및 주륜에 분배되는 반작용과 브레이크를 적용한 바퀴

에만 적용되는 지상 항력 반작용과 함께 전륜에서 얻어진 반작용과 동일한 전륜 타이어에 걸리는 하중(해당 타이어들에 승인된 동적 등급에 대해 비교하여)에 의해

- (b) 특별히 제작된 타이어가 사용되는 경우 바퀴는 그 효과에 대해 명백하며 눈에 보이게 표시되어야 한다. 이 표시는 제작자, 크기, 겹층수 및 해당 타이어의 식별 표시를 포함해야 한다.
- (c) 접을 수 있는 착륙장치 시스템에 장착된 각 타이어는 운용 중 예상되는 타이어 형태의 최대 크기에서 타이어 및 구조물 또는 시스템의 어떤 부분과도 접촉이 되지 않도록 주변 구조물 및 시스템과 적절한 간격이 있어야 한다.

기준(USAR) 735 브레이크(Brakes)

MOC.735 (c) 참조

- (a) 각 주륜 바퀴 브레이크 조립체에 있는 착륙 브레이크의 운동 에너지 능력 등급은 다음 방법의 어느 하나에 의해 결정된 운동 에너지 흡수 요구도보다 적지 않아야만 한다.
 - (1) 브레이크 운동에너지 흡수 요구도는 설계 착륙 중량으로 착륙 중 기대되는 일련의 조작들에 대한 보수적인 합리적 분석에 기반하여야 한다.
 - (2) 합리적인 분석 대신 각 주륜 브레이크 조립체의 에너지 흡수 요구도는 다음 공식에서 얻어질 수 있다.

$KE = \frac{1}{2}MV^2/N$

여기서

KE = 바퀴당 운동 에너지(Joules)
M = 설계착륙중량에서 질량(kg)
V = UA 속도(m/s). V 는 해면고도, 설계착륙중량 및 착륙형상에서의 UA의 무추력 실속속도인 착륙중량실속속도(Vso)보다 작지 않아야만 한다.
N = 브레이크를 갖고 있는 주륜의 수

- (3) 제동 케이블, 제동 그물망 또는 기타의 비 재래식 브레이크/제동용 걸기 장치는 바퀴에서의 브레이크 에너지 흡수에 관한 범위 밖이며 특수조건 범주에 속해



- 야 한다. 모든 제동 시스템의 설계는 항공기 기체 및 내부 탑재 장비에 설계값 이상의 힘과 가속도가 전달되지 않도록 항공기의 감속을 가능하게 해야 한다.
- (b) 브레이크는 주요 엔진의 이륙 출력 또는 추력으로 포장된 활주로에서 바퀴의 구름을 방지할 수 있어야하지만 바퀴 잠금 상태로 UA의 이동을 방지할 필요는 없다.
- (c) USAR 75 에 의해 요구되는 착륙 거리 결정 시 바퀴 브레이크 시스템의 압력은 브레이크 제작자에 의해 규정된 압력을 넘지 않아야만 한다.
- (d) 미끄럼 방지 장치가 장착된 경우 이 장치 및 수반되는 시스템은 가능한 어떤 단일 기능불량 또는 고장도 UA의 유해한 브레이크 능력의 상실이나 방향 조종 상실의 결과도 발생하지 않도록 설계되어야 한다.
- (e) 이륙포기 시 각 주륜(mainwheel) 브레이크의 운동에너지 수용등급은 다음과 같은 방식을 적용하여 확정된 운동 에너지 흡수 요구사항보다 적어서는 안된다.:
- (1) 브레이크 운동 에너지 흡수 요구사항은 최대이륙중량에서의 이륙포기시 예상되는 일련의 이벤트에 대한 보수적이고 합리적 분석에 기반하여야 한다.
- (2) 합리적 분석법 대신 다음과 같은 공식을 이용하여 각 주륜 브레이크 부품의 운동 에너지 흡수 요구사항을 계산할 수도 있다:

$$KE = \frac{1}{2} MV^2/N$$

관련하여:

- KE = 바퀴 당 운동 에너지(Joules);
- M = 최대 하중 적재시 전체 중량(kg);
- V = USAR.51에 의거 선택된 VRf 최대값과 연관된 대지속도(m/s)
- N = 브레이크가 탑재된 주륜(mainwheel) 개수

기준(USAR) 737 스키(Skis)
해당 없음

기준(USAR) 745 전/후륜 조향장치(Nose/tail-wheel steering)

- (a) 전/후론 조향장치가 장착된 경우 이는 측풍 및 엔진 고장의 경우 이륙 및 착륙 기간 동안 적절하게 작동함이 시범되어야 하며 그렇지 않은 경우 그 사용은 저속 기동으로 제한되어야 한다.
- (b) 조향 장치의 움직임이 착륙장치의 정상적인 접함 또는 내림과 간섭이 없어야 한다.

기준(USAR) 751 주 부양 장치(Main float buoyancy)
해당 없음

기준(USAR) 753 주 부양 설계(Main float design)
해당 없음

기준(USAR) 755 선수(Hull)
해당 없음

기준(USAR) 757 보조 부양장치(Auxiliary floats)
해당 없음



탑재장비 및 장비 격실(PAYLOAD AND EQUIPMENT COMPARTMENTS)

기준(USAR) 771 조종 격실(Pilot compartment)
해당 없음

기준(USAR) 773 조종 격실 시계(Pilot compartment view)
해당 없음

기준(USAR) 775 탑재장비 투명체(Payload transparencies)

여압된 격실에 있는 탑재장비 투명체 및 레이돔은 다음을 포함하여 고고도 운용에 특수한 계수에 기반해야 한다.

- (1) 연속적이며 순환주기를 갖는 압력 부하의 효과

-
- (2) 사용된 자재의 고유 특성
 - (3) 온도 및 온도 기울기의 효과
 - (4) 흠집이나 폭발에 의한 격벽 압력균열 발생 시 UA의 구조적 건전성에 대한 효과
 - (5) 카메라 및 센서 창들의 안전비행에 치명적인 시계 영역은 규정된 UA환경 영역 내에서 모든 안정된 상태와 전환되는 지상 및 비행 운용 조건에 대해 안개, 서리 및 기타 장애물들로부터 방해되지 않도록 유지되어야 한다. 이러한 카메라 및 센서 창은 조류, 우박, 활주로, 유도로, 주기장에서의 외부 물체에 의한 손상(FOD)으로부터 보호되도록 설계해야 한다.

기준(USAR) 777 조종석 제어(Cockpit controls)

해당 없음 (USAR.1731 일반 참조)

기준(USAR) 779 조종석 제어의 움직임 및 효과(Motion and effect of cockpit controls)

해당 없음 (USAR.1735 제어기 움직임 및 모양 참조)

기준(USAR) 781 조종석 제어 손잡이 모양(Cockpit control knob shape)

해당 없음 (USAR.1733 재래식 조종간 및 계기 참조)

기준(USAR) 783 도어, 커버 및 뚜껑(Doors, covers and hatches)

- (a) 해당 없음
- (b) 해당 없음
- (c) 해당 없음
- (d) 해당 없음
- (e) 각 외부 도어 및 뚜껑은 다음 요구도를 충족해야 한다.
 - (1) 탑재장비 및 보급 도어를 포함하여 각 외부 도어 및 뚜껑이 닫는 중 또는 닫은 후에 기계적 결함이나 단일 구조물 요소의 고장으로 인해 비행 중 부주의하게 열리지 않도록 잠금 및 안전 보호를 할 수 있는 수단이 있어야 함.
 - (2) 열 때 초기 움직임이 안쪽이 아닌 외부 도어나 뚜껑은 완전히 달혀서 잠기어졌음을 확인하기 위하여 잠금 장치를 직접 육안으로 검사할 수 있는 기능이 있어야 함.

함. 이 기능은 운용 광도 조건에서 검사 및 정비 요원이 플래시 라이트나 이와 동등한 광원으로 식별할 수 있어야 함.

기준(USAR) 785 의자, 침대, 들것, 안전벨트 및 어깨끈(Seats, berths, litters, safety belts and shoulder harnesses)

해당 없음

기준(USAR) 787 탑재장비 격실(Payload compartments)

각 탑재장비 격실은 다음과 같아야만 한다.

- (1) 최대 하중 및 내용물 분포 및 USAR 의 비행 및 지상 하중 조건에 해당하는 최대 하중 계수에서의 치명 하중분포에 대해 설계되어야 한다.
- (2) 모든 격실의 내용물이 쏠림에 의해 위험하게 되는 것을 방지하고 손상이나 고장이 안전한 운용에 영향을 줄 수 있는 모든 조종면, 배선, 선, 장비 또는 부수장치를 보호하기 위한 수단을 갖춰야 한다.

분야
D

기준(USAR) 791 승객용 정보 신호들(Passenger information signs)

해당 없음

기준(USAR) 803 비상 탈출(Emergency evacuation)

해당 없음

기준(USAR) 805 비행 운용요원 비상 출구(Flight crew emergency exits)

해당 없음

기준(USAR) 807 비상 출구(Emergency exits)

해당 없음

기준(USAR) 811 비상출구 표식(Emergency exit marking)

해당 없음

기준(USAR) 812 비상 조명(Emergency lighting)

해당 없음

기준(USAR) 813 비상구 통로(Emergency exit access)

해당 없음

기준(USAR) 815 복도 폭(Width of aisle)

해당 없음

기준(USAR) 831 환기(Ventilation)

해당 없음

여압(PRESSURISATION)

기준(USAR) 841 여압 격실(Pressurised compartments)

- (a) 해당 없음
- (b) 구조적인 보호가 필요한 경우 여압 격실은 다음의 밸브(또는 이와 등가의)를 가져야 한다.
 - (1) 여압 원에 의해 공급되는 최대 유속에서 정해진 값에 대해 양(+)의 압력차를 자동적으로 제한하기 위한 압력 배출 밸브(또는 이와 등가의). 압력 차이는 내부 압력이 외부 압력보다 큰 경우 양(+)이다.
 - (2) 구조에 손상을 줄 수 있는 음(-)의 압력차를 자동적으로 방지하기 위한 역차압 배출 밸브(또는 이와 등가의)
 - (3) 해당 없음
 - (4) 해당 없음
 - (5) 해당 없음 (USAR.1795 여압 격실 지시계 참조)
 - (6) 해당 없음
 - (7) 해당 없음 (USAR.1795 여압 격실 지시계 참조)
 - (8) 해당 없음

기준(USAR) 843 여압 시험(Pressurisation tests)

- (a) 강도 시험. 도어, 창, 캐노피 및 밸브를 포함하여 완전히 여압되는 격실은 USAR 365 (d) 에 규정되어 있는 차압에 대하여 하나의 여압용기처럼 시험되어야 한다.
- (b) 기능 시험. 다음의 기능 시험이 수행되어야 한다.
 - (1) 양(+) 및 음(-)의 차압 밸브의 기능성 및 용량 시험.
 - (2) 인증이 요구되는 최대 고도까지 압력, 온도 및 습도에 대한 가능한 각 조건 하에서 적절한 기능성을 입증하기 위한 여압 시스템 시험.

화재 보호(FIRE PROTECTION)

기준(USAR) U850 화재 보호 - 일반(Fire protection - General)

USAR 에 나와 있는 특정 UA 화재 보호 요구는 조종 불가능한 UA 비행 및 추락을 초래할 수 있는 화재 위험도 및 제3자에 대한 잠재적인 손상을 최소화하는 것을 목표로 하고 있다. 해당 요구의 충족은 특히 다음과 같은 일반적인 목적을 충족함을 입증하여야 한다.

- (a) 전기적 장착 및 추진 시스템(관련된 자재를 포함한)이 적절하게 설계됨(USAR 1359, USAR 1181 및 부록 다 참조), 및
- (b) 비행 치명 구조 및 시스템(비행제어시스템과 같은)의 보호를 위한 고려가 됨.
- (c) 자재의 인화성, 독성, 연기 효과 및 열분해가 설계에 반영됨.

기준(USAR) 851 소화기(Fire extinguishers)

해당 없음

기준(USAR) 853 승객 및 운용요원 격실 내장재(Passenger and crew compartment interiors)

해당 없음

기준(USAR) 855 수송 및 짐 격실 화재 보호(Cargo and baggage compartment fire protection)

해당 없음

기준(USAR) 859 연소성 난로 화재 보호(Combustion heater fire protection)

해당 없음

기준(USAR) 863 인화성 액체 화재 보호(Flammable fluid fire protection)

MOC.863 참조

- (a) 액체 시스템의 누출에 의해 인화성 액체나 증기가 빠져나올 수 있는 각 구역에는

분야
D

해당 액체나 증기들에 대한 점화 가능성 및 점화가 발생할 경우에도 결과적인 위험을 최소화하기 위한 수단이 있어야 한다.

(b) 상기 절 (a)의 충족은 분석이나 시험에 의해 입증되어야 하며 다음 요소가 고려되어야 한다.

- (1) 액체 누출 가능성이 있는 출처와 경로 그리고 누출탐지 수단
- (2) 모든 연소 또는 흡수 자재의 효과를 포함한 액체의 인화성 특성
- (3) 전기적 결함, 장비 과열, 정전기, 낙뢰 및 보호 장비의 오작동을 포함한 가능한 점화원
- (4) 액체 흐름의 중지, 장비 끄기, 방화능력 또는 소화액의 사용과 같은 화재 통제 또는 소화를 위한 가용한 수단.
- (5) 안전비행에 주요한 UA구성품의 화재 및 열에 견디는 능력

(c) 해당 없음 (USAR.1817 화재 보호 경고 참조)

(d) 액체 시스템의 누출에 의해 인화성 액체 및 증기가 빠져나올 수 있는 각 구역이 식별 및 정의되어야 함.

기준(USAR) 865 비행제어시스템 구성품, 엔진 장착부 및 기타 비행 구조의 화재 보호(Fire protection of flight control system components, engine mounts and other flight structure)

MOC.865 참조

지정된 화재구역이나 지정된 화재구역에서의 화재 영향을 받을 수 있는 주변 구역 내에 있는 비행제어시스템 구성품, 엔진 장착부 및 기타 비행 구조물은 불연성 자재로 제작되거나 화재의 효과에 견딜 수 있는 능력을 갖도록 차폐되어야 한다. 엔진 진동 분리대는 이 분리대의 비내화성 부위가 화재 영향으로부터 기능이 저하될 경우에도 해당 엔진이 지지됨을 보장하기 위한 적합한 특성을 반영하여야 한다.

전기적 접속 및 낙뢰 보호(ELECTRICAL BONDING AND LIGHTNING PROTECTION)

기준(USAR) 867 낙뢰 및 정전기에 대비한 전기적 접속 및 보호(Electrical bonding and protection against lightning and static electricity)

MOC.867 (a) 참조

- (a) UA는 낙뢰 및 정전기로부터의 재난적인 영향에 대해 보호되어야 한다. 낙뢰 분석 평가가 수행되어 인증당국에 의해 동의되어야 한다.
- (b) 금속 구성품의 경우, (a) 절의 충족은 다음에 의해 입증될 수 있다.
 - (1) 구성품의 접속 및 이들을 기체에 적절하게 접지
 - (2) 하나의 충격이 재난적 사건이 되지 않도록 구성품 설계
- (c) 비금속 구성품의 경우, (a) 절의 충족은 다음에 의해 입증될 수 있다.
 - (1) 방전 충격의 영향을 최소화하도록 구성품 설계
 - (2) 재난적 사건이 되지 않도록 결과로 야기되는 전류의 방향을 바꾸기 위한 허용될 수 있는 수단 반영

기준(USAR) 871 전위 수평화 수단(Levelling means)

해당 없음

분야
D

낙하산 착륙 시스템(PARACHUTE LANDING SYSTEM)

기준(USAR) U881 낙하산 설계(Parachute design)

MOC.881 (a) 참조

UA가 낙하산에 의해 회수되도록 설계된 경우

- (a) 재질과 속련도가 낙하산 조립체 및 구성품의 제작에 적합하다는 기록된 경험 또는 시험이 확실하게 시범 완료된 품질이어야 한다.
- (b) 모든 자재는 -40°C 에서 $+93.3^{\circ}\text{C}$ 까지의 온도 및 0 에서 100 % 까지의 상대 습도에서 저장 및 사용 시 기능이 유지되어야 한다.
- (c) 도금된 모든 철 부품이 수소 연화현상을 최소화하도록 다루어져야 한다.
- (d) 바느질은 뜯어졌을 때 풀리지 않는 형태이어야 한다.
- (e) 낙하산 조립체 및 구성품에 관한 정보는 다음을 포함하여 해당 UA 시스템 문서에 제공되어 있어야 한다.
 - (1) 부품 번호
 - (2) 제작자명 및 주소
 - (3) 최대 작동 제한치
 - (4) 꾸리는 방법 및 승인된 주기 검사를 위한 지침
 - (5) 유지 감항을 위한 지침
- (f) 사용할 수 있는 낙하산 조립체가 운용상 재사용을 하도록 설계된 경우, 낙하산 부착물은 인증당국이 별도로 동의하지 않는 한 USAR 570 에 따라 피로평가 결정을 하여야 한다.

분야 E
UA 추진체
(UA Powerplant)

분야
D

분야 E - UA 추진체(UA POWERPLANT)

일반(GENERAL)

기준(USAR) 901 장착(Installation)

MOC.901 참조

(a) USAR 의 목적상 UA 추진체 장착은 다음과 같은 각 구성요소를 포함한다.

- (1) 추진에 필요하며,
- (2) 주 추진 장치의 안전에 영향을 주는

(b) 각 추진체 장착은 다음과 같이 조립 및 배치되어야 한다.

- (1) 승인 요청된 운용 조건의 전체영역(특히, 최대 운용 고도)에 걸친 안전한 작동을 보장.
- (2) 필요한 검사 및 정비를 위한 접근성이 있어야 함.
- (3) UA 시스템의 모든 정적, 동적 및 진동 특성 감안.

(c) 엔진 덮개, 보호덮개 및 나셀은 검사 및 정비 요원에게 적절한 접근성과 필요한 비행 전 점검을 위한 엔진 격실을 볼 수 있도록 쉽게 제거 또는 열 수 있어야 한다.

(d) 각 터빈엔진 장착은 다음과 같이 조립 및 배치되어야 한다.

- (1) 엔진의 형식인증 기간 중 설정된 값을 초과하지 않는 골격 진동 특성.
- (2) 이륙을 위해 승인된 최대 장착 추력이나 출력 및 비행 최저추력에서 엔진 흡입 공기량의 무게로 4 % 보다 작지 않은 수분 흡입율로 우중에서 최소 3분 동안 작동되는 동안 유해한 출력이나 추력의 손실 없이 지속적인 안전작동 제공.

(e) 추진체 장착은 다음을 충족하여야 한다.

(1) 다음의 조건 하에서 장착 교범이 제공됨.

(i) 인증당국에 의해 수락된 엔진 형식인증서 또는 모든 품질인증서

(ii) 인증당국에 의해 수락된 프로펠러 형식인증서 또는 모든 품질인증서

(2) 본 절의 해당 적용 조항

(3) USAR 903 (a)(2) 요구도

(f) 각 보조동력계통 장착은 본 USAR 의 해당 적용 절을 충족하여야 함.

기준(USAR) 903 엔진 및 보조동력장치(Engines and auxiliary power units)

MOC.903 (a), MOC.903 (f) 참조

(a) 엔진 형식인증서

(1) 각 엔진은 인증당국에 의해 수락된 형식인증서나 품질보증서를 갖고 있어야 한다.

(2) 추가로 각 터빈엔진은 다음 중 하나가 되어야 한다.

(i) 인증당국이 동의한 (a) 우박, 비 및 외부 이물질 위험에 대한 품질인증 및
(b) 조류 충돌 및 엔진 흡입 위험 품질인증 충족, 또는

(ii) 유사한 장착 위치에서 어떤 불안정한 조건도 발생시키지 않았던 외부 이물질
흡입에 대한 운용 기록을 갖고 있음을 입증.

(b) 터빈엔진 장착. 터빈엔진 장착의 경우는 다음과 같아야 함.

(1) 엔진 로터고장이나 엔진 케이스를 관통해 번져가는 엔진 내부기인 화재의 경우에
UA 위해성을 최소화하기 위한 설계 예방책이 취해져야 함.

(2) 엔진 제어장치, 시스템 및 계기와 연동된 추진 시스템은 터빈 로터 구조 건전
성에 악영향을 미치는 운용 제한사항을 운용중 초과하지 않도록 확실하게 보장
하도록 설계되어야 함.

(c) 엔진 분리. 복수 엔진을 사용하는 경우 엔진은 모든 엔진의 고장이나 부작동 또는
엔진에 영향을 줄 수 있는 모든 시스템의 고장 또는 오작동(엔진 격실 내의 화재에

의한 파열을 포함하여)이 다음과 같이 엔진에 영향을 줄 수 없도록 최소한 하나의 형상에서는 각각 작동이 될 수 있도록 배치 및 분리되어야 한다.

(1) 살아있는 엔진의 안전한 지속 작동을 방해

(2) 살아있는 엔진의 안전한 지속 작동을 위해 UA 시스템 운용요원에 의한 즉각적인 조치 요구

(d) 시동 및 정지

(1) 엔진 시동 및 중지를 위한 모든 기술 및 수반된 제한사항이 설정되고 UA 시스템 비행교범 및 정비교범에 포함되어 있어야 함.

(2) 안전을 위해 지상에서 부주의한 엔진 시동을 방지하는 수단이 있어야 함.

(3) 장착 설계는 시동이 허용되는 모든 조건에서 엔진 시동의 결과로 엔진이나 UA에 화재나 기계적인 손상 위험도가 최소화되도록 되어야 함.

(e) 재시동 능력

(1) 엔진 재시동 능력과 시범은 USAR 1413 및 관련 운용 제한사항 내에 정의되어 있는 바와 같이 엔진 추력손실 및 이에 따른 비상절차의 위험도가 함께 비중 있게 다루어져야 함.

(2) 재시동 능력이 요구될 경우.

(i) 모든 기술들과 수반되는 제한사항이 설정되어 UA 시스템 비행교범에 포함되거나 또는 해당 운용 게시물이 UA 통제소에 포함되어 있어야 함.

(ii) 시동 실패 이후 엔진 재시동시 모든 연료 또는 증기가 화재 위험을 생성하지 않도록 방출됨이 비행 중 시범되어야 함.

(iii) 재시동 영역. 해당 UA의 비행 중 엔진 재시동을 위한 고도 및 속도 영역이 설정되어야 함.

(iv) 터빈엔진 UA의 경우 비행중 모든 엔진 정지이후 엔진의 최소 회전속도가 점화에 필요한 전력을 제공하기에 충분하지 않다면 비행 중 엔진 재시동 점화를 위한 엔진구동 발전 시스템과는 독립적인 전력원이 제공되어야 함.

(f) 보조동력계통. 각 보조동력계통은 인증당국이 동의한 APU 품질인증을 충족해야 한다.

기준(USAR) 904 자동 동력 보충 시스템(Automatic power reserve system)

해당 없음

기준(USAR) 905 프로펠러(Propellers)

MOC.905 (d), MOC.905 (e), MOC.905 (g) 참조

- (a) 각 프로펠러는 인증당국에 의해 수락된 형식인증서 또는 품질인증서를 가져야 한다.
- (b) 엔진 출력 및 프로펠러 축 회전속도가 인증된 프로펠러 제한치를 초과해서는 안 된다.
- (c) 모든 가변형 프로펠러는 비행 중 피치가 변경되지 않도록 하기 위한 수단을 갖고 있어야 한다.
- (d) 비행 중 날개면 피치 각도의 변화를 주는 프로펠러 시스템은 이 피치 변경 장치나 구성품 또는 제어 시스템의 고장 시 UA를 안전하고 통제될 수 있는 비행 및 착륙을 지속할 수 있도록 하는 조건으로 날개 면이 되돌아가도록 설계되어야 한다.
- (e) 결빙 조건에 대해 인증 된 경우 모든 운용조건에서 결빙이 축적되어 얼음을 프로펠러 디스크에 뿌릴 가능성이 높은 뒤에서 미는 형태의 프로펠러를 갖는 UA의 전방 모든 구역들은 얼음 형성 방지를 위해 적절하게 보호되거나 또는 프로펠러 디스크에 뿌려지는 모든 얼음이 유해한 조건을 발생시키지 않음이 입증되어야 한다.
- (f) 모든 미는 형태의 프로펠러는 정상적인 주간 지상 조건에서 명확하게 보이도록 표시되어야 한다.
- (g) 엔진 배기가스가 미는 형태의 프로펠러 디스크로 방출되는 경우 해당 프로펠러가 안전한 지속 작동 능력이 있음을 시험 또는 시험으로 보조되는 분석에 의해 입증되어야 한다.
- (h) 모든 엔진 보호덮개, 접근 도어 및 기타의 제거 가능한 품목은 이들이 UA로부터 분리되지 않고 미는 형태의 프로펠러에 접촉하지 않음을 보장하도록 설계되어야 한다.

(i) 결빙 조건에 대해 인증이 완료되었을 경우, 프로펠러 디스크에서 떨어져 나가는 얼음으로 인해 불완전한 조건이 발생되지 않는다는 것을 반드시 보여야 한다.

기준(USAR) 907 프로펠러 진동(Propeller vibration)

MOC.907 (a) 참조

(a) 재래식 고정피치의 목재 프로펠러 이외의 모든 프로펠러는 정상 운용조건에서 프로펠러 제작자에 의해 지속적인 안전 운용이 입증된 값을 초과하지 않는 진동 스트레스를 갖고 있음이 입증되어야 한다. 이는 다음에 의해 입증되어야 한다.

- (1) 프로펠러에 대한 직접적인 시험을 통해 스트레스 측정
 - (2) 이러한 측정이 이루어진 적이 있는 유사 장착설계와의 비교
 - (3) 해당 장착의 안전을 증명하는 기타의 수락시험 방법 또는 운용 경험
- (b) 필요한 경우 재래식, 고정피치 목재 프로펠러를 제외한 모든 형태 프로펠러의 안전 진동 특성에 대한 보증이 입증되어야 한다.

기준(USAR) 909 터보 압축 시스템(Turbo charger systems)

MOC.909 (a), MOC.909 (d)(1) 참조

- (a) 각 터보 차저는 엔진 형식인증 하에서 승인되거나 또는 엔진 환경에서 정상적인 엔진 장착 및 작동상태에서 터보 차저 시스템이 다음과 같음이 입증되어야 한다.
- (1) 인증당국에 의해 규정된 시간 동안 결함 없이 내구성 시험을 견딜 수 있어야 함.
 - (2) 엔진에 해로운 영향을 주지 않아야 함.
- (b) 운용 중 예상되는 제어 시스템 오작동, 진동 및 비정상 속도 및 온도가 터보 차저의 압축단이나 터빈에 손상을 주지 않아야 한다.
- (c) 각 터보 차저 케이스는 정상 속도제어 장치가 작동되는 상태에서 얻을 수 있는 가장 빠른 속도에서 압축단이나 터빈이 고장 났을 때의 파편들을 내부에 유지할 수 있어야 한다.

(d) 중간 냉각기가 제공되어 있는 경우는 다음을 충족해야 한다.

- (1) 중간 냉각기의 장착 성능들은 시스템에 부과된 부하를 견디도록 설계되어야 함.
- (2) 장착 진동환경에서 중간 냉각기는 중간 냉각기 일부가 엔진에 의해 흡입되는 고장이 발생하지 않는다는 것이 입증되어야 함.
- (3) 중간 냉각기를 통한 공기 흐름은 그 후류가 모든 운용 조건하에서 UA에 유해하지 않다는 것이 입증되지 않는 한 모든 UA 구성품에 대해 직접적으로 방출되지 않아야만 함.

(e) 터보 차저 시스템 장착에 의해 영향 받는 엔진 출력, 냉각 특성, 운용 제한치 및 절차이 평가되어야 한다. 적용되는 경우 터보 압축기 운용 절차 및 제한사항이 USAR 1581에 적합한 UA 시스템 비행 교범에 포함되어야 한다.

기준(USAR) 925 프로펠러 간격(Propeller clearance)

가장 불리한 중량 및 무게중심과 가장 불리한 피치 위치의 프로펠러 위치에서 UA의 프로펠러 간격이 다음보다 적으면 안 된다.

(a) 지면 간격

- (1) 지면과의 간격. 활주로상 재래식 이착륙 방식을 사용하도록 설계된 UA의 경우, UA가 수평자세, 정상이륙자세, 또는 활주 자세 중 가장 불리한 자세 및 착륙 장치가 정적인 힘을 받는 상태에서는 앞바퀴식 착륙장치의 UA에 대해서는 18 cm (7 inc 이상, 뒷바퀴식 착륙 장치의 UA에 대해서는 23 cm (9 in) 이상 지면과의 간격을 두어야 한다. 착륙충격을 흡수하는 기계적 장치나 액체를 사용한 통상적인 착륙장치를 가진 UA에 있어서는 가장 불리한 위치에 있는 타이어의 공기가 완전히 빠지고 착륙장치의 지주가 완전히 들어간 상태에서의 수평이륙 자세에서 프로펠러와 지면사이에 양(+)의 간격이 존재하여야 한다. 스프링 판식 각지주를 사용한 UA에서는 1.5 g 에 상응하는 변위를 주었을 때 프로펠러와 지면사이에 양(+)의 간격이 있어야 한다. 상기에 설명된 간격으로부터의 예외는 인증당국에 의해 동의되어야 한다.
- (2) 로켓 보조 이륙 또는 캐터펄트 보조 이륙 UA의 경우는 프로펠러와 발진 시스템(캐터펄트, 발진 램프...) 간에 최소 10 cm 의 간격이 있어야 함. 이 간격은 발진 단계 전 기간 동안 유지되어야 함.

-
- (3) 낙하산에 의해 회수되도록 설계된 UA 및 목재 프로펠러를 사용하는 UA를 제외하고 프로펠러는 지상 충격 이후 프로펠러의 건전성이 중량, 평형 및 환경 조건의 어떤 조합에도 영향을 미치지 않는다는 것이 분석, 모의 또는 시험에 의해 입증된 경우를 제외하고는 각 회수 시마다 적절한 검사를 수행하여야 함. 이 검사 절차는 문서화되어야 함.
 - (b) 후방 장착 프로펠러, 캐터펄트 보조 및 로켓 보조 이륙 UA를 제외하고 후방 장착 프로펠러를 갖고 있는 UA의 경우는 상기 (a) 절에 규정된 간격에 추가하여 프로펠러가 정상적인 이륙 및 착륙 중에 얻어질 수 있는 최대 피치 자세에 있을 때에도 활주로에 부딪히지 않도록 설계되어야 한다.
 - (c) 해당 없음
 - (d) 구조적 간격. 가장 불리한 조건에서 다음과 같아야만 한다.
 - (1) 블레이드 끝단과 UA 구조물 간에 최소한 25 mm (1 in)의 방사상 간격과 유해한 진동 방지에 필요한 모든 추가적인 방사상 간격을 더한 값.
 - (2) 프로펠러 블레이드 또는 컵 부분과 UA의 고정 부분 간 최소한 12.7 mm (1/2 in)의 길이방향 간격, 및
 - (3) 프로펠러나 스피너의 기타 회전 부품과 UA의 고정 부위 간에 양(+)의 간격

기준(USAR) 929 엔진장착 결빙 보호(Engine installation ice protection)

완전한 엔진 장착 시 프로펠러 및 기타 구성품은 인증이 요청된 결빙 조건에서 작동 시 추력의 상당한 손실 없이 만족스런 기능성을 가능하도록 결빙 축적으로부터 보호되어야 한다.

기준(USAR) 933 역추력 시스템(Thrust reversing systems)

- (a) 터보제트 및 터보팬 역추력 시스템의 경우
 - (1) 지상에서만 작동하도록 의도한 시스템은 비행 중 어떤 역추력도 비행 최저추력 보다 더 크지 않도록 설계되어야 한다. 추가로 다음 사항이 분석이나 시험 또는 양자 모두에 의해 입증되어야 한다.

(i) 작동 역추력단이 전방 추력위치로 복원될 수 있음.

(ii) 역추력단의 모든 가능한 위치에서 안전한 비행 및 착륙을 지속할 수 있는 능력이 있음.

(2) 비행 중 사용을 목적으로 하는 시스템은 해당 시스템 정상 작동 중 또는 지상 작동을 포함한 모든 운용 조건에서 역추력 시스템의 모든 고장(또는 유력한 고장 조합)으로부터 어떤 불안정한 조건도 초래하지 않도록 설계되어야 한다. 이러한 유형의 고장 가능성이 극히 낮을 경우 구조물의 고장은 고려하지 않아도 된다.

(3) 각 시스템은 역추력 시스템이 오작동되는 경우, 엔진이 운용 중 예상되는 가장 치명적인 역추력 조건에서 공력학적 수단만으로 방향 조종력을 유지하기 위해 입증된 더 큰 추력을 생성하는 경우를 제외하고 최저추력 이상 생성하는 것을 방지하는 수단을 가져야 한다.

(b) 프로펠러 역추력 시스템의 경우

(1) 각 시스템은 시스템의 어떤 단일 오작동(또는 고장의 이론적으로 발생 가능한 조합) 또는 부작동이 모든 예상 운용조건 하에서 원하지 않은 역추력의 결과를 초래하지 않도록 설계되어야 한다. 구조적 요소의 고장은 해당 유형의 고장이 극한 수준 발생빈도의 확률인 경우 고려되지 않아도 된다.

(2) 프로펠러 블레이드가 비행 저피치 위치에서부터 정상 비행 저피치 위치보다 훨씬 적은 위치로 이동하는 것이 가능한 프로펠러 시스템에 대해 상기 (b)(1) 절 충족은 고장 분석, 시험 또는 양자 모두에 의해 입증되어야 한다.

분야
E

기준(USAR) 934 터보 제트 및 터보팬 엔진 역추력 시스템 시험(Turbojet and turbofan engine thrust reverser system tests)

MOC.934 참조

터보제트 또는 터보팬 엔진의 역추력 시스템은 인증당국이 동의한 해당 요구도를 충족해야 한다.

기준(USAR) 937 터보프로펠러 항력 제한 시스템(Turbopropeller-drag limiting systems)

- (a) 터보프로펠러 출력의 UA프로펠러 항력 제한 시스템은 정상 또는 비상 작동 기간 중 모든 시스템의 단일 고장 또는 오작동이 USAR 의 구조 요구도 하에 설계된 프로펠러 항력을 초과하는 결과가 초래되지 않도록 설계되어야 한다. 항력 제한 시스템의 이러한 유형의 고장 가능성이 극히 낮을 경우 구조물의 고장은 고려하지 않아도 된다.
- (b) 본 절에서 사용되는 항력 제한 시스템은 엔진 출력 상실 이후에 작동하는 경우 풍압 자연회전 항력을 안전한 수준으로 줄이기 위한 자연적인 위치로 프로펠러 블레이드가 향하도록 움직일 수 있는 수동 또는 자동 장치를 포함한다.

기준(USAR) 939 추진체 작동 특성(Powerplant operating characteristics)

MOC.939 (c) 참조

- (a) 터빈 엔진 추진체 작동특성은 UA 및 엔진 운용제한 범위 내에서의 정상 및 비상 작동 기간 동안 ‘위험’ 심각도 수준까지 어떤 해로운 특성(실속, 요동 또는 꺼짐과 같은)도 없다는 것을 결정하기 위하여 비행을 통해 시험되어야 한다.
- (b) 터보차저 왕복 엔진 작동특성은 우발적인 과도압력 상승, 요동, 과도공급 또는 증기 고착 등과 같은 해로운 특성이 UA 및 엔진의 운용제한 범위 전반에 걸쳐 엔진의 정상 또는 비상 작동 기간 동안 발생하지 않는다는 것을 보장하기 위해 적절한 심각도 수준까지 비행을 통해 시험되어야 한다.
- (c) 터빈 엔진의 경우 공기 흡입 시스템은 정상 작동 중 공기 흐름 왜곡의 결과로 엔진에 해로운 진동이나 엔진 규격에 의해 허용된 것 보다 더 큰 불안정성을 야기하지 않아야 한다.

기준(USAR) 943 음(-) 가속(Negative acceleration)

엔진, 비행중 사용 승인된 보조동력장치 또는 추진체나 보조동력장치에 수반된 모든 구성품 또는 시스템은 UA가 USAR 334에서 구체화된 비행제어시스템에 의해 유지되는 비행 보호영역 내에서 음(-) 가속으로 작동 시 어떤 유해한 오작동도 없어야 한다. 이는 운용 중 예상되는 가장 큰 음(-) 가속 값과 기간에 대해 입증되어야 한다.

연료 시스템(FUEL SYSTEM)

기준(USAR) 951 일반(General)

- (a) 각 연료계통은 인증이 요청된 모든 기동과 엔진이나 보조동력장치의 허용된 작동 상태를 포함한 유력한 모든 운용 조건 하에서 적절한 엔진 및 보조동력장치 기능을 위한 설정된 연료 공급율과 압력을 보장하도록 조립 및 배열되어야 한다.
- (b) 각 연료 시스템은 다음과 같이 배열되어야 한다.
 - (1) 연료 펌프는 동시에 한 개 이상의 연료탱크로부터 연료를 뽑아내면 안 됨.
 - (2) 시스템 내로 공기가 유입되는 것을 방지하는 수단이 있음.
- (c) 터빈 엔진용 각 연료계통은 초기 27°C (80°F)에서 수분이 포화되고 3.81(US-gallon) 당 0.75 cc 의 자연수분이 추가되고 운용 중 발생할 가능성이 높은 가장 취약한 결빙 조건까지 냉각된 연료로 해당 유속 및 압력 전반에 걸쳐 지속 운용할 수 있는 능력이 있어야 한다.

기준(USAR) 953 연료 시스템 독립성(Fuel system independence)

- (a) 복수 엔진 UA의 각 연료 시스템은 최소한 하나의 시스템 형상에서는 어떤 한 개의 구성품 고장이 하나 이상의 엔진 출력 손실을 가져 오거나 또는 하나 이상의 엔진 출력손실 방지를 위해 UA 시스템 운용요원이 즉각적인 조치를 요구하지 않도록 배열되어야 한다. 그럼에도 불구하고 자동화 조치는 USAR 953을 충족한다.
- (b) 복수엔진 UA에 단일 연료탱크(또는 연료탱크들이 하나의 탱크처럼 기능하도록 내부 연결되어 있는 계열들)가 사용되는 경우는 다음이 제공되어야 한다.
 - (1) 각 엔진에 대해 독립적인 탱크 출구가 있어야 하며 해당 탱크에서 각각 출구 잠금 밸브가 있어야 함. 또한 이 잠금 밸브는 해당 밸브와 엔진 격실 간의 연료 선이 엔진 격실로 빠져나갈 수 있는 1 쿼터(미)의 연료(또는 안전하다고 입증된 양보다 더 많은 양의)보다 더 많은 양을 포함하고 있지 않은 경우에 요구되는 방화벽 잠금 밸브로써도 역할을 함.
 - (2) 배출구가 동시에 막힐 가능성을 최소화하도록 배열된 최소한 두 개의 배출구가 있어야 함.

분야
E

-
- (3) 주입구 뚜껑은 부정확한 장착 또는 비행 중 상실의 가능성을 최소화하도록 설계되어야 함.
 - (4) 탱크 각 출구로부터 각 엔진으로 가는 연료 시스템 부품은 다른 엔진으로 연료를 공급하는 시스템 부품과는 독립적이어야 함.

기준(USAR) 954 연료 시스템 낙뢰보호(Fuel system lightning protection)

연료 시스템은 USAR 867 에 정의된 낙뢰보호 요구도에 맞도록 다음의 경우에 의한 시스템 내 연료 증기의 발화를 방지하도록 설계 및 배열되어야 한다.

- (a) 낙뢰 맞을 확률이 높은 부착물이 있는 부위에 대한 직접적인 낙뢰 피격
- (b) 소사 피격(Swept strokes) 가능성이 높은 부위에 대한 소사 낙뢰 피격
- (c) 연료 배출구에 코로나 또는 극광

기준(USAR) 955 연료 유량(Fuel flow)

- (a) 일반. 본 절에서 규정하는 비율과 적절한 엔진 작동에 충분한 압력으로 연료를 공급해야 하는 연료 시스템의 능력은 연료 공급과 사용불가 연료의 양에 관한 가장 치명적인 자세로 입증되어야 한다. 이러한 조건은 적합한 모형에서 모의될 수 있다.
추가로
 - (1) 탱크 내의 연료량은 USAR 959 (a) 의 해당 탱크의 사용 불가한 공급 연료로 설정된 양에 본 절의 충족을 입증하는데 필요한 양을 더한 값을 초과할 수 없음.
 - (2) 연료 유량계가 설치되어 있는 경우는 유량 시험 기간 동안 이 측정기는 막혀있어야 하며 연료는 시험 측정기를 통해 흐르거나 거치지 않고 통과되어야 함.
 - (3) 바이패스 기능이 없는 유량계인 경우는 본 연료 유량 시범에 요구되는 수준 이하로 연료량을 제한하는 어떤 고장모드도 없어야 함.
 - (4) 연료 유량은 증기 회수량, 제트 펌프 구동량 및 연료가 사용되는 모든 다른 목적에 필요한 양을 포함하여야 함.

- (b) 중력 시스템. 중력 시스템(주 및 예비 공급)의 연료 공급율은 USAR 하에서 승인된 최대 이륙 출력 또는 추력에서 엔진 연료 소모량의 150 % 가 되어야 한다.
- (c) 펌프 시스템. 각 왕복 엔진의 펌프 시스템(주 및 예비 공급)의 연료 공급율은 USAR 하에서 승인된 최대 이륙 출력 및 추력에서 엔진이 요구하는 연료 공급율의 125 % 가 되어야 한다.
- (1) 본 공급율은 각 주 펌프 및 각 비상 펌프에 대해 요구되며 펌프가 이륙 중 작동 시 가용해야 함.
- (2) 해당 없음
- (3) 주 및 비상 펌프가 동시에 작동할 때 연료 압력은 해로운 영향이 발생하지 않는다는 것이 입증되지 않는 한 엔진의 연료 흡입 압력 제한치를 초과하지 않아야만 함.
- (d) 보조 연료계통 및 연료 이송 시스템. 본 절의 세부 절 (b), (c) 및 (f) 는 다음 경우를 제외하고 각 보조 및 이송 시스템에 적용된다.
- (1) 요구되는 연료 공급율은 이륙 출력 및 연료 소모율 대신에 최대 지속 출력이나 추력 및 엔진 회전속도에 기반하여 설정되어야 함. 그리고
- (2) UA통제실 내에 연료 관리에 관련된 운용 지침이 있다면 적절한 경우 어떤 보조 연료탱크로부터 큰 주 탱크로 연료 이송에 더 적은 연료 공급율이 사용될 수 있음. 이 적은 연료 공급율은 최대 지속 출력이나 추력을 유지하는데 적합해야 하지만 낮은 엔진 출력이나 추력 상태에서 주 탱크를 넘치게 해서는 안 됨.
- (e) 복수 연료 탱크들. 둘 이상의 탱크로부터 연료를 공급받는 왕복 엔진의 경우 엔진 출력 손실이 선택한 탱크의 연료 고갈에 기인한 것이 확실한 경우 수평비행 상태에서 연료가 가득 찬 다른 탱크로 전환한 이후 다음을 넘기지 않도록 최대 지속 출력이나 추력의 75 %를 얻는 것이 가능해야 한다.
- (1) 자연흡기 방식의 단발엔진 UA의 경우 10 초
- (2) 터보 차저 단발엔진 UA의 경우 자연흡기 방식의 최대 지속 출력의 75 % 가 10 초 이내에 회복하는 것을 전제로 20 초
- (3) 복수 엔진 UA의 경우 20 초

-
- (f) 터빈 엔진 연료 시스템. 각 터빈 엔진 연료 시스템은 최소한 의도한 각 운용조건 및 기동 하에서 엔진이 요구하는 연료 공급량의 100 %를 공급하여야 한다. 이 조건은 적합한 모형에서 모의될 수 있다. 이 공급량은 다음과 같아야만 한다.
- (1) 운용 시 예상되는 가장 불리한 연료 공급 조건(고도, 자세 및 기타 조건에 관한)에서 해당 UA로 입증되어야 함. 그리고
- (2) 복수 엔진 UA의 경우 상기 절 (d) 에 의해 허용된 더 낮은 공급률에도 불구하고 엔진에 의해 사용이 계획된 모든 연료가 소모될 때까지 모든 엔진에 자동적으로 중단 없어야 함. 추가로
- (i) 본 절의 목적상 “엔진에 의해 사용이 계획된 연료”란 어떤 특정 엔진에 의해 사용하도록 의도된 모든 탱크 내의 모든 연료를 의미.
- (ii) 연료 시스템 설계는 어떤 탱크에 있는 연료가 어떤 엔진에 대해 계획된 것 인지를 명확하게 지시하여야 함.
- (iii) 본 절의 충족은 운용 시 엔진 시동 단계 완료 이후에 어떤 UA 시스템 운용요원 조치도 요구하지 않아야만 함.
- (3) 단발 엔진 UA는 운용 중 엔진시동 완료 이후 최소한 필요한 조치 5분 전까지 UA 시스템 운용요원이 필요한 조치를 하도록 잘못된 경고를 제공하는 수단이 없는 한 어떤 UA 시스템 운용요원 조치도 요구하지 않아야 함. 이러한 UA 시스템 운용요원 조치는 엔진 작동에 어떤 변화도 야기하지 않아야만 하며 이러한 UA 시스템 운용요원 조치가 승인된 UA의 어떤 운용 단계에서도 기본적인 비행 임무로부터 UA 시스템 운용요원의 주의를 방해해서도 안 됨.

기준(USAR) 957 상호 연결된 탱크들의 연료 공급(Flow between interconnected tanks)

- (a) 상호 연결된 탱크 출구를 갖고 있는 중력 공급 시스템에서 가득 채워진 탱크들이 사용되는 경우를 제외하고 USAR 959 의 조건 하에서 탱크들 간의 공급이 어떠한 탱크 배출구로도 연료가 넘치도록 과공급을 초래하는 것이 불가능해야 한다.
- (b) 비행 중 연료가 한 탱크에서 다른 탱크로 펌핑될 수 있는 경우 연료 탱크 배출 및 연료 이송 시스템은 어떤 탱크의 넘침으로 인해 어떤 UA구성품에도 구조적인 손상을 주지 않도록 설계되어야 한다.

기준(USAR) 959 사용 불가 연료 보급사용 불가 연료 보급(Unusable fuel supply)

MOC.959 (a) 참조

- (a) 각 탱크의 사용 불가 연료 보급은 해당 탱크를 포함하여 목적인 각 운용 및 비행 기동에서 발생하는 가장 불리한 연료 공급 조건 하에서 발생하는 오작동의 최초 증명 양보다 적지 않도록 설정되어야 한다. 연료 시스템 구성품 고장은 고려되지 않아도 된다.
- (b) 추가로 펌프의 고장으로 인한 사용 불가 연료 양의 영향이 결정되어야 한다.

기준(USAR) 961 연료 시스템 고온 작동(Fuel system hot weather operation)

MOC.961 참조

- (a) 각 연료 시스템은 UA가 승인 신청된 모든 치명적인 운용 및 환경조건(주변 압력을 포함하여)에서 작동 시 증기 형성에 관련된 치명적인 온도에서 연료를 사용할 때 증기 잠금 현상이 없어야 한다.
- (b) 터빈엔진 연료의 경우 초기 온도는 43°C, -0°C, + 2.7°C (110°F, -0°F, +5°F) 또는 승인 신청된 최대 외부공기 온도 중 더 치명적인 온도가 되어야 한다.

분야 E

기준(USAR) 963 연료탱크 : 일반(Fuel tanks: general)

- (a) 각 연료 탱크는 운용 중에 노출될 수 있는 진동, 관성, 유압 및 구조 하중에 고장 없이 견딜 수 있어야 한다.
- (b) 유연성 있는 각 연료탱크 라이너는 해당 적용에 적합함이 입증되어야 한다.
- (c) 각 일체형 연료 탱크는 내부 검사 및 수리를 위한 적합한 기능을 보유하여야 한다.
- (d) 연료 탱크들의 총 사용 용량은 최대 지속 출력 또는 추력에서 최소 1/2 시간 동안 작동에 충분하여야 한다.
- (e) 각 연료량 지시계는 USAR 959 (a) 에 의해 결정된 사용 불가 연료량을 감안하여 USAR 1729 (b) 에 규정된 바대로 조정되어야 한다.

기준(USAR) 965 연료 탱크 시험(Fuel tank tests)

(a) 각 연료탱크는 고장이나 누유 없이 다음의 압력을 견딜 수 있어야 한다.

- (1) UA구조물에 의해 지지되지 않는 격벽을 갖고 있는 각 재래식 금속탱크 및 비 금속 탱크의 경우 24 kPa(3.5 psig)의 압력 또는 가득 찬 탱크를 갖고 최대 극한 가속기간 동안 발생하는 압력 중 더 큰 값
- (2) 일체형 탱크의 경우 임계 제한구조 하중을 동시에 가하면서 가득 찬 탱크를 갖고 UA 최대 제한 가속기간 동안 발생하는 압력
- (3) UA 구조물에 의해 지지를 받는 격벽을 갖고 있으며 수용 가능한 기본 탱크 재질을 사용하여 수용 가능한 방법으로 제작되고 실제 또는 모의된 지지 조건을 갖는 각 비금속제 탱크는 특정 설계의 최초 탱크에 대해 14 kPa(2 psig)의 압력. 지지구조물은 상응하는 가속으로부터 기인되는 연료압력 하중과 복합된 비행 또는 착륙 강도 조건에서 발생하는 치명적인 하중에 대해 설계되어야 함.

(b) 고장이나 변형이 연료 누유를 발생 시킬 수 있는 대형이며 지지대가 없거나 또는 보강되지 않는 평평한 표면을 갖는 각 연료탱크는 다음의 시험에 누유, 고장 또는 탱크 벽의 초과적인 변형 없이 견딜 수 있어야 한다.

- (1) 각 완성 탱크 조립체 및 지지대는 실제 장착을 모의하여 장착한 상태에서 진동 시험이 되어야 함.
- (2) 아래 (b) (4) 절에 규정된 것을 제외하고 탱크 조립체는 물이나 기타 적절한 시험용 액체로 2/3을 채운 상태에서 0.8 mm(1/32 in) 이상의 총 이동거리(다른 이동 거리가 구체화 되지 않는 한)로 25 시간(또는 25 시간 이상의 인증이 신청된 경우 최대 UA내구 시간 동안) 동안 진동 되어야 함.
- (3) 시험 진동 주파수는 다음과 같아야만 함.

- (i) 엔진이나 프로펠러 속도의 정상 운용범위 내에서의 모든 rpm 으로부터의 어떤 진동 주파수도 치명적이지 않은 경우 프로펠러 구동 UA의 시험 진동 주파수는 최대 지속 프로펠러 속도(rpm)에 0.9를 곱해서 얻어진 분당 사이클 수이며, 프로펠러 구동 UA가 아닌 경우는 분당 2000 사이클 임.
- (ii) 엔진이나 프로펠러 속도의 정상 운용 범위 내에서 어떤 rpm 으로부터 얻어지는 단 하나의 진동 주파수가 치명적인 경우는 이 주파수가 시험주파수가 되어야 함.

- (iii) 엔진이나 프로펠러 속도의 정상 운용 범위 내에서 어떤 rpm 으로부터 얻어지는 두 개 이상의 진동 주파수가 치명적인 경우 이러한 주파수 중 가장 치명적인 주파수가 시험 주파수가 되어야 함.
- (4) 상기 (3) (ii) 및 (iii) 절에서 시험 시간은 상기 (b) (3) (1) 절에서 정해진 주파수로 25 시간 동안(또는 25 시간 보다 많은 인증 신청이 된 경우 해당 최대 UA 내구 시간 동안) 완수될 수 있는 진동 사이클과 동일한 수를 완수 할 수 있도록 조정되어야 함.
- (5) 시험 중 탱크 조립체는 25 시간 동안(또는 25 시간 보다 많은 인증 신청이 된 경우 해당 최대 UA내구 시간 동안) 동체의 축과 평행한 축에 대해 수평으로 각 측방에 15° 의 각도로(총 30°) 분당 16에서 20 완성 사이클의 비율로 고정되어야 함.
- (c) 이전에 시험 데이터나 운용 경험에 의해 적절함이 입증되지 않는 제작 및 밀폐 방법을 사용하고 있는 각 일체형 탱크는 (b) 절 (1)부터 (4)까지에 정의된 진동에 견딜 수 있어야 한다.
- (d) 비금속 라이너를 갖는 각 탱크는 상온에서 연료를 채운 상태로 (b) (5) 절에 나와 있는 출력임 시험을 받아야만 한다. 추가로 UA에 사용된 것과 같은 동일한 기본 구조의 시편 라이너는 적절한 시험탱크에 장착된 상태로 43°C (110°F) 의 온도에서 연료를 채운 상태로 출력임 시험에 견뎌야 한다.

기준(USAR) 967 연료 탱크 장착(Fuel tank installation)

MOC.967 참조

- (a) 각 연료탱크는 탱크 하중이 집중되지 않도록 지지되어야 한다. 추가로
- (1) 필요한 경우 각 탱크와 지지구조 간 마찰에 의해 벗겨지는 것을 방지하기 위한 받침이 있어야 한다.
- (2) 충전재는 흡수성이 없거나 연료의 흡수를 방지하도록 처리되어야 한다.
- (3) 유연한 탱크 라이너가 사용되는 경우 이 라이너가 연료 부하를 견디지 않도록 지지되어야 한다.

-
- (4) 라이너에 근접된 내부 표면은 다음의 경우가 아닌 경우 닳지 않도록 매끄러우며 돌출부위가 없어야 한다.
- (i) 해당 위치에 라이너 보호를 위한 설비가 되어 있는 경우, 또는
 - (ii) 라이너 자체의 제작이 이러한 보호를 제공하는 경우
- (5) 영(0) 또는 음(-)의 압력이 부레형 셀의 찌그러짐을 야기하지 않는다는 것이 입증된 특수한 조건을 제외한 모든 운용조건하에서 각 부레형 셀의 증기 공간 내에 양(+)의 압력이 유지되어야 한다.
- (6) 연료의 사이펀(소규모 누출이 아닌)이나 부레형 연료 셀의 찌그러짐이 연료 주입구 마개의 부적절한 고정 또는 손실을 유발해서는 안 된다.
- (b) 각 연료 격실은 발화성 액체나 증기 축적을 방지하도록 환기 및 배출될 수 있어야 한다. UA구조의 일체 부분인 탱크에 근접한 각 격실도 환기 및 배출되어야 한다.
- (c) 방화벽의 엔진 쪽에는 연료탱크가 위치할 수 없다. 이 방화벽과 연료 탱크 사이 간격은 최소한 13 mm (1/2 in)가 있어야 한다. 엔진 격실로부터의 주요 공기 접촉부 바로 뒤에 놓여 있는 엔진 나셀 스킨의 어떤 부분도 일체형 탱크의 벽으로써 기능을 하면 안 된다.
- (d) 해당 없음
- (e) 연료 탱크는 다음과 같이 연료를 유지하도록 설계, 위치 및 장착되어야 한다.
- (1) 강제착륙 조건에 관한 MOC(MOC) 1309 에 설명된 바와 같은 안전 목표와 일치하여야 함. 그리고
 - (2) 낙하산으로 회수하도록 설계된 경우를 제외하고 다음과 같은 각각의 조건 하에서 정상 착륙속도로 포장된 활주로에 착륙 시 발생할 수 있는 조건에서
 - (i) UA가 정상 착륙자세에 있고 착륙장치가 접혀있는 경우.
 - (ii) 가장 치명적인 착륙 바퀴다리가 망가지고 다른 착륙 바퀴다리들이 내려져 있는 경우. 본 절 (e) (2) 절의 충격을 입증하기 위해서는 모든 엔진이 UA의 날개 상부나 꼬리 또는 동체 위에 장착되어 있지 않는 한 엔진 장착부의 파열이 고려되어야 함.
 - (3) UA가 낙하산으로 회수되도록 설계된 경우 다음 조건 하에서 지면에 충돌 시 발생할 수 있는 조건 하에서 연료가 유지되어야 한다.

- (i) 정상 착륙자세에 있으며 및 충격흡수장치가 펼쳐지지 않은 상태의 UA
 - (ii) 충격흡수장치가 펼쳐짐 및 펼쳐지지 않음을 감안한 가장 치명적인 완충장치 형상
- (4) UA가 로켓 보조 이륙 또는 발사대 보조 이륙으로 설계된 경우 발사대 및 초기 이륙 단계에서 발생할 수 있는 조건에서 연료가 유지되어야 한다.

기준(USAR) 969 연료탱크 팽창 공간(Fuel tank expansion space)

각 연료 탱크는 탱크 배출이 UA와 완전히 분리되지 않는 한(팽창 공간이 요구되지 않는 경우에) 탱크 용량의 2 % 이상의 팽창 공간을 가져야 한다. 정상적인 지상 자세에서 부주의하게 UA의 이 팽창 공간이 채워지는 것이 불가능해야 한다.

기준(USAR) 971 연료탱크 배출 부위(Fuel tank sump)

- (a) 적용되는 경우 각 연료 탱크는 정상 지상 및 비행 자세에서 탱크 용량의 0.25 % 또는 0.24 리터 (0.05 영국 갤런 / 1 / 16 미국 갤런) 중 더 큰 유효 용량을 갖는 배출용 샘플을 가져야 한다.
- (b) 각 연료탱크는 정상 지상자세에 있는 UA탱크의 모든 부분으로부터 자신의 배출 부위까지 모든 유해한 수분을 배출할 수 있어야 한다.
- (c) 인증당국에 의해 요구되는 경우 각 왕복 엔진 연료 시스템은 배출을 위해 접근할 수 있는 침전용기 또는 방을 가져야 한다. 이는 연료탱크의 75.7 리터 (16.7 영국 갤런 / 20 미국 갤런) 당 30 cm³ (1 fl oz)의 용량을 가져야 하며 각 연료탱크 출구는 정상 비행 자세에서 수분이 침전용기나 방에 해당하는 배출부위를 제외하고 탱크의 모든 부위로부터 배출되도록 위치되어야 한다.
- (d) 본 절의 (a), (b) 및 (c) 에 의해 요구되는 배출부위, 침전용기 및 침전용 방 배출은 USAR 999 (b) (1) 및 (2) 의 배출 기능을 충족해야 한다.

분야
E

기준(USAR) 973 연료탱크 주입구 연결(Fuel tank filler connection)

MOC.973 참조

-
- (a) 각 연료탱크 주입구 연결은 USAR 1557 (c) 에 설명된 대로 표식되어야 한다.
 - (b) 흘린 연료가 연료탱크 격실이나 탱크 자체가 아닌 UA의 다른 부분으로 들어가는 것으로부터 방지되어야 한다.
 - (c) 각 주입구 뚜껑은 주 주입구가 열렸을 때를 위한 연료 밀폐 막음장치를 제공하여야 한다. 그러나 USAR 975 (a) 의 요구도를 충족하는 환기 목적의 연료탱크 뚜껑 또는 뚜껑을 통해 연료량 게이지의 통과를 허용하기 위한 목적의 작은 열린 부위가 있을 수 있다.
 - (d) 연료 주입 지점들(가압형 연료 연결지점을 제외한) 및 지상 연료 장비 간의 전기적인 전위차이가 없음을 보장하기 위한 수단이 있어야 한다.
 - (e) 가솔린만을 유일한 연료로 요구하는 엔진을 갖는 UA의 경우 연료 주입구의 내부 직경은 60 mm(2.36 in) 이하이어야 한다.
 - (f) 터빈 엔진을 갖는 UA의 경우 연료 주입구의 내부 직경은 75 mm(2.95 in) 이상이어야 한다.

기준(USAR) 975 연료탱크 배출 및 기화기 증기 배출(Fuel tank vents and carburettor vapour vents)

MOC.975 참조

- (a) 각 연료탱크는 팽창 공간의 상부 부분으로부터 배출되어야 한다. 추가로
 - (1) 각 배출구는 결빙 또는 기타의 외부 이물질에 의해 막힐 가능성이 최소화 되도록 위치하고 제작되어야 함.
 - (2) 각 배출구는 정상 작동 중 사이펀 현상이 방지되도록 제작되어야 함
 - (3) 배출 용량은 탱크의 내측 및 외부 압력 간의 과도한 차이를 신속히 없앨 수 있어야 함.
 - (4) 상호연결된 배출구를 갖는 탱크들의 공간은 내부적으로 연결되어 있어야 함.
 - (5) 배수가 제공되지 않고 지상 또는 수평비행 자세 모두에서 배출 관로의 어느 부분에도 습기가 축적되지 않아야 한다.

- (6) 배출구로부터의 연료가 방출되는 지점에서 화재 위험을 유발하는 배출이 없어야 함.
- (7) 배출은 열팽창으로 인한 연료 방출을 제외하고 UA가 1 % 경사도를 갖는 주기장의 어떤 방향으로든 주기할 경우와 로켓 또는 발사대 보조 이륙으로 설계된 UA의 경우 발사대나 사출기에 있을 때 연료의 손실을 방지하도록 배치되어야 함.
- (8) 배출구는 배출된 연료 또는 연료 증기들이 UA로 되돌아와서 재흡입되는 것을 방지하도록 배치되어야 함.
- (b) 증기 제거 연결장치를 갖는 기화기 및 증기 재순환 기능을 채택하고 있는 연료분사식 엔진은 증기를 연료탱크들 중 한 개의 상단으로 되돌려 주는 분리된 배출관로를 가져야 한다. 한 개 이상의 탱크가 있는 경우 이 탱크들을 어떤 이유에서건 순서를 정의하여 사용할 필요가 있다면 증기배출 관로는 탱크들 간의 상대적인 용량이 다른 탱크로 돌리는 것이 더 좋은 경우가 아닌 한 첫 번째 사용되는 연료 탱크로 되돌려주어야 한다.
- (c) 해당 없음

기준(USAR) 977 연료탱크 출구(Fuel tank outlet)

- (a) 연료탱크 출구 또는 승압 펌프에는 연료 여과기가 있어야 한다. 이 여과기는 다음과 같아야 한다.
 - (1) 왕복 엔진 UA의 경우 적절한 밀도의 그물망이 있어야 함. 그리고
 - (2) 터빈 엔진 UA의 경우 연료 흐름 제한, 모든 연료 시스템 구성품에 손상 또는 출력의 손실을 야기할 수 있는 모든 이물질이 통과하는 것을 방지해야 함.
- (b) 각 연료탱크 출구 여과기의 빈 면적은 출구배관 면적의 최소 5 배가 되어야 한다.
- (c) 각 여과기의 직경은 최소한 연료탱크 출구의 직경이어야 한다.
- (d) 각 여과기는 검사 및 세척을 위해 접근될 수 있어야 한다.

기준(USAR) 979 가압 연료공급 시스템(Pressure fuelling systems)

가압형 연료공급 시스템의 경우 다음을 적용해야 한다.

-
- (a) 각 가압형 연료공급 시스템 연료 다기관 연결부는 연료 공급 밸브 고장시 시스템 으로부터 유해한 연료량이 새는 것을 방지하는 수단을 가져야 한다.
 - (b) 탱크에 허가된 최대 양을 초과하지 않도록 각 연료탱크의 양을 방지하는 자동 차단 수단이 제공되어야 한다. 이 수단은 탱크에 대한 연료 공급 전 적절한 차단기능 점검을 수행할 수 있어야 한다.
 - (c) (b) 절의 자동 차단 수단 고장 시 연료 시스템에 손상을 방지하기 위한 수단이 제공되어야 한다.
 - (d) 연료공급 압력에 노출되는 탱크 수준까지의 연료 시스템 모든 부품은 1.33 배의 보증압력과 연료공급 기간 동안 발생할 수 있는 서지 압력인 최소한 2.0 배의 극한 압력을 견뎌야 한다.

연료 시스템 구성품(FUEL SYSTEM COMPONENTS)

기준(USAR) 991 연료 펌프(Fuel pumps)

- (a) 주 펌프. 주 펌프는 다음이 적용된다.
 - (1) 연료를 엔진에 공급하기 위한 연료 펌프를 갖는 왕복 엔진 장착 시 각 엔진 당 최소한 한 개의 펌프는 USAR 955를 충족하여야 한다. 이 펌프가 주 펌프이다.
 - (2) 터빈 엔진 장착 시 적절한 엔진 작동에 요구되거나 또는 본 세부 절(하위 절 (b)의 요구 이외에)의 연료계통 요구도를 충족하기 위해 필요한 각 연료 펌프 가 주 펌프이다. 추가로
 - (i) 각 터빈 엔진 당 최소한 한 개의 주 펌프가 있어야 함.
 - (ii) 각 엔진의 주 펌프 전력 공급원은 타 엔진의 주 펌프를 위한 전력 공급원과 는 독립적이어야 함. 그리고
 - (iii) 각 주 펌프는 엔진의 부품으로써 승인된 연료 분사 펌프 이외의 각 용적식 연료펌프의 바이패스를 허용하는 장치가 있어야 함.

(b) 비상 펌프. 어떤 주 펌프(엔진의 부품으로 승인된 연료 분사 펌프 이외의)가 고장난 경우 해당 엔진에 연료를 즉시 공급할 수 있는 비상펌프가 있어야 한다. 각 비상 펌프의 전력 공급원은 해당하는 각 주 펌프의 전력 공급원과는 독립적이어야 한다.

(c) 해당 없음 (기준(USAR) 1797 연료 펌프 경고 참조)

(d) 모든 연료펌프의 작동이 비상 펌프가 엔진 건식작동으로 제한되는 후기연소 시스템이 장착된 제트엔진을 제외하고는 엔진 추력 또는 출력 또는 다른 모든 연료 펌프의 기능적 상태와 관계없이 유해성이 발생하도록 엔진 작동에 영향을 미치면 안 된다.

기준(USAR) 993 연료 시스템 배관 및 장착부(Fuel system lines and fittings)

MOC.993 참조

(a) 각 연료 라인은 연료 압력 및 가속 비행조건으로 인한 과도한 진동과 하중을 견딜 수 있도록 장착 및 지지되어야 한다.

(b) 상대적 움직임이 존재하는 UA의 구성품에 연결되어 있는 각 연료 라인은 유연성을 위한 조건을 갖추어야 한다.

(c) 압력과 축 하중을 받을 수 있는 연료 라인들의 유연성 있는 각 연결부위는 유연한 호스 조립체들을 사용하여야 한다.

(d) 유연성 있는 각 호스들은 해당 특수 적용에 적합함이 입증되어야 한다.

(e) 고온에 노출 시 해로운 영향이 있음이 입증된 유연성을 갖는 호스는 엔진 또는 보조 동력계통의 작동 중 또는 중단 이후에 과도한 온도가 존재하는 곳에 사용될 수 없다.

(f) 연료 시스템 장착 부위는 서로 다른 금속에 의해 발생하는 전위차로 야기되는 성능 저하를 방지하도록 설계되어야 한다.

기준(USAR) 994 연료 시스템 구성품(Fuel system components)

엔진나셀 내 또는 동체 내의 연료 시스템 구성품은 강제착륙 조건과 관련된 MOC.1309 에 설명되어 있는 안전 목표에 따라 포장된 활주로 상에 바퀴올림상태 착륙

의 결과로써 화재 위험을 발생시키기에 충분한 연료 누출을 가져오는 손상으로부터 보호되어야 한다.

기준(USAR) 995 연료 밸브 및 제어(Fuel valves and controls)

MOC.995 참조 (기준(USAR) 1743 연료 제어도 참조할 것)

- (a) 비행중 UA 통제소로부터 명령에 의해 UA 시스템 운용요원이 개별적으로 엔진에 공급되는 연료를 신속하게 중단할 수 있도록 하는 수단이 장착되어 있어야 한다.
- (b) 중단 밸브가 있는 경우 이는 방화벽의 엔진 쪽에 장착되어서는 안 된다.
- (c) 각 밸브 및 연료 시스템 제어는 자신의 작동이나 가속 비행 조건으로부터의 하중이 해당 밸브에 연결된 라인으로 전달되지 않도록 지지되어야 한다.
- (d) 각 밸브 및 연료 시스템 제어는 충격 및 진동이 선택된 위치에 영향을 주지 않도록 장착되어야 한다.
- (e) 각 연료 밸브 손잡이 및 밸브로 연결되는 기계구조는 잘못된 장착 가능성을 최소화하도록 하는 설계 특성을 가져야 한다.
- (f) 각 밸브는 부정확한 조립 또는 밸브 연결을 배제하도록 제작 또는 그렇지 않은 경우는 기능이 반영되어야 한다.
- (g) 연료 탱크 밸브들이 지상 절차상의 목적으로 UA에 장착되어 있는 경우 이 연료탱크 선택 밸브들은 다음과 같아야만 한다.
 - (1) 선택기를 “OFF” 위치로 보내기 위해서는 분리되고 명확한 행위를 요구함
 - (2) 어떤 탱크에서 다른 탱크로 변경할 때 탱크 선택기 위치가 “OFF” 위치를 경유 하는 것이 불가능 하도록 선택 위치들을 갖고 있어야 함.

기준(USAR) 997 연료 여과기 또는 필터(Fuel strainer or filter)

MOC.997 참조

연료탱크 출구와 연료 측정 장비나 엔진 구동 용적형 펌프의 입구 중 연료탱크 출구에

가까운 것 사이에 연료 여과기나 필터가 있어야 한다. 이 연료 여과기나 필터는 다음과 같아야만 한다.

- (a) 배출 및 세척을 위해 접근될 수 있어야 하며 쉽게 제거될 수 있는 스크린이나 구성 요소를 가져야 한다.
- (b) 여과기나 필터가 배출 목적상 쉽게 제거할 수 있어 배출 기능을 가질 필요가 없는 경우를 제외하고 침전물 가동 및 배출부위를 가져야 한다.
- (c) 모든 하중 조건 하에서 적합한 강도 여유가 라인 및 연결부위에 제공되지 않는 한 자체 무게가 연결 라인들 또는 여과기나 필터 자체의 입구나 출구 연결부위에 의해 지지되지 않도록 장착되어야 한다. 그리고
- (d) 형식인증 기간 동안 엔진에 대해 설정된 것보다 더 큰 어느 수준까지 오염된(입자 크기 및 농도에 관련된) 연료로 엔진 연료 시스템 기능이 손상되지 않도록 보장하는 용량(해당 엔진에 설정된 운용 제한사항에 관련된)을 가져야 한다.
- (e) 해당 없음

기준(USAR) 999 연료 시스템 배출(Fuel system drains)

MOC.999 참조

- (a) 정상 지상자세에 있는 UA의 전체 연료 시스템의 안전한 배출을 할 수 있는 최소한 한 개의 배출구가 있어야 한다.
- (b) 상기 (a)절 및 USAR 971 에 의해 요구되는 각 배출구는 다음과 같아야만 한다.
 - (1) UA의 모든 부분을 완전하게 방출함.
 - (2) 배출 밸브를 갖고 있어야 함.
 - (i) 잠금 위치에서 확실한 잠금을 위한 수동 또는 자동적인 수단을 가짐.
 - (ii) 쉽게 접근될 수 있음.
 - (iii) 쉽게 열고 닫을 수 있음.

분야 E

(iv) 점검용으로 연료를 남겨 놓을 수 있게 함.

(v) 적절한 닫힘이 육안 확인될 수 있어야 함.

(vi) 밸브는 접을 수 있는 착륙바퀴를 갖고 있는 UA의 경우 착륙바퀴가 접혀진 상태로 착륙 시 연료 누출을 방지하도록 위치되거나 보호되어야 함.

기준(USAR) 1001 연료 방출 시스템(Fuel jettisoning system)

(a) 설계착륙중량이 USAR 473 (b) 요구도 하에서 허용된 것 보다 작은 경우 이 UA는 설계착륙중량까지 최대 중량을 줄이기 위한 충분한 연료 방출을 할 수 있는 연료 방출 시스템을 갖추어야 한다. 평균 연료 방출율은 연료 방출에 요구되는 시간이 10 분 미만이 아닌 경우를 제외하고는 최소한 분당 최대 중량의 1 %는 되어야 한다.

(b) 연료 방출은 플랩과 착륙바퀴가 올려지고 접힌 상태로 최대 중량에서 시범되어야 한다.

(1) 동력을 끈 이륙형상실속속도(V_{SI})의 1.4 배로 활공상태에서. 그리고

(2) 주 엔진이 부작동하고 나머지 엔진이 최대 지속 출력 또는 추력으로 USAR 69 (b) 에 따라 설정된 한쪽 엔진 부작동 순항 상승 데이터 속도로 상승, 및

(3) 상기 (1) 및 (2) 절에 규정한 조건으로 시험한 결과가 이 조건이 치명적일 수 있음을 보일 경우 이륙형상실속속도(V_{SI})의 1.4 배의 속도로 수평비행

(c) 상기 (b) 절에 설명된 비행시험 기간 중 다음 사항이 입증되어야 한다.

(1) 연료방출 시스템 및 그 작동이 화재 위험으로부터 안전함.

(2) 연료 방출은 UA의 어느 부분에도 묻지 않음.

(3) 연료나 증기가 UA의 어느 부위에도 들어오지 않음, 그리고

(4) 방출기능 작동이 UA의 조종성에 해로운 영향을 미치지 않음.

(d) 왕복 엔진 출력 UA의 경우 이륙 및 75 % 의 최대 지속 출력이나 추력 상태로 45 분 비행을 허용하는 수준 이하로 착륙에 사용되는 탱크들 내의 연료는 방출하지 못하도록 설계되어야 한다. 그러나 주 방출 제어와는 별개의 보조 제어가 있는 경우에는 이 시스템은 모든 연료를 방출하도록 설계될 수 있다.

- (e) 터빈 엔진 출력 UA의 경우 방출 시스템은 이륙 및 착륙에 사용되는 탱크 내 연료를 해면고도에서 3,048 m(10,000 ft)까지 상승하여 그 이후 최대 항속거리의 속도로 45분 동안 순항을 허용하는 수준 이하로 방출하는 것이 불가능하도록 설계되어야 한다.
- (f) 해당 없음 (기준(USAR) 1745 연료 방출 제어기 참조)
- (g) 해당 없음 (기준(USAR) 1745 연료 방출 제어기 참조)
- (h) 연료 방출 시스템은 시스템 내의 이론적으로 가능한 모든 단일 오작동이 연료의 비대칭 방출 또는 방출 불능으로 인한 유해한 조건을 초래하지 않도록 설계되어야 한다.
- (i) 연료 방출은 해당 UA 시스템 운용요원에 의해 수행되어야 한다. 그럼에도 불구하고 데이터 통신의 완전 상실의 경우에는 연료 방출 자동 절차가 USAR 1309 에 기술되어 있는 안전 목표에 따라 평가되어야 한다.

윤활 시스템(OIL SYSTEM)

기준(USAR) 1011 일반(General)

MOC.1011 (b) 참조

- (a) 해당 요구가 본 USAR 분야 E 의 요구도와 동등하거나 더 심각한 엔진 감항인증 요구도 하에 승인이 완료된 윤활 시스템 및 구성품의 경우 승인을 중복할 필요는 없다. 본 USAR 분야 E 의 요구도가 더 심각한 경우는 분야 E 요구도에 대하여 증거자료가 입증되어야 한다.
- (b) 엔진 및 보조동력계통 각각은 지속 작동을 위한 안전을 초과하지 않는 온도에서 타당한 윤활유 양을 공급할 수 있는 독자적인 윤활 시스템을 가져야 한다.
- (c) 사용 가능한 윤활유 탱크 용량은 치명적인 운용 조건에서 UA체공시간 및 동일 조건에서 엔진의 최대 윤활유 소모를 곱한 값에 적절한 순환 및 냉각을 보장하기 위한 적정 여유를 더한 값보다 작아서는 안 된다.

-
- (d) 윤활유 이송 시스템이 없는 윤활 시스템의 경우는 사용 가능한 윤활유 탱크 용량만 고려되어야 한다. 엔진 윤활유 라인과 윤활유 냉각기 내 그리고 프로펠러 페더용 윤활유 양은 고려되지 않는다.
 - (e) 윤활유 이송 시스템이 사용되고 이송펌프가 이송 라인 내 윤활유의 일부를 주 엔진 윤활유 탱크로 펌핑할 수 있는 경우, 이송펌프에 의해 펌핑될 수 있는 이 라인들 내의 윤활유 양은 윤활유 용량에 포함된다.
 - (f) 엔진 윤활이 연료/윤활유 혼합을 기반으로 하는 경우는 모든 환경조건 조합 하에서 이를 공급하기 위한 타당하고 신뢰성 있는 수단들이 입증되어야 한다.

기준(USAR) 1013 윤활유 탱크(Oil tanks)

- (a) 장착. 각 윤활유 탱크는 다음에 맞도록 장착되어야 한다.
 - (1) USAR 967 (a) 및 (b) 요구도 충족, 그리고
 - (2) 운용 중 예상되는 모든 진동, 관성력 및 유체 부하에 견디도록
- (b) 팽창 공간. 다음과 같은 윤활유 탱크 팽창 공간이 제공되어야 한다.
 - (1) 왕복 엔진에 사용되는 각 윤활유 탱크는 해당 탱크 용량의 10 % 또는 1.9 리터 (0.42 영국 갤런 / 0.5 미국 갤런) 중 큰 것 이상의 팽창 공간을 갖도록, 그리고 터빈 엔진에 사용되는 각 윤활유 탱크는 해당 탱크 용량의 10 % 이상의 팽창 공간을 갖도록. 그리고
 - (2) 정상적인 지상 자세에 있는 UA에 부주의하게 이 팽창 공간을 채우는 것이 불가능하도록
- (c) 주유기 연결. 각 윤활유 탱크 주유기 연결은 USAR 1557 (c) 에 규정된 대로 표식이 되어야 한다. 상당한 양의 윤활유를 담을 수 있는 터빈 엔진에 사용되는 각 윤활유 탱크의 안으로 들어가 있는 주유기 연결부위는 배출 할 수 있는 기능이 있어야 한다.
- (d) 배출. 윤활유 탱크는 다음과 같이 배출되어야 한다,
 - (1) 각 윤활유 탱크는 모든 정상 비행 조건에서 배출 연결부위가 윤활유에 의해 막히지 않도록 팽창 공간의 꼭대기 부위로부터 배출되어야 함.

(2) 윤활유 탱크 배출은 얼거나 라인을 막을 수도 있는 응결된 수증기가 어느 지점에도 축적될 수 없도록 배치되어야 함.

(3) 해당 없음

(e) 출구. 윤활유 탱크의 출구는 모든 운용온도에서 안전 값 이하로 윤활유 흐름을 낮출 수 있는 어떤 그물망이나 보호대에 의해서도 감싸져서는 안 된다. 윤활유 탱크의 출구 직경은 엔진 윤활유 펌프 입구의 직경보다 작아서는 안 된다. 터빈 엔진과 함께 사용되는 각 윤활유 탱크는 시스템을 통해 윤활유의 흐름을 방해할 수 있는 어떤 이물질도 탱크 자체의 입구 또는 탱크 출구로 들어오는 것을 방지하는 수단을 가져야 한다. 터빈 엔진과 함께 사용되는 각 윤활유 탱크의 출구에는 해당 윤활유 시스템의 바깥 부분(윤활유 탱크 지지대를 포함하여)이 내화성이지 않는 한 잠금 밸브가 있어야 한다.

(f) 유연성 있는 내장재. 유연성 있는 각 윤활유 탱크 라이너는 수용할 수 있는 종류이어야 한다.

(g) 엔진과 함께 사용되는 각 윤활유 탱크의 윤활유 탱크 주입구 마개는 윤활유 밀폐를 제공해야 한다.

분야
E

기준(USAR) 1015 윤활유 탱크 시험(Oil tank tests)

각 윤활유 탱크는 다음을 제외하고 USAR 965 에 의해 시험되어야 한다.

(a) USAR 965 (a) 에 규정된 압력 대신 탱크 구조물에 대한 가압 압력은 34 kPa (5 psig) 이어야 한다.

(b) 비금속 라이너를 갖는 탱크의 경우 시험용 액체는 USAR 965 (d) 에 규정되어 있는 것처럼 연료가 아닌 윤활유가 되어야 하며 시편 라이너에 대한 출렁임 시험은 121℃ (250°F)의 윤활유로 수행되어야 한다. 그리고

(c) 터빈 엔진과 함께 사용되는 가압형 탱크의 경우 시험 압력은 34 kPa (5 psig)에 탱크의 최대 작동압력을 더한 값보다 작으면 안 된다.

기준(USAR) 1017 윤활유 라인 및 장착부(Oil lines and fittings)

(a) 윤활유 라인. 윤활유 라인은 USAR 993 을 충족해야 하며 모든 정상적인 운용 조건 하에서 적절한 엔진 기능발휘에 적합한 비율과 압력의 윤활유 흐름에 적합하여야 한다.

(b) 배출 라인. 배출 라인은 다음과 같이 장착되어야 한다.

(1) 열거나 막힐 수 있는 응결된 수증기나 윤활유가 어느 지점에서도 축적되지 않아야 함.

(2) 배출구로부터의 방출은 거품이 형성될 경우 화재 위험을 만들어 내거나 방출된 윤활유가 비행안전에 관련된 치명적인 감지기를 오염시켜서는 안 됨.

(3) 배출구는 엔진 공기 흡입 시스템으로 방출되지 않아야 함.

(4) 해당 없음

(5) 배출구는 얼음이나 외부 이물질에 의해 막히지 않도록 보호되어야 함.

(c) 윤활유 시스템 장착부는 서로 다른 금속에 의해 발생하는 전위차에 의해 야기되는 성능저하를 방지하도록 설계되어야 한다.

기준(USAR) 1019 윤활유 여과기 또는 필터(Oil strainer or filter)

(a) 각 터빈엔진 장착에는 모든 엔진 윤활유가 통과되고 다음 요구도를 충족하는 윤활유 여과기 또는 필터를 장착해야 한다.

(1) 바이 패스를 갖고 있는 각 윤활유 여과기나 필터는 윤활유가 여과기나 필터가 완전히 막힌 상태에서 시스템의 나머지를 통하여 정상 율로 흐를 수 있도록 조립 및 장착되어야 함.

(2) 윤활유 여과기나 필터는 윤활유가 엔진의 형식 인증 시 설정된 것 보다 큰 수준 (입자 크기 및 밀도에 관한)까지 오염된 경우에도 엔진 윤활 시스템 기능이 손상 되지 않도록 보장할 수 있는 용량(엔진에 설정된 작동 제한사항에 관한)을 가져야 함.

(3) 윤활유 여과기나 필터는 윤활유 탱크 출구에 장착되어 있지 않는 한 상기 (2) 절에 따라 설정된 용량에 도달하기 전 오염도를 나타낼 수 있는 수단이 반영되어야 함.

- (4) 여과기나 필터의 바이패스는 수집된 오염물질이 바이패스 경로에 있지 않도록 보장하기 위한 적절한 바이패스 위치에 의해 수집된 오염물질의 방출이 최소화 되도록 조립 및 장착되어야 함.
- (5) 윤활유 탱크 출구에 장착되어 있는 경우를 제외하고 바이패스를 갖고 있지 않은 윤활유 여과기나 필터는 USAR 1725 (c) 에서 요구하는 경고 시스템에 연결할 수 있는 수단을 갖고 있어야 함.
- (b) 왕복 엔진을 사용하는 추진계통 장착 시의 각 윤활유 여과기나 필터는 여과기나 필터 요소가 완전히 막힌 상태에서 시스템의 나머지를 통해 정상 비율로 윤활유가 흐를 수 있도록 구성 및 장착되어야 한다.

기준(USAR) 1021 윤활 시스템 배출구(Oil system drains)

윤활 시스템의 안전한 배출을 할 수 있도록 하나의 배출구 또는 배출구가 제공되어야 한다. 각 배출구는 다음과 같아야만 한다.

- (a) 접근 가능해야 한다.
- (b) 닫힘 위치에서 확실한 잠금 기능을 갖고 있는 수동 또는 자동으로 닫을 수 있는 수단을 적용한 배출 밸브 또는 기타의 닫는 장치를 가져야 한다. 그리고,
- (c) 부주의 한 작동을 방지하도록 위치하거나 또는 보호되어야 한다.

기준(USAR) 1023 윤활유 냉각기(Oil radiators)

각 윤활유 냉각기 및 이의 지지 구조는 운용 중 발생할 수 있는 진동, 관성 및 윤활유 압력 부하를 견딜 수 있어야 한다.

기준(USAR) 1027 프로펠러 페더링 시스템(Propeller feathering system)

- (a) 프로펠러 페더링 시스템이 엔진 윤활유를 사용하고 이 윤활유 공급이 윤활 시스템의 어떤 부품 고장으로 인해 고갈될 수 있다면, 이 페더링 시스템을 구동하는 데 충분한 윤활유를 유지할 수단이 반영되어야 한다.

분야 E

(b) 예비 윤활유의 양은 페더링 수행에 충분하여야 하며 페더링 펌프에 대해서만 가용하여야 한다.

(c) 예비 윤활유로 페더링을 수행하는 능력이 입증되어야 한다.

(d) 찌꺼기나 기타 외부 이물질이 프로펠러 페더링 시스템의 안전한 작동에 영향을 주는 것을 방지하는 기능이 있어야 한다.

냉각(COOLING)

기준(USAR) 1041 일반(General)

(a) 추진체 및 보조동력계통 냉각 기능은 다음 요소의 온도를 유지해야 한다.

(1) 추진체 구성품

(2) 엔진 유체

(3) 보조동력계통 구성품에 대해 설정된 제한치 내의 구성품 및 유체. 그리고

(4) 유체

승인이 신청된 최대 고도 및 최대 주변 대기 온도조건까지의 가장 불리한 지상, 해면 및 비행 운용 하에서 그리고 정상 엔진 및 보조동력계통 정지까지의 조건에서.

(b) 요구되는 경우 정상 냉각 모드의 고장 발생 시 비행 치명 구성품의 안전 비행을 위한 대체 냉각 수단이 제공되어야 한다.

(c) 냉각 시스템의 가압 구성품은 적절한 입증 및 파열 시험을 수행해야 한다.

기준(USAR) 1043 냉각 시험(Cooling tests)

(a) 일반. USAR 1041 에 대한 충족성이 시험 기반으로 입증되어야 한다. 이를 위해서는 다음 사항이 적용된다.

- (1) 승인을 신청한 최대값으로부터 변형된 주변 대기온도 조건 하에서 시험이 수행되는 경우, 기록된 추진체 온도는 보다 타당한 교정 방법이 적용되지 않는 한, 본 절 (c) 및 (d) 항에 의거 교정되어야 한다.
- (2) 상기 (a) (1) 절에 의해 결정된 교정 온도는 설정된 제한치를 초과하지 않아야만 한다.
- (3) 냉각 시험 기간 동안 사용된 연료는 엔진에 승인된 최저 등급이어야 한다.
- (4) 터보차저 엔진의 경우, 각 터보 차저는 터보 차저가 요구되는 운용에 해당하는 상승 비행의 구간 동안 작동되어야 한다.
- (5) 수동 혼합비 제어기를 갖는 왕복 엔진의 경우, 혼합비 세팅은 상승에 추천되는 가장 희박한 값이 되어야 한다.
- (b) 최대 주변 대기 온도. 해면고도 조건에 해당하는 최대 주변 대기 온도는 최소한 의도한 최대 운용 주변 온도 +5℃ 이다. 신청자는 38℃ (100°F) 미만의 해면고도 조건에 해당하는 최대 주변 대기 온도를 선정할 수 있다.
- (c) 교정 계수(실린더 통을 제외한). 온도 제한치가 설정되어 있는 엔진 유체 및 추진체 구성품(실린더 통을 제외한)의 온도는 승인이 요청된 해당 고도의 최대 주변 대기 온도와 냉각 시험 중 기록된 최대 유체 또는 구성품 온도의 최초 발생 시의 주변 공기 온도 간의 차이를 이들의 온도에 더하여 교정되어야 한다.
- (d) 실린더 통 온도의 교정 계수. 실린더 통 온도는 승인이 요청된 해당 고도의 최대 주변 대기 온도와 냉각 시험 중 기록된 최대 실린더 통 온도의 최초 발생시의 주변 공기 온도 간의 차이의 0.7 배를 실린더 통 온도에 더하여 교정되어야 한다.

기준(USAR) 1045 터빈 엔진 UA를 위한 냉각 시험 절차(Cooling test procedures for turbine engine-powered UA)

MOC.1045, MOC.1045 (b) 참조

- (a) USAR 1041 총칙은 모든 운용 단계에 대해 입증되어야 한다. UA는 냉각에 상대적으로 취약한 적용할 수 있는 성능 요구도에 해당하는 형상으로 UA 시스템 비행 교범에 추천된 해당 비행 단계의 속도와 절차에 따라 비행되어야 한다.

(b) 통상적인 시작 조건이 구성품 및 엔진 유체 온도가 안정되지 않는 한(이 경우, 시작 시점에서 온도가 그들의 자연 수준에 도달하도록 허용하기 위해 조사될 비행 단계에 진입하기 전에 완전한 시작 조건으로 작동이 수행되어야 함) 각 조사될 비행 단계로 진입 조건 하에서 온도가 안정되어야 한다. 이륙 냉각 시험은 추진체 구성품 및 엔진 유체 온도를 지상 최저 출력으로 엔진을 안정화하는 기간이 선행되어야 한다.

(c) 비행 각 단계의 냉각 시험은 다음이 될 때까지 지속되어야 한다.

- (1) 구성품 및 엔진 유체 온도가 안정화, 또는
- (2) 비행 단계가 완료, 또는
- (3) 운용 제한사항에 도달

기준(USAR) 1047 왕복 엔진 UA의 냉각시험 절차(Cooling test procedures for reciprocating engine-powered UA)

MOC.1047 참조

USAR 1041 총족이 비행 상승단계(또는 복수 엔진 UA의 경우는 한쪽 엔진 부작동 상태로 음(-)의 상승률을 갖는 강하)에 대해 입증되어야 한다. UA는 냉각 에 상대적으로 취약한 적용할 수 있는 성능 요구도에 해당하는 형상으로 UA 시스템 비행교범에 추천된 속도와 절차에 따라 비행되어야 한다.

액체 냉각(LIQUID COOLING)

기준(USAR) 1061 장착(Installation)

(a) 일반. 각 액체 냉각 엔진은 다음과 같이 장착된 독립적인 냉각 시스템(냉매 탱크를 포함한)을 가져야 한다.

- (1) 각 냉매 탱크는 탱크 하중이 탱크 표면의 큰 면적에 걸쳐 분산되도록 지지됨.

- (2) 탱크 및 이의 지지물 사이에 마찰로 인한 벗겨짐을 방지하는 패드 또는 기타의 격리 수단이 있어야 함.
- (3) 사용된 패드나 격리 수단은 비흡수성 또는 발화성 액체의 흡수를 방지하도록 처리되어야 함.
- (4) 보급 또는 운용 중 냉매 탱크 팽창공간을 제외한 시스템의 어떤 부위에도 공기나 증기가 고일 수 없어야 함.
- (b) 냉매 탱크. 탱크 용량은 최소한 3.8 리터(0.83 영국 갤런/1 미국 갤런)에 냉각 시스템 용량의 10 %를 더한 값이 되어야 한다. 신청자는 엔진을 위한 냉각 기능을 감안한 합리적인 분석에 기반하여 보다 작은 탱크 용량을 신청할 수 있다. 추가로,
- (1) 각 냉매 탱크는 운용 중 발생할 수 있는 진동, 관성 및 유체 하중을 견딜 수 있어야 함.
- (2) 각 냉매 탱크는 최소한 총 냉각 시스템 용량의 10 %의 팽창 공간을 가져야 함.
- (3) 정상 지상 자세에서 부주의하게 이 팽창공간을 채울 수 없어야 함.
- (c) 주입기 연결부. 각 냉매 탱크 주입기 연결부는 USAR 1557 (c)에 규정된 대로 표식 되어야 한다. 추가하여,
- (1) 흘린 냉매가 탱크 자체가 아닌 냉매 탱크 격실이나 UA의 다른 부분으로 들어 가지 않도록 방지되어야 함, 그리고
- (2) 오목하게 들어간 냉매 주입기 연결부는 전체 UA로부터 완전히 배출할 수 있는 배출구를 갖고 있어야 함.
- (d) 배관 및 장착부. 각 냉각 시스템 배관 및 장착부는 엔진 냉매 입구 및 출구 배관의 내면 직경이 해당 엔진 입구 및 출구 연결 부위의 직경보다 작지 않아야 한다는 것을 제외하고는 USAR 993 요구도를 충족하여야 한다.
- (e) 냉각기. 각 냉매 냉각기는 통상적으로 노출되는 진동, 관성 및 냉매 압력 하중을 견딜 수 있어야 한다. 추가하여
- (1) 각 냉각기는 작동 온도로 인한 팽창을 허용하고 냉각기에 전달되는 해로운 진동을 방지하도록 지지되어야 함.

(2) 발화성 냉매가 사용되는 경우 냉매 냉각기로의 공기 흡입구는 엔진 나셀로부터의 불꽃들이(화재 발생 시) 냉각기에 닿을 수 없도록 위치되어야 한다.

(f) 배출구. 다음과 같은 접근 가능한 배출구가 있어야 한다.

(1) UA가 정상 지상 자세에서 전체 냉각 시스템(냉매 탱크, 냉각기 및 엔진을 포함한)을 배출할 수 있음.

(2) 전체 UA에서 완전히 배출, 및

(3) 확실하게 잠글 수 있는 수단을 가짐.

기준(USAR) 1063 냉매 탱크 시험(Coolant tank tests)

다음은 제외하고 각 냉매 탱크는 USAR 965 에 의거 시험되어야 한다.

(a) USAR 965 (a)(1) 에 의해 요구되는 시험이 가득 찬 탱크로 최대 극한 가속 기간 발생하는 압력 또는 24 kPa (3.5 psig) 의 압력 중 큰 값에 시스템의 최대 작동 압력을 더한 값을 이용한 유사 시험으로 대체되어야 한다.

(b) 비금속 내장재를 갖는 탱크의 경우 시험 액체는 USAR 965 (c) 에 규정된 연료 보다는 냉매가 되어야 하며 표본 내장재에 대한 출렁임 시험은 운용 온도에서 해당 냉매로 수행되어야 한다.

흡입 시스템(INDUCTION SYSTEM)

기준(USAR) 1091 공기 흡입 시스템(Air induction system)

MOC.1091 참조

(a) 각 엔진 및 보조동력계통 그리고 이들의 부속품의 공기 흡입 시스템은 인증이 신청된 운용 조건하에서 해당 엔진 및 보조동력계통에 의해 요구되는 공기를 공급하여야 한다.

(b) 각 왕복 엔진 장치는 적합한 공기 흡입원을 갖고 있다는 것이 입증되어야 하며 다음 사항을 충족하여야 한다.

- (1) 주 공기 흡입구는 엔진 덮개의 해당 부분이 방화벽에 의해 엔진 부위로부터 격리되어 있거나 또는 역 화염을 방지할 수 있는 수단이 있는 경우, 엔진 덮개 내부에서 열려질 수 있음.
- (2) 각 보조 공기 흡입구(적용될 경우)는 가려진 위치에 있어야 하며 역화염이 위험을 초래할 경우 엔진 덮개 내부에서 열려서는 안 됨.
- (3) 보조 공기 흡입구(적용될 경우)를 통한 엔진 공기 공급이 공기 온도의 상승으로 인한 출력 손실에 추가하여 과도한 추력이나 출력의 손실을 가져오면 안 됨.
- (4) 해당 없음 (USAR.1747 공기 흡입 제거기 참조)
- (5) 해당 없음 (USAR.1747 공기 흡입 제거기 참조)

(c) 터빈 엔진 UA

- (1) 엔진이나, 보조동력계통 및 그들의 부속 흡입 시스템으로 연료 누출이나 화염성 액체 시스템의 배출, 방출 또는 기타 시스템으로부터 넘침의 유해한 양이 들어가는 것을 방지하기 위한 수단이 있어야 함.
- (2) UA는 활주로, 유도로 또는 기타의 비행장 운용 표면의 물이나 찌꺼기의 유해한 양이 엔진이나 보조동력계통 공기 흡입구로 향하는 것을 방지하도록 설계되어야 하며 공기 흡입구는 이륙, 착륙 및 지상활주 동안 외부 이물질 흡입을 최소화하도록 위치하거나 보호되어야 함.
- (3) 공기 흡입 시스템은 정상 작동시의 공기흐름 와류의 결과로 USAR 939 (c) 와 연계하여 엔진에 해로운 진동이나 서지, 꺼짐의 결과를 초래하는 불안정성 또는 엔진 규격서에 허용된 것보다 더 큰 불안정성을 발생시키지 않아야 함.

분야
E

기준(USAR) 1093 흡입구 시스템 결빙 보호(Induction system icing protection)

MOC.1093, MOC.1093 (b) 참조

(a) 왕복 엔진. 각 왕복 엔진 흡입 시스템은 결빙을 방지 및 제거할 수 있는 수단을

가져야 한다. 이 기능이 다른 수단에 의해 이루어지지 않는 한 -1°C (30°F)의 온도에서 육안으로 확인할 수 있는 습기가 없다는 것이 입증되어야 한다.

- (1) 재래식 벤츨리 기화기를 사용하는 해면고도 엔진을 갖는 각 UA는 최대 지속출력 또는 추력의 75 % 엔진으로 50°C (90°F)의 열 상승을 제공할 수 있는 예열 히터를 가져야 함.
- (2) 재래식 벤츨리 기화기를 사용하는 고도형 엔진을 갖는 각 UA는 최대 지속출력 또는 추력의 75 % 엔진으로 67°C (120°F)의 열 상승을 제공할 수 있는 예열 히터를 가져야 함.
- (3) 결빙을 방지하는 경향이 있는 기화기를 사용하는 고도형 엔진을 갖는 각 UA 최대 지속 출력 또는 추력의 60 % 엔진으로 다음의 열 상승을 제공할 수 있는 예열 히터를 가져야 함.
 - (i) 56°C (100°F), 또는
 - (ii) USAR 1095 에서 USAR 1099 까지의 요구도를 충족하는 액체 결빙제거 시스템이 장착된 경우 22°C (40°F)
- (4) 결빙을 방지하는 경향이 있는 연료 측정 장치를 사용하는 해면고도 엔진을 갖는 각 UA는 최대 지속 출력의 75 % 엔진으로 60°F 이상의 예열을 갖는 보호된 대체 공기 공급원을 가져야 함.
- (5) 충격 얼음이 축적되는 연료측정 구성품을 갖는 연료분사 시스템을 사용하는 해면고도 또는 고도형 엔진을 갖는 각 UA는 엔진이 최대지속출력의 75 % 로 작동 시 75°F 의 열상승을 제공하는 능력이 있는 예열 히터를 가져야 함.
- (6) 얼음이 형성될 수 있는 공기 흐름에 노출된 연료 측정 구성품을 갖지 않는 연료 분사 시스템을 사용하고 연료 증발에 의해 형성된 얼음이 축적될 수 있는 어떤 구성품이나 기타 돌출물의 공기 흡입 시스템 하류로 연료를 주입하는 해면고도 또는 고도형 엔진을 갖는 각 UA는 엔진이 최대지속 출력 또는 추력의 75 % 로 작동 시 16°C (60°F) 이상으로 예열되는 보호된 대체 공기 공급원을 가져야 함.

(b) 터빈 엔진

- (1) 각 터빈 엔진 및 엔진 공기 흡입 시스템은 엔진 작동에 불리한 영향을 주거나 추력 또는 출력의 심각한 손실을 야기하는 엔진 또는 흡입 시스템 구성품에 결빙 축적 없이 엔진의 비행 출력 전반에 걸쳐(최저추력 포함) 작동되어야 함.

- (i) 인증당국에 의해 규정된 결빙 조건 하에서, 및
 - (ii) 눈 속의 날림 및 불림 모두 UA 해당 운용에 대해 설정된 제한사항 내에서
- (2) 각 터빈 엔진은 지상에서 -9° 및 -1°C 사이(15° 및 30°F 사이)의 대기 온도와 20 미크론 이상의 평균 유효 직경의 물방울 형태로 입방미터당 0.3 g 이상의 액체수분 함량을 갖고 엔진 결빙 방지에 가용한 블리드 에어로 나쁜 영향 없이 최악의 조건에서 30분간 최저 추력으로 있다가 이륙 출력 또는 추력으로 순간적인 작동을 하여야 한다. 30분간의 최저추력 작동기간 동안 엔진은 인증당국에 수용될 수 있는 방법으로 중간 출력 또는 추력으로 주기적으로 run up 될 수 있다.
- (c) 고압압축기를 갖는 왕복 엔진. 기화기에 들어가기 전에 공기 압축을 위해 고압 압축기를 갖고 있는 왕복 엔진은 모든 고도에서 고압압축에 의해 발생하는 공기의 열상승이 해당 고도와 운용조건에 대해 자동적으로 가용할 경우 상기 절 (a)를 충족하는지를 결정하는 데 활용된다.

기준(USAR) 1095 기화기 결빙제거 액체 공급율(Carburettor de-icing fluid flow rate)

MOC.1095 (a) 참조

기화기 결빙제거 액체 시스템이 사용될 경우

- (a) 인증당국에 의해 동의된 액체 공급율로 각 엔진에 동시에 공급될 수 있어야 한다.
- (b) 이 액체는 공기 흡입구 시스템으로 흘러야 한다.

- (1) 기화기에 근접한 흐름상단에, 그리고
- (2) 흡입 시스템 공기통로의 전체 단면에 고르게 분포되도록

기준(USAR) 1097 기화기 결빙제거 액체 시스템 용량(Carburettor de-icing fluid system capacity)

- (a) 각 기화기 결빙제거 액체 시스템의 용량은 다음과 같다.

분야 E

(1) 다음 중 큰 것보다 적으면 안 됨.

(i) USAR 1095 에 규정된 비율로 해당 UA의 최대 체공시간의 3 % 에 해당하는 시간동안 액체 공급에 필요한 양.

(ii) 같은 공급율로 20분 공급 양. 그리고

(2) 인증당국이 동의한 운용 기간 동안 요구되는 양을 초과할 필요는 없음

(b) 가용한 예열이 28 °C (50 °F) 보다 크고 56 °C (100 °F) 미만의 온도로 상승시키는 경우 시스템의 용량은 28 °C (50 °F)를 초과한 가용한 열 상승에 비례하여 감소될 수 있다.

기준(USAR) 1099 기화기 결빙제거 액체 시스템 상세 설계(Carburettor de-icing fluid system detail design)

각 기화기 결빙제거 액체 시스템은 USAR 1095 및 USAR 1097 에 규정된 내용을 제외하고 연료 시스템 설계에 적용되는 요구도를 충족해야 한다.

기준(USAR) 1101 흡입공기 예열 히터 설계(Induction air preheater design)

각 배기가스에 의해 가열되는 흡입공기 예열 히터 시스템은 다음과 같이 설계 및 제작되어야 한다.

(a) 흡입공기 예열 히터가 엔진 작동 기간 중 사용되지 않을 경우 예열 히터의 환기를 보장할 것.

(b) 감싸고 있는 배기관 부품의 검사를 가능하게 할 것. 그리고

(c) 예열 히터 자체의 중대 부품의 검사를 가능하게 할 것

기준(USAR) 1103 흡입 시스템 덕트(Induction system ducts)

(a) 각 흡입 시스템 덕트는 정상적인 지상 및 비행 자세에서 연료나 습기의 축적을 방지하도록 배출하여야 한다. 화재 위험을 야기할 수 있는 곳으로 배출되어서는 안 된다.

- (b) 상대적인 운동이 존재하는 구성품 간에 연결된 각 덕트는 유연성을 위한 수단을 가져야 한다.
- (c) 유연한 흡입 시스템 덕트는 운용 및 정비 중에 노출이 예상되는 극한온도, 연료, 윤활유, 물 및 용매의 영향을 유해한 품질 저하 및 벗겨짐 없이 견딜 수 있어야 한다.
- (d) 왕복 엔진 장착의 경우 각 흡입 시스템 덕트는 다음과 같아야만 한다.
- (1) 정상적인 역화염 조건으로부터 초래하는 흡입 시스템 고장을 방지할 수 있도록 충분히 강해야 함.
 - (2) 화재 진압 시스템이 요구되는 모든 격실 내에서 내화성이 있어야 함.
- (e) 보조동력계통의 각 흡입구 시스템 덕트는 다음과 같아야만 한다.
- (1) 보조동력계통 격실 내 내화성
 - (2) 화재로부터의 고열가스 역풍이 고열가스의 진입으로 위험이 발생하는 UA의 모든 기타 격실로 덕트를 통해 들어가는 것을 방지하도록 보조동력계통 상단흐름의 충분한 거리까지 내화성이어야 함.
 - (3) 불연성 또는 내화성 재질을 요구하는 구역을 제외하고는 운용 중에 예상되는 환경 조건에 적합한 재질로 제작되어야 함.
 - (4) 충격이나 역흐름 조건에 의해 발화될 수 있는 발화성 액체의 유해 양을 흡수하거나 가두지 않는 재질로 제작되어야 함.
- (f) 해당 없음
- (g) 터빈 엔진 장착의 경우, 공기 흡입 시스템에 구조적 여유를 확보하여 이례적인 흡입/압축기의 초과압력을 견딜 수 있어야 한다.

기준(USAR) 1105 흡입 시스템 차폐망(Induction system screens)

왕복 엔진에 흡입 시스템 차폐망이 사용되는 경우는 다음과 같다.

-
- (a) 각 차폐망은 기화기 또는 연료분사 시스템의 상단 흐름부위에 있어야 한다.
 - (b) 다음의 경우가 아닌 한 차폐망은 공기가 엔진에 도달할 수 있는 통로일 뿐인 흡입 시스템의 어느 일부도 될 수 없다.
 - (1) 가용한 예열이 온도를 56°C (100°F) 보다 더 증가시키는 경우, 그리고
 - (2) 차폐망이 가열된 공기에 의해 결빙이 제거될 수 있는 경우.
 - (c) 차폐망은 알콜만으로 결빙제거가 되어서는 안된다.
 - (d) 연료가 차폐망에 부딪히는 것이 불가능해야 한다.

기준(USAR) 1107 흡입 시스템 필터(Induction system filters)

왕복 엔진 장착 시 흡입공기에 외부 이물질에 대한 보호를 위해 공기 필터가 사용될 경우

- (a) 각 공기필터는 운용 및 정비 시 노출이 예상되는 극한 온도, 비, 연료, 윤활유 및 용매의 영향에 견딜 수 있어야 한다.
- (b) 각 공기 필터는 자재 분리에 의한 연료측정기능 작동과의 간섭을 방지할 수 있는 설계 특성을 가져야 한다.

기준(USAR) 1107 터보압축기 블리드 에어 시스템(Turbocharger bleed air system)

- (a) 가압 공기 시스템은 터보압축기 또는 터보압축기 윤활 시스템의 모든 가능한 고장에 후속 영향으로 유해한 오염에 노출되어서는 안 된다.
- (b) 터보압축기 공급 공기는 화재 위험이나 UA에 안전 문제를 야기하는 엔진 배기, 유압, 연료 또는 윤활 시스템의 모든 가능한 고장 또는 오작동의 후속 영향으로 발생하는 해롭거나 유해한 가스 또는 증기들에 의해 오염될 수 없는 곳으로부터 취해져야 한다.

기준(USAR) 1111 터빈엔진 블리드 에어 시스템(Turbine engine bleed air system)

터빈엔진 블리드 에어 시스템의 경우 다음이 적용된다.

- (a) 덕트 파열이나 고장이 엔진 출구 및 블리드 에어에 의해 운용되는 UA계통 사이의 어떤 위치에서 발생하더라도 주요 또는 더 심각한 상황이 발생하지 않아야 한다.
- (b) 블리드 에어 사용의 함수로써 엔진 성능 감소가 계량화되어야 한다.
- (c) 해당 없음
- (d) 연소성 재료의 자동점화온도가 초과되는 뜨거운 덕트 표면을 냉각하기 위한 적절한 격실 환기가 제공되어야 한다.
- (e) 자동점화온도(AIT)를 초과하는 온도의 덕트는 외부 표면 온도가 자동점화온도(AIT) 미만이 되도록 단열되어야 한다.
- (f) 설계는 연소성 액체가 덕트 표면에 직접 부딪히지 않도록 해야 한다.

배기 시스템(EXHAUST SYSTEM)

기준(USAR) 1121 일반(General)

추진체 및 보조동력계통의 경우 다음이 적용된다.

- (a) 각 배기 시스템은 화재 위험 없이 배기가스를 안전하게 방출해야 한다.
- (b) 발화성 액체나 증기를 점화시키기에 충분한 뜨거운 표면을 갖는 각 배기 시스템 부품은 발화성 액체나 증기를 이송하는 모든 시스템으로부터의 누출이 해당 배기 시스템의 어떤 부분에 액체나 증기의 충돌로 화재가 발생하지 않도록 해당 배기 시스템에 대한 차폐를 포함하여 위치되거나 또는 차폐되어야 한다.
- (c) 각 배기 시스템은 엔진 및 보조동력계통 격실 외부에 있는 UA의 근접한 발화성 부품으로부터 불연성 차폐막으로 분리되어야 한다.
- (d) 배기가스는 모든 연료 및 윤활유 시스템 배출구 가까이에 위험하게 방출되면 안 된다.

분야 E

(e) 배기가스는 다음과 같은 어떤 위험도 야기될 수 있는 장소로 방출되면 안 된다.

- (1) 비행 안전 측면에서 치명적인 센서, 및
 - (2) UA 시스템 비행교범 또는 UA정비교범에 설명되어 있는 지상 작동에 필요한 지상 요원
- (f) 각 배기 시스템 구성품은 과도한 고온 발생 지점을 방지하도록 환기되어야 한다.
- (g) 상당한 고임 부위가 존재하는 경우, 각 터빈엔진 및 보조동력계통 배기 시스템은 모든 정상적인 지상 및 비행 자세에서 엔진이나 보조동력계통 시동 실패 후 연료 축적을 방지하기 위하여 UA로부터 완전히 방출할 수 있는 배출구를 가져야 한다.
- (h) 각 배기 열 교환기는 내부의 열 교환기 고장 후 배기구를 막는 것을 방지하기 위한 수단을 반영하여야 한다.
- (1) USAR 603 을 충족하기 위해서는 배기 시스템의 어떤 부품의 고장도 안전에 나쁜 영향을 줄 것이다.

기준(USAR) 1123 배기 시스템(Exhaust system)

추진체 장착은 다음을 적용하여야 한다.

- (a) 배기관은 내열성 및 내부식성이 있어야 하며 작동온도에 의한 팽창에 의한 고장을 방지하는 기능을 가져야 한다.
- (b) 배기관은 운용 중 노출될 수 있는 모든 진동 및 관성 하중에 견디도록 지지되어야 한다.
- (c) 상대적인 움직임이 존재할 수 있는 구성품에 연결된 배관은 유연성을 위한 수단을 가져야 한다.

기준(USAR) 1125 배기 열교환기(Exhaust heat exchangers)

왕복 엔진 UA의 경우, 각 배기 열교환기는 정상 운용에서 노출될 수 있는 진동, 관성 및 기타 하중에 견딜 수 있도록 조립 및 장착되어야 한다. 추가하여,

- (1) 각 교환기는 고온에서의 지속 작동에 적합하여야 하며 배기가스로부터의 부식에 대한 저항성이 있어야 한다.
- (2) 각 교환기의 치명적인 부품을 검사할 수 있는 수단이 있어야 한다.
- (3) 해당 없음

추진체 제어 및 부가장치(POWERPLANT CONTROLS AND ACCESSORIES)

기준(USAR) 1141 UA 추진체 제어 : 일반(UA Powerplant controls: general)

MOC.1141 (e) 참조

- (a) 해당 없음
- (b) 각 유연성 있는 제어계통이 해당 특정 응용에 적합함이 검증되어야 한다.
- (c) 각 제어계통은 하중이나 진동 제어로 인하여 늦어지는 경향 없이 모든 필요한 위치를 유지할 수 있어야 한다.
- (d) 각 제어계통은 고장이나 과도한 변위각 없이 운용하중을 견딜 수 있어야 한다.
- (e) 터빈 엔진 UA의 경우 어떤 추진체 제어계통의 단일 고장이나 오작동도 유해 또는 그보다 더 심각한 상황을 야기하지 않아야만 한다.
- (f) 화재의 경우에 운용되도록 요구된 엔진 격실에 위치하고 있는 각 추진체 제어 부분은 최소한 내화성이어야 한다.
- (g) 이 subpart 해당 없음. (USAR.U1803 추진체 내의 동력 지원밸브 지시계 참조)
- (h) 엔진 장착의 일부로 구성되는 모든 엔진 통제장치는 반드시 다음을 보장해야 한다:
 - (1) 각 엔진 통제장치는 의도된 기능을 수행해야 한다.
 - (2) 각 엔진 통제 조작 장치, 전기 커넥터 등은 고장이나 과도한 변위없이 운용 하중과 진동을 견디어 낼 수 있어야 한다.

기준(USAR) 1142 보조동력계통 제어(Auxiliary power unit controls)

해당 없음 (USAR.1751 엔진 및 보조동력계통 제어기 참조)

USAR1143 엔진 제어(Engine controls)

MOC.1143 참조

- (a) 해당 없음 (USAR.1751 엔진 제어 참조)
- (b) 해당 없음 (USAR.1751 엔진 제어 참조)
- (c) 해당 없음 (USAR.1751 엔진 제어 참조)
- (d) 해당 없음 (USAR.1751 엔진 제어 참조)
- (e) 해당 없음 (USAR.1751 엔진 제어 참조)
- (f) 해당 없음 (USAR.1751 엔진 제어 참조)
- (g) 왕복 단발엔진 UA의 경우, 각 출력 또는 추력 제어계통은 제어계통이 엔진 연료 측정 장치에서 분리되는 경우, 다음과 같도록 설계되어야 한다.
 - (1) UA가 안전한 비행을 지속할 수 있는 능력이 있거나, 또는
 - (2) 이러한 고장모드의 심각도가 유해급 이상이 되지 않아야 한다.

기준(USAR) 1145 점화 스위치(Ignition switches)

해당 없음 (USAR 1753 점화 스위치 참조)

기준(USAR) 1147 혼합비 제어(Mixture controls)

MOC.1147 참조

- (a) 해당 없음 (USAR.1755 혼합비 제어 참조)
- (b) 각 엔진 혼합비 제어는 제어가 엔진 연료 측정 장치에서 분리되는 경우 UA가 지속적인 안전 비행을 할 수 있도록 설계되어야 한다.

기준(USAR) 1149 프로펠러 속도 및 피치 제어(Propeller speed and pitch controls)
해당 없음 (USAR.1757 프로펠러 속도 및 피치 제어 참조)

기준(USAR) 1153 프로펠러 페더링 제어(Propeller feathering controls)
해당 없음 (USAR.1759 프로펠러 페더링 제어 참조)

기준(USAR) 1155 터빈 엔진 역추력 및 비행영역 이하로 프로펠러 피치 설정
(Turbine engine reverse thrust and propeller pitch settings below the flight regime)
해당 없음 (USAR.1761 터빈 엔진 역추력 및 비행영역 이하로 프로펠러 피치 설정 참조)

기준(USAR) 1157 기화기 공기온도 제어(Carburettor air temperature controls)
해당 없음 (USAR.1763 기화기 공기온도 제어)

기준(USAR) 1163 추진체 부속품(Powerplant accessories)

- (a) 각 엔진장치 부속품은 다음과 같아야만 한다.
- (1) 포함될 엔진에 장치가 승인되고 장치를 위한 장치를 사용하거나, 또는
 - (2) 구동장치에 설정된 토크 제한치를 초과하는 것을 방지하기 위하여 모든 부속 구동장치의 토크 제한 수단을 갖음, 그리고
 - (3) 상기 (1) 또는 (2) 절에 추가하여 엔진 윤활 시스템 및 보기류 시스템의 오염을 방지하도록 밀폐되어야 함.
- (b) 방전 또는 불꽃을 내는 전기 장비는 자유로운 상태로 존재할 수 있는 모든 발화성 액체나 증기와 접촉 가능성이 최소화되도록 장착되어야 한다.
- (c) 6 킬로와트 이상 용량의 각 발전기는 오작동 시 화재 위험의 가능성이 최소화되도록 설계 및 장착되어야 한다.
- (d) 오작동 발생 시 엔진에 의해 원격으로 구동되는 임의 보기류의 지속적인 회전이 유해등급인 경우 엔진의 지속적인 작동과 간섭 없이 회전을 방지할 수 있는 수단이 제공되어야 한다.
- (e) 기어박스에 의해 구동되는 각 보기류가 기어박스를 구동하는 추진체의 일부로 승인되지 않은 경우는 다음과 같아야만 한다.

분야 E

-
- (1) 영향 받는 구동장치가 설정된 토크 제한치를 초과하는 것을 방지하기 위한 토크 제한 수단을 가져야 함.
 - (2) 장착을 위해 기어박스 장치를 활용
 - (3) 기어박스 윤활 시스템 및 부속 시스템의 오염 방지를 위해 밀폐되어야 함.)

기준(USAR) 1165 엔진 점화 시스템(Engine ignition systems)

엔진 재시동 능력이 요구되는 경우

- (a) 각 배터리 점화 시스템은 모든 배터리가 고갈된 경우 엔진의 지속적인 작동을 할 수 있도록 해주는 전기 에너지 대체 공급원으로서도 자동적으로 가용한 발전기에 의해 충전되어야 한다.
- (b) 배터리 및 발전기 용량은 엔진 점화 시스템 요구 및 동일한 전력을 사용하는 모든 전기 시스템 구성품의 최대 전기 요구를 동시에 만족시킬 수 있을 만큼 충분히 커야만 한다.
- (c) 엔진 점화 시스템의 설계는 다음을 고려하여야 한다.
 - (1) 발전기 부작동 조건
 - (2) 발전기가 정상 작동 속도로 작동하는 상태에서 완전히 고갈된 배터리 조건
 - (3) 하나의 배터리만 있는 경우 발전기가 최저 속도로 작동 시 완전히 고갈된 배터리 조건
- (d) 해당 없음 (USAR.1801 엔진 점화 경고 참조)
- (e) 각 터빈 엔진 점화 시스템은 이 시스템의 작동을 지원, 제어 또는 분석하는데 사용되지 않는 모든 전기 회로와는 독립적이어야 한다.
- (f) 해당 없음

추진체 화재보호(POWER PLANT FIRE PROTECTION)

기준(USAR) 1181 지정된 화재 구역 : 포함 영역(Designated fire zones; regions included)

추진체에 대한 지정 화재구역은 다음과 같다.

- (a) 왕복 엔진의 경우
 - (1) 출력 부위
 - (2) 부속품 부위
 - (3) 출력부와 부속부 사이에 격막이 없는 전체 추진체 격실
- (b) 터빈 엔진의 경우
 - (1) 압축기 및 보기류 부위
 - (2) 발화성 액체나 가스를 운반하는 라인 또는 구성품을 포함하고 있는 연소기, 터빈 및 배기부
 - (3) 압축기, 보기류, 연소실 및 배기부 사이에 격막이 없는 전체 추진체 격실
- (c) 모든 보조동력계통 격실, 그리고
- (d) 연료를 태우는 모든 히터 및 기타 연소 장비 장착 부위

1182 방화벽 뒤의 나셀 구역(Nacelle areas behind firewalls)
해당 없음

기준(USAR) 1183 라인, 장착부 및 구성품(Lines, fittings and components)

- (a) 조종면은 분야 (b)에 제공된 것을 제외하고 엔진 화재 조건에 노출될 수 있는 모든 구역에 있는 발화성 액체, 가스 또는 공기를 운반하는 각 구성품, 라인 및 장착부는

분야
E

엔진의 일부로 엔진에 부착되어 있는 발화성 액체 탱크 및 지지 구조물이 비 불연성 부품에 대한 화재 손상이 발화성 액체의 누출이나 방출을 발생시키지 않는 한 최소한 불연성이거나 방화 차단막으로 감싸져야 한다는 것을 제외하고는 최소한 내화성이어야 한다. 구성품은 누출 발화성 액체의 점화에 대항하여 안전보호가 되도록 차폐 또는 위치되어야 한다. 유연성 있는 호스 조립체(호스 및 끝단 체결부)는 해당 특정 적용에 적합함이 입증되어야 한다.

(b) 상기 (a) 절은 다음에는 적용되지 않는다.

- (1) 이미 형식인증된 엔진의 일부로 승인된 라인, 장착부 및 구성품, 그리고
- (2) 화재 위험의 결과를 초래하지 않거나 또는 공헌하지 않는 환기 및 배출 라인 및 이들의 장착부

기준(USAR) 1189 공급 중단 수단(Shut-off means)

MOC.1189 (a) (5) 참조

(a) 복수 엔진 UA의 경우 다음이 적용된다.

- (1) 각 엔진 장착은 연료, 윤활유, 결빙제거 액체 및 기타의 발화성 액체들의 유해한 양이 엔진의 통합 부품을 형성하는 라인, 장착부 및 구성품을 제외한 엔진 격실로, 내부에 그리고 통과하는 것을 중단하거나 방지하는 수단을 가져야 함.
- (2) 어떤 엔진의 연료 중단 밸브의 닫음이 밸브가 열려 있어 연료가 가용한 나머지 엔진에 어떤 연료 불가용 상태를 만들면 안 됨.
- (3) 어떤 중단 수단의 작동도 프로펠러 페더링 장치와 같은 기타 장비의 후속 비상 작동과 간섭이 있어서는 안 됨.
- (4) 각 중단 수단은 엔진 격실 내부에 있어도 동일한 수준의 안전이 제공되지 않는 한 엔진 격실 외부에 있어야 함.
- (5) 공급 중단 이후 발화성 액체의 유해한 양이 엔진 격실로 배출되어서는 안 됨.
- (6) 해당 없음 (USAR.1765 차단 제어기 참조)

- (b) 터빈엔진 장착은 다음과 같은 경우 윤활유 공급중단 기능을 가질 필요가 없다.
- (1) 윤활유 탱크가 엔진과 통합되거나 엔진상에 장착된 경우, 그리고
 - (2) 엔진 외부의 모든 윤활유 구성품이 불연성이거나 또는 엔진 화재 조건에 해당되지 않는 구역에 위치한 경우.
- (c) 힘으로 작동되는 밸브는 해당 밸브 위치에서 존재할 수 있는 진동 조건에서 선택된 위치가 움직이지 않도록 설계되어야 한다.

기준(USAR) 1191 방화벽(Firewalls)

MOC.1191 (e) 참조

- (a) 각 엔진, 보조동력계통, 연료사용 히터 및 기타 연소 장비는 방화벽, 가림막 또는 등가의 수단에 의해 나머지 부분과 격리되어야 한다.
- (b) 각 방화벽 또는 가리개는 해당 격실로부터 UA의 다른 부분으로 유해 양의 액체, 가스 또는 화염이 통과될 수 없도록 제작되어야 한다.
- (c) 방화벽이나 차폐막의 개구부는 최소한 방화벽과 같은 열 및 화염 보호를 제공하는 개폐 피팅, 그로멧, 부싱 또는 방화벽 피팅으로 밀폐되어야 한다.
- (d) 보류됨
- (e) 각 방화벽, 가리개 및 방화벽 장착은 불연성 및 부식에 대한 보호가 되어야 한다.

분야 E

기준(USAR) 1192 엔진 부속품 격실 격막(Engine accessory compartment diaphragm)

공냉식 방사형 엔진의 경우 엔진 출력단 및 배기 시스템의 모든 부위는 USAR 1191 방화벽 요구도를 충족하는 격막에 의해 엔진 보기류 격실로부터 격리되어야 한다.

기준(USAR) 1193 엔진 커버 및 덮개(Cowling and nacelle)

MOC.1193 참조

- (a) 각 커버는 운용 중 노출될 수 있는 모든 진동, 관성 및 공력하중에 견딜 수 있도록 조립 및 지지되어야 한다.
- (b) 정상적인 지상 및 비행 자세에서 커버의 각 부분에 대하여 신속하고 완전하게 배출할 수 있는 수단이 있어야 한다. 화재 위험을 야기할 수 있는 곳으로 배출이 되어서는 안 된다.
- (c) 엔진 커버는 최소한 불연성 이어야 한다.
- (d) 엔진 격실 커버 내 열린 부위 주변으로부터 61 cm(24 in) 이상의 각 부품은 최소한 내화성이 있어야 한다.
- (e) 배기 시스템 구멍에 가깝거나 배기가스 충돌로 인하여 고온에 노출되는 각 엔진 커버는 불연성 이어야 한다.
- (f) 터보압축 복수 엔진 UA의 각 덮개는 엔진 격실 내의 화재가 착륙바퀴 올림 상태에서 엔진 커버나 덮개를 통해 번지지 않고 엔진 격실 이외의 덮개 구역으로 들어가지 않아야 한다.

기준(USAR) 1195 소화 시스템(Fire extinguishing systems)

추진시스템의 화재 위험이 재난적 수준의 운용 한계점을 초과할 경우, 화재 소화 시스템과 연관된 세부 요구사항은 반드시 인증당국과 합의 되어야 한다.

기준(USAR) 1197 소화제(Fire extinguishing agents)

해당 없음

기준(USAR) 1199 소화제 통(Extinguishing agent containers)

해당 없음

기준(USAR) 1201 소화 시스템 자재(Fire extinguishing system materials)

해당 없음

기준(USAR) 1203 화재 감지 시스템(Fire detector system)

화재감지 시스템은 USAR.1181 에서 정의된 지정된 각 화재구역 내에 장착되어야 하며 다음을 충족해야 한다.

- (a) 각 화재 감지 시스템은 운용 중 노출될 수 있는 진동, 관성 및 기타 부하와 환경적 스트레스(염무, 습도, 먼지 등)를 견딜 수 있도록 조립 및 장착되어야 한다.
- (b) 어떤 화재 감지기, 배선 또는 구성품도 존재할 수 있는 연료, 윤활유, 물, 기타 유체 또는 연기에 의해 나쁜 영향을 받아서는 안 된다.
- (c) UA 시스템 운용요원이 비행 중 각 화재 감지기 전기회로의 기능을 점검할 수 있는 수단이 있어야 한다.
- (d) 지정된 화재구역 내에 있는 각 화재감지 시스템의 감지기, 배선 및 기타 구성품은 최소한 내화성 이어야 한다.
- (e) 화재 감지 시스템은 거짓 경고나 부적절한 경고를 최소화하도록 설계되어야 하며 이런 경우가 발생 시 위해등급 이상의 상황이 발생하지 않아야만 한다.

분야 F
장비
(Equipment)

분야
F

분야 F – EQUIPMENT(장비)

일반(GENERAL)

기준(USAR) 1301 기능 및 장착(Function and installation)

장착된 장비의 각 품목은 다음과 같아야만 한다.

- (a) 의도된 기능에 적합한 종류 및 설계임.
- (b) 식별, 기능 또는 운용 제한사항 또는 이러한 요소의 모든 적용 가능한 조합으로 표찰이 붙어 있어야 함.
- (c) 해당 장비에 규정된 제한사항에 따라 장착되어야 함.
- (d) 장착 시 적절히 기능해야 함.

1303 비행 및 항법 계기(Flight and navigation instruments)

해당 없음 (USAR.1723 비행 및 항법 데이터 참조)

1304 항법 체계(Navigation Architecture)

항법 체계는 반드시 UA 시스템 외부로부터 유입된 항법 시스템 고장이 위험한 수준 또는 보다 심한 상황을 초래하지 않도록 해야 한다.

1305 추진체 계기(Powerplant instruments)

해당 없음 (USAR.1725 추진체 데이터 참조)

기준(USAR) U1307 환경제어계통(Environmental control system(ECS))

MOC.1307 참조

의도된 수명시간 동안 성능 및 신뢰성을 충족하는 데 필요한 비행 필수 장비에 대해서는 냉각기능이 제공되어야 한다.

- (a) 환경제어계통 설계는 UA의 시스템 안전 요구도를 반영하여야 한다.
- (b) 환경제어계통은 UA 안전비행을 보장하기 위해 설계영역 전반에 걸쳐 환경제어계통 장착 상태에서 운용시 안전 요구도를 충족해야 하고 통합 건전성을 유지해야 한다.
- (c) UA는 주 환경제어계통이 비작동 시 안전 필수 항전장비를 냉각할 수 있는 대체 수단을 반영하여야 한다.
- (d) 환경제어계통 설계(비상용 장비 및 보조 수단들을 포함한)는 안전비행에 영향을 미치는 장비에 대한 수용 가능한 압력 환경을 제공하여야 한다.
- (e) 정상 및 비상 가압 요구도 및 상태가 UA 통제소에 시현되어야 한다.
- (f) 비행 제어, 항전 및 통신 등과 같은 안전 필수 품목은 감항성이 있는 운용을 보장하기 위해 환경제어계통 기능이 상실되고 2차 기능이 가용하지 않은 경우에도 항공기를 안전하게 착륙시킬 수 있을 만큼 충분한 기간 동안 작동 가능해야 한다.
- (g) 환경제어계통 정상 및 비상 절차는 UA 시스템 비행교범에 포함되어 있어야 한다.
- (h) 환경제어계통이 의도한 대로 기능할 수 있도록 환경제어계통을 위한 적절한 제어 및 시현기들이 UA 통제소 또는 기타 적절한 위치에 장착되어 있어야 한다. UA 시스템 운용요원이 안전비행 관점에서 교정 조치가 취해져야 하는 시간 내에 문제점을 인지할 수 있도록 충분한 주의, 경고 및 권고가 제공되어야 한다.
- (i) 어떤 단일 환경제어계통 고장(항공기 비행안전에 치명적인 UA 통제소 기능을 포함하여)도 UA의 손실을 초래하지 않아야 한다.
- (j) 블리드 에어 또는 기타의 압축된 공기배관 시스템은 누출 및 구조적 건전성이 감시되어야 한다. 손상된 배관으로부터의 뜨거운 공기 누출은 어떤 발화성 액체 또는 기타 재료에 발화를 일으키거나 안전 필수 장비에 손상을 야기하지 않아야만 한다. 잠재적인 손상이나 화재 유발 누출이 발생 시 UA 통제소 권고 또는 경고와 함께 중지 능력이 제공되어야 한다. 누출 감지 센서는 누출에 노출된 후 그들의 필요한 누출 감지 기능을 회복할 수 있어야 한다.
- (k) UA 열관리 시스템은 모든 비행 조건 및 환경들에 대해 안정적이어야 한다. 냉각 매질의 질량 흐름 및 공급 온도는 안전비행을 보장하기 위해 항공기 열 부하에 충분하고 필요한 열적 안정성을 제공해야 한다.

기준(USAR) 1308 고강도 전자기장(HIRF) 보호(High-intensity Radiation Fields Protection)

MOC.1308 및 AC 20-158 참조

- (a) 고장시 UA의 지속적인 안전 비행과 착륙의 저해로 이어지는 전기 및 전자 시스템은 각각 다음과 같이 설계 및 장착되어야 한다:
- (1) 부록 '바' 에 명시된 HIRF 환경 1에 UA가 노출되는 시점 또는 그 이후에도 기능에 문제가 없어야 한다.
 - (2) 부록 '바' 에 명시된 HIRF 환경 1에 UA가 노출된 후, 시스템은 적시에 정상 기능을 자동 회복해야한다. 다만, 시스템의 회복 기능이 시스템의 타 기능적 요구사항과 충돌하여 UA의 지속적인 안전 비행 및 착륙을 저해할 경우는 제외된다.
 - (3) 부록 '바' 에 명시된 HIRF 환경 2에 UA가 노출되는 시점 또는 그 이후에도 시스템에는 악영향이 없어야 한다.
- (b) 고장시 UA의 성능 또는 부정적인 운용조건에 대응하는 조종승무원의 능력을 상당히 저하시킬 수 있는 기능을 수행하는 전기 및 전자 시스템은, 부록 '바' 에 명시된 HIRF 시험 1 또는 2 수준에 관련 장비가 노출된 후에도 시스템에 악영향을 받지 않도록 설계 및 장착되어야 한다.
- (c) 고장시 UA의 성능 또는 부정적인 운용조건에 대응하는 조종승무원의 능력을 저하시킬 수 있는 기능을 수행하는 전기 및 전자 시스템은, 부록 '바' 에 명시된 HIRF 시험 3 수준에 관련 장비가 노출된 후에도 시스템에 악영향을 받지 않도록 설계 및 장착되어야 한다.

기준(USAR) 1309 장비, 시스템 및 장착(Equipment, systems and installations)

MOC.1309 (b), MOC.1309 (c) 참조

- (a) UA 시스템은 인증당국에게 수용될 수 있는 수준으로 UA 시스템 운용요원, 정비사 및 제3자를 포함한 인원에게 대한 위험을 줄이도록 설계되어야 한다. 또한 인증당국이 수용할 수 있는 수준으로 자재의 손실이나 손상 위험을 줄이도록 설계되어야 한다.
- (1) UA 시스템의 어떤 기능이 지속적인 안전비행 및 UA착륙에 필수적 또는 손상을 줄 수 있는 경우, 이 기능 및 이 기능을 수행하는 장비(UA에서 원격인 장비를 포함하여)는 감항인증 검증 목적을 위한 해당 UA 시스템의 일부로 간주되어야

한다. 이는 본 규정의 해당 감항인증 요구도를 충족해야 하며 MOC.1309가 지침으로 활용되어야 한다.

(2) 장비의 각 품목, 각 시스템 및 장착은 다음과 같다.

(i) 의도된 기능을 수행할 경우 다음의 어떤 것에 대한 반응, 작동 또는 정확도에 해로운 영향을 주어서는 안 됨.

- 안전 작동에 필수적인 장비, 또는
- UA 시스템 운용요원에게 그 영향을 알려주는 수단이 없는 경우 기타 장비

(ii) 가능한 오작동 및 고장 발생 시 UA 시스템에 유해성을 방지하도록 설계되어야 함.

(b) 다음을 확인하기 위하여 장비의 각 품목, 각 시스템 및 장착 설계는 다른 시스템 및 장착에 대한 상호 연관성에 대해 분리되어 시험되어야 한다.

- (1) UA가 지속적인 안전비행 및 착륙을 위해 해당 기능에 의존하고 있는지, 및
- (2) 어떤 시스템의 고장이 나쁜 운용조건을 극복하는 UA의 능력이나 UA 시스템 운용요원 능력을 심각하게 감소시키는지

상기 (a) 또는 (b) 에 의거 식별된 장비, 시스템 및 장착 대상 각 품목은 다음의 추가 요구도를 충족하도록 설계되어야 한다.

- (1) 알 수 있는 모든 조건 하에서 의도한 기능을 수행해야 함.
- (2) 시스템 및 수반되는 구성품을 각각 및 타 시스템과 연계하여 고려할 경우 신청자는 모든 고장 조건의 발생 가능성 및 심각도 사이에 수용 가능한 역전 관계가 있음을 입증하여야 한다.
- (3) UA 시스템 운용요원에게 불안정한 시스템 작동 조건을 경고하고 UA 시스템 운용요원이 적절한 교정조치를 할 수 있도록 하는 경고 정보가 제공되어야 한다. 시스템, 제어 및 수반되는 감시 및 경고 수단은 추가적인 위험을 야기할 수 있는 UA 시스템 운용요원 과실을 최소화하도록 설계되어야 한다.
- (4) 상기 (b) (2) 절의 요구도 충족은 분석 및 필요한 경우 지상, 비행 또는 시뮬레이터 시험으로 입증될 수 있다. 분석은 다음을 고려하여야 한다.



-
- (i) 오작동 및 외부원으로부터의 손상을 포함한 가능한 고장 모드들,
 - (ii) 복수 고장의 가능성 및 감지되지 않은 결함의 가능성
 - (iii) 비행 단계 및 운용 조건을 고려한 UA 및 제3자에 미치는 영향들
 - (iv) UA 시스템 운용요원 경고 신호, 필요한 수정조치 및 결함을 판단하는 UA 시스템 운용요원 능력
- (c) (b)(1) 또는 (2)가 분류한 식별된 장비, 시스템 및 시설 등은 다음과 같은 추가 요구사항을 준수하도록 설계되어야 한다:
- (1) 그 어떤 예측 가능한 운용 조건 속에서도 의도된 기능을 수행해야 한다.
 - (2) 시스템 및 관련 구성품 등이 별도로 고려되고 타 시스템과 연관될 경우:
 - (i) 재난 수준의 UAS 고장 발생 확률은 매우 낮아야 한다; 그리고
 - (ii) 위험 수준의 UAS 고장 발생 확률은 매우 희박해야 한다; 그리고
 - (iii) 모든 재난급 고장 유형이 조합을 이루어 발생하는 것은 매우 희박해야 한다.
 - (3) UA 시스템 운용요원이 위험한 시스템 운용 조건을 인지하고 적절한 시정 조치를 취할 수 있도록 경보/주의 정보가 제공되어야 한다. 추가 위험으로 이어질 수 있는 UA 시스템 운용요원의 실수를 최소화 하는 목적으로 시스템, 통제장치, 그리고 관련 모니터링 및 경보 수단이 설계되어야 한다.
 - (4) (b) (2)에 명시된 요구사항에 대한 준수여부는 분석과, 필요시, 적절한 지상, 비행 또는 시뮬레이터 시험을 통해 입증한다. 분석 작업은 다음을 고려해야 한다:
 - (i) 발생 가능성이 있는 고장 모드, 오작동 및 외부 요인으로 인한 손상 포함;
 - (ii) 다중 결함 발생 가능성, 미탐지 고장 발생 가능성;
 - (iii) 그 결과로 UAS와 제3자에 끼치는 영향, 비행 단계 및 운용조건 고려;
 - (iv) UA 시스템 인원 알림 신호, 요구 시정 조치 및 UAS 인원의 결함 식별 능력

- (d) 인증을 위한 기능이 요구되며, 전력공급을 필요로 하는 장비의 각 품목, 각 시스템 및 장치는 전력공급의 “필수부하”이다. 이 전원공급장치는 UAS의 안전에 영향을 주지 않아야 한다.
전원과 시스템은 예측가능한 모든 운용 조건에서 가능한 최대 지속시간 동안 다음과 같은 전원 부하를 공급할 수 있어야 한다:
- (1) 정상 작동하는 전력 분배 시스템에 연결된 장비
 - (2) 다음과 같은 장비의 고장 후 필수 전력 소모장비:
 - (i) 복수 엔진 UA의 엔진 중 하나;
 - (ii) 전력 변환 장치 또는 전력 보관 장치
 - (3) 전력 공급 시스템, 분배 시스템 또는 기타 시스템이 고장나거나 오작동한 후, 운용 규칙 상 대체 전력공급원이 요구되거나 요망/특정 수준의 중첩기능이 보존되어야 하는 "필수 전력 소모 장비"
 - (4) 중첩 시스템은 가능할 경우 중첩 전력을 사용하여 중첩 수준으로 달성할 수 있는 요망 수준의 안전성(또는 중첩 고장 확률)을 유지한다.
- (e) 상기 (c) (2)에 대한 준수여부를 확인하는 과정에서, 허가된 작전 유형 간 안전성과 일관된 모니터링 절차 하 전원 하중이 감소되었다고 가정하는 것이 가능하다.
- (f) 전력 시스템, 장비 설계 및 설치 관련 내용에 대한 이 문단의 준수 여부를 증명하는 과정에서 USAR.867에 따라 라디오 주파수 에너지 및 낙뢰 영향(직접, 간접)을 포함한 치명적 환경 및 대기 조건이 고려되어야 한다. 이 Subpart를 만족시키기 위해 요구되거나 사용되는 전력 생산, 분배 및 활용 장비의 경우, 예측 가능한 환경 조건 속에서 지속적이고 안전한 사용을 제공하는 능력이 환경시험, 설계 분석, 또는 이전에 타 UAS 운용 간 유사 사례를 참조하여 입증되어야 한다.
- (g) 이 문단에서 사용된 "시스템"이란 UA 설계, UA 통제소, 지휘통제 데이터 링크 및 통신 체계에 포함된 모든 공압 시스템, 유체 시스템, 전기 시스템, 기계 시스템, 추력 시스템, 컴퓨터 시스템을 의미하며, 다음은 여기서 제외된다:
- (1) 인증된 엔진의 일부로 제공된 UA 추진체 시스템.
 - (2) 요구도가 본 USAR의 분야 C 및 D 에 규정되어 있는 UA 비행구조물.

분야
F

기준(USAR) 1311 전자식 시현계기 시스템(Electronic display instrument systems)

해당 없음 (USAR.1727 전자식 데이터 시현 참조)

기준(USAR) 1316 시스템 낙뢰 보호(System Lightning Protection)

- (a) 고장날 경우 UA의 지속적인 안전 비행 및 착륙의 저해로 이어지는 전기 및 전자 시스템은, UA 시스템이 낙뢰에 노출된 후에도 시스템에 악영향이 없도록 설계 및 설치되어야 한다.
- (b) 고장날 경우 부정적인 운용조건에 대응하는 UAS 능력의 상당한 저해로 이어지는 전기 및 전자 시스템은, UA 시스템이 낙뢰에 노출된 후에도, 시스템이 적시에 복구되도록 설계 및 설치되어야 한다.
- (c) 극한 낙뢰 환경에서도 해당 문단의 (a) 및 (b)에서 규정하는 낙뢰 보호 기준을 준수하는 것이 확인되어야 한다. UA 시스템은 반드시 이것을 충족하도록 설계되어야 하고, 다음과 같은 절차를 통해 번개에 대한 항공기 전기/전자 시스템 보호기능이 설비되었음을 입증해야 한다:

- (1) 낙뢰 피격 영역 식별;
- (2) 해당 영역에 대한 외부 낙뢰 환경 구성;
- (3) 내부 환경 구축;
- (4) 이 문단에 명시된 요구사항에 해당하는 전기 및 전자 시스템 식별 및 UA 시스템 내 위치 확인;
- (5) 내부 및 외부 낙뢰 환경에 대한 시스템 민감성 확립;
- (6) 보호 기능 설계; 그리고
- (7) 보호 기능의 적절성 입증.

기준(USAR) 1321 배열 및 가시성(Arrangement and visibility)

해당 없음 (USAR.1721 배열 및 가시성 참조)

기준(USAR) 1322 주의 및 주기 등(Warning caution and advisory lights)
해당 없음 (USAR.1785 주의 및 주기 등 참조)

측정 장치 장착(MEASURING DEVICES INSTALLATION)

기준(USAR) 1323 속도 측정 장치(Airspeed measuring device)

피토 튜브가 사용되는 경우 다음이 적용된다.

- (a) 각 속도 측정 장치의 설계 및 장착은 동정압 배관으로부터 확실하게 습기를 배출할 수 있어야 한다.
- (b) 각 속도 측정 장치는 결빙으로 인한 오작동을 방지하기 위하여 가열형 피토튜브 또는 이와 등가의 수단을 갖고 있어야 한다.

모든 속도측정 장치의 경우 :

- (c) 각 속도측정 센서는 표준대기 해면고도에서 진대기 속도를 측정하도록 보정되어야 하며 해당 동정압이 공급될 경우 최소의 수행 가능한 측정장치 보정오차를 가져야 한다. 추가로 이 대기속도 측정 장치 시스템은 계기 오차와는 별도로 시스템 오차를 결정하기 위해 비행 중 보정될 수 있어야 한다. 시스템 오차는 다음의 속도 범위 전반에 걸쳐 보정대기속도의 3 % 또는 9.3 km/h (5 knots) 중 큰 값을 초과해서는 안 된다.
 - (1) 플랩 접힌 상태로 이륙형상실속속도(V_{S1})의 1.3 배에서 최대운용제한속도/마하수 (V_{MO}/M_{MO}) 또는 초과금지속도(V_{NE}) 중 플랩 올린 상태에 적절한 속도까지.
 - (2) 플랩 펼친 상태로 이륙형상실속속도(V_{S1})의 1.3 배에서 플랩펼침속도(V_{FE}) 까지
- (d) 시스템 중복여유도 및 비행안전 요구도에 의해 이중 또는 그 이상의 대기속도 측정이 요구되는 경우, 해당 피토 튜브 또는 기타의 대기속도 측정 장치는 조류와 충돌 시 양쪽 튜브 모두에 손상을 피할 수 있을 만큼 충분히 떨어져 있어야 한다.

기준(USAR) 1325 정압 측정 장치(Static pressure measuring device)

분야
F

MOC.1325 (e) 참조

(a) 정압 상자 연결부를 갖고 있는 각 측정 장치는 분야 (b) (3) 에 명기된 경우를 제외하고 UA 속도, 공기흐름 변화, 습기, 또는 기타의 외부 이물질이 장치 정확도에 최소한의 영향을 미치도록 배기가 되어야 한다.

(b) 정압 측정 장치가 시스템 또는 장비의 기능을 위해 필요한 경우, 이 장치는 다음 분야 (1)부터 (3) 의 조건을 충족해야 한다.

(1) 정압 측정 장치의 설계 및 장착은 다음과 같아야만 함.

(i) 습기의 확실한 배출이 제공됨.

(ii) 관로의 굽힘 부분에서 관의 쓸림과 과도한 왜곡이나 제한을 피해야 함.

(iii) 사용된 자재는 의도한 목적에 맞게 내구성 있고 적합하며 부식에 대해 보호됨.

(2) 다음 절차에 따라 정압 측정 장치의 건전성 시범을 위한 입증시험이 수행되어야 함.

(i) 비여압형 UA. 시험 시 해당 UA 고도보다 약 3.4 kPa (수은주 1 인치) 또는 고도계로 305 m (1,000 ft) 더 높은 고도의 압력차로 정압 시스템을 배출할 것. 1 분 동안 추가적인 압력 배출 없이 계기 고도 손실은 고도계 상에 30 m (100 ft)를 초과하지 않아야만 함.

(ii) 여압형 UA. 해당 UA 형식인증이 달성될 최대 격실 압력차와 등가의 압력차가 될 때 까지 정압 시스템 압력을 배출할 것. 1 분 동안 추가적인 압력 배출 없이 계기 고도 손실은 최대 격실 차압고도의 2 % 또는 30 m (100 ft) 중 더 큰 값을 초과하지 않아야만 함.

(3) 정압 시스템이 운용 규칙에 의해 요구되는 모든 장치나 시스템을 공급하는 경우, 각 정압구는 UA가 결빙조건에 들어갔을 때 정압 시스템 내의 공기 압력 및 주변 진대기 정압 내의 상관관계가 변하지 않도록 설계 또는 위치되어야 함. 본 요구도 충족을 입증하는 데 결빙방지 수단이나 2차 정압원이 사용될 수 있음. 2차 정압 시스템에 의해 제공된 고도 데이터가 주 정압 시스템에 의해 제공된 고도 데이터 보다 15 m (50 ft) 이상 차이가 날 경우는 자동 교정기능이 UA 통제소 내 또는 /그리고 대체 정압 시스템을 위한 자동 조종 시스템에 있어야 함.

(c) 아래 (d)절에 제공된 경우를 제외하고 정압 시스템 측정 장치가 주 및 2차 정압원

모두를 갖고 있는 경우 한쪽 또는 다른 쪽 정압원을 선택하는 수단은 다음과 같이 설계되어야 한다.

- (1) 한쪽이 선택되면 다른 쪽은 차단되어야 함.
- (2) 양쪽 정압원이 동시에 차단될 수 없어야 함.
- (d) 비여압형 UA에서 어느 정압원을 선택했을 때 다른 정압의 차단여부와 상관없이 정압 시스템 보정이 변하지 않는다는 것을 입증할 수 있는 경우에는 상기 (c) (1) 절은 적용되지 않는다.
- (e) 각 정압측정 장치는 시스템 오차를 판단하기 위해 비행 중 보정되어야 한다. 측정 장비 보정오차를 제외한 표준 대기, 해면고도에서 계기압력고도상의 시스템 오차는 동의된 해당 형상 및 속도 범위에 대하여 인증당국이 결정한 값을 초과할 수 없다.
- (f) 보류됨
- (g) USAR 1525 에 따라 알려진 결빙 조건하에서의 비행이 금지된 UA의 경우 (b) (3) 절은 적용하지 않는다.

기준(USAR) 1326 피토 열 지시 시스템(Pitot heat indication systems)

해당 없음 (USAR.1819 피토 열 지시 시스템 참조)

기준(USAR) 1327 자기 방향측정 장치(Magnetic heading measuring device)

- (a) 분야 (b) 에 제공된 내용을 제외하고 다음이 적용된다.
 - (1) 각 자기 방향측정 장치가 있을 경우 정확도가 UA 진동 또는 자기장에 의한 영향이 최소화 되도록 장착되어야 함. 그리고
 - (2) 보상 장치는 수평비행 상태에서 모든 방향에 대해 10° 이상 차이가 발생하면 안 됨.
- (b) 비-안정화 자기 방향측정 장치를 갖고 있는 경우, 수평비행 상태에서 모든 방향에 대해 10° 이상 차이를 갖고 있지 않은 안정화 자기 방향측정 장치 또는 자이로스 코프 방향측정 장치가 장착되어 있다면 전기가 공급되는 시스템 작동으로 인해



10° 이상의 차이가 발생할 수 있다. 비-안정화 자기 방향측정 장치의 10° 이상의 차이는 USAR 1837에 따라 자동적으로 보상되어야 한다.

기준(USAR) 1329 비행제어시스템(Flight control system)

해당없음

USAR.U1330 참조

기준(USAR) 1330 비행제어성능(Flight control Performance)

MOC.1329 (e), MOC.1329 (i), MOC.1329 (j) 참조

비행제어시스템은 센서, 구동기, 컴퓨터 및 자세, 속도 및 UA비행경로를 제어하는데 필요한 UA 시스템의 모든 요소로 구성된다. 비행제어시스템은 다음을 충족하여야 한다.

- (a) UA 조종 모드는 UA 시스템 운용요원에 의해 비행 중 어느 때라도 선택될 수 있는 다음 범주여야 한다.
 - (1) 자동 : 이 모드에서는 UA자세, 속도 및 비행경로가 비행제어시스템에 의해 완전하게 제어됨. UA 통제소로부터의 필요한 비행 계획 입력이나 수정 이외에 아무런 입력도 필요하지 않음.
 - (2) 반자동 : 이 형태의 제어에서 UA 시스템 운용요원은 고도, 방향 및 속도와 같은 외부루프 인자를 명령함. 비행제어 시스템은 명령된 외부루프 인자값을 달성하기 위해 UA 조종 기능을 작동함.
- (b) 비행제어시스템은 평균 숙련도의 UA 시스템 운용요원이 수용할 수 있는 업무부하로 UA 시스템을 작동할 수 있도록 설계되어야 한다.
- (c) 비행제어시스템은 USAR 334 내에 정의된 비행영역 보호 내에서 UA를 유지할 수 있는 기동제한을 적용하여야만 한다.
- (d) UA 시스템 운용요원은 다음을 제외하고 UA의 안전한 제어를 관리하기 위해 비행 중 어느 때라도 개입할 수 있는 기회를 가져야 한다.
 - (1) 데이터링크의 완전 손실과 같은 비상 상황 동안

- (2) 최소의 안전비행 파라미터 도달 이전의 발사단계 동안
- (3) USAR 1490 및 USAR 1492 에 정의된 결심 지점 도달 이후 착륙 단계 동안
- (4) 낙하산 귀환으로 설계된 UA의 경우 낙하산으로 착륙 단계 동안
- (5) 로켓 또는 발사대 보조 이륙 UA의 경우 USAR 282 에 규정된 제한치 발사단계 동안
- (e) 비행제어시스템은 UA 시스템 운용요원에게 가용한 조정 범위(있을 경우) 내에서 불안정한 조건을 생성할 수 없도록 설계 및 조정되어야 한다.
- (f) 비행제어시스템은 단일 오작동 시 이로 인한 영향이 사소한 고장 심각도 이하일 경우를 제외하고는 단일 조종축 이외에 하드오버(hardover: 조종면 최대치) 명령을 주서는 안 되도록 설계되어야 한다. 비행제어시스템이 보조 제어 신호를 통합하거나 또는 타 장비 작동을 위한 신호를 제공할 경우는 부적절한 작동을 방지하기 위한 확실한 인터락 및 순차적 작동이 요구된다.
- (g) 오작동으로부터 기인하는 통합 구성품의 해로운 간섭에 대하여 보호되어야 한다.
- (h) 해당 없음 (USAR.1790 UA 조종 모드 지시계 참조)
- (i) 부하 경감, 안정성 보강 및 플러터 억제를 위한 능동형 비행제어의 활용은 인증당국에 의해 동의된 제어 시스템 안정성 요구도를 충족하여야 한다.
- (j) 비행제어시스템은 비행 전을 포함하여 모든 비행 단계 동안 작동 가용한 포괄적인 자체시험이 가용하여야 한다.
- (k) 비행 통제 시스템 구성품 간 교환되거나 비행 제어 시스템 외부로부터 수신하는 데이터는 사용 전 반드시 해당 정보의 완전성을 검증받아야 한다. 외부 소스에서 수신한 정보는 계산에 사용되기 전 반드시 적정 변화율과 적합한 비행 단계에 맞는 범위내에 있는지 검증되어야 한다.

분야
F

기준(USAR) 1331 전력원을 사용하는 측정 장치(Measuring devices using a power source)

지속적인 안전 운용에 있어 필수적인 측정 장비 중 전력을 사용하는 것의 경우, 반드시 요구 전력이 적절하게 측정되어야 하며, UA 시스템과 UA 시스템 운용요원에게 측정 장비의 오작동 유무를 알리는 기능이 탑재되어 있어야 한다.

USAR.U1809 참조

또한 다음을 적용한다:

(a) 전원 공급 시스템 및 장치는 다음과 같이 설계되어야 한다.

- (1) 측정장치의 고장이 나머지 장치에 대한 에너지의 적절한 공급을 간섭하지 않아야 함.
- (2) 한 전력원으로부터의 에너지 공급 실패가 다른 출력원으로부터 에너지의 적절한 공급을 간섭하여서는 안 됨.

(b) 최소한 두 개의 독립적인 전력원(복수 엔진 UA상에서는 동일 엔진에 의해 구동되지 않는)이 있어야 하며 각 전력원 선택을 위한 수동 또는 자동 수단이 있어야 한다.

1335 비행 지시 시스템(Flight director systems)

해당 없음 (기준(USAR) 1790 UA조종 모드 지시계 참조)

기준(USAR) 1337 추진체 장착 측정 장치(Powerplant installation measuring device)

(a) 다음 요구도가 적용된다.

- (1) 각 추진체 및 보조동력계통 측정 장비 라인, 호스 및 파이프는 USAR 993 의 요구도를 충족하여야 함.
- (2) 압력하의 발화성 액체를 운반하는 각 라인, 호스 또는 파이프는 다음과 같아야만 함.
 - (i) 라인, 호스 또는 파이프 고장 시 과도한 액체가 빠져나가는 것을 방지하기 위하여 압력원에서 오리피스를 제한하거나 기타 안전장치를 가져야 함.
 - (ii) 액체의 누출이 위험을 유발하지 않도록 장착 및 위치되어야 함.
- (3) 발화성 액체를 사용하는 각 추진체 및 보조동력계통 측정 장치는 액체 유출이 위험을 유발하지 않도록 장착 및 위치되어야 함.

(b) USAR 1729 참조. 추가로 다음 요구가 적용된다.

- (1) 각 연료량 측정 장치는 연료 탱크 내에 남아 있는 연료량이 USAR 959 (a) 에서 결정된 사용 불가 연료와 같을 때 수평비행 시 “영”을 지시하도록 보정되어야 함.
- (2) 연료량 지시계로 사용되는 노출된 각 육안 게이지는 손상(누출 등)에 대해 보호 되어야 함.
- (3) 물이 고여서 열 수 있는 홈을 갖고 있는 각 육안 게이지는 지상에서 배출할 수 있는 수단을 가져야 함.
- (4) UA가 지상에 있을 때 각 탱크 내의 사용 가능한 연료량을 지시하는 수단이 있어야 함.
- (5) 해당 없음 (USAR.1729 연료량 및 윤활유량 데이터 참조)
- (6) 해당 없음 (USAR.1729 연료량 및 윤활유량 데이터 참조)
- (c) 연료 유량계 시스템. 연료 유량계 시스템이 장착된 경우 각 측정 구성품은 이들의 오작동이 연료 흐름을 심각하게 제한하는 경우 연료 공급 우회 수단을 가져야 한다.
- (d) 윤활유 양 지시계. UA가 지상에 있을 때 각 탱크의 윤활유 양을 지시하는 수단이 있어야 한다. (USAR.1729 연료 량 및 윤활유 양 데이터 참조)



전기 시스템 및 장비(ELECTRICAL SYSTEMS AND EQUIPMENT)

기준(USAR) 1351 일반(General)

MOC.1351 (a) (2) 참조

(a) 전기 시스템 용량. 각 전기 시스템은 목적한 사용에 적합해야 한다. 추가하여

- (1) 전력원, 전송 케이블 및 수반되는 제어 및 보호 장비는 안전 운용에 필수적인 각 부하 회로에 적합한 전압으로 요구되는 전력을 제공할 수 있어야 한다. 그리고

(2) 상기 (1) 절에 대한 충족은 가능한 모든 조합과 가능한 사용기간에 대해 전기 시스템에 적용되는 전기 부하를 감안한 전기 부하 분석, 또는 전기 측정에 의해 입증되어야 한다. 모든 탑재 형상에 대하여 고려되어야 한다.

(b) 기능. 각 전기 시스템에 대해 다음이 적용된다.

(1) 각 시스템이 장착된 경우 다음과 같아야만 함.

(i) 시스템 자체, 자체 작동 방법 및 UA의 타 부품에 미치는 영향에 유해성이 없어야 함.

(ii) 연료, 윤활유, 물, 기타 유해한 물질 및 기계적 손상으로부터 보호되어야 함.

(iii) 해당 없음 (USAR.1717 UA 통제소 전기 시스템 참조)

(2) 전력원은 조합 또는 독립적으로 연결되었을 때 적절하게 기능해야 함.

(3) 어떤 전력원의 고장 또는 오작동도 안전운용을 위한 필수 부하 회로에 공급하기 위한 나머지 전력원의 능력에 손상을 주면 안됨.

(4) 보류됨.

(c) UA 발전 시스템. 전기 시스템이 안전 운용에 필수적인 부하 회로에 전력을 공급하는 경우 최소한 하나의 발전 장치가 있어야 한다. 추가로

(1) 각 발전 장치는 정격 전력 또는 조절 시스템에 의해 제한된 전력을 공급할 수 있어야 함.

(2) 발전 장치 전압 조절장비는 정격제한 내에서 전력발전장치 출력을 신뢰성 있게 조절할 수 있어야 함.

(3) 역전류에 의한 모든 발전장치에 손상 또는 UA전기 시스템에 해로운 효과를 방지하는 자동적인 수단이 제공되어야 함. 또한 배터리 및 타 발전 장치로부터 각 발전 장치를 분리하는 수단도 제공되어야 함.

(4) 해당 없음 (USAR.1809 UA전기 시스템 경고 및 지시계 참조)

(5) 각 발전장치는 전기 시스템 손상을 방지하도록 과전압 제어가 설계 및 장착되

거나 발전 장치가 과전압 조건을 생성할 경우 손상 방지를 위해 전기 시스템에 의해 공급되는 장비를 가져야 한다.

- (d) 해당 없음 (USAR.1809 UA 전기 시스템 경고 및 계기 참조)
- (e) 내화성. 전기 장비는 엔진 격실에 화재가 나서 화재에 인접한 방화벽 온도가 1,100°C (2,000°F) 까지 가열된 상태에서 5분 동안 또는 해당 UA에 대해 입증된 더 낮은 온도까지 지속 안전운용에 필수적인 방화벽 뒤에 위치한 장비가 만족스럽게 기능하고 추가적인 화재 위험을 생성하지 않도록 설계 및 장착되어야 한다. 낙하산 회수 UA의 경우는 완전한 착륙 과정이 가능해야 한다. 이는 시험 또는 분석에 의해 입증되어야 한다.
- (f) 외부 전력. UA에 외부전력 연결 기능이 있고 이 외부 전력이 엔진 시동에 사용되는 장비 이외의 장비에 전기적으로 연결될 수 있는 경우는 역 극성이나 역 위상 배열과 같은 호환성 없는 외부 전력이 UA전기 시스템에 공급될 수 없도록 보장하는 수단이 제공되어야 한다. 이 외부 전력 연결은 그 사용이 UA나 지상 운용요원에게 유해한 결과를 주지 않도록 위치되어야 한다. 그 위치는 UA구조에 해로운 영향이 없어야 한다.

(g) 해당 없음

기준(USAR) 1353 축전지 또는 비상 전력 공급원 설계 및 장착(Storage battery or emergency power supply design and installation)

- (a) 각 축전지 또는 비상전력 공급원은 본 절에 설명된 대로 설계 및 장착되어야 한다.
- (b) 모든 가능한 충전 및 방전 조건에서 안전한 셀 온도 및 압력이 유지되어야 한다. 배터리가 재충전될 때(이전에 완전히 방전된 후) 셀 온도의 통제 불가한 상승이 없어야 한다.
 - (1) 최대 조절된 전압 또는 출력에서
 - (2) 최장 기간 동안 비행 중, 및
 - (3) 운용 중 발생할 수 있는 가장 나쁜 냉각 조건 하에서
- (c) 상기 (b) 절에 대한 충족은 안전한 셀 온도와 압력이 문제없이 유지된다는 것을



입증한 유사한 배터리 및 장착 경험이 없는 한 시험에 의해 입증되어야 한다.

- (d) 정상 운용 중 배터리나 비상 전력 공급 또는 시스템 충전, 배터리 또는 비상 전력 장착에 있어서의 모든 가능한 오작동의 결과로 방출된 폭발성 가스가 UA 내부에 유해한 양이 축적되어서는 안 된다.
- (e) 배터리 또는 비상 전력원으로부터의 부식성 액체나 가스가 주변 구조물이나 부근의 필수 장비에 손상을 주어서는 안 된다.
- (f) 엔진이나 보조동력계통 시동에 사용되는 각 배터리나 비상 전력원 장착은 배터리 또는 비상 전력원 또는 개별 셀의 회로 단락 기간 동안 발생할 수 있는 해당 배터리나 비상 전력원의 최대 열 발생량에 의해 야기될 수 있는 구조물 또는 필수 시스템에 대한 모든 유해한 영향을 방지할 수 있는 기능을 가져야 한다.
- (g) 배터리 장착은 다음과 같은 것을 보유해야 한다.
 - (1) 배터리 과열을 방지하도록 자동적으로 배터리 충전율을 통제하는 시스템
 - (2) 과열 조건이 발생할 경우 배터리를 충전원으로부터 자동적으로 분리하는 수단과 함께 배터리 온도 감지 및 과열 경고 시스템. 또는
 - (3) 배터리 고장 시 충전원으로부터 배터리를 분리하는 수단과 함께 배터리 고장 감지 및 경고 시스템.
- (h) 주 전력 발전시스템의 완전 기능 상실 시 모든 배터리나 비상 전력원은 USAR 1413 에 정의된 비상 절차를 수행하는데 수반되는 기간 동안 필수적인 부하에 충분한 전력을 공급하는 능력이 있어야 한다. 이 기간은 UA 시스템 운용요원이 발전기능 상실을 인지하는 것과 적절한 조치에 필요한 시간을 포함한다.
- (i) 적용될 경우 배터리 장착은 배터리 안전에 관한 해당 국가 규정에 적합해야 한다.

기준(USAR) 1357 회로 보호 장치(Circuit protective devices)

MOC.1357 (a) 참조

- (a) 다음을 제외한 모든 전기회로에는 퓨즈나 회로차단기와 같은 보호용 장치가 장착 되어야 한다.

- (1) 시동 기간 동안에만 사용되는 시동 모터의 주 회로, 및
- (2) 생략으로 인하여 아무런 위험도 발생하지 않는 회로들
- (b) 비행 안전에 필수적인 회로 보호 장치는 다른 회로 보호에 사용되지 않을 수 있다.
- (c) 원격으로 초기화할 수 있는 각 회로 보호장치(중단 기능이 운용 제어에 의해 무효화 될 수 없는 “중단 없는” 장치)가 장착된 경우 다음과 같이 설계되어야 한다.
 - (1) 중단된 이후 운용 재시동을 위해 UA 시스템 운용요원에 의한 원격작동이 요구 됨.
 - (2) 과부하나 회로 고장이 존재하는 경우 해당 장치는 운용 위치에 관계없이 회로를 개방시켜야 함.
 - (3) 자동적으로 초기화할 수 있는 회로 보호 장치가 사용되는 경우 상기 (c) (2) 를 충족하고 고장 조건 제거 시 회로 건전성이 회복되도록 설계되어야 함.
- (d) 해당 없음
- (e) 해당 없음

기준(USAR) 1359 전기 시스템 화재 보호(Electrical system fire protection)

- (a) 전기 시스템의 구성품은 USAR U850 및 USAR U865 의 적용 가능한 화재보호 요구도를 충족하여야 한다.
- (b) 비상 절차 기간 동안 사용되는 지정된 화재구역 내의 전선, 단자 및 장비은 최소한 내화성이 있어야 한다.
- (c) 전선 및 케이블의 절연체는 본 USAR 부록 다 의 해당 내용에 따라 60° 의 각도로 또는 승인된 등가의 기타 방법으로 시험 시 자체 소화기능이 있어야 한다. 평균 화상 길이는 76 mm (3 인치)를 초과하지 않아야만 하며 화염원 제거 후 평균 화염 시간은 30초를 넘지 않아야만 한다. 시편으로부터 녹아떨어진 재질은 떨어진 후 평균 3초보다 더 긴 시간 동안 화염을 지속하지 않아야만 한다.



기준(USAR) 1361 주 스위치 배치(Master switch arrangement)

MOC.1361 참조

- (a) 아래 (b) 절에 있는 사항을 제외하고 UA가 지상에 있을 때 지상요원에 의해 전력 분배 시스템으로부터 각 전력원을 쉽게 분리할 수 있도록 주 스위치 배치가 되어야 한다.
- (b) 부하 회로들은 다음의 경우 주 스위치가 끊어져 있을 때 에너지가 공급된 상태로 남아 있도록 연결될 수 있다.
 - (1) 모든 발화성 액체 시스템의 누출이나 파열에 의해 켤 수 있는 발화성 액체나 증기를 점화 시키는 것을 방지하도록 격리 또는 물리적으로 차폐된 회로들. 및
 - (2) 엔진의 지속 작동에 요구되는 회로들. 또는
 - (3) 전력원에 근접된 5 암페어 이하의 회로보호 장치로 보호되는 회로들. 추가로 본 절 (b) (2) 의 요구도에 따라 장착된 둘 이상의 회로들은 5 암페어 보다 더 많은 부하를 공급하는데 사용되지 않아야만 함.

기준(USAR) 1365 전기 케이블 및 장비(Electric cables and equipment)

- (a) 각 전기 연결 케이블은 적합한 용량의 것이어야 한다.
- (b) 전기 케이블 장착에 수반되고 회로 과부하나 고장 시 과열될 수 있는 장비는 내화 염성이어야 한다.
- (c) 전기 케이블, 연결자 및 단자들에 대한 식별 수단이 제공되어야 한다.
- (d) 전기 케이블들은 기계적 손상 또는 액체, 증기 또는 열원에 의한 손상 위험이 최소화 되도록 장착되어야 한다.
- (e) 주 전력 케이블(발전기 케이블 포함)은 고장 없이 합당한 정도의 변형이나 늘어짐이 허용되도록 설계되어야 하며 다음과 같아야만 한다,
 - (1) 화염성 액체 라인으로부터 분리되어야 함. 또는
 - (2) 정상적인 케이블 절연에 추가하여 전기적으로 절연된 유연성 있는 도관이나 이와 등가의 수단에 의해 감싸져야 함.

(f) 케이블이 회로보호 장치나 기타의 과부하 보호 장치에 의해 보호될 수 없는 경우는 고장 조건하에서 화재 위험을 야기하지 않아야만 한다.

기준(USAR) 1367 스위치(Switches)

각 스위치는 다음과 같아야만 한다.

- (a) 규정된 전류를 운반할 수 있어야 한다.
- (b) 전류 운반 부품과 외피 사이에 충분한 간격 또는 절연 물질이 있어 비행 중 진동이 단락을 발생시키지 않아야 한다.
- (c) 적절한 정비 요원이 접근할 수 있어야 한다. 그리고
- (d) 작동 및 회로제어를 할 수 있도록 라벨이 표시되어야 한다.

등(LIGHTS)

기준(USAR) 1381 계기등(Instrument lights)

해당 없음 (USAR.1705 UA 시스템 운용요원 현장등 참조)

기준(USAR) 1383 활주등 및 착륙등(Taxi and landing lights)

필요 시 각 활주등 및 착륙등은 다음과 같이 설계 및 장착되어야 한다.

- (a) 활주, 이륙 또는 착륙 단계에 대한 센서가 요구되는 경우 UA의 운용 안전에 영향을 주는 활주등 및 착륙등으로부터의 위험한 눈부심이 없어야 한다.
- (b) 해당 없음
- (c) 의도한 모든 운용에 충분한 빛을 제공해야 한다. 그리고
- (d) 어떤 형상에서도 광원이 화재 위험을 야기하면 안 된다.



기준(USAR) 1385 위치표시등 시스템 장착(Position light system installation)

- (a) 일반. 각 위치표시등 시스템의 각 부품은 해당 요구도를 충족해야 하며 각 시스템은 전체로서 USAR 1387 부터 USAR 1397 요구도를 충족해야 한다.
- (b) 좌측 및 우측 위치표시등. 좌측 및 우측 위치표시등은 UA가 정상 비행 위치에서 적색등은 왼쪽이 녹색등은 오른쪽이 되도록 수평적으로 가능한 멀리 장착되어야 한다.
- (c) 후방 위치표시등. 후방 위치표시등은 꼬리날개 또는 각 날개 끝단에 가능한 한 후방에 장착된 백색 등이어야 한다.
- (d) 등덮개 및 컬러 필터. 각 등덮개 또는 컬러 필터는 최소한 내화염성이어야 하며 정상 사용 중 색상 또는 모양이 변하거나 상당 수준의 빛 투광성을 상실하면 안 된다.
- (e) 위치표시등은 UA가 비행 중일 때 UA 통제소에서 켜거나 끌 수 있는 스위치가 있어야 한다.

기준(USAR) 1387 위치표시등 시스템 상반각(Position light system dihedral angles)

- (a) 본 절의 (e) 항을 제외하고 각 위치표시등은 장착된 상태에서 본 절에 설명된 상반각 범위 내에서 중단되지 않는 빛을 보여야만 한다.
- (b) 상반각 L (왼쪽) 은 종축을 따라 앞 방향으로 보았을 때 첫 번째는 UA 종축과 평행이며 다른 하나는 이 첫 번째의 왼쪽으로 110°인 두 개의 교차되는 수직 평면에 의해 형성된다.
- (c) 상반각 R (오른쪽)은 종축을 따라 앞 방향으로 보았을 때 첫 번째는 UA 종축과 평행이며 다른 하나는 이 첫 번째의 오른쪽으로 110°인 두 개의 교차되는 수직 평면에 의해 형성된다.
- (d) 상반각 A (후방)는 종축을 따라 뒤 방향으로 보았을 때 종축을 통과하는 수직 평면에서 우측 및 좌측으로 각각 70° 의 각도를 구성하고 있는 두 개의 교차되는 수직 평면에 의해 형성된다.

(e) 후방 위치표시등이 USAR 1385 (c) 에 따라 가능한 후방 먼 쪽에 장착된 경우 상반각 A (상기 절 (d)에 정의된) 범위 내에서 중단 없이 빛을 볼 수 없는 경우는 상반각 범위 내에서 해당 입체 각도의 꼭지점이 후방 위치표시등에 있고 입체각이 이루는 각도가 후방 위치표시등을 통과하는 수직선과 30° 를 이루는 원뿔 내에 있을 때 각도 또는 각도들의 총합이 0.04 입체각도(steradians)를 초과하지 않는 시야각 장애는 허용된다.

기준(USAR) 1389 위치표시등 분배 및 광도(Position light distribution and intensities)

(a) 일반. 본 절에 설명된 광도는 새로운 등덮개 및 컬러 필터가 장착된 상태의 새 장비에 의해 제공되어야 한다. 이 광도는 해당 UA의 정상 작동 전압에서 평균 광원 출력과 동일한 고정 값으로 작동하는 광원을 갖고 결정되어야 한다. 빛 분배 및 각 위치 표시등의 광도는 아래 (b) 절의 요구도를 충족하여야 한다.

(b) 위치표시등. 위치표시등의 빛 분배와 광도는 상반각 L, R 및 A 의 범위 내에서 수평면에서의 최소 광도, 수직면에서 최소 광도 및 중복광의 최대 광도로 표현되어야 하며 다음의 요구도를 충족해야 한다.

- (1) 수평면 광도. 수평면(UA의 종축을 포함하며 UA의 대칭면에 수직이 되는 면)의 각 광도는 USAR 1391 값 이상이어야 함.
 - (2) 수직면 광도. 모든 수직면(수평면에 수직인 면)에서의 각 광도는 USAR 1393 에 해당하는 값이상이어야 함. 여기서 l 는 수평면에서 해당 각도에 대한 USAR 1391 에 설명된 최소 광도임.
 - (3) 근접 신호등 간의 중복 광도. 주 광선 광도에 비해 중복 광도가 신호 명확성에 해로운 영향을 주지 않을 경우 중복 부분에서 더 높은 광도가 USAR 1391 및 USAR 1393 에 규정되어 있는 최소치 보다 상당히 큰 주 광선 광도와 함께 사용될 수 있다는 점을 제외하고 근접 신호등 간의 모든 중복 부분 광도는 USAR 1395 에 나와 있는 광도를 초과하면 안 됨. 왼쪽 및 오른쪽 위치표시등의 최대 광도가 100 칸델라보다 클 경우 이들의 최대 중복 광도는 A 구역에서의 중복 광도가 위치표시등 최대 광도의 10 % 이하이고 B 구역에서의 중복 광도가 위치표시등 최대 광도의 2.5 % 이하인 경우 USAR 1395 의 값을 초과할 수 있다.
- (c) 후방 위치표시등 장착. 단일의 후방 위치표시등은 다음의 경우 UA 대칭평면으로부터 수평으로 벗어난 장소에 장착될 수 있다



- (1) 수평비행 시 조명하는 최소 원추형 축이 비행경로와 평행인 경우, 및
- (2) 해당 광원의 후방과 최대 조명 축의 좌측 및 우측에 대한 70° 평면 사이에 아무런 장애물이 없는 경우

기준(USAR) 1391 위치표시등의 수평면에서의 최소 광도(Minimum intensities in the horizontal plane of position lights)

각 위치표시등 광도는 아래 표의 해당 값과 동일하거나 이상이어야 한다.

상반각 (등이 포함된)	정 전방으로부터 측정한, 기축의 우측 혹은 좌측의 각도	광도 (캔들)
L 및 R (전방 적색 및 녹색)	0°에서 10°까지	40
	10°에서 20°까지	30
	20°에서 110°까지	5
A(후방 백색)	110°에서 180°까지	20

기준(USAR) 1393 위치표시등의 수직면에서의 최소 광도(Minimum intensities in any vertical plane of position lights)

각 위치표시등 광도는 아래 표의 해당 값과 동일하거나 이상이어야 한다.

수평면으로부터의 위 또는 아랫방향의 각도	광도
0°	1.00
0°에서 5°까지	0.90
5°에서 10°까지	0.80
10°에서 15°까지	0.70
15°에서 20°까지	0.50
20°에서 30°까지	0.30
30°에서 40°까지	0.10
40°에서 90°까지	0.05

기준(USAR) 1395 위치표시등의 중복광의 최대 광도(Maximum intensities in overlapping beams of position lights)

USAR 1389 (b) (3) 의 내용을 제외하고 위치표시등 광도가 아래 표의 해당 값을 초과할 수 없다.

중 복(Overlaps)	최대광도	
	구역A(칸들)	구역 B(칸들)
상반각 L내의 녹색	10	1
상반각 R내의 적색	10	1
상반각 A내의 녹색	5	1
상반각 A내의 적색	5	1
상반각 L내의 후방백색	5	1
상반각 R내의 후방백색	5	1

여기서

- (a) 구역 A 는 광원을 통과하여 10° 보다 크고 20° 보다 작은 각으로 공통 경계면을 가로지르는 인접한 상반각 내의 모든 방향을 포함한다.
- (b) 구역 B 는 광원을 통과하여 20° 보다 큰 각으로 공통 경계면을 가로지르는 인접한 상반각 내의 모든 방향을 포함한다.

기준(USAR) 1397 컬러 규격(Colour specifications)

각 위치표시등의 컬러는 다음과 같이 국제조명위원회 색도좌표를 가져야 한다.

- (a) 항공 적색

“y” 는 0.335 이하이며, “z” 는 0.002 이하임.

- (b) 항공 녹색

“x” 는 0.440-0.320y 이하;
“x” 는 y-0.170 이하이며
“y” 는 0.390-0.170x 이상임.

- (c) 항공 백색

분야
F

“x” 는 0.300 이상이며 0.540 이하임
“y” 는 “ $x - 0.040$ ” 또는 “ $y^\circ - 0.010$ ” 중 적은 것 이상임,
“y” 는 “ $x + 0.020$ ” 또는 “ $0.636 - 0.400x$ ” 중 어느 것보다도 크지 않아야 함. 여기서 “y” 는 고려되는 “x” 값에 대한 흑체복사의 “y” 좌표임.

1399 승선등(Riding light)

해당 없음

기준(USAR) 1401 충돌방지등 시스템(Anti-collision light system)

- (a) 일반. UA는 다음과 같은 충돌방지등을 보유해야 한다.
- (1) 위치표시등의 밝기로 인해 광원이 감소되지 않는 위치에 있는 하나 이상의 승인된 충돌방지등.
- (2) 아래 (b) 에서 (f) 절의 요구도 충족.
- (b) 조명 범위. 이 시스템은 UA의 물리적 형상 및 비행 특성을 고려하여 주변의 치명적인 지역을 충분히 조명할 수 있는 등으로 구성되어야 한다. 조명 범위는 방해 받는 가시 범위의 총 각도가 0.5 스테라디안 이하인 경우를 제외하고는 해당 UA 수평면에서 최소한 상방 75° 및 하방 75° 전 방향으로 확장되어야 한다.
- (c) 섬광 특성. 시스템 배열, 즉, 광원의 수, 빛의 폭, 회전 속도 및 기타 특성은 분당 40 회 이상 100 회 이하의 유효한 섬광 횟수를 가져야 한다. 해당 UA의 전체 충돌방지등 시스템에서 이 유효한 섬광 횟수는 원거리에서 관찰되어야 하며 시스템이 둘 이상의 광원으로 구성된 경우 존재하는 모든 중복 부분을 포함하는 각 등의 조명 구역에 적용된다. 겹치는 경우 깜빡임 주파수는 분당 100 회를 초과할 수 있지만 180 회를 넘으면 안 된다.
- (d) 색상. 각 충돌방지등은 항공 적색 또는 항공 백색이어야 하며 USAR 1397 의 해당 요구도를 충족해야 한다.
- (e) 광도. 적색 필터(사용되는 경우)와 함께 측정되고 “유효” 강도로 표시되는 모든 수직면에서의 최소 광도는 아래 (f) 절의 요구도를 충족해야 한다. 다음의 관계가 가정되어야 한다.

$$I_e = \frac{\int_{t_1}^{t_2} I(t) dt}{0.2 + (t_2 - t_1)}$$

여기서

- le = 유효 광도(칸델라)
- I(t) = 시간의 함수로써의 순간 광도
- (t2 - t1) = 섬광 시간 간격(초)

통상적으로 유효 광도의 최대 값은 t2 및 t1 에서의 유효 광도가 t2 및 t1에서의 순간 광도와 동일하도록 선택되었을 경우에 얻어진다.

(f) 충돌방지등의 최소 유효광도. 각 충돌방지등의 유효 광도는 아래 표의 해당 값과 동일 또는 초과해야 한다.

수평면으로부터의 위 또는 아랫방향의 각도	유효광도(칸들)
0°에서 5°까지	400
5°에서 10°까지	240
10°에서 20°까지	80
20°에서 30°까지	40
30°에서 75°까지	20

안전 장비 및 비상 능력(SAFETY EQUIPMENT AND EMERGENCY CAPABILITY)

기준(USAR) 1411 일반(General)

해당 없음

기준(USAR) U1412 비상 귀환 능력(Emergency recovery capability)

USAR.1412 (a)(2), MOC.1412 (e) 참조

(a) UA 시스템은 다음으로 구성되는 비상 귀환 능력을 갖추어야 한다.

- (1) 정상 비행을 즉시 종료할 수 있는 비행 종료 시스템, 절차 또는 기능. 또는

분야
F

-
- (2) 3자에 대한 위험을 최소화할 목적으로 치명적인 고장의 효과를 경감시키기 위하여 UA 시스템 운용요원 또는 자율비행 설계수단을 통해 수행되는 비상 귀환 절차.
또는
 - (3) USAR 1412 (a) (1) 및 (a) (2) 의 모든 조합
 - (b) 비상 귀환 능력은 가장 심각한 환경 조건의 조합 하에서 전체 비행 영역에 걸쳐 원하는 바대로 기능을 발휘해야 한다.
 - (c) 비상 귀환 능력은 우발적인 작동을 야기하는 간섭으로부터 보호되어야 한다.
 - (d) 비상 귀환 능력은 필요한 경우 최대 작동 신뢰도를 제공하는 버스로부터 전력을 공급받아야만 한다. 주 전력발전 시스템의 완전 상실의 경우에는 자동적으로 배터리에 연결되어야 한다.
 - (e) 비행 중 항공기 폭파를 위한 폭약의 사용은 USAR 1412 충족을 위한 수용될 수 있는 수단이 아니다.
 - (f) 치명적인 사고가 발생하지 않을 것으로 합리적으로 기대되는 기 계획된 지역까지 도달하도록 미리 프로그램 된 방법을 포함하고 있는 비상 귀환 능력의 경우에는 이러한 지역의 크기가 UA 시스템 비행교범에 설명되어 있어야 한다.

기준(USAR) U1413 엔진 정지 절차(Engine shut down procedure)

엔진 정지를 야기하는 고장 시 다음 요구도가 적용된다.

- (a) UA는 강제 착륙 지역에 도달할 때까지 충분한 조종 및 기동성을 유지하도록 설계되어야 한다.
- (b) 따라서, 비상 전력은 신뢰성 및 기간이 USAR 1413 (a) 를 충족하도록 설계되어야 한다. 최대 인증된 고도에서 해면 고도까지 활공 및 강제착륙 지역까지 도달하는데 필요한 시간은 필요시 UA 시스템 운용요원이 고장을 인지하고 적합한 조치를 취하는 시간을 포함한다.
- (c) 엔진 정지 절차는 USAR 1412 에 규정된 비상 귀환 능력의 존재를 고려하여 분석되어야 한다.

기준(USAR) 1415 불시착 장비(Ditching equipment)

해당 없음

기준(USAR) 1416 제빙 시스템(De-icer system)

결빙 보호 기능 인증이 요구되고 제빙 시스템이 장착되어 있는 경우

- (a) 시스템은 USAR 1419 에 규정된 요구도를 충족하여야 한다.
- (b) 시스템과 해당 구성품은 모든 통상적인 운용온도 또는 압력 하에서 의도한 기능을 수행하도록 설계되어야 한다.
- (c) 해당 없음 (USAR.1811 압축식 제빙 부트 시스템 지시계 참조)

기준(USAR) 1419 결빙 방지(Ice protection)

결빙 방지 기능 인증이 요구되는 경우 다음 요구도에 대한 충족이 입증되어야 한다.

- (a) 결빙 방지 장비 사용을 위한 추천되는 절차가 UA 시스템 비행교범 또는 승인된 교범 내에 정해져 있어야 한다.
- (b) UA의 운용 요구에 기반한 UA의 다양한 구성품을 위한 결빙 방지 시스템의 적합성을 결정하기 위해 분석이 수행되어야 한다. 추가로, 결빙 방지 시스템의 시험은 해당 UA가 지속적 및 간헐적인 최대의 결빙 조건에서 안전하게 운용될 수 있는지에 대하여 시범되어야 한다.
- (c) 형식 인증된 UA의 형식인증에 사용된 분석 및 시험에 대해 설계 유사성으로 적용할 수 있는 경우에는 전부 또는 일부에 대한 충족이 참조 시스템으로 수행될 수 있다.
- (d) 결빙 방지 장비의 적합한 작동을 위해 UA외부 표면에 대한 UA 시스템 운용요원의 감시가 요구되는 경우는 이 감시가 모든 운용 및 환경 조건에서 수행될 수 있음이 보장되어야 한다.



기타 장비(MISCELLANEOUS EQUIPMENT)

기준(USAR) 1431 전자 장비(Electronic equipment)

- (a) 라디오 및 전자 장비 그리고 이들의 장착에 관련하여 USAR 1309 (b)(1) 및 (2)의 충족을 입증하는 데 있어 치명적인 환경 조건이 고려되어야 한다.
- (b) 라디오 및 전자 장비, 제어기 및 배선은 모든 장치 또는 장치의 시스템 작동이 다른 모든 라디오나 전자 장치 또는 장치의 시스템 동시 작동에 나쁜 영향을 주지 않도록 장착되어야 한다.
- (c) 해당 없음 (USAR.1707 통신 시스템 참조)
- (d) 해당 없음 (USAR.1707 통신 시스템 참조)
- (e) 해당 없음 (USAR.1707 통신 시스템 참조)
- (f) 전자식 탑재 장비 및 배선은 다른 모든 라디오나 전자 장치 또는 장치의 시스템 동시 작동에 나쁜 영향이 없도록 장착되어야 한다.
- (g) 상기 (a) 절에 식별되어 있는 민감하고 필수적인 장비는 모든 내부 및 외부 전자 기간섭(EMI)과 해당된다면 전자기 펄스(EMP)에 대해 보호되어야 한다.

기준(USAR) 1435 유압 시스템(Hydraulic systems)

- (a) 설계. 각 유압 시스템은 다음과 같이 설계되어야 한다.
 - (1) 각 유압 시스템과 그 구성품은 유압 하중에 추가하여 예상되는 구조 하중을 영구 변형 없이 견딜 수 있어야 한다.
 - (2) 해당 (USAR.1813 유압 시스템 지시계 참조)
 - (3) 시스템의 모든 부분에서 순간(격동) 압력을 포함하여 압력이 설계 작동 압력 위의 안전 제한치를 초과하지 않도록 보장하며 유체 체적 변화가 발생할 만큼 장기간 동안 폐쇄되어 있을 가능성이 있는 모든 유압선의 초과 압력을 방지하는 수단이 있어야 한다.

- (4) 최소 설계파열압력은 작동 압력의 2.5 배가 되어야 한다.
 - (5) 유압 손실로 인해 지속적인 안전비행에 치명적인 유압 시스템을 보호하는 적절한 수단이 있어야 한다.
 - (6) 유압유와 접촉하는 모든 자재는 유압 시스템이 노출되는 온도 범위, 기능, 보급 및 저장 조건 전반에 걸쳐 유압유와 적합해야 한다.
- (b) 시험. 각 시스템은 보증압력 시험에 의해 입증되어야 한다. 보증시험 시, 시스템의 어떤 부품도 고장, 오작동 또는 영구적인 변형이 있으면 안 된다. 각 시스템의 보증 압력은 시스템 최대 작동 압력의 최소 1.5 배가 되어야 한다.
- (c) 축압기. 유압 축압기 또는 저장기는 다음의 경우 방화벽의 엔진 쪽에 설치될 수 있다.
- (1) 엔진 또는 프로펠러 시스템의 통합형 부품인 경우. 또는
 - (2) 저장기가 비압력형 장치이며 이 비압력형 저장기의 총 용량이 1 리터(1 미국 쿼터) 이하인 경우.

기준(USAR) 1437 복수 엔진 UA부속품(Accessories for multi-engine UA)

복수 엔진 UA의 안전 운용에 필수적인 엔진구동 부속품은 어느 한 엔진의 오작동이 이들 부속품의 고장을 야기하여 안전 운용에 영향을 주지 않도록 두 개의 엔진을 통해 분배되어야 한다.



기준(USAR) 1438 여압 및 공압 시스템(Pressurisation and pneumatic systems)

- (a) 여압 시스템 구성요소는 최대 정상작동 압력의 2.0 배의 파열압력 시험과 1.5 배의 보증압력 시험이 되어야 한다.
- (b) 공압 시스템 구성요소는 최대 정상 작동 압력의 3.0 배의 파열압력 시험과 1.5배의 보증압력 시험이 되어야 한다.
- (c) 인증당국이 요구되는 시험과 등가임을 인정할 경우 분석 또는 분석과 시험의 조합이 상기 (a) 및 (b) 절의 모든 시험 요구도를 대체할 수 있다.

기준(USAR) 1441 산소 장비 및 공급(Oxygen equipment and supply)

해당 없음

기준(USAR) 1443 보조 산소의 최소 공급량(Minimum mass flow of supplemental oxygen)

해당 없음

기준(USAR) 1445 산소 분배 시스템(Oxygen distribution system)

해당 없음

기준(USAR) 1447 산소 공급기의 장비 표준(Equipment standards for oxygen dispensing units)

해당 없음

기준(USAR) 1449 산소 사용량 결정 방법(Means for determinig use of oxygen)

해당 없음

기준(USAR) 1450 화학적 산소발생기(Chemical oxygen generators)

해당 없음

기준(USAR) 1451 산소 장비의 화재 방지(Fire protection for oxygen equipment)

해당 없음

기준(USAR) 1453 산소 장비의 파열 보호(Protection for oxygen equipment from rupture)

해당 없음

기준(USAR) 1457 조종석 음성 녹음기(Cockpit voice recorder)

해당 없음 (USAR.1709 음성 녹음기 참조)

기준(USAR) 1459 UA 탑재 비행기록장치(UA onboard flight recorders)

MOC.1459 참조

(a) 필요한 경우 각 비행기록장치는 다음과 같이 장착되어야 한다.

- (1) USAR 1323, USAR 1325 및 USAR 1327 의 해당 정확도 요구도를 충족하는 제공원으로부터 획득된 속도, 고도 및 방향 데이터가 공급되어야 함.

- (2) 수직 가속 센서는 단단하게 부착되어야 함.
- (3) 필수 또는 비상 부하의 운용을 방해하지 않으면서 비행기록장치 운용의 최대 신뢰성을 제공하는 전력선으로부터 전력을 받아야 함.
- (4) 저장 매체에 데이터의 적절한 기록을 비행 전 확인할 수 있는 청각적 또는 시각적 수단이 있어야 함.
- (5) 엔진 구동 전력 발전 시스템에 의해서만 전기가 공급되는 기록 장치를 제외하고는 추락 충격 후 10 분 이내에 데이터 삭제기능을 갖고 있는 기록 장치를 정지시키고 동시에 각 삭제 기능이 작동하는 것을 방지하는 자동화된 수단이 있어야 함.
- (6) 세계표준시 참조 신호가 기록되어야 함. 예를 들어 GPS 시간 신호가 이 목적으로 사용될 수 있음.
- (b) 사출되지 않는 기록 용기는 추락 충격 및 화재로부터 후속적인 기록 손상을 초래하는 용기의 파열이 최소화되도록 위치 및 장착되어야 한다.
- (c) 속도, 고도 및 기수각에 대한 비행기록장치 수치와 UA 통제소 내에 시현되는 UA 시스템 운용요원 데이터의 해당 수치(교정 계수가 감안된) 간 관계식이 설정되어 있어야 한다. 이 관계식은 UA가 작동되는 속도영역 전반, 제한된 고도 범위 및 360°의 기수각을 포함하여야 한다. 적절한 경우 관계식은 지상에서 이루어질 수 있다.
- (d) 각 기록장치 용기는 다음과 같아야만 한다.
- (1) 밝은 오렌지 또는 밝은 노란색 이어야 함.
- (2) 물 속에서 위치 확인을 쉽게 하기 위해 외부 표면에 반사용 테이프를 부착, 및
- (3) 운용 규정에 의해 요구되는 경우 추락 충격 기간 동안 분리될 확률이 낮은 방법으로 용기 상에 또는 주변에 밀착되어 있는 수중 위치발신 장치를 가져야 함.
- (e) 혁신적인 고유한 설계 또는 고유한 운용 특성을 갖는 모든 UA는 기존의 요구도에 추가 또는 이를 대체하는 비행기록장치에 모든 전용 인자가 기록되는지를 확인하기 위해 평가되어야 한다.
- (f) 비행기록장치는 UA가 UA 통제소로부터 수신한 가장 최근 지령을 기록할 수 있어야 한다.

기준(USAR) 1461 고에너지 회전체를 갖는 장비(Equipment containing high energy rotors)

- (a) 고에너지 회전체를 갖는 장비는 본 절의 (b), (c), 또는 (d) 절을 충족하여야 한다.
- (b) 장비에 포함되어 있는 고에너지 회전체는 오작동, 진동, 비정상 속도 및 온도에 의한 손상에 견딜 수 있어야 하며, 추가로 다음과 같아야 한다.
 - (1) 회전체 보조 케이스는 고 에너지 로터 블레이드 고장에 의해 발생하는 손상을 내부에 가둘 수 있어야 함. 그리고
 - (2) 장비 제어장치, 시스템 및 계기는 운용 중 고에너지 회전체의 건전성에 영향을 주는 운용 제한사항이 초과되지 않도록 합리적으로 보장해야 함.
- (c) 고에너지 회전체를 포함하고 있는 장비가 정상 속도제어 장치가 부작동시 고에너지 회전체에서 얻어질 수 있는 가장 빠른 속도에서 발생하는 고에너지 회전체의 모든 고장을 가둘 수 있음이 시험에 의해 입증되어야 한다.
- (d) 고에너지 회전체를 포함하고 있는 장비는 회전체 고장이 지속적인 안전 비행에 해로운 영향을 주지 않도록 위치되어야 한다.

기준(USAR) U1481 탑재장비(Payloads)

- (a) 탑재장비는 주어진 임무를 수행하는 UA에 의해 운반되는 장치 또는 장비다. 탑재 장비는 비행에 필요하지는 않으나 특정 임무 목적을 이행하기 위해 탑재되어야 하는 모든 요소로 구성된다. UA 시스템 형식인증 기준은 몇 가지의 탑재장비 형상에 대해 주어질 수 있다고 가정한다.
- (b) UA 시스템이 임무장비를 탑재하도록 설계된 경우, 임무장비의 통합 및 운용은 아래를 만족하여야 한다
 - (1) 해당 UA의 안전비행 및 조종에 해로운 영향을 주지 않음.
 - (2) UA에 탑재된 상태에서 전자기적합성(EMC)이 입증되어야 함
 - (3) USAR 1309 의 안전 목표를 충족해야 함.

기준(USAR) U1485 환경제어계통(Environmental Control System(ECS))

MOC.1485 참조

- (a) 환경제어계통(ECS)이 장착된 경우 UA에 해당하는 시스템 안전 요구도를 충족해야 한다.
- (b) 환경제어계통(ECS)은 설계 영역 전반에 걸친 장착 조건 하에서 작동 시 모든 안전 요구도 충족 및 UA안전비행을 보장하기 위한 통합 건전성을 유지하여야 한다.
- (c) 주 환경제어계통(ECS)이 미작동 시 어떤 단일 환경제어계통(ECS) 세부계통 고장도 UA 손실을 초래하지 않도록 UA 시스템 설계가 다음의 (1) 또는 (2)를 충족해야 한다.
 - (1) 비행 안전 필수 조건을 유지하는 능력을 갖는 2차/비상 시스템을 반영. 이러한 시스템은 주 환경제어계통이 가용하게 되거나 안전한 착륙이 달성될 때까지 작동할 수 있는 능력이 있어야 함.
 - (2) 안전한 착륙이 달성될 때까지 안전 필수 작동(비행제어, 항전 및 통신)의 지속적인 기능을 허용.
- (d) 환경제어계통(ECS)의 정상 및 비상 절차가 UA 시스템 비행교범에 포함되어 있어야 한다.
- (e) 환경제어계통(ECS)이 의도한 기능을 하도록 하는 해당 환경제어계통(ECS)에 적합한 제어 및 시험기가 UA 통제소나 기타의 적절한 위치에 장착되어 있어야 한다. 안전 비행 측면에서 UA 시스템 운용요원에게 문제점에 대한 경고를 주고 시간 내에 조치할 수 있도록 충분한 주의, 경고 및 권고사항이 제공되어야 한다.

분야
F

자동 이·착륙 시스템(AUTOMATIC TAKE-OFF SYSTEM - AUTOMATIC LANDING SYSTEM)

기준(USAR) U1490 일반(General)

MOC.1490 (f)(2) 참조

활주로에서 재래식 이·착륙을 하도록 설계된 UA 시스템이 자동 이륙 시스템이나 자동 착륙 시스템 또는 둘 다를 장착하고 있는 경우 다음의 요구도를 충족해야 한다.

- (a) 자동 이·착륙 모드가 시작되면 UA 시스템 운용요원은 명령 및 조종 데이터링크를 통해 UA 통제소로부터 전체 과정을 감시하며 USAR 1492 조건에 따른 필요시 수동 중지를 제외하고는 어떤 수동의 “조종 입력” 수행도 필요로 하지 않는다.
- (b) 자동기능은 UA 공중 제어법칙 알고리즘 내에 존재하며 전체적인 중복여유 또는 비행 제어 시스템의 안전 등급을 저하시키지 않는 범위에서 항법 및 비행경로 추적 입력을 활용한다. 데이터링크를 통해 외부 센서가 사용될 경우 항공기의 지속적인 안전비행이 데이터링크 두절 시에도 보장되어야 한다.
- (c) 자동시스템은 정상작동 중에 예상되는 형상 또는 추력변화 및 다른 외란의 결과로써 불안정한 지속 진동 또는 부적절한 자세 변화나 제어 행위를 야기 시키지 말아야 한다.
- (d) 자동이륙 시스템 또는 자동 착륙 시스템 데이터 및 상황이 UA 통제소에 시현되어야 한다. 모든 지시계들은 운용요원 과실을 최소화하도록 설계되어야 한다.
- (e) 이륙
 - (1) 일단 자동 이륙 모드가 작동되면, 브레이크 풀림, 이륙활주 및 당김이 완전히 자동이며, UA활주로 방향조종, 속도, 형상, 엔진 세팅 및 이륙 후 UA 비행경로가 자동 이륙 시스템에 의해 제어됨.
 - (2) 이륙활주 기간 동안 당김 속도 V_R 또는 적절한 이륙포기속도(해당 시) 까지의 모든 속도에서 안전비행에 해로운 영향을 줄 수 있는 고장 발생이나 기 설정된 제한치를 초과하는 경우 활주로 상에 해당 UA를 정지시킬 수 있는 자동 비행중지 기능이 제공되어야 함.

(f) 착륙

- (1) 지상활주는 무인기가 완전히 정지하거나 활주 안전 속도(safe taxiing speed)에 도달하여 운용자가 수동활주모드를 인가할 때까지 자동으로 기능을 수행하며, 만약 활주 안전 속도(safe taxiing speed)에 도달하면, 운용자가 수동활주모드를 인가한다. 착륙접지 후 비행경로, 속도, 형상, 엔진 설정, 활주로 조향, 제동 등을 자동으로 제어한다.
- (2) 접근 기간 동안 고장 또는 기 설정된 착륙수령 경로 제한치를 초과하는 경우 복행이 안전하게 수행될 수 있도록 “결심지점”으로 불리는 특정 고도 이상에서 자동 복행 기능이 제공되어야 함(즉, UA에 손상을 줄 수 있는 지면 접촉 없이).

기준(USAR) U1492 수동 비행중지 기능(Manual abort function)

UA 시스템이 재래식 활주로에서 이착륙하도록 설계된 경우 다음 기능을 포함해야 한다.

- (a) 수동 비행중지 기능을 자동 시스템에 반영하여야 한다. 이 기능은 다음을 위해 UA 시스템 운용요원에게 쉽게 접근될 수 있어야 한다.
 - (1) 이륙포기속도나 당김속도 V_R 중 적은 속도까지의 모든 속도에서 이륙활주 중 UA 정지 시킴.
 - (2) 안전한 경우, “결심지점”까지의 모든 고도에서 착륙단계 기간 중 복행 시작
- (b) USAR 1585 (j) 하의 UA 시스템 비행교범에는 특정 복행 절차가 들어있어야 한다.



기준(USAR) U1494 자동 지상활주 시스템(Automatic Taxi System)

일반적인 활주로 이착륙 방식을 활용하는 UA 시스템에 자동 지상활주 시스템이 장입될 경우, 다음과 같은 요구사항이 충족되어야 한다.:

- (a) 지상활주
 - (1) 자동 지상활주 모드 가동 전, 해당 시스템은 자동적으로 준수되는 지상활주 경로와 기계식 속도를 운용자에게 명확하고 결정적이게 표시해야 한다.
 - (2) 자동 지상활주 모드 가동 후, UA 조종, 속도 및 브레이크 기능은 완전 자동화된 상태로 작동하며, 이는 UA가 완전히 정지하거나, UA 시스템 운용요원이 자

동 지상주행 설정에 수동 입력을 실시하거나, 수동 지상활주 모드로 변경하기 전까지 지속된다. 지상활주 시 UA의 지상활주 경로, 속도, 형상, 엔진 설정, 조종 및 브레이크 기능은 자동 지상활주 시스템에 의해 통제된다.

(3) 지상활주 기능의 안전성을 저해하는 고장이나, 확립된 한계치를 초과하는 활주 중 발생 가능 현상이나, 통신통제 링크에 문제 등이 발생할 경우, UA를 정지시키는 자동 중단 기능이 제공되어야 한다.

(b) 자동화 시스템은 반드시 수동 중단 기능을 보유해야 한다. 유도로 또는 활주로 상 일어나는 모든 자동 지상활주 운용 간 UA 정지가 가능하도록, 관련 통제 장치에 대한 UA 시스템 운용요원의 접근은 용이해야 한다.

분야
F

분야 G

운용 제한사항 및 정보 (Operating Limitations and Information)

분
야
G

분야 G - 운용 제한사항 및 정보
(OPERATING LIMITATIONS AND INFORMATION)

일반(GENERAL)

기준(USAR) 1501 일반(General)

- (a) USAR 1505 에서 USAR 1527 에 규정된 각 운용제한 및 기타 제한사항 그리고 안전 운용에 필요한 정보가 설정되어야 한다.
- (b) 운용 제한사항 및 안전운용에 필요한 기타 정보는 USAR 1541 에서 USAR 1589 에 설명된 바와 같이 UA 시스템 운용요원에게 가용해야 한다.
- (c) 본 절의 요구도는 모든 UA 형상에 적용되지 않을 수도 있다.

기준(USAR) 1505 속도 제한사항(Airspeed limitations)

- (a) 초과금지속도(V_{NE})는 다음과 같이 설정되어야 한다.
 - (1) USAR 335 에서 허용된 설계강하속도(V_D)의 최소값의 0.9 배 이상. 및
 - (2) 다음 중 작은 속도 이하
 - (i) USAR 335 하에서 설정된 설계강하속도(V_D)의 0.9 배, 또는
 - (ii) USAR 251에서 입증된 최대 속도의 0.9 배
- (b) 최대구조순항속도(V_{NO})는 다음과 같이 설정되어야 한다.
 - (1) 다음 중 작은 속도 이하
 - (i) USAR 335에서 설정된 설계순항속도(V_C), 또는
 - (ii) 상기 절 (a) 에서 설정된 초과금지속도(V_{NE})의 0.89 배

분야
G

- (2) 비행제어시스템에 의해 유지되는 비행영역보호 기능에 의해 허용되는 최대 속도는 최대구조순항속도(V_{NO}) 이하이어야 함.
- (c) 상기 (a) 및 (b) 절은 터빈 UA 또는 설계강하속도 V_D/M_D 가 USAR 335 (b) (4)¹⁾ 절에 의해 설정된 UA에는 적용되지 않는다. 이러한 UA의 경우는 최대운용제한속도 (V_{MO}/M_{MO} 속도 또는 마하수 중 특정 고도에서 더 치명적인 것)는 더 높은 속도가 비행시험 또는 UA 시스템 운용요원 훈련을 위해 승인되지 않는 한 어떤 비행 영역 (상승, 순항 또는 강하)에서도 일부러 초과되어서는 안 되는 속도로서 설정되어야 한다. 최대운용제한속도(V_{MO}/M_{MO})는 설계순항속도(V_C/M_C) 이하이며 설계강하속도 (V_D/M_D) 및 USAR 251 하에서 입증된 최대 속도보다 훨씬 낮아서 이 속도가 운용 중 부주의하게 초과되지 않도록 설정되어야 한다. 최대운용제한속도(V_{MO}/M_{MO}) 및 설계 강하속도 (V_D/M_D) 또는 USAR 251 하에서 입증된 최대속도 간의 속도 여유는 USAR 335 (b) 하에서 설계순항속도(V_C/M_C) 및 설계강하속도(V_D/M_D) 간의 설정된 속도 여유 또는 USAR 253 하에서 수행된 비행시험에서 필요성이 발견된 속도 여유보다 적으면 안 된다. 비행제어시스템에 의해 유지되는 비행영역보호기능에 의해 허용 되는 최대속도는 최대운용제한속도(V_{MO}/M_{MO}) 이하이어야 한다.

기준(USAR) 1507 기동 속도(Manoeuvring speed)

최대운용기동속도(V_o)는 하나의 운용 제한사항으로 설정되어야 한다. V_o 는 USAR 335 (c) 에서 설정된 $V_{Sn}^{1/2}$ 보다 크지 않은 선택된 속도이다.

기준(USAR) 1511 플랩펼침속도(Flap extended speed)

- (a) 플랩펼침속도(V_{FE})는 다음과 같이 설정되어야 하다.
- (1) USAR 345 (b)에서 허용된 플랩완전펼침속도(V_F)의 최소값 이상. 그리고
- (2) USAR 345 (a), (c) 및 (d) 하에서 설정된 플랩완전펼침속도(V_F) 이하.
- (b) 구조가 해당되는 설계 조건에 대해 입증이 완료되면 추가적인 플랩 세팅, 속도 및 엔진 출력이 설정되어야 한다.

1) -EASA CS-23과 FAR 23에서는 본 절에서 335 (b) (4)를 호출함.
-기준(USAR) 335(b)(2)는 N/A임

분야
G

기준(USAR) 1513 최소조종속도(Minimum control speed)

기준(USAR) 149 (b) 하에 설정된 최소조종속도(V_{MC})는 운용 제한사항으로 설정되어야 한다.

기준(USAR) 1519 중량 및 무게중심(Weight and centre of gravity)

USAR 23 하에서 결정된 각 탑재장비 형상별 중량 및 무게중심은 운용 제한사항으로 설정되어야 한다.

기준(USAR) 1521 추진체 제한사항(Powerplant limitations)

(a) 일반. 본 절에 설명되어 있는 추진체 제한사항은 인증당국에 의해 승인된 엔진 및 프로펠러의 해당 제한사항이 초과되지 않도록 설정되어야 한다.

(b) 이륙 작동. 추진체의 이륙 작동은 다음 항목에 대해 제한되어야 한다.

- (1) 최대 회전속도(rpm),
- (2) UA가 가변 프로펠러나 터보 차저를 갖는 왕복 엔진을 장착했을 경우 최대 허용 다기관 분배 압력.
- (3) 최대 허용 가스온도(터빈 엔진의 경우).
- (4) 상기 (1)부터 (3) 절에 설정된 제한사항에 해당하는 출력 또는 추력 사용에 대한 시간 제한.
- (5) 최대 허용 가능한 실린더 헤드(해당 시), 냉각수 및 윤활유 온도.
- (6) 최소 윤활유 압력, 최소 가스 온도, 최소 냉각수 온도 및 최소 윤활유 온도.

(c) 지속 작동. 지속 작동은 다음의 항목에 대해 제한되어야 한다.

- (1) 최대 회전속도
- (2) UA가 가변 프로펠러나 터보 차저를 갖는 왕복 엔진을 장착했을 경우 최대 허용 다기관 분배 압력.

- (3) 최대 허용 가스온도(터빈 엔진의 경우).
- (4) 최대 허용 가능한 실린더 헤드(해당 시), 냉각수 및 윤활유 온도.
- (5) 최소 윤활유 압력, 최소 가스 온도, 최소 냉각수 온도 및 최소 윤활유 온도.
- (d) 연료 등급/명칭. 상기 (b) 및 (c) 절의 제한사항 범위 내에서 엔진 작동에 필요한 내용보다 부족하게 되지 않도록 최소한의 연료 등급(왕복 엔진의 경우) 또는 연료 명칭(터빈엔진의 경우)이 설정되어 있어야 한다.
- (e) 주변 온도. 모든 UA에 대해 USAR 1041 부터 USAR 1047 까지의 냉각 조건이 충족되었음이 검증된 최대 주변 대기온도로써 주변온도 제한사항(해당될 경우 방한 장착을 위한 제한사항을 포함하여)이 설정되어야 한다.

기준(USAR) 1522 보조동력계통 제한사항(Auxiliary power unit limitations)

보조동력계통이 장착된 경우 보조동력계통에 대하여 설정된 제한사항이 해당 UA의 운용 제한사항 내에 규정되어야 한다.

기준(USAR) 1523 최소 비행 운용요원(Minimum Flight Crew)

해당 없음 (USAR.1704 최소 UA 시스템 운용요원 참조)

기준(USAR) 1524 최대 승객 좌석배치 형태(Maximum passenger seating configuration)

해당 없음

기준(USAR) 1525 운항의 종류(Kinds of operation)

UA운용이 제한되거나 또는 금지되는 운항의 종류(비행 규칙, 주간 또는 야간과 같은)와 기상조건(결빙과 같은)이 장착된 장비에 적합하게 설정되어 있어야 한다.

기준(USAR) 1527 최대 운용고도(Maximum operating altitude)

비행 상태, 구조, 추진체, 기능적 또는 장비 특성에 의한 제한에 따라 운용이 허용되는 최대 고도가 설정되어야 한다.

분야
G

기준(USAR) 1529 유지 감항을 위한 규정(Instructions for continued airworthiness)

부록 라 에 따른 유지 감항을 위한 규정이 준비되어야 한다.

알림, 표식 및 게시물(INFORMATION, MARKINGS AND PLACARDS)

기준(USAR) 1541 일반(General)

- (a) UA 시스템의 각 요소(UA, UA 통제소, 발진 및 착륙 요소...)는 다음을 포함하고 있어야 한다.
 - (1) 본 절 및 분야 I 에 규정된 알림, 표식 및 게시물.
 - (2) 비정상적인 설계, 작동 및 조종특성을 갖고 있는 경우 안전한 작동에 필요한 추가적인 모든 알림, 표식 및 게시물.
- (b) 상기 (a) 절에 설명된 해당 UA 시스템의 각 표식 및 게시물은 다음과 같아야 한다.
 - (1) 눈에 잘 보이는 장소에 전시되어야 함. 그리고
 - (2) 쉽게 지워지거나, 형태가 바뀌거나 불명료해지면 안 됨.
- (c) 알림, 게시물 및 표식 정보는 UA 시스템 비행교범에 제공되어 있어야 한다.
- (d) 게시물들에 사용되는 측정 단위는 해당 UA 시스템 비행교범이나 UA 시스템 운용 요원에게 시현되는 것과 동일해야 한다.

기준(USAR) 1543 계기 표식 : 일반(Instrument markings: general)

(USAR.1733 재래식 조종간 및 계기도 참조할 것)

UA에 장착되어 있는 각 계기는 다음과 같아야 한다.

- (a) 표식들이 계기의 덮개 유리에 표시된 경우 눈금판과 덮개 유리의 정확한 배열을 유지할 수 있는 수단이 있어야 한다. 그리고

- (b) 각 원호 및 선은 지상 요원이 명확히 볼 수 있도록 충분한 두께를 가지고 위치하여야 한다.
- (c) 연관된 모든 계기인 호환되는 단위로 보정되어야 한다.

기준(USAR) 1545 대기속도 지시계(Airspeed indicator)

해당 없음 (USAR.1835 대기속도 데이터 참조)

기준(USAR) 1547 자기 방향 지시계(Magnetic direction indicator)

해당 없음 (USAR.1837 자기 기수방향 또는 항적 데이터 참조)

기준(USAR) 1549 추진체 및 보조동력계통 계기(Powerplant and auxiliary power unit instruments)

해당 없음 (USAR.1839 추진체 및 보조동력장치 데이터 참조)

기준(USAR) 1551 윤활유 양 지시계(Oil quantity indicator)

(USAR.1841 윤활유 양 데이터 참조)

지상요원을 위한 윤활유 양 지시계가 UA에 장착된 경우 쉽고 정확하게 윤활유의 양을 지시하기 위해서 충분한 눈금간격으로 표시되어야 한다.

기준(USAR) 1553 연료량 지시계(Fuel quantity indicator)

(USAR.1843 연료량 데이터 참조)

지상요원을 위한 연료량 지시계가 UA에 장착된 경우 각 지시계의 교정된 “0” 눈금에 방사상의 적색 선이 표시되어 있어야 한다.

기준(USAR) 1555 UA상의 제어기 표식(Control markings on the UA)

(USAR.1845 UA 통제소 내의 제어기 표식 참조)

UA에 장착된 경우

분야
G

(a) UA상의 각 제어기(스위치, 버튼, 선택기...)는 해당 기능 및 작동 방법에 따라 명백히 표식되어야 한다.

(b) 해당 없음

(c) 추진체 연료 제어기

(1) UA상의 각 연료탱크 선택 제어기는 각 탱크 및 존재하는 교차공급 위치에 해당하는 위치를 지시하도록 표식되어야 한다.

(2) 해당 없음

(3) 사용 가능한 연료의 총량이 어떤 제한된 사용 조건 하에 있을 때 연료탱크가 안전하게 사용될 수 있는 조건이 해당 탱크 선택밸브 가까운 곳의 게시물에 설명되어 있어야 한다.

(4) 해당 없음

(d) 해당 없음

(e) 부수, 보조 및 비상 제어기

(1) 해당 없음

(2) 각 비상 제어기는 적색이어야 하며 작동 방법에 따라 표식되어야 한다. 비상 제어기 이외의 어떤 것도 이 색깔이 되어서는 안 된다.

기준(USAR) 1557 기타 알림, 표식 및 게시물(Miscellaneous information markings and placards)

(a) 탑재장비 격실 및 균형중량 위치. 각 탑재장비 격실 및 각 균형중량 위치는 중량을 포함하여 하중요구도에서 필요한 모든 내용물에 대한 제한사항을 설명한 게시물을 갖고 있어야 한다.

(b) 해당 없음

(c) 연료 주입구는 커버나 그 부근에 다음의 표식이 되어야 한다.

- (1) 유체의 형태, 그리고
- (2) 정비 및 운용 교범에 있는 허용 가능한 제품명.
- (d) 해당 없음
- (e) 각각의 직류장착 시스템 전압은 해당 외부 전원연결 단자 부근에 명확하게 명시되어야 한다.
- (f) 비상 접근용 게시물. 비상 접근 판에 대한 각 게시물 및 작동 제어기는 적색이어야 한다. 게시물은 각 비상 접근 판넬 제어기 부근에 있어야 하며 해당 접근 판넬 제어기 위치 및 작동 방법을 명확하게 지시하여야 한다.

기준(USAR) 1559 운용 제한사항(Operating limitations)

해당 없음 (USAR.1849 작동 제한 지시 참조)

기준(USAR) 1561 안전 장비(Safety Equipment)

해당 없음

기준(USAR) 1563 속도 게시물(Airspeed placards)

해당 없음 (USAR.1835 (e) 참조)

기준(USAR) 1567 비행교범 게시물(Flight Manoeuvre placard)

해당 없음

UA 시스템 비행교범(UASYSTEM FLIGHT MANUAL)

기준(USAR) 1581 일반(General)

- (a) UA 시스템 비행교범은 인증당국에게 제출되어야 하며 여기에는 다음이 포함되어야 한다.
 - (1) USAR 1583 에서 USAR 1589 까지 요구되는 정보
 - (2) 설계, 운용 또는 조종특성 때문에 안전 운용에 필요한 기타 정보. 특히, UA 통제소,

분야
G

명령 및 조종 데이터링크, 통신 시스템 및 발진 및 착륙 요소와 같은 비행을 가능하게 하는데 필요한 기타의 보조 요소가 전개 및 운용 제한사항에 대한 강조와 함께 UA 시스템 비행교범 특정 분야에 수록되어 있어야 한다.

(3) 관련된 운용 규칙을 충족하는데 필요한 추가 정보

(b) 승인된 정보

(1) USAR 1583 부터 USAR 1589 까지 설명된 정보를 포함하고 있는 UA 시스템 비행교범의 각 장절은 해당 UA 시스템 비행교범의 각 미승인된 장절로부터 분리, 식별 및 명백하게 구분된 상태로 인증당국에 의해 승인되어야 한다.

(2) 해당 없음

(c) UA 비행교범에 사용되는 단위는 UA 및 UA 통제소 양쪽 모두의 해당 계기, 데이터 시현기 및 게시물들에 표시된 것과 동일해야 한다.

(d) 모든 UA 비행교범 운용 속도는 별도로 규정되지 않는 한 계기 속도로 표시되어야 한다.

(e) UA 시스템 비행교범은 UA 통제소 내의 UA 시스템 운용요원이 쉽게 접근할 수 있어야 한다.

(f) 개정 또는 추가사항. 각 UA 시스템 비행교범은 개정 또는 추가사항의 반영현황을 기록하는 수단을 포함하여야 한다.

(g) UA 통제소가 둘 이상의 UA를 운용할 능력이 있는 경우 해당 UA 통제소에 의해 안전하게 조종될 수 있는 UA 최대 수량이 UA 시스템 비행교범에 나와 있어야 한다. 추가로, 이 UA 시스템 비행교범은 동일 UA 통제소 내에서 UA를 넘겨주는 능력이 있는 경우 해당 절차를 포함하여야 한다.

(h) 연료, 무장 및 인원에 미치는 UA방사로부터의 유해한 효과가 UA 시스템 비행교범에 명시되어야 하며 UA가 방사를 하고 있을 때의 적절한 이격거리가 제공되어야 한다.

(i) 배터리를 갖고 있는 UA의 경우 배터리에 수반되는 환경적 제한사항 및 잠재적 위험성이 UA 시스템 비행교범에 들어있어야 한다.

기준(USAR) 1583 운용 제한사항(Operating limitations)

UA 시스템 비행교범은 USAR 하에서 결정된 다음을 포함한 운용 제한사항을 포함하여야 한다.

(a) 대기 속도 제한사항

- (1) USAR 1835 요구에 따른 계기상의 대기속도 제한치의 표식에 필요한 정보 및 이러한 제한치 각각의 중요성 그리고 계기상에 사용되는 컬러 코딩.
- (2) V_{MC} , V_O , V_{LE} 및 V_{LO} 속도와 이들의 중요성
- (3) 해당 없음

(b) 추진체 제한사항

- (1) USAR 1521 에 의한 제한사항
- (2) 적합한 경우 제한사항에 대한 설명
- (3) UA 통제소에 시현되며 USAR 1839 에서 USAR 1843 까지에 의해 요구되는 시현 데이터 표식이 필요한 정보
- (4) 연료 및 윤활유 지정 및 제한사항
- (5) 2행정 엔진의 경우 연료/윤활유 비율

(c) 중량

- (1) 최대 중량, 및
- (2) 신청자가 선택한 설계착륙중량이 최대중량보다 작은 경우 최대착륙중량
- (3) 다음과 같은 UA성능 운용 제한사항
 - (i) UA 시스템이 USAR 63 (c) 의 상승 요구도를 충족할 경우 신청자에 의해 선택된 범위 내의 각 비행장 고도 및 주변 온도에 대한 최대 이륙 중량
 - (ii) UA 시스템이 USAR 63 (c) 의 착륙 요구도를 충족할 경우 신청자에 의해 선택된 범위 내의 각 비행장 고도 및 주변 온도에 대한 최대 착륙 중량

분야
G

-
- (4) USAR 55 에 의해 결정된 임계활주거리가 가용 활주로 길이에 정지 길이가 사용될 경우 이를 더한 값과 동일한 경우 신청자에 의해 선택된 범위 내에서 각 비행장 고도 및 주변 온도에 대한 최대 이륙 중량
- (5) 해당 없음
- (6) USAR 343 에 따라 설정된 “0” 날개연료 최대 중량
- (d) 무게 중심. 설정된 무게중심 제한치
- (e) 승인된 기동 : USAR.3 참조
- (f) 기동 하중요소. g 로 표시된 양 및 음의 제한 하중요소
- (g) 최소 UA 시스템 운용요원 및 최대 지상 통제소 능력. USAR 1704 에 의해 결정된 최소 UA 시스템 운용요원 수 및 기능. 추가로 USAR 1702 (a) 에 따른 UA 통제소에 들어갈 수 있는 최대 인원수가 UA 시스템 비행교범에 언급되어 있어야 한다.
- (h) 운용의 종류, UA 시스템이 제한되어 있거나 USAR 1525 하에서 금지되어 있는 운용 종류의 목록과 또한 승인된 운용 제한사항에 영향을 미치는 장착 장비와 운용 종류에 대한 해당 장비의 요구되는 작동 상태의 식별 목록.
- (i) 최대 운용 고도. USAR 1527 에 의해 설정된 최대 고도.
- (j) 해당 없음
- (k) 허용되는 수평 연료 부하. 가능한 최대 차이보다 적을 경우 최대 허용 가능한 수평 연료량의 차이.
- (l) 탑재 하중. 각 탑재장비 격실이나 구역에 대한 다음의 정보
- (1) 허용되는 최대 하중, 및
- (2) 최대 하중 밀도
- (m) 시스템. UA 시스템 및 장비의 사용에 대한 모든 제한사항
- (n) 주변 온도. 운용을 위한 해당 최대 및 최소 주변 공기온도.

- (o) 흡연. UA 통제소 내 및 모든 UA 시스템 요소 부근에서의 흡연에 대한 모든 제한 사항
- (p) 지표면. 작동이 될 수 있는 지표면 형태에 관한 설명(USAR 45 (g) 및 USAR 1587 (a) (4), (c) (2) 및 (d) (4) 참조)
- (q) 전개 제한사항 : UA 통제소, 명령 및 통제 데이터링크, 발사 및 착륙 요소 및 모든 보조 시스템의 전개에 따른 모든 제한사항이 UA 시스템 비행교범에 설명되어 있어야 한다.
- (r) 또한 성능 제한에 의한 링크 두절의 효과도 UA 시스템 비행교범에 명시되어 있어야 한다. 요청된 운용 주파수가 UA 시스템 비행교범에 명시되어 있어야 한다.
- (s) 자동 이륙 및 착륙 시스템(해당 시). UA 시스템 비행교범은 다음을 명시하여야 한다.
 - (1) 이륙 및 착륙 시스템이 인증된 제한사항(바람, 난류...) 및 성능
 - (2) 승인된 형상(예, 플랩 설정, 작동 엔진 수...)
 - (3) 정상 및 비상 절차
 - (4) 자동 이륙 및 착륙 시스템을 작동하기 전 작동되어야 하는 최소 필요 장비

기준(USAR) 1585 운용 절차(Operating procedures)

- (a) 다음을 포함한 정상, 비정상(해당 시) 및 비상 절차에 관련된 정보 및 계획된 성능의 안전한 작동과 달성에 필요한 기타 관련 정보가 제공되어야 함.
 - (1) 중대, 비정상 비행 또는 지상 취급 특성에 대한 설명
 - (2) 이륙 및 착륙을 위해 시범된 최대 측풍 값 및 측풍상황에서의 운용 절차 및 정보
 - (3) 요란 공기 상황에서 비행에 추천되는 속도. 이 속도는 돌풍의 결과로 UA 구조 손상 및 조종력 상실(예, 실속)의 발생에 대응하도록 선정되어야 한다.
 - (4) 해당되는 경우 고도 영향성을 포함한 비행 중 엔진 재시동 절차.
 - (5) USAR 73 및 USAR 75 에 따른 정상 접근 및 착륙 그리고 보크랜딩 형상으로 전환을 달성하기 위한 절차, 속도 및 형상

분야
G

(b) 상기 (a) 절에 추가하여 단발 엔진의 UA의 경우(비상 귀환에 활공을 포함하는) USAR 71 에 따른 엔진 고장 이후의 활공과 후속적인 강제 착륙을 위한 절차, 속도 및 형상이 제공되어야 한다.

(c) 상기 (a) 절에 추가하여 모든 복수 엔진 UA의 경우 다음 정보가 제공되어야 한다.

(1) 하나 이상의 엔진이 부작동한 상태로 접근 및 착륙을 위한 절차, 속도 및 형상.

(2) 하나 이상의 엔진 부작동 상태로 복행을 위한 절차, 속도 및 형상과 복행이 안전하게 달성될 수 있는 조건 또는 복행을 시도할 때를 대비한 경고.

(3) USAR 149 (d) 에서 결정된 한엔진부작동최소속도. 상기 (a) 및 (b) 또는 (c)절에 추가하여 다음 정보가 제공되어야 함.

(i) USAR 51 (a) 및 (b), USAR (a) 및 (b) 따른 정상 이륙 그리고 USAR 65 및 USAR 69 (a) 에 따른 후속 상승을 달성하기 위한 절차, 속도 및 형상.

(ii) 엔진 고장이나 기타 원인으로 인한 이륙 포기 절차

(d) 복수 엔진 UA를 위한 상기 (a), (c) 및 (d) 절에 추가하여 정보에는 다음이 추가되어야 한다.

(1) 엔진 고장 이후 계속 이륙을 위한 절차 및 속도 그리고 안전하게 이륙을 계속하기 위한 조건 또는 이륙을 계속 시도하는데 대한 경고.

(2) USAR 67 에 따른 이륙 후 엔진 고장 이후의 상승이나 USAR 69 (b) 에 따른 경로 비행을 지속하기 위한 절차, 속도 및 형상.

(e) 상기 (a) 및 (c) 절에 추가하여 정보에는 다음이 포함되어야 한다.

(1) 정상 이륙을 위한 절차, 속도 및 형상

(2) USAR 55 에 따른 가속-정지 수행을 위한 절차 및 속도

(3) 엔진 고장 후 이륙을 계속하기 위한 절차 및 속도

(f) 연료

- (1) 복수 엔진 UA의 경우, USAR 953에서 설명된 연료계통 독립성에 대한 각각의 운용 조건을 식별한 정보는 해당 절 입증에 사용된 형상에서 연료계통이 위치 하기 위한 지침과 함께 제공되어야 함.
- (2) UA 시스템 비행교범은 요구된 임무 부하와 함께 최대 용량을 포함한 연료 재 보급이 어떻게 수행되는지를 설명하여야 함.
- (g) USAR 1353 (g) (2) 또는 (g) (3) 충족을 입증한 각 UA의 경우 충전원으로부터 배터리 분리를 위한 운용 절차가 제공되어야 한다.
- (h) 각 연료 탱크의 사용 가능한 연료 총량 및 어떤 펌프의 고장 결과로 인한 사용 가능한 연료량 영향성에 대한 정보가 제공되어야 한다.
- (i) 정상적인 사용 및 오작동 시 모두에 대한 UA 시스템 및 장비의 안전한 작동 절차가 제공되어야 한다. 특히, 비상 귀환 능력 절차 및 데이터링크 두절 전략이 UA 시스템 비행교범에 설명되어 있어야 한다.

기준(USAR) 1587 성능 정보(Performance information)

MOC.1587 및 1587 (f) 참조

별도로 제시되지 않는 한 성능 정보는 USAR 45 (b) 에 의해 요구되는 고도 및 온도 범위에 대해 그리고 의도한 UA형상, 엔진 형상 및 USAR 25 에 따른 무게 범위에 대해 제공되어야 한다. 모든 성능은 최소의 엔진 성능에 기반하여야 한다. 만일 다른 엔진 성능이 사용된다면 비행교범은 다음과 같은 사항을 설명하여야 한다.

- (a) 다음 정보가 제공되어야 한다.
 - (1) USAR 25 에 의해 요구된 중량 범위에 대해 정의된 착륙 바퀴 및 플랩을 올린 상태에서의 착륙형상실속속도 및 이륙형상실속속도 및 이러한 실속 속도들이 비행제어시스템에 의해 허용된 최대 경사각에 미치는 영향.
 - (2) USAR 69 (a) 하에서 결정된 모든 엔진 작동 상태에서의 정속상승율 및 기울기.
 - (3) USAR 75 에 의거 결정된 각 비행장 고도 및 표준 온도 그리고 유효 표면 형태에 따른 착륙 거리

분야
G

-
- (4) USAR 45 (g) 에 의거 결정된 매끄러운 단단한 표면이 아닌 상태에서 마른 표면과 젖은 표면이 운용 시 착륙거리에 미치는 영향, 그리고
- (5) 활주로 경사 및 50 % 정풍요소와 150 % 배풍요소가 착륙거리에 미치는 영향
- (6) USAR 334 에 정의된 비행영역보호에 의해 부과되는 비행 성능에 대한 제한사항
- (b) 상기 (a) 절에 추가하여 USAR 77 하에서 결정된 정속상승 및 강하 각이 제공되어야 한다.

(c) 상기 (a) 및 (b) 절에 추가하여 다음 정보가 제공되어야 한다.

- (1) USAR 53 에 의해 결정된 이륙 거리 및 유효 표면 형태
- (2) USAR 45 (g) 에 의해 결정된 매끄러운 단단한 표면이 아닌 마른 표면 및 젖은 표면이 운용 시 이륙 거리에 미치는 영향.
- (3) 활주로 경사 및 50 % 정풍 그리고 150 % 배풍이 이륙거리에 미치는 영향
- (4) 복수 엔진 UA의 경우 USAR 66 하에서 결정된 하나 이상의 엔진 부작동 시의 이륙상승 및 강하각.
- (5) 복수 엔진 UA의 경우 USAR 69 (b) 하에서 결정된 하나 이상의 엔진 부작동 시의 경로상 및 상승 및 강하각도.
- (6) 단발엔진 UA의 경우 USAR 71 에 의해 결정된 활공 성능

(d) 상기 (a) 절에 추가하여 다음 정보가 제공되어야 한다.

- (1) USAR 55 에 의해 결정된 가속-정지 거리
- (2) 해당 없음
- (3) 해당 없음
- (4) USAR 45 (g) 에 의해 결정된 매끄러운 단단한 표면이 아닌 마른 표면 및 젖은 표면이 가속-정지 거리, 이륙 거리 및 결정된 경우 이륙활주 거리에 미치는 영향.
- (5) 활주로 경사 및 50 % 정풍 그리고 150 % 배풍이 가속-정지 거리, 이륙거리 및 결정된 경우 이륙활주 거리에 미치는 효과.

- (6) 해당 없음
- (7) USAR 69 (b) 하에서 결정된 하나의 엔진 부작동 시 상승/강하의 경로상 각도
- (8) 하나 이상의 엔진 부작동 상태로 50 % 의 정풍 요소 및 150 % 배풍요소가 상승/강하의 경로상 각도에 미치는 영향.
- (9) 해당 없음
- (10) USAR 1323 (b) 및 (c) 에 따라 결정된 계기속도(IAS) 및 교정대기속도(CAS) 사이의 관계.
- (11) USAR 1325 (e) 에 요구되는 고도계 시스템 교정
- (e) 엔진 성능 데이터가 제공되어야 하며 이륙을 위한 최대 출력 성능은 별도로 언급되어야 한다.
- (f) 비행계획수립 성능 데이터가 제공되어야 한다.
- (g) USAR.171 의거한 항법성능을 확보하기 위해 외부 출처(예. GPS)를 주로 참조하는 항법 시스템의 경우, UAS 비행 교범은 반드시 다음 정보를 포함해야 한다:
 - (1) 항법 센서 정확성(정상 모드 및 저하 모드 둘 다 포함),
 - (2) 저하 모드를 초래할 수 있는 항법장비 민감영역(예. 불안정한 우주현상, 시간 동기 오류 등을 보상하기 위한 항법 시스템 능력)
 - (3) 저하된 항법기능을 보상하기 위해 운용자가 반드시 수행해야 하는 운용 절차

기준(USAR) 1589 하중 정보>Loading information)

- 다음 하중 정보가 제공되어야 한다.
- (a) 쉽게 제거, 재배치 또는 교체될 수 있는 각 장비 항목의 중량과 위치 및 USAR 25 에 따라 중량이 측정될 때 장착된 장비.
 - (b) USAR 23 에 의해 설정된 제한범위 내에 무게중심이 있도록 하기 위한 USAR 25

분야
G

하에서 설정된 최대 및 최소 총량 사이에서 가능한 각각의 하중 조건을 위한 적절한 적재 지침.

기준(USAR) U1591 데이터링크 정보(Data link information)

UA 시스템 비행교범에 제공되어 있는 데이터링크 정보는 USAR 1611, USAR 1613 (a) 및 USAR 1615 (c) 의 요구도를 충족해야 한다.

분
야
G

분야 H

명령 및 통제 데이터링크 (Command and Control Data Link)

분
야
H

분야 H - 명령 및 통제 데이터링크
(COMMAND AND CONTROL DATA LINK)

명령 및 통제 데이터링크(COMMAND AND CONTROL DATA LINK)

기준(USAR) U1601 일반(General)

MOC.1601 참조

(a) UA 시스템 통신 시스템은 다음 세부 시스템으로 구성된다.

- (1) 명령 및 통제 데이터링크 세부 시스템
- (2) 항로통제 통신 세부 시스템
- (3) 탑재장비 데이터링크 세부 시스템

본 분야 H 는 명령 및 통제 데이터링크 세부 시스템만을 다루고 있다. 항로통제 통신 및 탑재장비 데이터링크는 운용 지침서에 의해 다루어진다.

(b) UA 시스템은 다음 기능을 갖고 UA를 통제하기 위한 명령 및 통제 데이터링크(예, 라디오 주파수 링크)를 포함하여야 한다.

- (1) UA 통제소로부터의 UA 시스템 운용요원 명령을 UA로 전송(업링크), 그리고
- (2) UA로부터의 UA현황 데이터를 UA 통제소로 전송(다운링크). 이 현황 데이터는 적절한 범위 내에서 항법 정보, AV 운용요원 명령에 대한 응답, 그리고 분야 I 요구도에 따른 장비 작동 인자를 포함하여야 한다.

기준(USAR) U1603 명령 및 통제 데이터링크 구조(Command and control data link architecture)

명령 및 통제 데이터링크 구조는 위험 또는 그 이상 등급의 사건을 초래할 수 있는 어떤 단일의 고장도 없도록 보장하여야 한다.

기준(USAR) U1605 전자기 간섭 및 적합성(Electromagnetic interference and compatibility)

MOC.1605, MOC.1605 (b) 참조

- (a) 명령 및 통제 데이터링크는 전자기 간섭(EMI)에 대해 보호되어야 한다.
- (b) 각 명령 및 통제 데이터링크는 전자기 취약성(EMV)을 방지하도록 보호되어야 한다.
- (c) 명령 및 통제 데이터링크의 전자기 적합성(EMC)은 USAR 1431 을 충족해야 한다.
- (d) 시스템으로써의 명령 및 통제 데이터링크는 USAR 1309 요구도를 충족해야 한다.
- (e) 명령 및 통제 데이터링크는 정전기, 낙뢰 및 전자기환경 위험에 대해 인증당국이 동의한 수준으로 보호되도록 설계되어야 한다.

기준(USAR) U1607 명령 및 통제 데이터링크 성능 및 감시(Command and control data link performance and monitoring)

MOC.1607 (a) 참조

- (a) 각 명령 및 통제 데이터링크의 유효 최대거리는 업링크 및 다운링크에 대해 USAR 1527 에 정의된 최대 운용고도까지의 고도와 인증당국에 의해 동의된 가용 수준 범위가 UA 시스템 비행교번에 명시되어 있어야 한다.
- (b) 각 명령 및 통제 데이터링크에 대해 인증당국이 동의한 안전 여유를 포함한 유효 최대거리가 UA 시스템 운용요원의 요구에 따라 업링크 및 다운링크 모두에 대한 특정한 가용 수준이 UA 통제소에 시험되어야 한다. 해당하는 가용도 수준은 UA 시스템 운용요원 요청에 따라 UA 통제소 시험기의 적절한 위치에 시험되어야 한다.
- (c) 각 명령 및 통제 데이터링크에 대해 업링크 및 다운링크의 건전성이 안전 작동에 일관된 갱신율로 지속 감시되어야 한다.
- (d) 최대거리 표시 신호는 UA 시스템 운용요원 요청 또는 명령 및 통제 데이터링크가 깨지려고 하는 경우에 자동적으로 UA 통제소에 제공되어야 한다.
- (e) 명령 및 통제 데이터링크의 완전 손실을 방지하기 위해 가시화된 상호가시성 정보가

분야
H

UA 통제소에 시현되어야 하며 UA 시스템 운용요원에게 경고 신호가 제공되어야 한다.

기준(USAR) U1611 명령 및 통제 데이터링크 지연 시간(Command and control data link latency)

- (a) 명령 및 통제 데이터링크의 시간 지연(통칭 ‘잠복기간’)이 모든 관련 조건에 대한 함수로써 UA 시스템 비행교범에 규정되어 있어야 한다.
- (b) 명령 및 통제 데이터링크 잠복기간은 모든 가능한 환경 조건 및 예견되는 운용 형태를 고려할 경우 불안정한 조건을 야기하지 않아야만 하며 인증당국이 동의해야 한다.

기준(USAR) U1613 명령 및 통제 데이터링크 두절 전략(Command and control data link loss strategy)

MOC.1613 (a), (b) 및 (c) 참조

- (a) USAR 1412 에 정의된 비상 귀환능력을 감안한 명령 및 통제 데이터링크 손실 전략이 설정되고 승인되어 UA 시스템 비행교범에 나와 있어야 한다.
- (b) 명령 및 통제 데이터링크 손실 전략은 단기간 내에 명령 및 통제 데이터링크를 재설정하기 위한 자율화된 재획득 과정을 포함하여야 한다.
- (c) 명령 및 통제 데이터링크의 완전 두절 시 UA 시스템 운용요원에게 명확하게 식별되는 가청 및 육안 신호로 경고가 되어야 한다.

기준(USAR) U1615 명령 및 통제 데이터링크 안테나 차폐물(Command and control data link antenna maskings)

- (a) 설계 영역 내에 있는 신호원에 연관된 모든 UA자세 및 방향에 대해 UA안테나 이득 여유는 UA의 안전한 운용을 위해 충분한 연결을 유지할 수 있어야 한다.
- (b) 차폐는 UA 시스템 비행교범에 명시되어 있어야 한다.
- (c) 명령 및 통제 데이터링크의 완전 상실 방지를 위해 차폐자세에 접근하는 경우 경고 신호가 UA 시스템 운용요원에게 제공되어야 한다.

기준(USAR) U1617 명령 및 통제 데이터링크 전환 기능(Command and control data link switchover function)

MOC.1617 (a), MOC.1617 (b), MOC.1617 (c) 참조

- (a) 동일 UA 통제소 내에서 UA명령 및 통제를 하나의 데이터링크 채널에서 다른 채널로 전환하는 작동을 “전환” 이라 한다.
- (b) 명령 및 통제 데이터링크의 전환이 불안정한 상황을 만들지 않아야 한다.
- (c) UA는 전환 및 동일 UA 통제소로부터 데이터링크를 전환하는 전 기간에 지속적으로 적극 통제 하에 있어야 하거나 또는 어떤 적극적인 통제도 불안정한 조건을 야기하지 않음이 입증되어야 한다.

분야 I
UA 통제소
(UA Control Station)

분
야
I

분야 I - UA 통제소(UA CONTROL STATION)

일반(GENERAL)

기준(USAR) U1701 일반(General)

MOC.1701 및 1701 (e) 참조

- (a) UA 시스템의 UA 통제소(UCS)는 UA를 원격으로 조종하는 시설이나 장비이다. UA 시스템은 한 개 이상의 UA 통제소로 구성될 수 있다.
- (b) UA 통제소 설계는 UA 시스템 운용요원에 의해 인증당국이 동의한 안전한 운용을 위한 명령 및 통제가 용이하여야 한다.
- (c) UA 통제소가 이동형 플랫폼에서 사용되는 경우 인증당국은 특별조건 설정을 요구할 수 있다.
- (d) USAR 1309 에 의거하여 UAS 시스템 안전 평가(SSA)를 활용하며, UA 시스템 내 식별된 모든 위험요소가 시스템 안전 운용법에 합당한 수준으로 감소되었음을 보여야 한다.
- (e) UA 통제소는 환경 수명주기 분석에 의해 결정된 완전한 표적 환경 전반에 걸친 운용 시험에 의해 설계되고 성능이 설정되어야 한다. 이 분석은 운용 및 비운용(저장, 수송 등) 환경의 전체 범위를 고려하여야 한다.
- (f) 시험 데이터 및 표기와 관련하여, 다음 subpart 1 요구사항 중 일부는 해당사항에 적용하지 않을 수 있는데, 이는 지원자가 특정 설계 특성 상(예. 적절한 안정특성과 비행영역 보호 기능을 보유한 폐쇄 루프 비행 통제 장치) 특정 파라미터의 시험이나 표기가, 불필요함을 증명할 때 가능하며, 이때 불필요함의 정의는 인증당국과 합의한 것이어야 한다.

기준(USAR) U1702 UA 통제소 기반구조(UCS infrastructure)

- (a) 비행안전에 필수적인 것으로 간주되며 UA 통제소에 적합한 기반구조를 결정하는 물리적인 인자(예, 크기, 온도, 전원공급, 접지, 최대 용량,....)가 UA 시스템 비행 교범에 명시되어 있어야 한다.

(b) UA 통제소 기반구조가 인증될 UA 시스템의 일부인 경우 그 설계는 USAR 1702 (a)에 설명되어 있는 인자를 충족해야 한다.

기준(USAR) U1703 UA 시스템 운용요원 업무 공간(UAS crew work place)

- (a) UA 통제소 및 장비는 UA 시스템 운용요원이 불필요한 집중 또는 피로 없이 업무 공간에서 자신의 업무를 수행할 수 있어야 한다.
- (b) UA 운용요원 업무 공간 조건(온도, 습도, 진동, 소음, 열 방사, ...)은 안전비행을 방해하지 않아야 한다.

기준(USAR) U1704 최소 UA 시스템 운용요원(Minimum UAS crew)

최소 UA 시스템 운용요원은 다음을 고려한 안전 운용에 충분하도록 정해져야 한다.

(a) 최소한 다음의 업무를 감당한 개별 UA 시스템 운용요원의 업무부하

- (1) 모든 필수적인 UA 시스템 요소에 대한 작동 및 감시
- (2) 항법
- (3) 비행경로 통제
- (4) 통신
- (5) 공간, 항적 및 항로통제 요구도 충족
- (6) 운용요원 자원 관리를 포함한 명령 결심

(b) 접근성 및 필요한 제어 작동의 용이성

기준(USAR) U1705 UA 시스템 운용요원 업무 공간 조명(UAS crew work place lights)

UA 시스템 운용요원 업무 공간 조명은 다음과 같아야 한다.

(a) 각 계기, 데이터 시현기, 정보, 표식, 계시물 및 제어기를 쉽게 읽을 수 있고 식별할 수 있어야 한다.



(b) 조명은 직사광선 및 모든 표면으로부터 반사된 광선으로부터 UA 시스템 운용요원 눈이 보호되도록 장착되어야 한다.

기준(USAR) U1707 통신 시스템(Communication system)

MOC.1707 (a), MOC.1707 (c) 참조

- (a) UA 통제소 내에 한 명 이상의 UA 시스템 운용요원을 요하거나 또는 작동에 한 명 이상의 UA 시스템 운용요원과 통신을 요하는 UA 시스템의 경우 이 UA 통제소는 실제 UA 통제소 환경하의 UA 시스템 운용요원이 자신들의 업무 위치에서 어려움 없이 대화할 수 있는지를 판단하기 위한 평가가 되어야 한다. 만일 UA 통제소 설계가 통화용 헤드셋을 사용하는 기능이 있다면 평가는 헤드셋을 사용하는 장소의 조건을 고려하여야 한다. 평가결과 대화가 어려운 조건일 경우는 상호통신 시스템이 제공되어야 한다.
- (b) 송신 스위치를 갖는 통화 장비의 경우 송신 스위치를 눌렀을 때 “송신”에서 “끄기” 위치로 돌아 오도록 되어야 한다.
- (c) 통화용 헤드셋 사용 기능이 제공된 경우는 UA 시스템 운용요원이 실제 UA 통제소 소음 조건에서 헤드셋이 사용될 때 모든 가청 경고를 들을 수 있다는 것이 시범되어야 한다.

기준(USAR) U1709 음성 녹음기(Voice recorders)

MOC.1709 and MOC.1709 (e) 참조

- (a) UA 통제소는 인증당국에 의해 동의된 음성 녹음기를 장착해야 하며 다음을 녹음할 수 있도록 장착되어야 한다.
 - (1) UA 통제소에서 송신 및 수신되는 음성 통신
 - (2) UA 통제소 내의 음성 통신
 - (3) UA 통제소 인터폰 시스템을 사용하는 UA 시스템 운용요원의 음성 통신
 - (4) 헤드셋이나 스피커로 들어오는 음성 또는 가청 신호들

- (b) 상기 (a) (2) 절의 녹음 요구도는 UA 시스템 운용요원 업무 공간에서 발생하는 음성 통화 및 방향이 지향되었을 때 타 지상 요원의 음성 통화 기록을 위한 가장 좋은 위치에 있는 하나의 지역 마이크로폰을 설치함으로써 충족되어야 한다. 이 마이크로폰은 UA 통제소 소음 조건 하에서 기록 및 재생 시 기록된 통화에 대한 인지성이 가능한 한 높아질 수 있도록 위치하여야 하며 필요시 기록장치에 대한 예비 증폭기 및 필터가 조절 또는 보조되어야 한다. 인지성 평가에는 기록에 대한 반복된 가청 또는 시각적 재생이 사용될 수 있다.
- (c) 3명 이상의 UA 시스템 운용요원이 지상통제소에 포함되어 있는 경우는
- (1) 한 채널은 각 UA 시스템 운용요원 업무 공간에서 사용되는 각 구역, 마스크, 헤드셋 또는 스피커에 전용이어야 함.
 - (2) 한 채널은 각 구역 마이크로폰 전용이어야 함.
- (d) 각 UA 통제소 음성 녹음기는 다음과 같이 장착되어야 한다.
- (1) 해당 음성 녹음기 작동을 위한 최대의 신뢰성을 제공하는 통제소 전원 선으로부터 전력을 받아야 함.
 - (2) 적절한 작동을 위하여 녹음기에 대한 비행 전 점검용 가청 또는 시각적 수단이 있어야 함.
- (e) 세계표준시 참조 신호가 음성 녹음기의 특수 트랙에 기록되어야 한다.

기준(USAR) U1711 UA 통제소 데이터 기록기(UCS data recorder)

MOC.1711 및 1711 (a) 참조

인증당국에 의해 요구되는 경우 UA 통제소 내 데이터 기록기 장착은 다음을 충족해야 한다.

- (a) UA 통제소는 명령 및 통제 데이터링크를 경유하는 모든 전송 데이터와 UA 통제소 현황을 연속적으로 기록하는 데이터 기록기를 장착하여야 한다.
- (b) 데이터 기록기의 저장 용량은 마지막 세 번의 비행시간의 기록 또는 인증이 신청된 최대 비행 기간 중 적은 것을 충족시켜야만 한다.



(c) 데이터 기록기에 의해 사용되는 시간 기준은 표준 시간 기준과 동기화되어야 한다.
그리고

(1) 다운로드 데이터는 식별표식이 되고 UA내에서 생성된 시간기준과 함께 기록되어야 함.

(2) 업링크 데이터는 식별표식이 되고 UA 통제소 내에서 생성된 시간 기준과 함께 기록되어야 함.

(3) 항공관제 시간에 대한 참조가 기록되어야 함.

(d) 요구되는 UA 시스템 기록기의 시간 기준은 어느 기록기 간에도 0.5 초 이내의 정확도로 모든 기록된 데이터 또는 정보들에 대하여 사후 동기화를 할 수 있어야 한다.

(e) UA 통제소는 비행 후 운용을 위한 데이터 기록기를 읽을 수 있는 기능을 제공하여야 한다.

기준(USAR) U1712 UA 통제소 전기 시스템(UCS electrical systems)

(a) UA 통제소 내의 각 전기 시스템은 다음과 같아야만 한다.

(1) 자체, 운용 방법 상 및 UA 통제소의 타 부품에 미치는 영향 면에서 유해하지 않아야 함.

(2) 전기적 충격 위험이 최소화되도록 설계되어야 함.

(3) 정전기, 낙뢰 및 전자기 환경 유해성에 대해 보호되도록 설계

(b) 총 전기적인 열 방출이 UA 통제소 설계에 반영되어야 한다.

기준(USAR) U1713 UA 통제소 전력공급(UCS power supply)

(a) UA 통제소의 전원 공급장치의 고장 상태는 USAR 1309에 따라 평가되어야 한다.

(b) (a)항과 일치하는 UA 통제소 전원 공급장치의 최소 지속성은 UA 시스템의 비행 교범에 명시되어야한다.

기준(USAR) U1714 자동화된 임무계획 수립(Automated Mission Planning)

MOC.1714 참조

자동화된 임무 계획수립 계산 값이 안전하지 않은 상태로 이어지지 않아야 한다.

기준(USAR) U1715 휴대용 소화기(Hand fire extinguishers)

UA 통제소 내부에는 반드시 최소 한 개의 휴대용 소화기가 비치되어야 하며, 이는 UA 통제소 운용요원이 쉽게 접근할 수 있는 위치에 있어야 한다.

휴대용 소화기는 다음을 준수해야 한다:

- (a) 소화약제의 종류 및 양은 예상 화재위험에 반드시 적합해야 한다.
- (b) 각 소화기는 반드시 유해가스 농도의 위험을 최소화 하도록 설계되어야 한다.

기준(USAR) U1716 UA 통제소 화재 보호(UCS Fire Protection)

UA 통제소 내부에 위치한 열원 중 화재를 일으킬 수 있는 것은 반드시 보호되거나 절연되어 점화를 사전 방지해야 한다.

기준(USAR) U1717 UA 통제소 연기 또는 화재 감시 시스템(UCS Smoke or Fire Detector System)

UA 통제소에는 UA 통제소 운용요원에게 경고를 제공하는 연기 또는 화재 감지 시스템을 반드시 갖추어야한다.

기준(USAR) U1718 UA 통제소 환기(UCS Ventilation)

UA 통제소는 반드시 적절하게 환기되어야 한다.

기준(USAR) U1719 출구(Exits)



-
- (a) UA 통제소 상에 있는 각 출구는 반드시 내부적으로 표시되고 시설 안에서도 식별이 용이해야 한다.
 - (b) 짙은 연기 발생 시 UA 통제소 운용요원이 출구 위치를 식별할 수 있도록 돕는 수단이 반드시 제공되어야 한다.

기준(USAR) U1720 UA 통제소 비상조명(UCS Emergency Lighting)

비상 조명 시스템이 반드시 제공되어야 한다.

기준(USAR) U1721 배열 및 가시성(Arrangement and visibility)

MOC.1721 참조

- (a) 각 비행, 항법, 추진체 및 UA현황 데이터는 UA 시스템 운용요원이 필요로 할 때 또는 운용요원이 선택 시 명확하게 배열되고 볼 수 있어야 한다.
- (b) 복수 엔진 UA의 경우 동일한 추진체 데이터가 가용하여야 하며 어떤 엔진이 해당 데이터와 관련되는지에 대한 혼돈을 방지하도록 가용 및 위치하여야 한다.
- (c) 시스템의 안전 작동에 필요한 데이터는 적절하게 그룹화되고 UA 시스템 운용요원의 정상적인 훑어보는 패턴 범위 내에 위치하여야 한다.
- (d) 계기의 오작동을 나타내기 위하여 시각적 지시계가 제공된 경우는 모든 조명 조건 하에서 유효해야 한다.
- (e) 모든 시현기, 지시계 및 경고는 모든 UA 통제소 조명 조건에서 가시성이 있어야 한다.

기준(USAR) U1722 일부 시간 데이터 시현(Part-time data display)

MOC.1722 참조

시현되어야 하지만 특정 비행 단계에서만 필요하거나 요구되는 많은 UA 시스템 인자 또는 현황 지시내용이 분야 H 및 I 에서 요구된다.

- (a) 파라미터가 전 시간에 걸쳐 시험되지 않을 경우 비행 안전이 저해되지 않아야만 한다.
- (b) UA 시스템 파라미터 또는 현황 지시내용의 일부 시간 시험이 불안정한 조건을 만들지 않음이 입증되어야 한다.

기준(USAR) U1723 비행 및 항법 데이터(Flight and navigation data)

- (a) 다음은 통제소 내에 안전한 운용을 위한 갱신율로 상시 시험이 요구되는 최소 비행 및 항법 데이터이다.
 - (1) 계기 속도
 - (2) 압력고도 및 관련 고도계 설정
 - (3) 기수 또는 항적
 - (4) UA위치 : UA위치는 안전 비행을 보장하기 위한 상세수준에서 UA 시스템 운용 요원에 의해 선택된 축적의 지도상에 지속적으로 시험되어야 함.
 - (5) USAR 1329 에 정의되어 있는 반자동 비행조종 모드가 작동된 경우 UA에 보내진 비행 명령이나 항법 파라미터가 UA 통제소 내에 시험되어야 함.
- (b) USAR 1722 를 고려하여 다음은 UA 시스템 운용요원이 통제소 내에 시험 요구 시 선택되거나 가용해야 하는 안전 운용에 필요한 갱신율을 갖는 최소의 필요한 비행 및 항법 데이터이다.
 - (1) USAR 1505 부터 USAR 1513에서 식별된 속도 제한사항
 - (2) 옆 미끄럼각
 - (3) 공기 온도
 - (4) 다음의 속도 경고 장치
 - (i) 터빈 엔진 추진 UA, 그리고
 - (ii) USAR 335 (b) (2) 에 의해 그리고 최대운용제한속도(V_{MO}/M_{MO})가 설계강하 속도 (V_D/M_D)의 0.8 배 보다 큰 경우는 USAR 1505 (c) 에 의해 최대운용



제한속도 (V_{MO}/M_{MO}) 및 설계강하속도(V_D/M_D)가 설정된 기타의 UA. 속도 경고 장치는 속도가 인증당국에 의해 동의된 속도를 초과할 때는 언제나 효과적인 (타 목적에 사용되는 가청 경고와 명백한 차이가 있는) 가청 경고를 UA 시스템 운용요원에게 주어야 한다. 경고장치 제작 공차의 상한 제한치는 기 설정된 경고 속도를 초과하면 안 된다. 하한 제한치는 잘못된 경고를 최소화하도록 설정되어야 한다. 그럼에도 불구하고 이 속도 경고 장치의 필요성 또는 정확한 설정은 UA가 이러한 속도에 도달하는 것으로부터 방지됨이 입증될 경우 비행제어 시스템에 의해 유지되는 고속 보호기능의 존재를 고려해야 한다.

(5) UA 위치

(i) 가시선 데이터링크 송신기/수신기에 대해 상대적인 UA 위치가 거리와 방위각으로 시현되어야 함.

(ii) 계획된 지상 항적과 UA실제 비행경로 간의 차이

(6) UA 롤 및 피치 자세

(7) 수직 속도

(8) 시간(시, 분, 초)

(9) 항법 시스템 상태

(10) 복수의 UA가 운용되고 있는 경우 USAR 1883 (b) 에 따른 UA 식별

(11) 항적 데이터만 UA 시스템 운용요원에게 시현될 경우 UA 차원에서 풍향 및 풍속

기준(USAR) U1725 추진체 데이터(Powerplant data)

(a) 다음은 안전 운용을 만족하는 갱신율로 통제소 내에 상시 시현되어야 하는 최소 요구 추진체 데이터이다.

(1) 연료 잔량

(2) 각 엔진의 양호한 기능성을 나타내기 위한 지시 수단

(b) 다음의 데이터는 시스템이 안전 범위가 초과된 경우 UA 시스템 운용요원에게 경고를 제공하는 능력이 없을 경우에만 상시 시현이 필요한 것이다.

- (1) 왕복 엔진 추진 UA. 상기 (a) 절의 추진체 데이터에 추가하여 다음의 추진체 데이터가 요구됨.
- (i) 각 엔진 분당 회전수
 - (ii) 각 고도 엔진 및 가변형 프로펠러를 갖는 각 엔진의 분배기 압력
- (2) 터빈 엔진 추진 UA. 상기 (a) 절의 추진체 데이터에 추가하여 다음의 추진체 데이터가 요구됨.
- (i) 각 엔진의 가스 온도
 - (ii) 각 엔진의 설정된 제한속도와 함께 회전자의 속도
- (3) 터보제트/터보팬 엔진 출력의 UA. 상기 (a) 및 (b)(2) 절에 의해 요구되는 데이터에 추가하여 다음 추진체 데이터가 요구됨.
- (i) 각 엔진의 추력 또는 추력에 관련될 수 있는 파라미터 및 이러한 목적에 필요한 경우 공기 온도를 포함.
 - (ii) 역추력 장치를 갖고 있는 각 엔진의 경우 UA 시스템 운용요원에게 역추력 장치의 위치 지시
- (4) 터보프로펠러 추진 UA. 상기 (a) 및 (b)(2) 절에 의해 요구되는 추진체 데이터에 추가하여 다음의 추진체 데이터가 요구됨 : 각 엔진의 토크.
- (c) USAR 1722 를 고려하여 다음은 UA 시스템 운용요원이 요청시 선택되거나 가용해야 하는 안전한 운용에 필요한 갱신율로 통제소에 시현되어야 할 최소 요구 추진체 데이터이다.
- (1) 모든 UA
- (i) 설계상 분리된 윤활 장치를 포함하고 있지 않은 엔진을 제외하고 각 엔진의 윤활유 압력
 - (ii) 설계상 분리된 윤활 장치를 포함하고 있지 않은 엔진을 제외하고 각 엔진의 윤활유 온도

-
- (iii) 설계상 분리된 윤활 장치를 포함하고 있지 않은 엔진을 제외하고 USAR 1337 (d) 의 요구도를 충족하는 각 윤활유 탱크의 윤활유 양.
- (2) 왕복 엔진 추진 UA. 상기 (a), (b)(1) 및 (c)(1) 절에서 요구하는 추진체 데이터에 추가하여 다음의 추진체 데이터가 요구됨.
- (i) 예열기가 장착되고 예열로 초과될 수 있는 흡입공기 온도 제한사항을 갖고 있는 각 엔진의 흡입 시스템 공기 온도
 - (ii) 카울 플랩을 갖고 있는 각 공기 냉각 엔진의 실린더 헤드 온도
 - (iii) 펌프 공급 엔진의 연료 압력
 - (iv) 각 터보압축기 장착의 경우
 - (α) 기화기(또는 분배기) 공기 흡입구 온도 또는 배기가스나 터보압축기 터빈 입구 온도에 대한 제한사항이 설정되어 있는 경우 해당 제한사항이 모든 목적한 운용에서 초과되지 않는다는 것이 입증되지 않는 한 설정된 제한 사항에 대한 각 온도 데이터가 제공되어야 함.
 - (β) 윤활 시스템이 엔진 윤활 시스템으로부터 분리되어 있는 경우 윤활유 압력 및 윤활유 온도가 제공되어야 함.
 - (v) 각 액체 냉각식 엔진에 대한 냉각제 온도
- (3) 터빈 엔진 추진 UA. 상기 (a), (b)(2) 및 (c)(1) 의 추진체 데이터에 추가하여 다음 추진체 데이터가 요구됨.
- (i) 각 엔진의 연료 공급율
 - (ii) 각 엔진에 대한 연료 저압력 경고 수단
 - (iii) 정상운용에서 연료 고갈이 되지 않아야 하는 모든 연료탱크의 저연료 경고 수단
 - (iv) 각 엔진의 윤활유 저압경고 수단
 - (v) 각 엔진의 추진체 결빙보호 시스템의 기능성을 나타내는 지시 수단

(vi) 각 엔진의 연료 여과기 또는 필터(USAR 997 에 의해 요구되는)가 USAR 997 (d) 에 따라 설정된 용량에 도달하기 전에 오염 정도를 지시해 주는 수단

(vii) 각 엔진의 윤활유 여과기 또는 필터(USAR 1019 에 의해 요구되는)가 보조 유로가 없는 경우 설정된 용량에 도달하기 전에 윤활유의 오염 정도를 지시해 주는 수단.

(viii) 연료 시스템 구성품의 결빙 막힘을 방지하기 위해 사용되는 모든 히터의 기능성을 나타내 주는 지시 수단.

(4) 터보프로펠러 추진 UA. 상기 (a), (b)(2), (c)(1) 및 (c)(3) 에 의해 요구되는 추진체 데이터에 추가하여 다음 추진체 데이터가 요구됨 : 각 프로펠러의 블레이드 각도가 비행 저 피치 이하 위치인 경우의 발생이 거의 불가능하다는 것이 입증될 수 있지 않는 한 프로펠러 블레이드 각도를 UA 시스템 운용요원에게 알려주는 위치 지시 수단.

기준(USAR) U1726 운용 규칙에 의해 요구되는 장비의 데이터 시현(Data display of equipment required by Operations regulation)

운용 규정에 의해 요구되는 장비의 데이터 및 현황은 인증당국에 의해 동의된 바에 따라 UA 통제소 내에 시현 기능이 있어야 한다.

기준(USAR) U1727 전자식 데이터 시현(Electronic data display)

MOC.1727, MOC.1727 (b) 참조

(a) 전자식 데이터 시현 시스템은 다음과 같아야만 한다.

- (1) USAR 1721 의 배열 및 가시성 요구도를 충족해야 함.
- (2) 전자식 시현기의 유효수명 말기에 예상되는 전자식 시현기의 밝기 수준을 고려한 조작대에 의해 경험될 수 있는 모든 조명조건 하에서 쉽게 읽을 수 있어야 함. 시현 시스템의 유효 수명에 관한 특정 제한사항은 USAR 1529 의 유지 감항 요구도 교범에 다루어져 있어야 함.
- (3) UA 시스템 운용요원이 쉽게 이해할 수 있는 지각 신호를 반영하여야 함.



-
- (4) USAR 1831 부터 USAR 1843 까지에 의해 요구되는 지시계나 데이터 시현 표식의 가시적 시현 또는 USAR 에서 시현이 요구되는 각 파라미터의 비정상 작동 값 또는 설정된 제한 값에 대한 근접을 UA 시스템 운용요원에게 알리는 시각적 시현기들을 반영하여야 함.
- (b) 자신의 세부 시스템 및 장치를 포함하여 타 UA 시스템을 고려한 전자식 시현 시스템은 모든 단일 고장 또는 고장들의 가능한 조합 발생 후에도 지속적인 안전 비행 및 착륙에 필수적인 하나의 정보 시현이 UA 시스템 운용요원에게 가용토록 설계되어야 한다.
- (c) 단일 커백션, 프로세서 또는 시현 단말기 고장으로 인해 위험하거나 오해의 소지가 있는 데이터가 시현되지 않고, 추가적인 고장 표기가 운용자에게 표시되지 않도록 설계되어야 한다. 전자 시현장치 고장 상태는 USAR.1309에 따라 평가되어야 한다.

기준(USAR) U1728 데이터링크 데이터 시현, 경고 및 지시계(Data link data display, warnings and indicators)

데이터링크 데이터 시현, 경고 및 지시계는 USAR 1607 요구도를 충족해야 한다.

기준(USAR) U1729 연료량 및 윤활유량 데이터(Fuel quantity and oil quantity data)

- (a) 연료량 및 소모 데이터. UA 시스템 운용요원에게 비행 중 연료 소모율 및 각 탱크의 사용 가능한 양을 나타낼 수 있는 수단이 있어야 한다. 해당 단위와 이러한 단위를 나타내기 위하여 명백히 표시된 보정된 눈금이 사용되어야 한다. 추가로
- (1) 상호 연결된 출구 및 공간을 갖는 탱크는 하나의 탱크로 간주될 수 있으며 별도의 데이터를 시현할 필요가 없음. 그리고
- (2) 탱크의 상대적인 크기, 연료 이송율 및 운용 교범이 다음에 해당하는 경우에만 타 탱크로 연료를 이송하는 데 사용되는 보조 탱크의 경우는 연료량 데이터가 요구되지 않는다.
- (i) 넘쳐흐름 방지, 및
- (ii) 이송 오작동 발생 시 UA 시스템 운용요원에게 신속한 경고 제공

(b) 윤활유 양 데이터. 윤활유 이송 시스템 또는 보조 윤활유 보급 시스템이 있는 경우 비행 중 각 탱크 내의 윤활유 양을 UA 통제소에 알려주는 수단이 있어야 한다.

**기준(USAR) U1730 자동 이륙 시스템 또는 자동 착륙 시스템 데이터
(Automatic take-off system or automatic landing system data)**

자동 이륙 시스템 또는 자동 착륙 시스템 또는 모두를 장착한 UA의 경우 다음의 데이터가 USAR 1490 (d))를 충족하는 각각의 비행 단계 동안 UA 시스템 운용요원에게 연속적으로 시현되어야 한다.

(a) UA 비행 경로

(b) UA 비행경로 및 계획된 비행경로 간의 차이

착륙을 위한 표준 강하각은 USAR 75 에 정의되어 있다.

제어기(CONTROLS)

기준(USAR) U1731 일반(General)

USAR.1731 참조

(a) UA 통제소 내 각 제어기는 편리한 작동을 제공하고 및 혼동과 부주의한 작동을 방지하도록 위치 및 식별(해당 기능이 명백한 경우를 제외하고)되어야 한다.

(b) 제어기는 UA 시스템 운용요원이 자신의 업무 장소에서 자신의 의복이나 UA 통제소 구조물 어느 것으로부터도 간섭 없이 각 제어기의 전 범위 및 제한 없는 움직임을 할 수 있도록 위치 및 배열되어야 한다.

(c) 지속적인 안전 비행 및 착륙에 필요한 제어기는 정상, 비정상 및 비상 조건에서 UA 시스템 운용요원에게 가용한 상태가 되도록 설계되어야 한다.

기준(USAR) U1732 안전 치명 제어기(Safety critical controls)



(a) 안전 치명 제어기(즉, UA 시스템 운용요원의 즉각 조치가 요구되는)의 설계, 위치 및 접근성은 비상 작동 기간 동안 UA 시스템 운용요원의 신속하고 정확한 반응과 호환되어야 한다.

(b) UA 시스템 운용요원과 인터페이스가 “폴다운 메뉴” 구도에 기반하는 경우

(1) UA 시스템 운용요원의 신속 반응을 요하는 제어기는 해당 폴다운 메뉴의 첫 번째 수준에서 접근될 수 있어야 함.

(2) 그렇지 않은 경우 UA 통제소 내의 안전 치명 제어기는 전용의 손잡이 및 레버를 가져야 한다.

(c) 안전 치명 제어기는 혼동과 이에 따르는 부주의한 작동 가능성을 방지하도록 설계되어야 한다.

기준(USAR) U1733 재래식 조종간 및 계기(Conventional controls and indicators)

(a) 재래식 비행 조종간 및 계기가 채용된 경우, 형태, 위치 및 배치는 안전 운용을 보장하여야 한다.

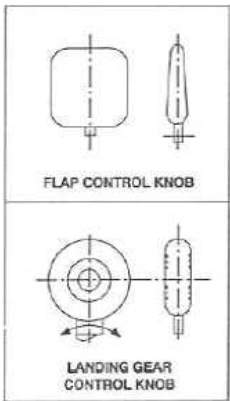
(b) UA 통제소 내 각 재래식 계기는 다음과 같다.

(1) 표식들이 계기의 덮개 유리에 있는 경우, 다이얼 전면과 유리 커버의 정확한 정대를 유지할 수 있는 수단이 있어야 함.

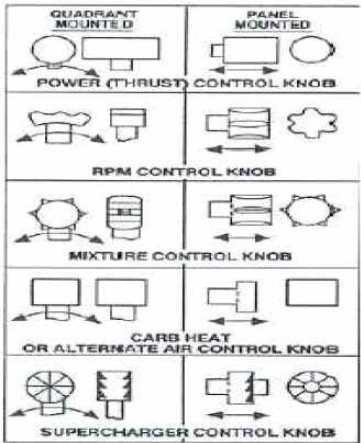
(2) 각 원호 및 선은 UA 시스템 운용요원이 명확하게 볼 수 있도록 충분히 두껍고 위치하여야 함.

(3) 모든 관련된 계기는 호환 가능한 단위로 보정되어야 함.

(c) 재래식 플랩 및 착륙바퀴 조종 손잡이가 UA 시스템 운용요원에 의해 사용되는 경우는 다음 그림의 일반적인 모양(그러나 정확한 크기나 특정 비율일 필요는 없음)을 따라야만 한다.



(d) 재래식 추진체 조종 손잡이가 UA 시스템 운용요원에 의해 사용되는 경우 이들은 다음 그림에 있는 일반적인 모양(그러나 특정 비율의 정확한 크기일 필요는 없음)을 따라야만 한다.



기준(USAR) U1735 제어기 움직임 및 모양(Motion and representation of controls)

UA 통제소 제어기는 이들 또는 이들의 모양이 UA 시스템 운용요원이 직관적으로 작동하도록 설계되어야 한다. 이 제어기의 모양은 유인 항공기에 있는 재래식 비행 제어기와 유사하여야 한다.

분야
I

기준(USAR) U1741 UA 통제소 비행제어기(UCS flight controls)

- (a) UA 통제소의 비행제어기는 USAR 1329 에 정의된 반자동 조종 모드로 UA를 조종 하기 위해 UA 시스템 운용요원에 의해 사용되는 제어기이다.
- (b) UA 통제소의 조종간 설계는 UA 시스템 운용요원이 UA의 다음 비행 파라미터를 신속하고 용이하게 변경하도록 하여야 한다.
 - (1) 기수 또는 항적
 - (2) 고도, 그리고
 - (3) 대기속도

기준(USAR) U1742 비행 종료 시스템 조작(Flight termination system control)

UA가 비행 종료 시스템을 장착하고 있는 경우

- (a) 이들의 조작은 USAR 1732 에 정의된 바와 같이 안전에 치명적인 조작이다.
- (b) 이들의 조작은 신속히 가용하며 접근될 수 있도록 배열되고 식별되어야 한다. 이러한 제어기의 사용은 직관적이며 혼동 및 이에 후속하는 부주의한 작동 가능성을 최소화하여야 한다.
- (c) 비행 종료 명령을 시작하기 위해서는 UA 시스템 운용요원의 두 가지 구분된 조치가 요 구된다.

기준(USAR) U1743 연료 조절(Fuel controls)

- (a) UA 시스템 운용요원이 비행 중 각 엔진 개별적으로 신속하게 연료 공급을 차단시 킬 수 있는 수단이 가용하여야 한다.
- (b) 추가로, 다음의 수단이 있어야 한다.
 - (1) 각 중단 밸브의 부주의한 작동 방지, 그리고
 - (2) 닫힌 후 적합한 UA 시스템 운용요원이 신속하게 각 밸브를 다시 열 수 있음.

- (c) 장착된 경우 연료탱크 선택기는 다음과 같아야 한다.
- (1) 선택기를 “OFF” 에 놓기 위해서는 별도의 분리된 조치를 요함. 그리고
 - (2) 한 탱크에서 다른 탱크로 전환할 경우 선택 스위치가 “OFF” 위치를 경유하는 것이 불가능 하도록 작동 설계가 되어야 함.

기준(USAR) U1745 연료 방출 제어기(Fuel jettisoning control)

- (a) 있는 경우, 연료 방출 밸브는 UA 시스템 운용요원이 방출 작동의 어느 부분에서든 닫을 수 있도록 설계되어야 한다.
- (b) UA 시스템 운용요원에게 날개 전면 또는 주변의 공기흐름을 변경하는 어떤 수단들 (플랩, 슬롯 및 슬랫을 포함한)이 사용되는 동안 연료 방출에 악영향을 주지 않음이 증명되지 않는다면 방출되는 연료에 대한 경고를 주기 위하여 방출 제어기 부근에 USAR 1831 을 충족하는 지시계가 있어야 한다.
- (c) 연료 방출 제어기는 부주의한 작동을 방지하도록 설계되어야 한다.

기준(USAR) U1747 공기 흡입 제어기(Air induction control)

각 자동 대체 공기흡입 도어는 UA 시스템 운용요원이 접근할 수 있는 우선 수단이 있어야 한다.

기준(USAR) U1751 엔진 및 보조동력계통 제어기(Engine and APU controls)

정상, 비정상 및 비상 모드에서의 모든 기능을 이행하는 데 필요한 이 제어기는 비행 제어시스템에 의해 입증된 자동 수준을 감안하여 UA 시스템 운용요원에게 제공되어야 한다.

기준(USAR) U1753 점화 스위치(Ignition switches)

MOC.1753 (b) 참조



-
- (a) 점화 스위치는 각 엔진의 각 점화 회로를 통제하여야 한다.
 - (b) UA 시스템 운용요원이 복수 엔진 UA 상에서 모든 점화회로를 신속하게 끌 수 있는 쉽고 가용한 수단이 있어야 한다.
 - (c) 점화 스위치는 부주의한 작동을 방지하도록 안전장치를 가져야 한다.

기준(USAR) U1755 혼합비 조절(Mixture controls)

혼합비 제어기능이 제공된 경우 각 엔진별로 분리된 제어기능이 있어야 한다. 각 혼합비 조절은 혼동 및 부주의한 작동을 방지하도록 설계되어야 한다.

- (a) 제어기능은 그룹화 되어야 하며 다음을 할 수 있도록 배치되어야 한다.
 - (1) 각 엔진별 별도의 조절, 및
 - (2) 전체 엔진의 동시 조절
- (b) 제어기능은 희박 또는 꺼짐 위치까지 제어를 이동할 수 있는 분리 및 구분된 작동을 요구하여야 한다.

기준(USAR) U1757 프로펠러 속도 및 피치 조절(Propeller speed and pitch controls)

- (a) 프로펠러 속도 또는 피치 조절 기능이 있는 경우 이들은 그룹화되고 다음을 할 수 있도록 배열되어야 한다.
 - (1) 각 프로펠러에 대한 독립된 조절, 그리고
 - (2) 모든 프로펠러의 동시 조절
- (b) 이 제어기능은 복수 엔진 UA상의 모든 프로펠러에 대한 용이한 동기화를 허용할 수 있어야 한다.

기준(USAR) U1759 프로펠러 페더링 조절(Propeller feathering controls)

프로펠러 페더링 조절기능이 있는 경우 각 프로펠러를 독립적으로 페더조절이 가능해야 한다. 각 조절은 부주의한 작동을 방지하기 위한 수단이 있어야 한다.

기준(USAR) U1761 터빈 엔진 역추력 및 비행 영역 이하로 프로펠러 피치 설정 (Turbine engine reverse thrust and propeller pitch settings below the flight regime)

터빈 엔진 장착의 경우 역추력 조작 및 있는 경우 비행 영역 이하로 프로펠러 피치 설정은 부주의한 작동을 방지할 수 있는 수단이 있어야 한다. 이 수단은 비행 최저 추력 위치에서 확실한 잠금이나 정지점을 가져야 하며 해당 제어기를 비행 조작범위로부터 위치변화를 시키기 위해서는 UA 시스템 운용요원에 의한 분리되고 구분된 작동을 필요로 하여야 한다.

기준(USAR) U1763 기화기 공기온도 제어기(Carburettor air temperature controls)

기화기 공기온도 제어기가 존재하는 경우는 각 엔진에 대해 별도로 있어야 한다.

기준(USAR) U1765 차단 제어기(Shut-off controls)

- (a) UA 통제소로부터 차단될 수 있는 각 UA기능은 해당 차단 제어기의 부주의한 작동을 방지할 수 있는 수단이 있어야 한다. 추가로 차단된 이후 해당 기능을 재구동할 수 있는 수단이 있어야 한다.
- (b) 연료 차단 조작. 요구도는 USAR 1743 에서 다루어진다.
- (c) 점화 차단 조작. 요구도는 USAR 1753 에서 다루어진다.

기준(USAR) U1769 자동 이륙 시스템 또는 자동 착륙 시스템의 “중지” 제어 (“Abort” control for automatic take-off system or automatic landing system)

MOC.1769 참조



UA 시스템이 자동 이륙이나 자동 착륙 시스템을 장착하고 있는 경우 이를 USAR 1492를 충족하는 이륙 단계 또는 착륙 단계에서 UA 시스템 운용요원이 신속하게 중지 시킬 수 있는 쉬운 수단이 가용해야 한다.

지시계 및 경고(INDICATORS AND WARNINGS)

기준(USAR) U1785 경고, 주의 및 자문 정보 컬러 코드(Warning, caution and advisory information colour code)

UA 통제소에 설치되어 있는 경고, 주의 또는 자문 정보는 별도로 인증당국에 의해 승인되지 않는 한 다음과 같아야 한다.

- (a) 적색. 경고 정보(즉각적인 수정 조치를 요하는 위해사항을 지시하는 정보)
- (b) 황색. 주의 정보(향후 수정 조치가 필요할 가능성이 있는 사항을 지시하는 정보)
- (c) 녹색. 안전한 운용 정보, 그리고
- (d) 흰색을 포함한 기타 모든 컬러. 상기 (a) 부터 (c) 까지에 설명되지 않는 정보의 경우 혼동을 피하도록 (a) 부터 (c) 까지 설명된 컬러와 충분히 다른 컬러를 사용한다.
- (e) 모든 UA 통제소 조명 조건 하에서 유효해야 함.

기준(USAR) U1787 UA 자동 진단 및 감시(UA automatic diagnostic and monitoring)

MOC.1787 (a) 참조

- (a) UA 통제소는 UA 시스템 현황에 대한 자동 진단 및 감시 능력을 포함하여야 하며 UA 시스템 운용요원에게 적절한 경고 지시를 제공해야 한다.
- (b) 수정 조치를 위한 지침이 자동적으로 제공되거나 또는 UA 시스템 비행교범에 들어 있어야 한다.

기준(USAR) U1788 성능저하모드 작동 경고(Degraded modes of operation warning)

UA 통제소는 예비 운용 모드로 자동 전환되는 경우를 포함하여 모든 비정상 또는 비상 모드에 대해 UA 시스템 운용요원에게 정보를 주는 것을 보장하도록 설계되어야 한다.

기준(USAR) U1789 저속 경고(Low speed warning)

- (a) UA 통제소 내에는 직진 및 선회 비행에서 플랩 및 착륙 바퀴가 모든 정상 위치에 있을 때 다음에 따른 명확하고 구분되는 저속 경고가 있어야 한다.
 - (1) UA 통제소로부터 비행제어시스템에 의해 유지되는 비행영역보호에 의해 허용되는 최소안정비행속도보다 낮은 속도를 명령하는 것이(이륙 및 착륙을 제외) 불가능해야 함.
 - (2) 실속 속도 또는 실속이 시범되지 않은 경우 시범최소속도($V_{minDeMo}$)에 접근할 때 적절한 저속 신호 및 경고가 UA 통제소에 제공되어야 함.
 - (3) USAR 201 에 의해 요구되는 시험 기간 중 저속경고는 실속 속도 또는 시범최소 속도($V_{minDeMo}$)(실속 속도가 시범되지 않는 경우)보다 최소 5 knot 의 여유가 있는 속도에서 시작되어야 하며 해당 조건이 참인 한 지속되어야 함.
 - (4) USAR 1585 의 절차를 따를 경우 저속 경고는 모든 엔진이 작동하는 상태의 이륙, 한개의 엔진이 부작동한 상태로 계속 이륙 또는 착륙 접근 기간 중에는 발생하지 않아야만 함.
- (b) 저속 경고는 명확히 구분되는 지시를 주는 장치에 의해 제공되어야 한다. UA 통제소 내에서 UA 시스템 운용요원의 주의를 요하는 시각적 저속경고 장치는 그 자체로는 수용되지 않는다.

기준(USAR) U1790 UA 조종 모드 지시계(UA mode of control indicator)

UA 통제소 내에는 비행제어시스템의 작동 중인 조종 모드를 UA 시스템 운용요원에게 알려주는 수단이 있어야 한다. 반자동 모드가 작동되는 경우 UA 시스템 운용요원의 또렷한 시계 내에 있는 특정의 지시계가 작동되어야 한다.



기준(USAR) U1791 날개 플랩 위치 지시계(Wing flaps position indicator)

UA가 날개 플랩을 장착하고 있는 경우 UA 통제소 내에는 이 날개 플랩 위치 지시계가 있어야 한다.

기준(USAR) U1793 착륙 바퀴 위치 지시계 및 경고(Landing gear position indicator and warning)

MOC.1793 (b) 참조

- (a) 위치 지시계, 접이식 착륙 장치가 사용되는 경우, UA 통제소 내에 각 착륙장치가 내림(또는 접힘) 위치에 고정되어 있음을 UA 시스템 운용요원에게 알려주는 착륙 장치 위치 표시기가 있어야 한다.
- (b) 착륙 장치 경고. 접이식 착륙 장치가 사용되는 경우 운용요원에게 착륙장치가 내림 잠금되지 않은 상태의 급박한 착륙을 알려주기 위하여 소리나 이와 등가의 효과를 갖는 착륙장치 장치가 제공되어야 한다.
- (c) 자동 착륙 시스템(USAR 1492 참조)에 의해 조종되는 착륙장치는 상기 (a) 및 (b)를 충족하여야 한다.

기준(USAR) U1795 여압 격실 지시계(Pressurised compartment indicator)

MOC.1795 참조

UA가 여압 격실을 갖고 있는 경우 안전한 압력 차가 초과되는지를 지시하는 경고가 있어야 한다.

기준(USAR) U1797 연료펌프 경고(Fuel pumps warning)

UA에 연료펌프가 장착되어 있고 주 펌프와 비상펌프 모두 지속적으로 작동하는 경우 운용요원에게 모든 펌프의 오작동을 알려주는 수단이 있어야 한다.

기준(USAR) U1799 공기 흡입 지시계(Air induction indicator)

UA가 공기 흡입 도어를 갖고 있는 경우 각 대체 공기 흡입 도어가 닫혀 있지 않을 때 UA 시스템 운용요원에게 이를 알려주는 수단을 갖고 있어야 한다.

기준(USAR) U1801 배터리 방전 경고(Battery discharge warning)

MOC.1801 참조

전기 시스템의 어느 부분 고장이 비행 안전에 관련된 어떤 배터리의 지속적인 방전을 야기하는 경우 UA 시스템 운용요원에게 경고하는 수단이 있어야 한다.

기준(USAR) U1803 추진체 내의 동력 지원 밸브 지시계(Indicators for power-assisted valves in the powerplant)

MOC.1803 참조

추진체 내의 동력 지원 밸브의 경우 UA 통제소 내에는 UA 시스템 운용요원에게 밸브가 다음의 경우에 해당 할 때 이를 알려주는 수단이 있어야 한다.

- (1) 완전히 열리거나 닫힌 위치에 있을 때
- (2) 완전 열림과 닫힘 위치 사이를 움직이고 있을 때

기준(USAR) U1805 차단 밸브 지시계(Shut off valves indicator)

UA가 동력 구동 차단 밸브를 장착하고 있는 경우 이 밸브는 선택된 위치에 도달했을 때 UA 시스템 운용요원에게 알려주는 수단을 가져야 한다.

기준(USAR) U1809 UA 전기 시스템 경고 및 지시계(UA electrical systems warning and indicator)

MOC.1809 참조

- (a) UA 시스템 운용요원에게 모든 UA발전 장비 고장을 즉시 경고하는 수단이 있어야 한다.
- (b) UA 통제소 내에는 UA 시스템 운용요원에게 안전 운용에 필수적인 전력 시스템 용량을 지시해주는 수단이 있어야 한다.



(c) 착륙 및 이륙을 포함한 UA비행의 모든 단계에서 불안정한 조건을 야기할 수 있는 UA 통제소의 모든 동력 공급 고장에 대해 UA 시스템 운용요원에게 명확하고 확실히 구분될 수 있는 경고가 즉시 제공되어야 한다.

기준(USAR) U1811 제빙 부트 시스템 지시계(De-icer boot system indicator)

결빙 보호 기능을 포함한 인증이 요구되며 제빙 부트 시작 시스템이 장착된 경우는 제빙 부트 시작 시스템이 정상적으로 작동하고 있음을 UA 시스템 운용요원에게 알려주는 수단이 있어야 한다.

기준(USAR) U1813 유압 시스템 지시계(Hydraulic systems indicator)

둘 이상의 주 기능에 유압을 공급하는 각 유압 시스템 내의 압력을 UA 시스템 운용요원에게 알려주는 수단이 있어야 한다.

기준(USAR) U1817 화재보호 경고(Fire protection warning)

UA내의 화재를 방지 또는 소화하기(예, 장비 운용 중단 또는 소화기 작동) 위하여 UA 시스템 운용요원의 조치가 필요한 경우는 UA 통제소 내의 UA 시스템 운용요원에게 즉시 경고를 제공하는 신속하게 반응하는 수단이 있어야 한다.

기준(USAR) U1819 피토 가열 지시계(Pitot heat indicator)

USAR 1323 (b) 에 규정된 요구도를 충족하기 위해 피토 가열 시스템이 장착된 경우 해당 피토 가열 시스템이 작동하지 않을 때 이를 UA 시스템 운용요원에게 알려주기 위한 지시 시스템이 제공되어야 한다.

기준(USAR) U1821 UA 통제소 전력 분배 지시계(UCS Power distribution indicator)

MOC.1821 참조

UA 통제소 각 전력 분배 회로는 전력이 최소 안전치 이하일 때를 지시하기 위한 지시계를 UA 통제소 내에 가져야 한다.

기준(USAR) U1825 비행제어시스템 잠금 경고(Flight control system lock warning)

USAR 679 에 설명된 바와 같이 비행 조종면을 잠그는 장치가 있는 경우 해당 장치가 작동되었을 때 UA 시스템 운용요원은 이에 대해 경고되어야 한다.

기준(USAR) U1827 비행경로 이탈 경고(Flightpath deviation warning)

USAR 1329 에 정의된 바와 같은 자동 비행조종 모드가 작동된 경우 기 계획된 비행 경로로부터의 과도한 이탈이 발생한 경우 경고가 시현되어야 한다. 수용될 수 있는 이탈은 인증당국에 의해 동의되어야 한다.

기준(USAR) U1829 UA 안전 현황 지시계(UA safety status indication)

UA 통제소 내에는 UA가 불안정한 상태에 있을 때 접근하는 지상 요원이 알 수 있도록 UA 안전 상태를 보여주는 지시계가 UA 통제소 내에 제공되어야 한다.

정보, 표식 및 게시물(INFORMATION, MARKINGS AND PLACARDS)

기준(USAR) U1831 일반(General)

USAR 1541 (a) 에 설명된 UA 통제소 내의 각 정보, 표식 및 게시물은 다음과 같아야만 한다.

(a) 수반되는 것으로 생각되는 대상, 계기 또는 데이터에 관련된 명확한 장소에 지속적으로 시현되어야 함. 그리고

(b) UA 시스템 운용요원에 의해 쉽고 명확하게 해석되어야 함.

기준(USAR) U1835 대기속도 데이터(Airspeed data)

(a) 안전 비행을 유지하기 위해 요구될 경우 각 대기속도 데이터는 아래 (b) 절에 규정된



대로 해당하는 계기속도에 위치하는 표식들로 표시되어야 한다.

(b) 다음의 표식이 되어야 한다.

(1) 초과금지속도 V_{NE} , 적색 선

(2) 주의 범위. (1) 절에서 규정된 적색 선으로부터 아래 (3) 절에서 규정한 녹색 띠의 상한까지 황색 띠.

(3) 정상 운용 범위. 최대 중량 및 착륙장치 및 플랩을 내린 상태의 이륙형상실속속도 (V_{S1})에서 하한 및 USAR 1505 (b) 하에서 설정된 최대구조순항속도(V_{NO})에서 상한을 갖는 녹색 띠.

(4) 플랩 작동범위. 최대 중량의 착륙형상실속속도(V_{SO})에서 하한 및 USAR 1511에 의거 설정된 플랩펼침속도(V_{FE})에서 상한을 갖는 흰색 띠.

(5) 복수엔진 추진 UA. 최대 중량 및 해면고도에서 상승률에 관하여 USAR 69 (b)가 입증된 속도에 청색 선.

(6) 복수엔진 추진 UA. USAR 149 (b)에 의해 결정된 최소 조종속도(하나 이상의 엔진 부작동 시)의 최대 값, 주엔진부작동최소조종속도(V_{MC})에 적색 선.

(c) 초과금지속도(V_{NE}) 또는 최대구조순항속도(V_{NO})가 고도에 따라 변하는 경우 해당 운용 고도범위 전반에 걸쳐 적합한 제한사항을 UA 시스템 운용요원에게 알려주는 수단이 있어야 한다.

(d) 상기 (b) (1)에서 (b) (3) 절 및 (c) 절은 최대운용속도(V_{MO}/M_{MO})가 USAR 1505 (c)에 의해 설정된 UA에는 적용하지 않는다. 이 UA 시스템은 고도에 따른 변화 값 또는 압축성 제한사항(해당하는 경우)을 나타내는 최대허용속도 계기가 있거나 또는 해당 UA의 모든 최대운용고도까지 설정된 최대운용속도(V_{MO}/M_{MO})의 가장 낮은 값에 최대운용속도(V_{MO}/M_{MO})를 표시하는 적색선이 있어야 한다.

(e) 속도 표시는 UA 시스템 운용요원의 시야에 선명하고 가능한 속도계에 근접한 곳에 있어야 한다. 이 표시에는 다음이 포함되어야 한다.

(1) 운용 기동속도. V_O

(2) 착륙장치 작동 최대속도 V_{LO} 및

(3) 복수엔진 UA의 경우. USAR 149 (b) 에 의해 결정된 최소 조종속도(하나 이상의 엔진 부작동 시)의 최대 값, V_{MC}

기준(USAR) U1837 자기 기수방향 또는 항적 데이터(Magnetic heading or track data)

MOC.1837 참조

자기 방위각 또는 항적이 UA 통제소 내에 시현되는 경우 자동적으로 편차가 보상되어야 한다.

기준(USAR) U1839 추진체 및 보조동력장치 데이터(Powerplant and auxiliary power unit data)

각 추진체 및 보조동력장치에 대한 데이터가 추진체 형식에 적합한 형태로 UA 통제소 내에 가용해야 한다.

- (a) 최대 및 적용될 경우 최소 안전 작동 제한치가 붉은색의 방사형 또는 붉은 선으로 표시되어 있어야 한다.
- (b) 정상 작동 범위는 최대 및 최소 안전 제한치를 침범하지 않는 녹색 원호 또는 녹색 선으로 표시되어 있어야 한다.
- (c) 이륙 및 주의 범위는 황색 원호 또는 황색 선으로 표시되어야 한다.
- (d) 과도한 진동 스트레스 때문에 제한된 각 엔진, 보조동력계통 또는 프로펠러 범위는 적색 원호 또는 적색 선으로 표시되어야 한다.

기준(USAR) U1841 윤활유 양 데이터(Oil quantity data)

UA 통제소 내에 시현되는 각 윤활유 양 데이터는 쉽고 정확하게 표시할 수 있도록 충분한 눈금 간격으로 표시되어야 한다.



기준(USAR) U1843 연료량 데이터(Fuel quantity data)

UA 통제소 내에 시현되는 각 데이터의 USAR 1337 (b) (1) 에 규정된 바와 같이 보정된 “0” 지점에 적색선이 표시되어야 한다.

기준(USAR) U1845 제어기 표식(Control markings)

MOC.1845 (e)(2) 참조

(a) UA 통제소 내의 모든 제어기, 스위치, 손잡이 또는 레버는 해당 기능 및 작동 방법에 따라 알기 쉽게 표시되어야 한다.

(b) USAR 1741 에 정의된 각 원격 제어기는 적합하게 표시되어야 한다.

(c) 추진체 연료 제어기

- (1) 각 연료탱크 선택 제어기는 각 탱크 및 존재하는 교차공급 위치에 해당하는 위치를 지시하도록 표시되어야 함.
- (2) 안전 운용을 위해 어떤 탱크들을 특정 순서로 사용하여야 하는 경우 해당 순서는 해당 탱크들 선택기 상에 또는 가까이에 표시되어 있어야 함.
- (3) 모든 제한된 연료 사용 탱크 내의 사용가능 연료 총량이 안전하게 사용될 수 있는 조건은 해당 탱크의 선택 밸브 가까운 곳에 설명되어 있어야 함.
- (4) 복수 엔진 UA의 모든 엔진에 대한 각 밸브 제어기는 조작되는 각 엔진에 해당하는 위치를 나타내도록 표시되어야 함.
- (5) 연료 방출 조작은 USAR 1745 (b) 참조.

(d) 사용 가능한 용량은 다음과 같이 표시되어야 한다.

- (1) 선택기가 없는 연료 시스템의 경우, 해당 시스템의 사용 가능한 용량이 UA 통제소 내에 시현되는 연료량 데이터 가까이에 표시되어야 함.
- (2) 선택기를 갖고 있는 연료 시스템의 경우, 각 선택기 위치에서 가용한 사용 가능한 연료 용량이 선택기 가까운 곳에 표시되어야 함.

(e) 부속, 보조 및 비상 제어기의 경우

- (1) 접을 수 있는 착륙장치가 사용되는 경우 USAR 1793 에 의해 요구되는 계기는 UA 시스템 운용요원이 항상 바퀴가 해당 위치에 고정되어 있음을 확인할 수 있도록 표시되어야 함.
- (2) 각 비상제어기는 적색이어야 하며 작동 방법에 따라 표시되어 있어야 함.
- (3) 비상 제어기 이외의 어떤 제어기도 적색이 되면 안 됨.

기준(USAR) U1849 작동 제한 지시(Operating limitations indications)

- (a) UA 통제소 내에는 UA가 UA 시스템 비행교범에 따라 운용되어야 한다는 문구가 UA 시스템 운용요원이 잘 볼 수 있는 시계 내에 지시되어 있어야 한다.
- (b) USAR 1525 에 따라 해당 UA작동이 제한되거나 또는 금지된 운용의 종류를 규정 한 지시가 UA 시스템 운용요원이 잘 볼 수 있는 시계 내에 있어야 한다.

MISCELLANEOUS(기타)

기준(USAR) U1881 두 UA 통제소 간 UA 이양(UA hand over between two UCS)

MOC.1881 (b), MOC.1881 (c), MOC.1881 (d) 참조

UA 시스템이 두 개의 UA 통제소 간 이양하도록 설계된 경우.

- (a) 통제 중인 UA 통제소가 모든 UA 시스템 운용요원 멤버들에게 명백히 식별되어야 한다.
- (b) 이양 중에 확실한 통제가 유지되어야 한다.
- (c) 이양 중에 이전되는 명령 및 통제 기능은 인증당국에 의해 승인되고 UA 시스템 비행교범에 정의되어 있어야 한다.



- (d) 두 UA 통제소 간 이양이 불안전한 조건을 야기하지 않아야만 한다.
- (e) 통제 중인 UA 통제소는 비상 상황을 다루는 데 필요한 기능을 갖고 있어야 한다.

기준(USAR) U1883 복수 UA 명령 및 통제(Command and control of multiple UA)

UA 통제소가 복수 UA의 명령 및 통제를 하도록 설계된 경우 다음의 요구도를 적용한다.

- (a) USAR 1704 를 충족 및 비상 조건에서 각 비행체의 안전한 작동에 충분한 최소 UA 시스템 운용요원이 설정되어야 한다.
- (b) UA데이터는 혼동 및 부주의한 작동을 방지하도록 UA 통제소에 시현되어야 한다.
- (c) UA조종은 해당 UA의 명령 및 조작이 혼동 및 부주의한 작동을 하지 않도록 각 UA 시스템 운용요원에게 가용하여야 한다.
- (d) 모든 지시계 및 경고 사항은 혼동 및 부주의한 작동이 되지 않도록 각 UA의 운용 요원에게 가용하여야 한다.

기준(USAR) U1885 동일 UA 시스템 통제소 내에서 UA 이양(UA handover within the same UAS control station)

MOC.1885 (b), MOC.1885 (d) 참조

UA 통제소가 UA통제를 위해 설계된 두 개 이상의 조작대를 갖는 경우.

- (a) 통제 중인 조작대는 모든 UA 시스템 운용요원 멤버들에게 명확하게 식별되어야 한다.
- (b) 이양 기간 중 확실한 통제가 이루어져야 한다.
- (c) 이양 기간 중 이전되는 명령 및 통제 기능은 인증당국에 의해 승인되어 UA 시스템 비행교범에 정의되어 있어야 한다.
- (d) 동일 UA 통제소 내에서의 이양으로 불안전한 조건이 초래되지 않아야만 한다.
- (e) 통제 중인 조작대는 비상 상황에 대처하는데 요구되는 기능성을 갖고 있어야 한다.

기준(USAR) U1887 복수 UA 감시(Multiple UA monitoring)

복수의 UA를 감시하도록 설계된 UA 통제소의 경우 명령 및 통제되고 있는 UA 시스템 운용요원에게 해당 UA를 명확하게 지시하는 수단이 있어야 한다.

제 2 권

수용가능 검증방법

(Methods of Compliance(MOC))

분야 A
일반
(General)

분야
A

A - GENERAL(일반)

MOC.17

설계사용도 스펙트럼(Design usage spectrum)

신청자는 본 정보를 피로 및 손상 허용 그리고 개별적인 UA추적에 수반되는 기초 가정사항의 기준으로 활용한다. 따라서 이 설계사용도 스펙트럼은 피로형태기록부(FTR) 또는 이와 등가의 문서를 생산하고 유지하는 데 필요하다. 또한 신청자는 설계사용도 스펙트럼을 설계 가정사항과 운용 사용도 간의 전반적인 모든 차이점을 식별하는 데도 사용한다. 이 설계사용도 스펙트럼은 규정적이기보다는 설명적이다. 설계사용도 스펙트럼은 해당 UA형식의 각 역학과 통상적인 운용 지역에서의 전형적인 쏘티임무코드(SPCs) 또는 이와 등가 코드에 대한 분해내역을 포함한다. 쏘티임무코드(SPCs)이나 이와 등가의 모든 코드는 기록된 쏘티 정보로부터 추출된 고도, 시간, 속도, 질량 및 형상 데이터로 표현된다. 설계사용도 스펙트럼 초판은 계획 수명주기에서 가능한 한 초기에 생성되어야 하며 형식의 수명 전반에 걸쳐 검토 및 최신화되어야 한다.

MOC.19

특수 군사운용모드(Special military modes of operation)

USAR 19 입증에 사용되는 방법은 사용하지 않는 특수 모드 및 정상 시스템 모두에서의 잠재적인 시스템 고장에 대한 고려사항을 포함하여야 한다.

분야
A

분야 B
UA 비행
(UA Flight)

분
야
B

B - FLIGHT(비행)

MOC.21

충족 입증(Proof of compliance)

비행시험에서 원하는 성능 파라미터 측정값의 편차는 비행시험 절차 허용치와 계측 정확도를 고려하여 5 % 미만이어야 한다. 중량에 의해 영향을 받는 치명 품목은 +5 % 와 -1 % 사이의 허용치를 가져야 한다.

MOC.55

가속-정지 거리 또는 임계활주로 길이(Accelerate-stop Distance or Critical Field Length)

UA 시스템 운용요원 및 시스템 반응 지연은 가속-정지 거리 또는 임계활주로 길이 계산의 일부로 고려되어야 한다. 예를 들어 비상제동고리 전개에 UA 통제소로부터의 구동이 요구되는 경우 이 명령에 수반되는 지연시간이 가속-정지 거리 또는 임계활주로 길이에 영향을 준다.

MOC.71

활공(Glide)

안정된 공기(Still Air) 조건에서 305m(1000ft) 손실 고도별 최대 수평 비행 거리와 최대 거리 대기속도를 식별하는 것 외에도, 활공 최적화를 위한 받음각(AOA) 역시 고려 대상이 되어야 한다. 비행제어법칙이 순항형상(Landing gear up형상)에서 G 명령로직("G commanded")이 아니라면, 활공 최적화는 통상적으로 비행 제어 시스템이 명령한 피치 변화율에 의해 용이하게 적용되는 일정한 받음각에서 발생한다. 이 일정한 받음각은 일반적으로 넓은 고도 범위에서 적용 가능하며, 중량과 무게중심의 함수이다.

MOC.141

일반사항(General)

"실용 하중 조건(practical loading conditions)"이라는 용어는 "항공기 하중이란 항공기 안에 싣는 것(내부 적재)과 외형에 장착되는 것(외부 적재)에 의해 결정된다"라고 명시하는 JSSG-2001 6.4.6절과 같이 권위가 인정된 지침서 내용과 마찬가지로 항공기 하중을 의미한다. 비행성에 영향을 끼치는 하중 파라미터는 중량과 무게중심, 그리고 관성 모멘트 및 관성곱(product of inertia) 등이 있다. 더 나아가, 외장 또한 공력계수에 영향을 끼칠 수 있다.

불안정 환경에서의 운용 요구사항을 검증하려면 비행 시험 데이터로 검증이 완료된 고신뢰 시뮬레이션으로 수행하여야 한다. 예를 들어, JSSG-2001 6.4.6절에는 불연속 돌풍 모델과 무작위 발생 난기류 스펙트럼, 그리고 정상·비정상·회귀 대기 불안정 현상 등에 대한 정의가 명시되어 있다. 시뮬레이션 모델에 적용되는 하중 조건, 불안정 환경 유형·수준, 해당 시뮬레이션 모델을 검증하는데 요구되는 비행 시험 데이터 등은 인증당국으로부터 협의 후 승인 되어야 한다.

분야 B

MOC.149 (b)

최소 조종 속도(Minimum Control Speed)

UA 시스템의 경우, 착륙장치 올림 관련 긴급 절차 및 요구시간 등이 유인 항공기의 그것과 상이할 수 있기 때문에 착륙장치를 내린 경우와 올린 경우의 동적 VMC(Minimum control speed) 값을 각각 계산해야 한다.

MOC.171

종축 및 횡축 안정성 및 응답(Longitudinal and lateral stability and response)

(a) 정확도(Accuracy)

UA는 신청자와 인증당국이 동의하는 충분히 작은 고정 오차를 갖고 유연하게 원하는 비행 파라미터를 유지할 수 있는 능력이 있어야 한다. 이는 정상 비행 영역 전반에 걸쳐 다음의 파라미터에 대하여 모델에 기반한 분석에 의해 시범되고 비행에 의해 검증되어야 한다.

(1) 자세 : 피치 및 횡전 각도

(2) 속도, 기수 또는 항적, 선회율 및 고도

(b) 순간 반응

전체 비행영역에 대해 다음이 시범되어야 한다.

(1) 갑작스런 명령 입력이나 돌풍에 따른 피치 및 횡전 반응은 다음에 대한 제한치 초과를 야기하지 않도록 적절하게 완화되어야 함.

(i) 제한 하중 계수

(ii) 조종면 구동기에 의해 허용된 최대 토크값

(2) 선정된 고도로의 전환 또는 고도 유지 기능의 작동이 명령된 값보다 상기 (a) 절의 권한들에 의해 승인된 오차의 3 배보다 더 큰 차이(과도반응)을 초래하지 않아야 함.

(3) 선정된 기수로의 전환 또는 기수 유지 기능의 작동이 명령된 값보다 상기 (a) 절의 권한에 의해 승인된 오차의 3 배보다 더 큰 차이(과도반응)을 초래하지 않아야 함

(4) 허용 가능한 비행영역 보호범위 내에서 선정된 속도로의 전환 또는 속도 유지 기능의 작동이 다음의 속도를 야기하지 않아야 함.

(i) 최저허용속도 밑으로 떨어짐.

(ii) 초과금지속도(V_{NE}) 초과

MOC.203

시스템 비행 특성 및 비행 영역 보호 시험 및 평가(System flight characteristics and envelope protection test and evaluation)

USAR에 명시된 '비행 영역 보호'의 원칙은 바로 그 어떤 예측 가능한 운용 조건 속에서도 항공기가 통제된 비행에서 벗어나서는 안된다는 것이다. ('hands on throttle

and stick’ 시스템은 USAR에서 다뤄지지 않는 점을 주목 - USAR.1 참조). 일반적으로 설계자들은 허가 영역 전반에 걸쳐 비행 영역 보호 기능이 보장되었음을 충분히 시연하기 위한 목적으로 시스템 특성 및 장비를 선택한다.

이 요구사항을 충족하기 위해서는 통제 및 유도 시스템, 공기 역학 특성, 그리고 기타 관련 시스템 구성품들이 의도에 맞는, 적합한 수준으로 예측가능한 운용 및 회복 특성을 지니고 있는지 보여야 한다. 모든 시스템 파라미터 또한 관련 비행 영역 보호 마진이 비행의 모든 단계에 걸쳐 유지될 수 있도록 적합한 수치를 가지고 있다는 것을 보여야 한다.

해당될 경우, 고장 운용모드 또는 저하 운용모드가 정상 운용모드와 동일한 수준의 비행 영역 보호 기능을 보유하였음을 보여야 한다. 이것을 위해서 몇 가지 방법을 활용할 수 있다. 예로, 특정 조건 하, 허용되는 선회율, 상승률 또는 타 비행 파라미터 등의 값은 비행 영역 보호에 대한 관련 마진을 유지하기 위해 제한될 수 있다.

받아들여지는 바로는, 많은 시스템의 경우, 특정 조건 하 실속 속도를 확인하기 위해 (예를 들어) 비행 시험을 실시하는 것은 실용적이지 않으며, 이는 비행 영역 보호 기능이 너무 넓은 정상 운용 마진을 제공하는 탓에, 시스템 설계 상 실제 실속, 또는 실속 초기단계에서 회복이 어려울 수 있기 때문이다. 많은 상황에서, 비행 영역 보호 시스템을 마비시키거나 조작하는 것은 실효성이 없거나 타 비행 파라미터, 또는 모든 비행 파라미터의 안전마진에 큰 감소효과를 일으킬 수 있다.

따라서, 관련 파라미터가 당국이 허용하는 기타 수단, 즉 계산, 모의 또는 대안 시험 (예. 풍동) 등을 통해 정해지고, 시스템 비행 영역 보호 마진 또한 적합한 것으로 인정 되면, 비행 시험은 비행 영역 보호 제한범위를 준수하는 것으로 인정된다. 이 적합성 시험은 허용된 한계치를 초과하는 현상이 발생할 수 없다는 것을 확인하기 위해, 허용된 영역을 벗어난 운용자 입력 요구사항과 영역 경계에 근접한 급격하고 역동적인 변동사항을 포함해야 한다.

MOC.235

비포장 지면에서 운용(Operations on unpaved surfaces)

- (1) 외부 이물질 중 FOD 의 흡입으로 인한 손상 위험성 여부를 결정하기 위해 운용 지면에 대한 엔진 흡입구의 위치 관계에 대한 고려도 되어야 한다.

(2) 영국 국방부 국방표준서 00-970 내의 다음 페이지들은 평평하고 단단한 활주로와는 다른 지면에서의 운용에 관한 추가적인 지침을 제공한다. : 국방표준서 00-970 part 1 section 4 48, 49, 50, 51, 52 및 53 페이지.

MOC.283

발진 안전 추적(Launch safety trace)

탄도 궤적, 로켓 비정렬 오차, 잘못된 추진체 발진 성능, 잘못된 엔진 성능, 비행제어 고장 등은 발진 안전 추적을 결정하기 위한 유해성 분석의 일부로 간주되어야 한다.

분야 C
UA 구조
(UA Structure)

분
야
C

C – STRUCTURE(구조)

MOC.301

하중(Loads)

(a) 정적 품질보증 증거는 통상 정적형식기록(STR) 또는 이와 등가인 국가 문서의 형식이다. 정적 형식기록(STR)이나 등가 문서는 UA에 대한 일반 배치 및 설명, 정적 설계 가정 및 기준에 대한 요약, 주요 하중에 대한 요약, 전단력, 휨 모멘트, 토크 및 질량 분포 및 정적 여유 계수의 요약으로 구성된다. 이 정적 증거자료는 통상 관련된 모든 지지 스트레스 및 시험 보고서 그리고 계산 파일을 목록화하여야 한다. 현대의 설계에 있어서는 이 증거가 공력학 및 하중 모델들 (유한요소모델(FEM)과 같은)에서 얻을 수 있으며 이러한 모델을 해당 형식의 수명주기 동안 유지 및 최신화하는 것은 정적형식기록(STR) 자체 또는 등가의 문서와 같은 방법으로 유지하는데 장점이 된다. 다루어지는 구조적 구성품의 측면에서 정적형식기록(STR)이나 등가 문서의 범위는 고장이 '재난적'이 되는 구조물 품목 목록과 일치하여야 한다.

(b) 다음의 극한추락하중 계수는 고장 발생 시 지상에 있는 인원 및 구조물을 보호하는 데 사용되어야 한다.

	Longitudinal		Vertical		Lateral	
	Fwd	Aft	Up	Down	Left	Right
(1) Internal fuel tanks (2/3 full)	9	1.5	2	4.5	1.5	1.5
(2) Installations of other items that could injure ground personnel	9	1.5	2	4.5	1.5	1.5
Notes: 1. The specified load factors will act separately or in combination, whichever produces the most critical loading. 2. The longitudinal, vertical, and lateral directions of load factor refer to the major aircraft axes (F.S., B.L., W.L.) and the loads will be applied in planes parallel to these axes.						

(c) 신청자가 비행제어시스템이 변화율 또는 범위를 제어하여 기동을 억제한다는 것을 보여줄 수 있는 경우 하중요구도를 비행제어시스템의 하중이탈방지 능력과 일치 시킬 수 있다.

MOC.U304

구조적 성능 - 시스템과 구조의 상호작용(Structural Performance - Interaction of systems and structures)

1. 일반사항(General)

다음 기준은 비행 제어 시스템, 안정성 향상 시스템, 하중 완화 시스템, 플러터 제어 시스템 및 연료 관리 시스템 등이 장입된 UA의 USAR.U304 준수 여부를 증명하는데 사용된다.

본 MOC를 타 시스템에 적용할 경우, 해당 시스템에 맞는 기준으로 적용 할 수 있다.

- (a) 이 문서에 기재된 기준은 시스템 응답 및 성능에 대한 직접적인 구조적 영향만을 다룰 뿐, 단독 기준으로 고려될 수 없으며 UA의 전반적인 안정성 평가에 포함되어야 한다. 이 기준은 평가를 위해 기존에 확립된 표준과 중복되는 경우도 있다. 이는 손상될 경우 위험하거나 더 심각한 결과를 초래할 수 있는 구조에만 적용되는 기준이다. 시스템 저하 상태 또는 비작동 모드 운용 간 허용되는 조종특성 제한범위 또는 안전성 요구사항 등에 대한 기준은 본 MOC에서 다루지지 않는다.
- (b) 비정상 돌풍(Alternative gust) 등 타 현실적 조건에 대한 UA 성능을 시범 보이거나 하중 완화 시스템 장입 UA의 조작법을 기술하기 위해 본 MOC에서 다루는 기준 외의 것을 탐구하고자 한다면, UA 특성에 따라 추가 연구가 필요할 수도 있다.
- (c) 본 MOC는 다음 용어를 이와 같이 정의한다.

- **구조성능(Structural performance)** : STANAG 4671의 구조적 요구사항을 충족하는 UA의 성능
- **비행 제한사항(Flight limitations)** : 비행 중 발생가능한 비행 조건에 적용될 수 있으며 비행 교범에 반영되어 있는 제한사항(속도 제한, 악천후 회피 등)
- **운용 제한사항(Operational limitations)** : 전개 전 UA 비행 조건에 적용되는 제한사항, 비행 제한사항 포함(연료, 탑재장비 및 기본최소운용장비목록 제한사항 등)
- **확률 제시 용어(Probabilistic terms)** : 본 MOC에서 사용되는 확률 제시 용어(가능, 불가능, 완전히 불가능)는 USAR.1309와 MOC. 1309(b)에서 사용되는 용어와

분야 C

같은 의미를 가진다.

- **고장 조건(Failure condition)** : 고장 조건이라는 용어는 USAR.1309와 MOC.1309 (b) 에서 사용될 때와 같은 의미를 지닌다. 하지만 본 MOC는 UA의 구조 성능에 영향을 미치는 시스템 고장 조건에만 적용한다(하중을 유발하거나 돌풍, 조종사의 행동, 비행제어시스템의 반응, 낮은 플러터 마진 등과 같은 입력에 대한 UA의 응답에 영향을 주는 시스템 고장 조건 등).

2. 구조물에 대한 시스템 영향(Effects of Systems on Structures)

(a) 일반사항. 다음 기준은 UA 구조에 대한 시스템의 영향과 그 고장 조건을 결정하는데 사용된다.

(b) 시스템 정상 가동. 시스템 정상 가동 시 다음을 적용한다.

(1) 제한 하중(Limit loads)은 반드시 시스템의 모든 정상 작동 형상에서 Subpart C 에 명시된 모든 제한 조건으로부터 도출되어야 하며, 제한하중에 도달하기 까지 발생할 수 있는 UA의 구조성능에 대한 모든 영향 과 시스템 및 관련 기능의 특이동작을 고려해야 한다. 특히, 제한 조건으로부터 제한 하중을 도출할 때 모든 중요한 비선형성(조종면의 변위율, 임계값의 또는 모든 다른 시스템의 비선형성)은 현실적이거나 보수적인 방식으로 설명되어야 한다.

(2) UA는 STANAG 4671의 강도 요구사항(정적강도, 잔류강도)을 반드시 충족해야 하며, 위에 정의된 제한 하중으로부터 극한 하중(Ultimate loads)을 도출하기 위하여 특정된 계수를 적용한다. 비선형성의 영향은 제한조건 하에서의 거동과 비교하여 이상이 없음을 보장하기 위해 제한조건을 넘어서서 연구되어야 한다. 그러나 UA가 제한조건을 넘어서 수 없도록 하는 설계특징을 가지고 있음을 증명할 수 있을 때 제한조건을 넘어서는 조건은 고려할 필요가 없다.

(3) UA는 반드시 USAR.629의 공탄성 관련 안전성 요구사항을 만족해야 한다.

(c) 고장 조건에서의 시스템. 발생 가능성이 극도로 낮은 시스템 고장 조건에 대해선 다음을 적용한다.

(1) 발생 시점. 고장시 및 고장 직후 발생하는 하중을 결정하기 위해 전형적인 임무 비행조건에서 시작하여 운용자 시정조치 및/또는 비행제어시스템 반응을 포함

하는 현실적인 시나리오를 수립하여야 한다.

- (i) 정적강도 입증을 위해, 손상 발생 확률 관련 적정안전계수가 곱해진 하중이 설계를 위해 고려해야 할 극한 하중이다. 안전계수와 손상발생 확률의 관계는 MOC. 1309(b)에 명시된 확률기준과 감항인증당국의 동의를 얻은 대표적인 하중 케이스를 고려하여야 한다.
 - (ii) 잔류강도 입증을 위해, UA는 (c)(1)(i)에 명시된 극한하중의 3분의 2를 견딜 수 있어야 한다.
 - (iii) 공탄성 관련 안정성은 USAR.629에 명시된 속도까지 유지됨을 보여야 한다. VC/MC를 넘는 속도 증가로 이어지는 고장 조건의 경우, 공탄성 관련 안정성은 USAR.629가 의도한 마진이 유지될 만큼 증가된 속도까지 입증해야 한다.
 - (iv) 구조 강제 진동으로 이어지는 시스템 고장(진동 고장)은 주요 구조물의 손상을 일으킬 정도의 하중을 초래해서는 안된다.
- (2) 비행 중 시스템 고장으로 인해 비상 회수 절차가 개시된 경우, UA 제한사항 고려 하 주요 구조물 손상으로 이어지는 하중이 초래되어서는 안된다. 그러나 UA가 시스템 손상조건에서 적절한 재설정(Reconfiguration) 및 비행 제한사항을 고려한 비행을 지속할 경우, 다음을 적용한다.
- (i) VC / MC에 달하는 속도에서 다음과 같은 조건으로부터 도출되거나, 또는 잔여 비행에 규정된 제한사항을 고려하여 하중이 결정되어야 한다.
 - (A) USAR.331 및 USAR.345에 명시된 제한 대칭 기동 조건
 - (B) USAR.341 및 USAR.345에 명시된 제한 돌풍 및 난기류 조건
 - (C) USAR.349에 명시된 제한 롤링 조건, USAR.367 및 USAR.427(b) 및 (c)에 명시된 제한 비대칭 조건
 - (D) USAR.351에 명시된 제한 요잉 조건
 - (E) USAR.473에 명시된 지상 하중 조건
 - (ii) 정적강도 입증을 위해, 구조물의 각 부분은 (c)(2)(i)의 하중에 고장 조건이 발생할 수있는 확률에 따른 안전계수를 곱한 하중을 견딜 수 있어야 한다. 안전계수와 발생 확률 간 관계의 경우, 인증당국 협의 하 MOC.1309 (b)에

명시된 확률 기준과 대표적인 하중 관련 사례가 고려되어야 한다.

(iii) 잔류강도 입증을 위해, UA는 (c)(2)(ii)에 명시된 극한 하중의 3분의 2를 견딜 수 있어야 한다.

(iv) 고장 조건으로 인해 발생한 하중이 피로 또는 손상허용(Damage tolerance)을 상당히 저하시킬 경우, 해당 영향성은 고려대상이 되어야 한다.

(v) USAR.629에 의거하여, 공탄성 관련 안정성은 고장 조건 확률을 감안하여 도출한 속도까지 유지됨을 보여야 한다.

(d) 고장표시. 시스템 고장 탐지 및 표시 기능의 경우, 다음이 적용된다.

(1) 발생 가능성이 극도로 낮음 수준(extremely improbable)의 고장 조건은 제외하고, 구조적 성능을 STANAG 4671 요구 수준 이하로 저하시키거나 작동하고 있는 시스템의 신뢰성을 심각하게 감소시키는 시스템 고장 조건은 검사되어야 한다. 합리적으로 가능하다면, 운용자는 비행 전에 이러한 고장을 인지할 수 있어야 한다. 탐지 및 표시 시스템 이외에 기계적, 유압 구성품과 같은 제어 시스템의 특정 부품들은 특별 정기검사를 활용하고, 전자 구성품은 일일 점검을 활용하여 이 요구사항을 충족할 수 있다. 이러한 인증 정비 요구사항은 일반적인 탐지 및 표시 시스템으로 점검하기 힘들고 정비 기록 상 검사로 인해 적정 수준의 안전성이 확보된 구성품에 대하여서만 적용되어야 한다.

(2) 발생 가능성이 극도로 낮은(extremely improbable) 수준의 고장 조건을 제외하고 비행 중에 UA의 구조적 성능을 현저히 저하시키고, 적합한 비행 제한사항을 통해 감항성 감소를 최소화 할 수 있는 고장 조건이 식별될 경우, 관련 사실이 운용자에게 통보되어야 한다.

(e) 기 식별된 고장 조건에서의 장비 전개. 구조적 성능 또는 구조적 성능을 유지하기 위해 작동하고 있는 시스템의 신뢰성에 영향을 미치는 식별된 손상조건에서 UA가 전개될 경우, 전개된 조건과 차후 이어지는 손상에 대한 USAR.U304의 조항을 반드시 충족하여야 한다. 비행 제한사항과 예상되는 운용 제한사항에는 (c)(2)(ii)의 안전성 여유율을 위한 전개된 고장 조건과 이어지는 고장 조건의 복합 확률을 고려할 수 있다. 이러한 제한사항은 복합 고장 상태와 이어지는 제한 하중 조건에 대한 확률이 극도로 발생 불가능한 수준(extremely improbable)이 되도록 해야 한다. 이어지는 시스템 고장률이 시간당 10^{-3} 보다 높을 경우 안전 여유 감소는 허용되지

않는다.

MOC.307

구조 입증(Proof of Structure)

달성해야 하는 하중 수준을 포함하는 시험의 필요성과 범위를 결정하는 데 있어 다음 계수이 인증당국에 의해 고려되어야 한다.

- (a) UA의 설계, 제작 및 시험에서 특정 형식의 UA에 관련된 제작자의 전반적인 경험에 대해 신뢰가 더해질 수 있다.
- (b) 대상 UA가 새로운 형식인지 또는 동일 기본 구조 설계를 갖고 이전에 시험된 적이 있는 현존하는 형식을 개발하는지 여부 및 특정 형식의 UA개발에 허용되는 범위가 어디까지 대입될 수 있는지 여부
- (c) 시험하지 않은 구조 부분의 대표품을 포함한 상세 구조물 또는 구성품 시험의 중요성 및 가치, 그리고
- (d) 운용 경험에 대해 주어질 수 있는 신뢰 정도

시험 대신 사용된 유한요소 모델을 포함한 분석은 평가되는 해당 구조와 다루어져야 하는 하중 수준에 대한 신뢰성이 시범되어야 한다. 이는 통상 동일 구조물에 대한 실험적 결과물과의 상관관계에 의해 또는 기타 알려져 있고 수용되는 방법들 및 그 결과물과의 비교를 통해 또는 이 둘 모두의 조합에 의해 제공된다.

제작자가 이전에 제작한 경험이 없는 구조 또는 부품의 경우, 제작자는 강도 시험 계획을 작성해야 한다. 날개, 날개 하중전달 구조물, 동체 및 미익부의 경우에는 이 계획은 통상 극한하중 시험 또는 합리적이고 보수적인 방법으로 수행되는 구조 해석을 포함한다.

극한하중 정적 시험이 수행될 경우 유해한 영구변형이 없다는 것을 시범하기 위해 제한하중 시험 및 0 하중으로 돌아오는 예비 시험을 먼저 수행할 것을 추천한다. 그러나 극한하중 시험 기간 동안 적절한 수의 위치에서 구조의 인장력 및 편차의 지속적인 측정값이 제공되고 또한 국지적인 압력, 비틀림 발생 등의 모든 징후에 대한 제한하중에서의 구조적인 정밀한 관찰에 중점을 두고 시험 전반에 걸쳐 구조의 정밀 내역을 제공하도록 제한하중 측정계측 장치가 제거될 필요는 없다.

극한하중 정적시험은 구성품 설계에 있어 정적하중이 치명적인 경우 공식 스트레스

분야 C

분석을 위한 적합한 대체 안으로 간주될 수 있다. 동적 하중이 치명적인 경우는 동적 하중 시험이 공식 스트레스 분석에 대해 등가의 것으로 간주된다. 통상적으로 동적 하중이 치명적인 구성품의 예로는 UA착륙장치 및 착륙장치 구조물이다. 정적 시험과 동일한 허용 기준이 동적 시험에 적용된다. 구조물 입증이 극한하중 시험에 의해 입증 되는 경우 시편은 생산 품목과 동일한 설계 규격에 합치하여야 한다.

제작자는 시험되는 구성품 강도(예, 소재 특성 및 규모)가 생산에 사용된 구성품의 강도를 보수적으로 대표하고 있다는 것을 자신의 품질인증 조직을 통해 보장해야 한다.

시험 교정계수는 생산 중의 공정 및 자재 변이를 허용하는 데 사용된다. 이는 특히 목재 또는 복합재가 사용되는 경우에 더욱 그렇다. 이 계수는 제작자가 자신의 제품을 입증 할 수 있는 변이 계수에 따라 변할 수 있다(표 1 참조).

TABLE 1
Test factor [Tf] vs. Coefficient of Variation [Cv%]

Cv%	5	6	7	8	9	10	12	14	15	20
Tf	1.00	1.03	1.06	1.10	1.12	1.15	1.22	1.30	1.33	1.55

변이 계수의 정의

평균 M 이며 표준 변이(시그마)를 갖는 제품군들의 경우 백분율로 표현된 변이계수 Cv % 는 다음과 같이 정의된다.

$$Cv \% = 100 * [\text{sigma}]/M$$

MOC.321(c)

비행하중 - 일반(Flight Loads - General)

압축성 효과 Md 가 0.5 미만인 UA의 경우 중대하지 않은 것으로 간주된다.

MOC.341(b)

돌풍하중 계수(Gust Loads Factors)

돌풍하중 계수를 선택하기 위한 적절한 기법이 ESDU 데이터 모음 04024 으로부터

선택되어야 한다.

MOC.343(b)

설계 연료하중(Design Fuel Loads)

날개 내에 들어가는 연료는 기동 및 돌풍에서 낮은 스트레스 및 변형을 가져오도록 날개 구조의 관성 강도를 증가시킨다. 그러나 설계에 따라서 날개 연료 탱크가 비게 될 경우 날개의 관성하중이 감소되어 날개 구조 자체 및 날개 접합부위의 휨 스트레스를 증가시킬 수 있다. 따라서 UA구조의 과도한 스트레스를 주지 않기 위해 기동과 돌풍 하중을 감안하여 날개 탱크 내에 연료 없이 적용되는 기동과 돌풍 하중을 감안한 UA최대 중량이 설정되어야 한다.

분야
C

MOC.345(d)

고양력 장치(High Lift Devices)

펼쳐진 플랩에 미치는 프로펠러 후류 영향은 해당 프로펠러 회전 면적 뒤의 플랩 면적에 국한되어야 한다.

MOC.371

자이로 및 공력학적 하중(Gyroscopic and Aerodynamic Loads)

USAR 371 에 규정되어 있는 공력학적 하중은 프로펠러 디스크를 통한 비대칭 흐름을 포함한다. 경험상 프로펠러가 2.74 m (9 ft) 이하의 직경을 갖는 경우 엔진 장착부 및 이들의 지지 구조물에 이 비대칭 흐름이 미치는 영향은 상대적으로 작아서 고려되지 않을 수 있다.

MOC.393(a)

힌지선에 평행 하중(Loads parallel to hinge lines)

주 조종면 및 스피드 브레이크, 플랩(올림 위치에서)과 같은 기타의 움직이는 표면 및 힌지선에 평행으로 작용하는 모든 움직이는 꼬리 면들은 해당 면과 이들의 지지 구조간의 마모 및 축 움직임의 효과를 감안하여야 한다. 이의 총족은 분석이나 시험에 의

해 입증된다.

MOC.393(b)

힌지선에 평행 하중(Loads parallel to hinge lines)

높은 받음각을 갖는 날개나 수평꼬리날개 및 V 자형 꼬리 형상을 갖는 조종면의 경우 K-계수는 다음과 같이 계산된다.

$$K = 12 \times \sqrt{4 - \left(\frac{3}{1 + \tan^2 v} \right)}$$

여기서

n = 수평면에 대해 측정된 받음각

K-계수 단순 값으로 다음과 같이 간주될 수 있다 : 받음각 ±10° 까지는 K=12, 및 80° 와 90° K 사이에서는 K = 24

MOC.441

기동하중 - 수직면(Manoeuvring loads - Vertical surfaces)

- (a) 기동 분석이 요 조종면에 대한 기동하중을 예측하는데 사용되는 경우 중립 위치로부터 제한점까지의 또는 이와 반대의 급작스런 움직임에 걸리는 시간이 측정되어야 한다.
- (b) 수평꼬리날개가 수직꼬리날개에 의해 지지되는 UA의 경우 후방 동체의 일부를 포함한 꼬리날개와 이들의 지지구조는 수직 꼬리에 미치는 규정된 하중과 같은 방향으로 작용하는 수평꼬리날개에 의해 유도되는 횡전 모멘트를 견디도록 설계되어야 한다.
- (c) 보다 정확한 분석이 없는 T-자형 꼬리의 경우 측방 미끄럼이나 수직 러더의 편향에 의해 유도되는 횡전 모멘트는 다음과 같이 계산되어야 한다.

$$Mr = 0.3 S_h \frac{\rho_o}{2} \beta V^2 b_h$$

여기서

Mr = 수평 꼬리에서의 유도 회전 모멘트(N.m)

Sh = 수평 꼬리날개 면적(m²)

bh = 수평 꼬리날개 길이(m)

β = 수직꼬리날개의 측방 미끄럼 유효각(radians)

MOC.443

돌풍하중 - 수직면(Gust Loads - Vertical Surfaces)

수평 꼬리날개가 수직꼬리날개에 의해 지지되는 UA의 경우 후방동체 일부를 포함한 해당 꼬리 면들과 이들의 지지구조는 수직꼬리에 미치는 규정된 하중과 같은 방향으로 작용하는 수평꼬리에 의해 유도된 회전 모멘트를 견디도록 설계되어야 한다.

보다 정확한 분석이 없는 T-자형 꼬리의 경우 돌풍 하중에 의해 유도되는 회전 모멘트는 다음과 같이 계산되어야 한다.

$$Mr = 0.3S_h \frac{P_o}{2} VU b_h K_{gt}$$

여기서

Mr = 수평 꼬리날개에서 유도된 회전 모멘트(N.m)

Sh = 수평 꼬리날개 면적(m²)

bh = 수평 꼬리날개 길이(m)

U = USAR 333 (c) 에 규정된 돌풍속도(m/s)

Kgt = USAR 443 (c) 에 규정된 수직꼬리 날개의 돌풍경감계수

'Sh' 및 'bh'를 계산함에 있어 수평 꼬리날개 뿌리는 해당 UA동체 중심선을 통과하여

분야 C

수직면까지로 가정되어야 한다.

MOC.471

일반(General)

USAR U290 에 정의된 바와 같이 UA 시스템이 위급한 비상 낙하산 착륙 후에 재사용 되도록 설계된 경우 USAR 473 에서부터 USAR 499 까지의 요구도에 대해 고려되어야 한다.

MOC.481

낮은 꼬리자세 착륙 조건(Tail-down landing conditions)

보다 정확한 방법에 의해 i_y 가 결정될 수 없는 경우 $i_y = 0.225 \text{ LR}$ 값이 사용될 수 있다. 이 경우 LR 은 러더를 뺀 동체 전체 길이이다. 스키드형 꼬리를 설계하는 경우 상기의 수직 하중에 추가하여 측방 하중이 고려되어야 한다.

MOC.570

일반(General)

- (1) 피로평가 지침의 예는 DS 00-970 Part 1 section 3 부록 34, 35, 36, 37, 38, 40 및 41에서 확인할 수 있다.
- (2) 피로 인증 증거 _ 피로 인증 증거는 통상 피로형식기록(FTR) 이나 등가의 국가 문서 양식이다. 이 피로형식기록(FTR) 또는 등가 문서의 초본은 일반적으로 사용된 피로 또는 손상허용 원칙에 대한 설명 및 고장이 재난을 야기할 수 있는 구조의 각 품목에 대한 피로 또는 손상허용 분석의 요약으로 구성된 Part 1 단일 절로 구성된다. 또한 이 피로형식기록(FTR)이나 등가의 문서는 모든 관련 보고서를 목록화하며 컴퓨터 모델에 의해 보조될 수도 있다. 피로 증거의 범위는 고장으로 재난이 될 수 있는 구조의 목록에 의해 결정된다. 게다가 사용도 및 피로 증거 모두가 UA 형식의 수명 전반에 걸쳐 중대한 영향을 미치도록 커질 수 있기 때문에 이 피로형식기록(FTR)이나 등가 문서는 다음의 추가 절들을 반영하기 위한 중간 과정으로 개발되어야 한다.

Part 2 - 운용 사용도 및 피로시험 결과의 관점에서의 재평가

Part 3 - Part 2 에서 입증에 필요한 시험입증 요구도에 대한 재평가

Pasr 4 - 수명연장 문서(필요시)

MOC.572

피로평가 : 금속재 가압격실 구조, 금속재 동체, 날개, 꼬리날개부 및 수반된 구조물(Fatigue evaluation: metallic pressurised compartment structures, metallic fuselage, wing, empennage and associated structures)

1- 심각한 피로 파손 가능성 분석에서 해당 설계는 운용에서의 가능성 있는 고장 지점을 결정하기 위해 평가되어야 한다. 이 평가에서는 필요에 따라 스트레스 분석, 정적 시험, 피로 시험, 인장력 계측기 조사, 유사 구조형상에 대한 시험, 및 운용 경험의 결과가 고려되어야 한다. 또한 사고 손상 또는 부식하기 쉬운 위치도 고려되어야 한다.

구조의 특정 구역에서 정상 운용 스트레스가 심각한 손상 성장이 극도로 불가능한 수준의 낮은 빈도라는 이전의 시험으로부터 결정되지 않는 한 날개(카나드 및 일렬형 날개, 보조날개 및 조종면을 포함한), 꼬리날개부, 이들의 하중전달 및 부착 구조, 동체 및 가압형 격실, 착륙장치 및 이들의 연관된 주 첨부물의 구성품 또는 하부구성품의 구조 대표물에 대해 반복적인 하중분석 또는 시험이 수행되어야 한다. 시편은 장착부, 주요 접합부, 단면 변경부, 절단 및 불연속부에 대한 구조 대표체를 포함하여야 한다. 운용 경험은 중요한 불연속 부위, 주 장착부, 인장력 접합부, 접속부 및 윈도우, 도어 및 기타 열림 부위와 같은 절단부의 상세 설계내역에 대한 특별한 주의가 있어야 함을 보여준다. 분석에 사용된 모든 방법은 필요에 따라 시험 또는 운용 경험에 의해 입증되어야 한다. 전기체 또는 주 구조물의 일부에 대한 시험의 특성 및 범위는 유사한 구조들을 갖는 적용될 수 있는 이전 설계 및 구조 시험 및 운용경험에 있다. 분석 및 입증 시험 계획의 범위는 인증당국에 의해 동의되어야 한다.

2- 다음의 스트레스 수준의 사용은 스트레스 집중 점을 제거하기 위해 충분한 설계 경험과 연계하여 해당 구조 품목이 적합한 안전수명 설계를 갖고 있음에 대한 충분한 증거로 뒷받침되어야 한다.

Material Used	Allowable normal stress level of maximum limit load
- Wood	According to ANC-18*
- Aluminium Alloy	Half of rupture tensile strength
- Steel Alloy	Half of rupture tensile strength

*ANC-18 은 1944 년 7월 항공기설계기준 육군-해군-민간위원회(미국)에 의해 발행된 ANC 고시 ‘목재 항공기 구조 설계’ 임.

분야 C

보다 높은 스트레스 수준은 다음 방법의 하나 또는 조합을 이용한 추가적인 피로 조사를 필요로 한다.

- a. 실제적인 운용 스펙트럼에 기반한 피로시험
- b. 시편 또는 구성품의 피로 시험에 의해 충분함이 입증된 강도 값을 이용한 피로 계산

비행 치명 구조물로 식별된 재래식 금속재(2024, 6061, steel) 또는 복합재 구조 품목의 경우 제한 장력 스트레스 수준이 해당 재료의 극한 허용치의 50 %를 넘지 않는 경우는 추가적인 피로분석이 필요하지 않다. 이 제한 장력 스트레스 수준은 날개 하부 뼈대 및 장착부위, 날개 지지물 및 하부 날개-동체 하중전달 구조물에 있는 모든 스트레스 집중부위를 고려하여야 한다.

MOC.573 (a) (1) & (3)

구조물 손상허용 및 피로 평가 - 복합재 기체 구조(Damage tolerance and fatigue evaluation of structure - composite airframe structure)

MOC.603 에 설명된 소재 지침에 추가하여 고유의 난가시손상(BVID) 및 가시손상을 갖는 구조물에 대한 잔여강도 시험을 위하여 다음 절차가 채택될 수 있다. 시험은 제한하중 수준까지 수행된 후 가시손상이 형식 설계의 원래 강도나 특성을 본질적으로 초과하지 않고 수리된 후 수리되지 않은 구조물에서의 난가시손상(BVID)을 입증하기 위하여 해당 시험이 최소 극한하중 수준까지 계속 수행된다.

* 경험은 고장모드를 식별하기 위하여 파열에 대한 시험의 지속이 고려되어야 한다는 것을 보여준다. 잔류강도 시험에 대한 분석에 의한 대입법은 UA추가 개발에 통상 수용될 수 없다.

MOC.573 (a) (4)

구조물 손상허용 및 피로 평가 - 복합재 기체 구조(Damage tolerance and fatigue evaluation of structure - composite airframe structure)

검사에 의해 확인되어야 하는 구성품의 안전수명은 최소한 설계 스펙트럼 하에서 규정된 수명의 반에 대해 시범되어야 한다.

MOC.573 (b)**구조물 손상허용 및 피로 평가 - 금속재 기체 구조(Damage tolerance and fatigue evaluation of structure - Metallic airframe structure)**

구조물에 대한 손상허용 평가는 UA의 운용수명 범위 내에서 심각한 피로, 부식, 또는 사고급 손상이 발행한 경우 이를 탐지할 때까지 나머지 구조가 손상이 고장이나 과도한 구조적 변형 없이 합리적인 하중에 견딜 수 있다는 것을 보장하는 것이 목적이다. 손상허용 구조를 획득하는 데 고려되어야 하는 설계 특성은 다음을 포함한다.

- 복수의 하중경로 구조 및 균열 성장을 통제와 적절한 잔류 정적강도를 제공하기 위한 균열 중지점 사용.
- 균열 시작 이후 높은 잔류강도와 결합된 통제된 낮은 균열 전파율을 제공하는 자재 및 스트레스 수준. 고장 시 재난수준이 될 수 있는 조종면 힌지, 날개 뼈대 조립체나 안정기 피벗 장착부와 같은 단일 하중경로의 구분된 품목의 경우 자재 결함, 제작 과실 또는 부식을 포함한 사고급 손상으로부터 시작되는 균열들이 해당 균열 전파 예측 및 검사 방법에 대해 적절하게 고려되어 있음이 명확하게 시범되어야 한다.
- 모든 주요 구조물 내의 고장이 고장난 요소의 교체 또는 수리를 할 수 있도록 허용하는 USAR 573 (b) 에 규정된 하중조건을 견디는 데 필요한 수준 이하로 강도가 저하되기 이전에 충분히 높은 탐지 확률을 보장하도록 상세 설계 배치가 되어야 한다.

분야
C**MOC.U590****제동 시스템(Arresting system)**

UA, 제동 시스템 및 피영향 지지 구조에 대한 제한 하중을 계산하기 위해서는 다음과 같은 요소를 감안해야 한다.

- (a) 고도 - 바퀴 3개 지면 접촉
- (b) 케이블 적용 시점 속도(최대 착륙 속도에 대한 FCS 제한사항과 일관되도록 최대치 설정)
- (c) 무게중심

- (d) 설계착륙중량(USAR.473 참조)
- (e) 하강 속도(0으로 가정).
- (f) 측 하중(side load) 조건(예. 케이블 중앙에 걸리지 않는 경우)
- (g) 최대 회전각, 예. 지향성 하중
- (h) 안전 고리 또는 전단 핀(shear pins)
- (i) 제동 케이블이 제동장치에 끼는 경우(예. 드럼)
- (j) 제동 시스템에 의해 전달되는 후크 하중

MOC.595 (a)

제한하중 계수(Limit load factor)

USAR 595 (a) (2)를 시범하는 데 사용되는 자유낙하 고도 공식은 다음과 같다.

$$h = \frac{Vzd^2}{2g}$$

여기서

- Vzd 는 낙하산을 편 UA의 최대 강하속도
- g 는 중력에 의한 가속도(m/s²)

그러나, 자유낙하고도는 0.234 m 이상이어야 한다.

MOC.U598

추출장비(Extracting devices)

모든 추출 장치는 설치 장비로 간주되어야 한다.

분
야
C

분야 D

UA 설계 및 제작

(UA Design and Construction)

분
야
D

D – DESIGN AND CONSTRUCTION(설계 및 제작)

MOC.601

일반(General)

다음의 FAA 자문회람 및 정책 문서는 본 USAR 로 설계되는 UA에 적용되며 신청자가 인증 증거로 인용할 수 있다.

AC 20-107A Composite Aircraft Structure

AC 21-26 Quality Control for the Manufacture of Composite Structures

AC 20-53A Protection of Airplane Fuel Systems Fuel Vapor Ignition due to Lightning

AC 20-66A Vibration and Fatigue Evaluation of Airplane Propellers

AC 20-135 Powerplant Installation and Propulsion System Component Fire Protection Test Methods, Standards and Criteria

AC 20-136 Protection of Aircraft Electrical/Electronic Systems Against the indirect Effects of Lightning

AC 21-31 Quality Control for the Manufacture of non metallic Compartment Interior Components

AC 23-2 Flammability Test

AC 23-20 Acceptance Guidance on Material Procurement and Process Specifications for Polymer Matrix Composite Systems

AC 23.629-1A Means of Compliance with section 23.629 Flutter

AC 145-6 Repair Stations for Composite and Bonded Aircraft Structures

> For Information

AC 29.2C MG8 Substantiation of Composite Rotorcraft Structure

AC 35.37-1 Guidance Material for Fatigue Limit Tests and Composite Blade Fatigue Substantiation

> FAA Policy Documents Applicable to Part 23 Aircraft

PS-ACE100-2-18-1999 Temperature differential between Wet Glass Transition.

PS-ACE100-2005-10038 Bonded Joints and Structures

PS-ACE100-2004-10030 Substantiation of Secondary Composite Structures

PS-ACE100-2001-006 Static Strength of Composite Airplane Structure

MOC.603 (a)

금속재 UA 시스템 구조물을 위한 재료 및 숙련도(Material and Workmanship for metallic UAS Structure)

금속 UA 시스템 구조물에 대한 USAR 감항성 요구도의 적합성 검증방안은 FAA 권고 회람 AC 23-13A에 기재되어 있으나, 해당 방법이 유일한 것은 아니다.

MOC.603 (b)

복합재 UA 구조의 재료 및 숙련도(Material and Workmanship Composite UAS Structure)

복합재 구조물에 대한 허용가능한 적합성 검증방안은 EASA AMC 20-29 및 FAA 권고회람 AC 20-107에 기술되어 있다. 이 USAR에 포함된 일부 요구도의 위치 변동 으로 인해 다음의 표는 부록 I와 함께 참고되어야 한다.

분야
D

TABLE I
AMC paragraphs and related USAR texts

	AMC paragraph	USAR paragraph
1	Purpose	None
5	General	None
6	Materials and Febrication	603, 605, 613, 619
6a	Quality Control	
6a	Production Specifications	603, 605
6e	Protection of Structure	609
7	Proof of Structure Static	305, 307
8	Proof of Structure – Fatigue/Damage Tolerance	573
9	Proof og Structure –Flutter	629
11	Additional Considerations	
11a	Impact Dynamics	601, 783, 787, 963
11b	Flammability	U850, 863, 865, 903, 967, 1121, 1181, 1183, 1189, 1191, 1193
11c	Lightning Protection	867, 863, 954
Appendix 2	Definitions	None

MOC.607 (b)

패스너(Fasteners)

엔진 격실 또는 온도 및 진동에 의해 영향을 받는 다른 격실 내에 장착된 패스너의 잠금 장치는 정상 작동 조건에서 받게 되는 온도에 의한 영향이 없는 형태 및 재질이
어야 한다.

MOC.609

구조 보호(Protection of structure)

균일한 표면 부식, 부식구, 갈바닉 부식, 균열, 실금, 박리, 과립상, 마멸, 고온 산화
(고온부식), 부식피로 및 압력부식 균열을 위한 적절한 부식 방지 및 통제 절차가 있
어야 한다.

부식 방지 시스템은 환경적으로 보조되는 균열의 경감을 포함하여 운용 수명 동안 유
효성이 유지되어야 한다. 특정의 부식방지 및 통제 수단, 절차 및 공정들이 식별되어
운용 및 정비 능력과 맞게 설정되어야 한다.

마무리 시스템은 특수 부품, 동류 및 이질 자재 표면, 그리고 부착 부품 및 패스너의
적합한 부식 보호를 제공해야 한다.

MOC.611

접근성 조항(Accessibility provisions)

- (1) 직접 육안 검사를 위한 수단을 제공하는 것이 비현실적인 경우 비파괴검사가 효과
적임이 입증되고 해당 검사 절차가 USAR 1529 요구에 따라 정비교범에 명시되어
있는 경우 비파괴검사 도구들이 사용될 수 있다.
- (2) 짧은 간격으로 반복되는 점검(비행전 또는 일일 점검)의 경우는 쉽게 제거할 수
있는 도구나 힌지가 달린 점검 패널을 통한 육안 점검과 같이 단순해야 한다. 그
러나 구조의 일부 분해 예를 들면 작은 표피 패널의 리벳 제거와 같은 UA수명동
안 한번 또는 두 번과 같이 단지 수회만 요구되는 검사는 허용될 수 있다.

MOC.613

금속 강도 특성 및 설계값(Metallic strength properties and design values)

자재 규격은 인증당국에 의해 특별히 수용되거나 또는 인증당국이 필요한 능력을 갖고 있다고 인정한 조직이나 인력에 의해 준비된 문서에 포함되어 있는 것이어야 한다.

이러한 규격의 예는 다음과 같다.

- 1 Mil-HDBK-5 비행체 구조용 금속 소재 및 요소
- 2 Mil-HDBK-17 비행체용 플라스틱
- 3 Mil-HDBK-23 비행체용 복합재 제작
- 4 ANC-18 목재 항공기 구조 설계

설계 특성을 정의하는 데 있어 자재 규격 값은 제작 과정(예, 제작, 성형, 기계가공 및 후속 열처리 방법)를 고려하여 설계자의 필요에 따라 조정 또는 확대되어야 한다. 복합재 구조의 경우 MOC(MOC) 603 이 USAR 613 요구도에 관련된 지침 정보를 갖고 있다.

분야
D

MOC.629

플러터(Flutter)

다음의 경우 UA가 플러터, 조종력 반전 또는 발산이 없다는 것을 입증하기 위해 기체 골격 및 장비 엔지니어링 보고서 No. 45(수정판에 따른) “단순화 된 플러터 방지 기준” (연방항공청 발행) 내의 강도 및 질량 평형 기준에 대한 충족이 달성되어야 한다.

- (1) 설계강하속도/마하수가 482 km/h (260 knots) (EAS) 보다 작고 마하 0.5 보다 작은 경우
- (2) 날개 비틀림 강성 및 에일러론 균형 기준에 의해 제시된 바와 같이 날개 및 에일러론 플러터 방지 기준은 날개 길이를 따라 큰 질량의 집중(엔진, 수상용 부위 또는 날개 바깥쪽의 연료 탱크와 같은)이 없는 UA에 대한 사용으로 제한된다.
- (3) 다음의 UA
 - (i) T 자형 꼬리 또는 기타의 비 재래식 꼬리 형상이 같지 않은

(ii) 해당 기준의 적용성에 영향을 미치는 비 통상적인 질량 분포나 기타 비 재래식 설계 기능을 갖고 있지 않은, 및

(iii) 고정된 핀 및 고정된 안정판 조종면을 갖고 있는

MOC.629(j)

플러터(Flutter)

전체 백래쉬는 바깥쪽 50 % 의 비행 조종면에 대해 0.2 도 및 안쪽 조종면에 대해 1 도 이하여야 한다. 조종면 백래쉬가 플러터를 발생시키지 않는다는 것이 타당한 분석에 의해 입증되는 경우는 더 큰 백래쉬가 허용된다.

MOC.631

조류 충돌(Bird strike)

조종 시스템 구성품 및 전기 장비와 같이 손상 시 위험을 초래할 수 있는 품목과 같은 필수 운용 품목의 장착에 대해서는 설계 초기 단계부터 고려가 되어야 한다. 가능한 한 이러한 품목은 조류에 의해 충돌되기 쉬운 구역 바로 뒤에 장착되면 안 된다.

조종 시스템 요소에 대한 중복여유 구조 및 보호된 위치 또는 가름 판이나 에너지 흡수 물질과 같은 보호 장치를 적용하여 본 절을 충족하는 것은 수용할 수 있다.

MOC.671

조종 시스템 - 일반(Control systems - General)

주 조종 시스템의 설계 및 제작 시 시스템 내의 마찰 최소화와 진동 및 가속으로 인한 운용 중 다른 부품과의 끼임 및 간섭을 피하기 위한 주의가 요구된다.

MOC.683

작동 시험(Operation tests)

USAR 683 의 요구도 충족을 입증하는 한 가지 방법은 이 한 방법에 국한되지는 않지만 다음과 같다.

시험되는 조종 시스템에 대한 규정에 의해 설정된 제한 조종력에 해당하도록 전체 시스템 부하 상태로 조종면을 작동하는 조종 시스템 운용시험 수행. 다음 조건이 충족되어야 한다.

- (1) 제한 하중 하에서 편향시키기 위한 각 조종면의 움직임과 세부 부품 점검. 이는 다음과 같이 수행될 수 있음.
 - (i) 중립 위치에 있는 동안 시험되는 조종면을 지지
 - (ii) 규정에 설정된 제한 조종력에 해당하는 하중으로 조종면에 하중 부과
 - (iii) 조종면이 지지로부터 벗어날 때까지 조종간에 하중 부과
 - (iv) 조종간이 시스템 정지점까지 움직였을 때 중립점으로부터 조종면이 움직인 양인 가용 움직임 거리 결정
 - (v) 조종면 하중을 제거하고 조종면 위치가 중립으로 돌아오도록 명령. 결과적인 최초 중립 위치로부터의 기계적 위치 값(옵셀 값)은 총 조종 시스템 움직임 거리 또는 모델링 시스템 반응에 의해 안전한 것으로 간주되는 최대값의 1 % 보다 크면 안 됨.
 - (vi) 각 방향으로 측정된 중립 위치로부터의 최소 조종면 움직임 거리는 조종면에 하중 없이 측정된 조종면 움직임 거리의 10 % 이다. 제한 하중 하에서 해당 조종면의 움직임 양에 관계없이 UA는 USAR 141 에 규정된 적절한 비행 특성을 가져야 한다. 이전에 형식인증된 UA의 모든 변종 UA는 원래 UA의 조종면 움직임 거리를 초과하지 않아야 함. 그러나 비행 특성은 충족 보장을 위해 비행시험 되어야 함.
- (2) 제한 하중 하에서 끼임이나 모든 연결부, 돌기, 부착물 등의 간섭 증상이 없어야 함.
- (3) 규정에 의해 규정되어 있는 제한 조종력 및 토크가 충족되도록 마찰이 최소화 되어야 함.

MOC.693

연결부(Joints)

탄성체 베어링을 위한 규격은 인증당국에 의해 별도로 승인된 문서 내에 포함되어야 한다. 이러한 규격의 예는 “MIL-B-85598 탄성체 일반 규격”이 있다.

MOC.701

플랩 상호연결(Flap Interconnection)

허용가능한 적합성 검증방법은 플랩 구동시스템과 독립적인 가변 플랩면 간의 기계적 상호연결 및/또는 기계적 상호연결과 플랩 위치 센서를 사용하는 전기기계적 구현을 포함한다.

MOC.729 (g)

착륙장치 격실 내에 위치한 장비(Equipment Located in the Landing Gear Bay)

본 요구도를 입증하기 위한 고려사항에는 장비의 구성품에서 기인하는 것(높은 제동 온도 등) 및 외부로부터 기인하는 손상(불순물, 물 및 타이어 파열/손상된 타이어 스레드(tread) 등)이 지속적인 안전비행과 착륙에 필수적인 착륙장치 구성품 또는 착륙장치 격실에 미치는 영향성이 포함되어야 한다.

MOC.735 (c)

브레이크(Brakes)

요구도에 규정된 바와 같이 바퀴 브레이크에 가해지는 압력은 브레이크 제작자에 의해 규정된 압력을 초과하지 않아야만 한다. 이 요구도는 브레이크 명령으로 가해지는 힘이 어떻게 브레이크에 전달되는지는 규정하지 않는다. 그 수단은 기계적, 유압 또는 전자식 제어 시스템과 같은 일부 다른 시스템이 될 수 있다. 바퀴 브레이크 조립체에 가해지는 힘에 대한 요구도 적용성을 명확하게 함으로써 UA 설계에 포함되어 있는 모든 브레이크 시스템에 적용될 수 있다.

MOC.850**화재보호 – 일반(Fire protection-General)**

USAR 화재 보호 요구사항을 준수하기 위해서는 다음과 같은 사항을 보장해야한다.

- (a) 전자 장비 및 추진 시스템(관련 자재 포함) 등은 적합하게 설계되어야 한다
(USAR.1359, USAR.1181 및 부록 다 참조)
- (b) MOC.1309 위험요소 표기 시스템에 의거하여 구조적 품목 및 시스템(비행 통제 시스템 등)에 대한 필수 보호 보장
- (c) 자재 가연성, 유독성, 연기 효과, 열분해성 등을 감안한 설계

MOC.863**인화성 액체 화재보호(Flammable fluid fire protection)**

설계자는 누출된 인화성 액체 및 증기를 환기 및 배출하는 수단을 고려해야 한다.

MOC.865**비행제어, 엔진장착 및 기타 비행 구조의 화재보호(Fire protection of flight controls, engine mounts and other flight structure)**

불연성 자재로 제작되지 않은 엔진 장착부 또는 엔진 장착의 부분은 불연성 자재 사용에 의해 제공되는 것과 동일한 수준의 안전을 제공하도록 차폐되어야 한다. 어떤 차폐도 엔진의 형식인증을 무효화하지 않는다는 것에 주의가 요구된다.

MOC.867 (a)**낙뢰 및 정전기에 대비한 전기적 접합 및 보호(Electrical bonding and protection against lightning and static electricity)**

다음 문서의 최종판이 USAR 867 충족을 위한 수용 가능한 방법으로서의 지침을 제공한다.

(a) SAE 국제표준 APR5412 “항공기 낙뢰 환경 및 관련 시험 파형”

- 본 문서는 직접(물리적인) 및 간접(전자기적으로 연결된) 낙뢰 효과 모두에 적용되는 낙뢰 환경에 대해 설명한다.

(b) MIL-STD-464 "시스템에 대한 전자기환경영향 요구도“

- 본문서는 낙뢰, 접합, 접지 및 정전기에 관한 요구도 및 지침을 제공한다.

(c) 나토 STANAG 3614 "항공기 시스템 및 장비에 대한 전자기환경영향(E3) 요구도“

- 본 문서는 MIL-STD-464 와 그 범위가 유사하다.

(d) RCTA (주) 표준서 DO-160 "항공 장비의 환경적 조건 및 시험 절차“

- 본 문서는 직접 낙뢰 효과, 간접 낙뢰 효과 및 인간 접촉으로부터의 정전기 방전에 대한 장비 수준의 시험을 설명한다.
- 직접낙뢰 효과 시험은 외부에 장착된 항공 장비(안테나, 외부 등 및 노출된 연료량 탐침과 같은)에 범위 내로 제한된다. 이 시험은 항공기 자체의 일부인 외피에 의해 보호되는 항공기 구조, 기계적 장치(연료 공급 뚜껑과 같은)이나 품목을 포함하지 않는다.
- 간접낙뢰 효과 시험은 원칙적으로 금속 표피를 갖는 항공기에 적용한다.

(e) 나토 STANAG 3856 "비행 중 정전기 방전에 대한 항공기, 운용요원 및 세부 시스템 보호 - AEP-29"

- 본 문서는 비행 중 항공기에 미치는 강수 공전 효과에 관한 지침을 제공한다.

(f) 영국 국방부 표준 59-113 - 운용 항공기에 대한 낙뢰 보호 요구도

MOC.881 (a)**낙하산 설계(Parachute design)**

USAR 881 (a) 충족 시범을 위한 시험이 수행되는 경우는 다음 요구도가 충족되어야 한다. 본 MOC(MOC)의 시험 기간 동안 어떤 요구도에 대한 미충족이 있어서도 안 된다. 미충족이 발생한 경우는 그 원인이 밝혀져서 수정된 다음 영향받는 모든 시험이 재수행되어야 한다.

(a) 환경 시험

USAR 334 에 정의되어 있는 비행보호영역의 최저 속도에서 다음과 같은 낙하산 조립체 조건하에서 세 번의 낙하가 이루어져야 한다.

- (1) +93.3°C 이상에서 16 시간동안 환경에 적응시킨 후 낙하 시험
- (2) -40°C 이하에서 16 시간 동안 환경에 적응시킨 후 낙하 시험
- (3) 실제 사용에서 받게 될 가장 확률이 높은 방법으로 꾸러미에 889.6 N (200 lbf) 이상의 압력으로 400 시간 이상 연속으로 가한 다음 하중을 제거한 후 1 시간 이내에 낙하 시험이 이루어져야 함.

(b) 강도 시험

시험은 완전한 낙하산 조립체 또는 분리 구성품 어느 한쪽에 대해 수행될 수 있다. 여기에는 감항에 영향을 주는 재질, 재봉선 또는 기능의 고장에 대한 어떤 증거도 없어야 한다. 동일한 낙하산의 갓, 하네스, 구성품 및 펼침줄이 모든 강도시험에 사용되어야 한다. 다음 특성으로 세 번의 낙하가 수행되어야 한다.

- (1) 시험 중량은 최대 UA이륙중량의 1.2 배
- (2) 시험 속도는 USAR 334 에 정의된 UA비행보호영역 최대 속도의 1.2 배
- (3) 캐노피 갓이나 펼침줄을 하네스에 부착하기 위해 쉽게 분리할 수 있는 하드웨어 (걸쇠 및 고리와 같은)가 사용되는 경우 교차 연결자가 사용되어야 하며 낙하 중 한 번은 교차 연결자와 하드웨어를 시험하기 위해 한쪽만 부착한 상태이어야 함.

(c) 기능 시험

종합 기능시험에서 낙하산 갓의 최대 허용 가능한 산개시간은 3 초 + 113.4 Kg (250 lb) 를 초과하는 UA 최대이륙중량의 Kg 당 0.022 초이다. 다른 방법으로 시간대신 고도 손실이 측정될 수 있으며 최대 허용 가능한 고도 손실은 다음과 같이 계산된다. : 91.4 m + 113.4 Kg 을 초과하는 UA 최대이륙중량의 Kg 당 0.67 m.

- (1) UA 최대이륙중량 이하의 중량으로 USAR 334 에 정의된 비행보호영역 범위 내의 낙하산 꾸러미가 열리는 시점의 속도에서 최소한 48 회의 낙하가 이루어져야 한다. 낙하산 갓은 낙하산 꾸러미가 열리는 시간으로부터 최대 허용 가능한 시간 내에 기능적으로 산개되어야 함.
- (2) 꾸러미 펼침 시기로부터 최대 허용 가능한 시간 + 1 초 내에 낙하산이 산개됨을 시범하기 위해 다음의 조건으로 최소한 5 회의 낙하가 이루어져야 함.
 - (i) UA 최대이륙중량 이하의 중량에서
 - (ii) UA 비행보호영역의 최소 속도에서
 - (iii) 캐노피에 가장 낮은 부착 지점 근방의 연결선들을 의도적으로 동일 방향으로 (각각 360°) 세 번 꼬아서 묶음 상태로.

분
야
D

분야 E
UA 추진체
(UA PowerPlant)

분
야
E

E – POWERPLANT(추진체)

MOC.901

장착(Installation)

UA 시스템은 특정 조건에서만 UA 시스템 운용요원이 직접 관장하는 자동엔진제어(즉, 엔진이 비행제어 시스템을 통해 제어됨)로 설계되어 있는 것으로 간주된다. 반자동 또는 수동으로 제어하는 엔진의 경우 특정 조건은 다음에 적용된다.

- (1) 전송 및 시현되는 데이터가 UA 시스템 운용요원에게 가용
- (2) 인증당국이 동의한 UA 통제소의 배치(즉, 레버, 제어기 등). 비행제어시스템으로 엔진제어 기능 통합의 정도는 인증당국에 의해 승인되어야 한다.

MOC.903 (a)

엔진 및 보조동력계통(Engines and auxiliary power units)

우박, 강수 및 외부 이물질 흡입 위험 인증 및 조류 충돌 및 흡입 인증은 EASA CS-E790 및 EASA CS E-800 또는 인증당국이 동의한 기타의 등가 인증에 기반할 수 있다.

MOC.903 (f)

엔진 및 보조동력계통(Engines and auxiliary power units)

보조동력계통 인증은 EASA CS – APU 또는 인증당국이 동의한 기타의 등가 인증에 기반할 수 있다.

MOC.905 (d)

프로펠러(Propellers)

905 (d) 충족은 EASA CP-P-210 요구도 또는 인증당국이 동의한 등가의 문서에 기반할 수 있다.

MOC.905 (e)

프로펠러(Propellers)

전방 동체 및 날개로부터의 얼음 조각은 UA동체 및 앞부분 뒷벽에 아주 가깝게 장착된 미는 형태의 프로펠러에 심각한 손상을 줄 수 있다. 유사하게 날개로부터의 얼음 조각은 wind mounted 미는 형태 프로펠러에 심각한 손상을 줄 수 있다. 이러한 가능성에 대한 고려가 되어야 한다. ‘모든 운용 조건에서’ 라는 용어는 의도적 또는 임시 비 의도적으로 결빙 조건으로 들어가는 시험을 요구한다. 이는 또한 분석에 의해 입증되거나 양자의 조합에 의해 입증될 수 있다.

MOC.905 (g)

프로펠러(Propeller)

대부분의 미는 형태의 프로펠러 장착에서는 엔진 배기가스가 프로펠러 디스크를 통과한다. 많은 요소가 이들이 프로펠러에 부딪혔을 때 가스의 온도에 영향을 주며 이 가스들에 대한 프로펠러의 허용치는 프로펠러 설계 및 재질에 따라 변한다.

MOC.907 (a)

프로펠러 진동(Propeller Vibration)

재래식 고정 피치 목재 프로펠러의 정의는 목재 중심부와 단순한 복합재 재질을 씌운 프로펠러를 포함하지만 부하를 받는 구조물이 복합재이고 목재는 단순히 형태만을 제공하는 경우의 프로펠러는 아니다.

분야 E

MOC.909 (a)

터보 차저 시스템(Turbo charger systems)

909 (a) (1) 총족은 EASA CP-E-440 요구도 또는 인증당국이 동의한 등가의 문서에 기반한다.

MOC.909 (d) (1)

터보차저 시스템(Turbo charger systems)

중간냉각기 장착부위는 엔진 운용으로부터 발생하는 국지 하중과 조합된 전체로써 UA 의 비행 및 지상 하중을 견딜 수 있는 충분한 강도를 가져야 한다.

MOC.934

터보제트 및 터보팬 엔진 역추력 시스템 시험(Turbojet and turbofan engine thrust reverser system tests)

USAR 934 총족은 EASA CS-E 650 및 EASA CS-E 890 또는 인증당국이 동의한 등 가의 문서에 기반한다.

MOC.939 (c)

추진체 작동 특성(Powerplant operating characteristics)

흡입구 공기흐름 왜곡 제한 값. 엔진은 정속 상태 또는 여기서 입증된 시간 변화 흡입 구 왜곡(압력, 온도 또는 양자의 모든 조합) 상태로 불규칙한 급증, 실속, 중지 또는 어떤 손상도 야기하지 않아야만 한다. 공력학적 간섭 면은 엔진 형상 및 운용 영역 도면상에 식별되어 있어야 한다. 배기 노즐 역압이 엔진에 영향을 미치는 경우는 엔진 의 흡입구 공기 압력 변화에 대한 엔진의 영향 허용성이 엔진 시스템 규격서에 규정 되어 있어야 한다. 총압 및 온도 왜곡에 대한 엔진 안정성 및 성능 평가는 ARP 1420 및 AIR 1419(또는 다른 수용 가능한 표준서)에 정의되어 있는 방법과 흡입구 왜곡 인 자를 사용하여야 한다. 온도 왜곡 방법 및 동시 왜곡은 여기에 규정되어 있어야 한다.

MOC.959 (a)

사용불가 연료 보급(Unusable fuel supply)

‘가장 불리한 연료공급 조건’이란 용어는 운용 중에 발생하기 어려운 방사상 또는 극한의 기동을 포함하려는 목적이 아니다. 어떤 기동이 시험되고 있는 해당 형식의 UA 형식에 적절한지 결정하는 데 판단이 요구된다. 모든 비행조건에서 엔진에 연료를 공급하기 위해 필요하지 않은 탱크는 설계된 비행 영역(예, 순항 조건)에 대해서만 시험되어야 한다. 이런 종류의 탱크 시험은 공기 요란을 모의한 비낌 및 미끄러짐을 포함한다. 탱크가 사용될 수 있는 조건에 대한 적절한 지침이 게시판 또는 UA 시스템 비행교범에 제공되어 있어야 한다. 고려되고 있는 특정 탱크, 예를 들면 주, 보조 또는 순항탱크들의 극한 기동을 결정하기 위해 연료 시스템 및 탱크의 기하학적 분석을 수행하고 시험되는 UA에 적용될 것으로 생각되는 시험만 수행한다. UA의 종축 및 보급 구멍에 관련된 탱크 및 연료격실의 기하학적 배열과 방향에 대해 특별한 주의가 주어 져야 한다. 시험절차가 비 보수적인 사용불가 연료의 결과를 내지 않도록 어떻게 치명 적인 고도 기동이 시험될 것인지를 계획하는 데 주의가 기울여져야 한다. 시험 기동은 시험 중인 UA가 운용 중에 수행하게 될 기동의 종류에 관한 좋은 판단으로 선정되어야 한다. UA연료 시스템 및 비행 중 관성 효과를 정밀하게 모의하는 장비를 이용한 지상 시험은 수용 가능하다. 시험에 사용되는 연료량은 여기에서 설명된 수행할 기동을 허용함으로써 사용불가 연료를 결정하는데 충분하여야 한다. 기동은 엔진 고장의 첫 번째 증거가 나올 때 까지 반복되어야 한다. 반복적인 기동은 어떤 격실이나 탱크에 연료 재보급을 요구할 수도 있다. 따라서 최소의 연료가 사용되어야 한다. 시험 시 고장은 엔진의 불규칙성, 출력의 부분 또는 전체 손실, 연료 압력의 최소 치 이하로 손실 또는 연료 유량의 불규칙한 흔들림이 발생하는 경우로 간주된다. 각 탱크의 가장 보수적인 사용불가 연료보급 값을 확신하기 위해 최초 연료 불안정 지시 시점에서 다른 탱크가 선택되어야 한다. 고장 시점에서 시험 탱크 내에 남아 있는 연료는 배출되어 측정 및 사용불가 연료로써 기록되어야 한다. 헤더탱크(하나 또는 그 이상의 연료 탱크로부터 연료를 축적하여 엔진에 직접 공급해 주는 작은 탱크)가 사용되는 경우는 이 헤더탱크 내에 남아 있는 연료가 사용불가 연료에 더해지지만 연료계측기 표식에는 반영되지 않는다. 모든 시험은 최소 실용중량 또는 시험되는 UA에 치명적인 것으로 결정된 중량에서 수행되어야 한다. 하나의 탱크 시스템을 갖는 단발엔진 UA의 비행 시험은 연료 고갈 이후 엔진에 연료를 공급하기 위한 별도의 임시 연료 시스템이 필요하다.

연료 시스템 고온 작동(Fuel system hot weather operation)

항공 가솔린을 사용하는 모든 연료 시스템은 증기 형성 가능성이 있는 것으로 간주된다. 그러나 흡입력 있는 연료펌프를 갖고 있는 연료 시스템은 증기 형성에 있어 더 치명적이다. 고온 기상 시험 평가기간 중에 있는 UA에 필요한 치명적인 운용 조건은 최소한 최대 연료 공급율, 높은 받음각, 최대 연료 온도 등을 포함하여야 한다. UA 중량은 치명적인 연료 수준과 무게 중심의 허용 제한을 유지하기 위한 추가중량을 갖는 중량이 되어야 한다. 대부분의 경우 치명적인 연료 수준은 저 연료 상태이다. 그러나 일부의 경우에는 총만 연료가 치명적이 될 수 있다. 비행시험은 일반적으로 고온 기상 운용 시험을 완료하는 것이 필요하지만 지상시험이 수행되는 경우는 비행 조건을 정밀하게 모의하여야 한다. 연료 온도를 올리기 위하여 고온의 물이나 증기를 연료 탱크 내에 위치한 열교환기를 통해 순환, 밝은 태양광 하에서 연료 탱크에 검은색 플라스틱이나 다른 물체들을 놓아 둬, 또는 연료탱크 위에 더운 공기를 부는 등의 연료를 가열하는 몇 가지 방법이 있다. 연료는 가열기간 동안 과도하게 흔들리거나 취급되지 않아야 한다. 이 가열 과정은 열교환기에서 과도한 국지적 온도 조건을 야기하지 않으면서 가능한 짧은 시간 내에 완료되어야 한다. 연료 온도를 다음의 기준까지 올려야 한다.

- 항공용 가솔린, 43 °C - 0 ~ + 3 °C (110° F - 0 ~ + 5° F)
- 터빈 연료, 43 °C - 0 ~ + 3 °C (110° F - 0 ~ + 5° F)
- 자동차용 가솔린, 43 °C - 3 ~ + 0 °C (110° F - 5 ~ + 0° F)

시험은 연료 온도가 원하는 값에 도달한 직후 시작하여야 한다. 활주로 표면으로부터 1.2 m 에서 1.8 m (4 ft 에서 6 ft) 사이에서 측정된 바람직한 외부공기온도는 최소한 29 °C (85° F) 이어야 한다. 시험결과에 영향을 줄 수 있는 추운 날씨에서 시험이 수행되는 경우는 추운 온도의 효과를 최소화 하는 절차가 취해져야 한다. 이는 고온기상 조건을 모의하기 위하여 연료탱크 표면, 적용되는 경우, 연료 공급선 및 기타의 연료 시스템 구성품을 차가운 공기로부터의 단열로 성취될 수 있다. 이륙 및 상승은 탱크 내의 연료가 원하는 시험 온도에 도달한 후 가능한 신속하게 수행되어야 하며 엔진 윤활유 온도는 최소한 이륙에 추천되는 최소치가 되어야 한다. 상승 속도는 UA가 탱크 내에 치명적인 연료량을 갖는 최소 중량상태에 있는 경우를 제외하고는 USAR 65 의 요구도를 시범하는데 사용된 것과 동일해야 한다. 출력은 최대 연료유량을 공급하도록 이륙 및 상승 시 승인된 최대 수준으로 유지되어야 한다. 상승은 UA에 승인된 최대 운용고도까지 지속되어야 한다. 더 낮은 고도가 입증된 경우는 적절한 제한사항이 UA 시스템 비행교범에 주기되어 있어야 한다. 다음의 데이터들이 기록되어야 한다.

- 탱크 내 연료 온도
- 시험 시작시의 연료 압력 및 모든 압력 실패, 흔들림 또는 변이를 상승 중 지속적으로 기록
- 해당 되는 주 및 비상 연료펌프 작동
- 대기온도, 해당 되는 총 온도 또는 정적 온도
- 속도
- 해당되는 엔진출력, 즉, 엔진 압력비, 가스발생기 속도, 토크, 분당회전수, 터빈 흡입구 온도, 배기가스 온도, 분배기 압력, 연료 유량
- 엔진 작동에 대한 설명
- 이륙 중 연료 탱크 내의 연료량
- 시험 전 결정된 연료 증기 압력(자동차 가솔린의 경우만)
- 시험 전 결정된 연료 등급 또는 지정연료

엔진 연료 압력이 제작자에 의해 지정된 최소치 이하로 떨어질 경우 또는 엔진이 만족스럽게 작동하지 않는 경우에 연료압력 고장이 발생된 것으로 간주된다. 비상 연료 펌프는 예비 펌프로 사용하도록 고려된 경우는 부작동해야 한다. 본 시험은 펌프를 끄고 운용할 수 있는 최대 압력고도를 설정하기 위해 사용된다. 치명적인 비행 조건 시험 기간 중에 상당한 연료 압력의 변화가 발생하였으나 압력 고장이 발생하지는 않을 경우는 예상되는 모든 운용 모드에서도 압력 고장이 발생하지 않는지를 결정하기 위한 추가 시험이 고려되어야 한다. 또한, 연료 시스템은 승인된 최대고도에서 낮음부터 중간정도의 추력에서 조용한 공기 상태로 순항 비행 기간 동안 및 착륙을 위한 낮은 연료 공급율의 최저추력 착륙 접근 기간 동안의 증기 형성을 평가하여야 한다. 고온 기상 시험은 치명적인 탱크가 확실하게 식별될 수 없는 경우 반복되어야 한다. 고온 기상 시험의 결과로 나온 외기 온도에 대한 모든 제한사항은 UA 시스템 비행교범에 포함되어야 한다.

MOC.967

연료탱크 장착(Fuel tank installation)

지상 재보급을 포함한 정상 운용 조건에서 연료 시스템으로부터의 어떠한 연료 누설도 있으면 안 된다.

MOC.973

연료탱크 주유기 연결부(Fuel tank filler connection)

- (1) 외부연료탱크를 포함하여 UA는 어떤 중간 양까지 또는 UA전체 용량까지 연료 보급이 될 수 있는 능력이 있어야 하며 UA에 외부전원 공급 없이 자동적으로 닫혀야 한다.
- (2) 지상 연료보급 접속기는 모든 비행 단계에서 연료 압력으로부터 분리되어야 한다.
- (3) 엔진 및 엔진 공급선은 연료보급 기간 동안 보급 시스템에 걸리는 압력에 노출되어서는 안 된다.
- (4) 연료 시스템 배관 및 구성품은 정전하 축적 제거, 통제된 전류 흐름경로 및 낙뢰 보호를 제공하기 위하여 전기적으로 접지가 되어야 한다.
- (5) 접지 단자가 연료 공급 노즐을 UA에 접속하기 위한 각 공급 단자/구멍 부근에 제공되어야 한다. 이 접지 단자는 종력주입기 구멍에서 41 인치 이내 및 연료탱크 배출구나 주입기 구멍으로부터 12 인치 밖에 위치하여야 한다.

MOC.975

연료탱크 배출 및 기화기 증기 배출(Fuel tank vents and carburettor vapour vents)

모든 폐쇄된 배관부위에는 연료 열팽창을 위한 압력배출 밸브가 제공되어야 한다.

MOC.993

연료 시스템 배관 및 고정부품(Fuel system lines and fittings)

- (1) 모든 연료 시스템 호스 및 배관 사이에는 지상 및 비행 중의 모든 연료 이송 및 보급 중에 주변의 구성품, 하드웨어 및 구조물과 접촉을 방지하도록 간격이 주어 져야 한다. 연료배관은 이 배관이 내부 압력이나 항공기 기동의 결과로 위치를 벗어나지 않도록 지지되어야 한다. 정비, 수송 취급, 개인 운송 또는 정상 항공기 사용으로 인하여 손상을 받을 수 있는 연료배관은 보호되어야 한다.
- (2) 연료와 접촉되는 부품에는 마그네슘, 카드뮴 및 구리의 사용이 금지되어야 한다.

MOC.995**연료 밸브 및 조작(Fuel valves and controls)**

MOC.1309 의 안전수준을 충족하는 데 필요한 지상 요원이 쉽게 접근할 수 있는 제어 기 및 스위치가 고려되어야 한다(예, 비상 연료 차단 스위치).

MOC.997**연료 여과기 또는 필터(Fuel strainer or filter)**

발생하기 쉬운 운용 기상 조건에 따라 그리고 필터 상에 결빙 축적을 방지하기 위한 수단이 연료 시스템 내에 제공되지 않는 한 연료 필터의 결빙 방해가 발생한 경우에 연료 공급율을 자동적으로 유지하는 수단이 제공되어야 한다.

MOC.999**연료 시스템 배출(Fuel system drains)**

바퀴를 올리거나 부서져서 배면착륙을 하는 경우에는 각 탱크의 정상 연료보급 접속 기를 통해 또는 각 탱크의 접근 가능한 구멍을 통한 흡입력에 의해 연료 제거가 가능해야 한다.

MOC.1001**연료 방출 시스템(Fuel jettisoning system)**

착륙장치 및 브레이크를 펼친 상태에서 연료 방출의 효과가 고려되어야 한다.

MOC.1011 (b)**윤활유 시스템 - 일반(Oil System - General)**

항속 및 최대 허용되는 윤활유 소비로부터 최소 허용될 수 있는 사용가능한 윤활유가

결정될 수 있다. 습식 또는 건식 기름통을 갖는 엔진 모두 최대 허용할 수 있는 연료/윤활유 비는 얻을 수 있는 최소 연료/윤활유 비와 같다. 이는 수학적으로 다음과 같이 표현된다.

$$\frac{\text{허용할 수 있는 사용가능 윤활유 최소용량}}{\text{허용할 수 있는 사용가능 연료 최대용량}} = \frac{\text{허용할 수 있는 최대 윤활유 소비율}}{\text{얻을 수 있는 최소 연료 소비율}}$$

따라서, 습식 및 건식 기름통을 갖는 엔진 모두 얻을 수 있는 최소 연료/윤활유 소비율 보다 같거나 적은 연료/윤활유 공급율은 수용될 수 있는 것으로 간주된다. 복수 엔진 장착의 경우는 적절한 윤활유 저장통이 제공되지 않는 한 연료 교차공급 시스템이나 공통 연료탱크를 채택하고 있는 복수엔진 UA의 항속시간은 엔진 정지를 위해 제공된 지정된 총 초기 연료 용량의 50 % 가 다른 엔진에 가용하다는 기반 하에 설정되어야 한다. 교차공급 시스템을 갖고 있는 복수 엔진 UA에 고려되는 엔진 출력 수준은 양개 엔진이 작동되는 상태로 설정된 최대 항속시간을 허용하는 수준이며 연료 공급량의 50 % 가 소모되고 난 후 한쪽 엔진이 부작동한 상태로 비행을 안전하게 완료하는 데 필요한(혼합비 조정을 포함하여) 조정이 되어야 한다.

MOC.1045

터빈 엔진 UA 냉각 시험 절차(Cooling test procedures for turbine engine-powered UA)

해석 및 지상 시험 데이터는 수행될 비행시험의 범위를 분석하는 데 인증당국에 의해 고려되어야 한다.

MOC.1045 (b)

터빈 엔진 UA 냉각 시험 절차(Cooling test procedures for turbine engine-powered UA)

냉각 시험의 경우 온도 변화율이 분당 1°C (2° F) 미만일 때 ‘안정화’ 된다.

MOC.1047**왕복 엔진 UA 냉각 시험 절차(Cooling test procedures for reciprocating engine-powered UA)**

(a) 해석 및 지상시험 데이터는 수행될 비행시험의 범위를 분석하는 데 인증당국에 의해 고려되어야 한다.

(b) 냉각 시험의 경우 온도 변화율이 분당 1°C (2° F) 미만일 때 ‘안정화’ 된다.

MOC.1091**공기 흡입 시스템(Air induction system)**

엔진 흡입구 테두리에서의 최대 허용 가능한 전단, 축, 및 매달림 운동 하중은 정적 (1g) 조건의 엔진 규격서에 명시되어야 한다. 또한 USAR 333 의 그림 1 에 정의된 최대 허용 가능한 기동 하중에(통합된 선형 및 각 효과) 대한 엔진 흡입구 테두리에서의 허용 가능한 하중도 명시되어야 한다.

분
야
E

MOC.1093**흡입구 시스템 결빙 보호(Induction system icing protection)**

기화기 나비 밸브(결빙이 형성되기 가장 쉬운 표면)에 위치한 저저항 가열소자가 결빙 형성을 최소화 하는데 효과적임이 입증됨에 따라 기화기 결빙 방지에 예열기만이 유일한 해법이 아니다. 추가적으로 결빙 제거 액체도 연료에 첨가 되었을 때 기화기 나비 밸브 결빙 형성을 크게 줄이는 것이 입증되었다.

MOC.1093 (b)**흡입 시스템 결빙 보호(Induction system icing protection)**

결빙 조건은 EASA CS-정의 문서를 이용하여 정의될 수 있다.

MOC.1095 (a)

기화기 결빙제거 액체 공급율(Carburettor de icing fluid flow rate)

독립적인 기화기 결빙 제거 액체의 시간당 Kg 으로 표시된 공급율은 엔진의 최대 지속 출력의 제공근의 1.13 배 이상이어야 한다.

MOC.1141 (e)

UA 시스템 추진체 제어 : 일반(UAS Powerplant controls: general)

동시다발적으로 일어나는 시스템 고장 여파에 대한 분석이 이루어져야 한다.

MOC.1143

엔진 제어(Engine controls)

(a) USAR 1143 (g) 는 엔진 제어가 측정 장치에서 분리된 경우 UA가 안전 비행을 지속할 수 있는 능력이 있거나 또는 고장 결과의 최대 심각도 수준이 주요(Major) 등급이어야 함을 설명한다.

(b) 연결 분리가 발생한 경우 연료 조절은 순항 형상에서 수평비행 유지를 허용하는 수준으로 설정되어야 한다.

MOC.1147

혼합비 조절(Mixture controls)

혼합비 연결이 분리된 경우 혼합비 조절은 가장 진한 설정이 되어야 한다.

MOC.1189 (a) (5)

차단 수단(Shut-off means)

본 요구도에 대한 재난적 인화성 액체 양은 1 (1 쿼터)로 정의되어야 한다.

MOC.1191 (e)**방화벽(Firewalls)**

(a) 불연성 자재나 구성품의 기준 충족이 다음과 같이 입증되어야 한다.

(1) 화염은 다음의 특성을 보유함.

(i) 온도 : $1100^{\circ}\text{C} \pm 80^{\circ}\text{C}$

(ii) 열선밀도 : $116 \text{ KW/m}^2 \pm 10 \text{ KW/m}^2$ ($116 \text{ KW/m}^2 \pm 10 \text{ KW/m}^2$ to 1191)

(2) 약 25 cm(10 in) 사각형의 재질 판이 적합한 버너로부터의 불꽃에 노출되어야 함.

(3) 불꽃은 약 12.7 cm(5 in) 사각형 면적을 요구되는 시험 온도로 유지하는데 충분할 만큼 커야 함.

(4) 불꽃에 의한 열을 UA에 유해한 어떠한 고장도 없이 15분간 견뎌야 함.

(b) 아래의 최소한의 두께를 갖는 다음 자재는 본 절에서 요구되는 시험 없이 방화벽이나 가리개로 사용될 수 있다.

(1) 0.38 mm (0.015 in) 두께의 스테인리스강 판.

(2) 0.45 mm (0.018 in) 두께의 저탄소강 판(알루미늄으로 코팅 또는 부식에 대하여 보호된)

(3) 0.45 mm (0.018 in) 두께의 텅강 판.

(4) 0.45 mm (0.018 in) 두께의 모넬강 판.

(5) 0.41 mm (0.016 in) 두께의 티타늄강 판.

(c) 방화벽 설치의 시험 없이 강철 또는 구리 기반의 합금들로 제작될 수 있다.

MOC.1193

덮개 및 나셀(Cowling and nacelle)

엔진 나셀 또는 동체 내의 구성품은 포장 활주로에 배면 착륙의 결과로 화재를 일으키는 데 충분한 연료 누출의 결과를 초래하는 손상으로부터 보호되어야 한다.

분
야
E

분야 F
장비
(Equipment)

분야
F

F - EQUIPMENT(장비)

MOC.1307

열해석 또는 시험은 치명적인 항전 또는 전자부품의 열적 환경이 지상 및 비행 운용에 대한 설계 제한사항 이하로 유지됨을 시범하기 위해 수행되어야 한다.

MOC.1308

고강도 전자기장(HIRF) 보호(High-intensity Radiated Fields (HIRF) protection)

AC(Advisory Circular) 20-158 참조

- (a) 부록 '바' 에 제시된 시험 수준(Test Level)은 최소 수준이다
- (b) 운용 환경이 더욱 엄격할 경우, STANAG 3614 또는 MIL-STD-464가 사용될 수 있다.
- (c) UA 시스템이 본 표준강화인증기준에 명시된 고강도 전자기장(HIRF) 요건을 준수하지 않을 경우, 신청자는 해당 시스템이 준수해야 할 최대 고강도 전자기장(HIRF) 위협 수준과 관련 주파수 범위를 식별하고 정당화해야 한다. 이러한 식별의 결과로 또는 해당 시스템이 알려진 더욱 심각한 고강도 전자기장(HIRF) 실제 환경 수준을 준수하지 못할 경우, 모든 불안정한 조건을 회피하기 위해서 후속적인 운용 제한사항이 정의되어야 한다.

MOC.1309 (b) and (c)

시스템 설계 및 해석(System Design and Analysis)

(1) 개요(Introduction)

- (a) 본 MOC는 USAR.1309 (b) 및 1309(c)의 요구사항에 대한 준수여부를 증명하는데 사용가능한 방법을 기술하며, 허용가능한 것으로 판단되는 위험요소를 식별하기

위해 UA 시스템 고장 조건 관련 심각도 분류 시스템 및 확률 분류 시스템을 확립한다. USAR.1309가 UA 전력 생산 시스템에 구체적으로 해당되는 것은 아니지만, 이하 4~6번 문단에 정의된 가장 위험한 조건, 심각성 표기 시스템 및 안전성 과업 등은 UA 시스템 장비 전반에 걸쳐 해당되는바 UA 추진 시스템에 대한 엔진 통합도 여기에 포함된다. 구조적 사안은 Subpart C와 D에서 다뤄지기는 하지만, 본 MOC는 시스템 안전성에 영향을 끼치는 구조 손상과 UA 비행 구조 건전성에 영향을 끼치는 UA 시스템 손상 관련사항을 다룬다. (USAR.U304 및 관련 MOC 참조)

- (b) USAR.1309 요구사항은 일반적으로 엔진, 프로펠러 및 추진 시스템 설치에 해당한다. USAR.1309 (g)는 인증된 엔진 또는 프로펠러의 일부분으로서 제공되는 UA 전력 생산 시스템을 USAR.1309 요구사항 준수의무로부터 배제한다. 하지만 이것은 UA 시스템 수준에서 전력 생산 시스템 관련 기능에 대한 기능위험요소 평가(FHA)를 수행해야 하는 신청자의 의무를 배제하는 것은 아니다.
- (c) 고장 조건이란, 비행 단계 및 관련 적대적 운용·환경 조건 또는 외부 활동 등을 고려할 때, UA 시스템이나 인명(UA 시스템 운용요원, 지상 근무요원 및 제3자 등)에 직접 또는 간접적 영향을 끼치는 조건을 뜻하며, 한 건 또는 그 이상의 고장으로 인해 발생하였을 경우에 해당된다. 손상 조건은 아래 (5) (c)호에 의거하여 분류되며, UA 시스템 수준에서 수행되는 FHA 과정에서, 그리고 이후 UA 시스템 서브시스템 수준에서 식별된다. (USAR.1309(g)에 명시된 대로, 인증된 엔진의 일부분으로 제공되는 UA 전력 생산 시스템과 UA 비행 구조물의 경우 예외)
- (d) 본 MOC에서 다루지는 구체적인 방법과 가이드라인이 어느 범위까지 적용되는지의 여부는 시스템의 복잡성과 시스템 손상 여파에 달려있다. 일반적으로, USAR.1309 를 증명하는데 필요한 분석법의 범위와 구조는 시스템이 더 복잡할수록, 그리고 손상 조건의 여파가 더 중대할수록 심화된다.
- (e) 본 MOC에서 사용되는 "반드시 해야한다"는 표현은 이 문서에 기재된 준수방안이 사용되어야하는 경우 해당 방법이 적용되는 것을 보장하기 위해 쓰인다. 본 MOC에서 "반드시 해야한다"는 표현은 또한 신청자가 본 MOC를 준수방안으로 사용할 경우 필수 규정 또는 지침으로 작용하는 사안을 가리킬 때 사용된다. 이럴 경우, 해당 방안에서 벗어나는 행위는 허용되지 않는다. "해야한다"는 표현은 권고사항을 제시할 때 쓰인다. 명시된 권고사항에서 벗어난 조치를 취할 경우 이를 정당화하는 근거를 제시하라는 요구가 있을 수 있다.

(2) 정의(Definitions)

분석(Analysis) : 대상을 간단한 요소로 분해하는 평가 방식. 이 문서에서는 "분석"과 "판단"이라는 용어가 반복적으로 사용된다. 각 용어는 광범위한 정의를 지녔으며 어느 정도 상호 대체 가능하다. 하지만 분석이라는 용어가 보다 구체적이고 상세한 평가를 뜻하는 반면, 평가라는 용어는 보다 일반적이거나 광범위하며, 한 가지 이상의 분석법 유형을 활용하는 평가 방식을 포함한다. 실제로는 특정 응용방안에서 의미가 비롯된다 (고장계수분석, 마르코프 분석, 초기시스템 안전성 평가(PSSA) 등).

평가(Assessment) : 공학적 판단에 근거한 평가. 상기 명시된 정의 참고

비행 시간당 평균 확률(Average probability per flight hour) : 해당 기종에 속하는 모든 UA가 전체 수명 주기 간 경험할 것으로 예상되는 손상 조건 횟수에서 해당 기종에 속하는 모든 UA의 예상 운용시간을 나눈 숫자

비고 : 통상적으로 비행 시간당 평균 확률은 일반적인 비행 간 발생하는 손상 조건 확률에서 평균 시간을 나눈 수이다. FAA AC 23.1309-1E 부록 3 참고

복합 하드웨어 품목(Complex hardware item) : 단순 하드웨어 품목이 아닌 것들은 복합 품목으로 분류된다. 단순 하드웨어 품목의 정의 참고, 출처 : RTCA/DO-254, 부록 C 및 Order 8110.105.

복합 시스템(Complex system) : 시스템 중 분석법의 도움 없이 운용, 고장유형 또는 고장 영향 등을 이해하는 것이 어려운 시스템은 복합 시스템으로 분류된다. 그러한 구조적 판단법 중 FMEA와 FTA 등이 있다. 시스템의 복잡성은 정교한 구성품과 다수 연관성으로 인해 증가하곤 한다. 예를 들어, 이러한 유형의 시스템의 경우, 규정 준수 여부를 부분적으로 증명함에 있어 RCA/DO-178C 또는 RTCA/DO-254 등의 과정 또는 그 동급 과정과 같은 DAL을 활용할 수 있다. "보편" 및 "단순" 정의 참고

보편 시스템(Conventional system) : 시스템 중 기능, 기능 적용 간 사용되는 기술, 기술적 적용 및 의도된 사용법 등이 기존에 승인되어 상용되고 있는 시스템과 동일하거나 유사한 것은 "보편적" 시스템으로 분류된다. 적합한 서비스 기록과 준수방안이 확립된 시스템은 일반적으로 보편적 시스템으로 인정된다. 복합 및 단순 시스템 정의 참고

설계 보장 수준(Design Assurance Level). 적절한 신뢰도 수준에서 설계 오류 식별 및 시정이 이루어져, 관련 인증 조건에 대한 품목(하드웨어, 소프트웨어 등) 부합성 보장여부를 검증하는데 사용되는 체계적 기계화 조치. 이 용어는 SAE 및 RTCA 문서 일부에서도 사용되는데, 본 MOC에서는 설계 보장 수준이 안전성 판단 과정을 위한 DAL 수준에 비례한다.

개발 보장 수준(DAL) : 적절한 신뢰도 수준에서 요구사항, 설계 및 적용법 관련 오류 식별 및 시정이 이루어져, 관련 인증 조건에 대한 시스템 부합성 보장여부를 검증하는데 사용되는 체계적 기계적 조치.

- 기능 개발 보장 수준("FDAL"): 기능에 할당된 개발 보장 과업 수준
- 품목 개발 보장 수준("IDAL"): 품목에 할당된 개발 보장 과업 수준

비고 : 도표 1에 표시된 FDAL과 본 MOC 전반에 걸쳐 언급되는 IDAL은 RTCA/DO-178(C)의 소프트웨어 수준과 RTCA/DO-254의 시스템 또는 품목 관련 복잡한 하드웨어 설계 보장 수준에 비례한다. (11)절 참고

오류(Error) : UA 시스템 운용요원 또는 지상근무요원이 누락하거나 잘못 취한 조치, 혹은 요구사항, 설계, 또는 적용 관련 실수

필수 기능(Essential Function) : 고장날 경우 UA 시스템 성능 저하 또는 위험한 운용 환경에 대한 운용요원의 대처 능력 저하로 이어지는 기능

사건(Event) : 대기 조건(돌풍, 기온, 착빙, 낙뢰 등), 활주로 조건, 통신·항법·감시 기능 상태, 조류 충돌 등 UA 시스템에서 비롯되지 않은 발생 현상, 고의적 파괴 행위 미포함

고장(Failure) : 구성품, 부품 또는 구성요소 운용에 영향을 끼쳐 본래 기능 수행을 불가능하게 만드는 현상(기능 손실 및 오작동 포함)

비고 : 오류로 인해 고장을 발생할 수 있지만 오류 자체가 고장으로 분류되지는 않는다.

고장 조건(Failure Conditions) : UA 시스템, UA 시스템 운용요원, 지상근무요원 및 제3자에 직·간접 영향을 끼치며, 비행 단계와 관련 운용 또는 환경적 조건, 혹은 외부 사건 고려 시, 한 가지 이상의 고장·오류로 인해 발생한 조건

기능(Function) : 의도된 UA 시스템 행동양상으로서 정의된 요구사항에 근거하며 실제 적용여부는 무관하다. 더 나아가 최하위 수준의 시스템, 장비 및 UA 시스템 운용요원의 동작, 즉 각각 개별적으로 운용능력이라 인정되는 동작으로 분류하는 것이 가능하다 (기수 방위 등). 한 개 이상의 시스템이 공통된 특정 기능을 지니고 있는 것이 가능하며, 한 개의 시스템이 다수의 기능을 지니는 것도 가능하다.

잠재적 고장(Latent Failure) : UA 시스템 운용요원 또는 지상근무요원에 의해 식별되기 전 상태의 고장을 뜻한다.

분야
F

고장(Malfunction) : 시스템, 서브시스템, 구성단위 또는 부품이 정상적으로 운용되지 않는 것을 뜻한다. 명시된 정상 범위를 벗어난 운용 양상.

질적 분석(Qualitative) : 시스템과 UA 시스템 안전성을 객관적이고 비수치적으로 판단하는 분석 과정

양적 분석(Quantitative) : 시스템과 UA 시스템 안전성을 판단하기 위해 수학적 방법을 적용하는 분석 과정

중복성(Redundancy) : 해당 기능 또는 비행을 위해 두 개 이상의 독립방안이 존재하는 것을 뜻한다. 중복되는 방안은 서로 동일하지 않아도 된다.

단순 하드웨어 품목(Simple hardware item) : 결정적 시험 및 분석법에 의해 종합적으로 평가되며, 모든 예측가능 운용 조건 속에서 설계 보장 수준에 맞춰 문제없이 올바른 기능적 성능을 보장하는 품목 --출처 : RTCA/DO-254, 1.6절 및 Order 8110.105.

단순 시스템(Simple system) : 통상적으로 질적 분석에 의한 평가만이 가능한 시스템으로서 복잡한 시스템으로 분류되지 않는다. 시험과 분석에 의해 기능적 성능이 결정된다. “보편적” 및 “복잡한” 시스템 참고

(3) 고도로 통합된 시스템(Highly Integrated Systems)

- (a) 통상적으로 결정적 위험요소나 보편적, 복잡하지 않은 시스템에 적용되는 설계 및 분석 기술은 더 복잡한 시스템에 대하여 적합한 안전성 보장을 제공하지 못할 수 있다. 따라서 이러한 복잡한 시스템에는 다른 보장 기술이 적용되는바 여기에는 과정 보장 및 검증 기준을 종합하여 활용하는 개발 보장, 또는 필요 시 UA 시스템 수준에서, 아니면 적어도 통합되거나 상호작용하는 시스템 수준에서 적용되는 구조적 분석 또는 판단기법 등이 포함된다. 이러한 체계적인 사용법을 통해 요구사항이나 설계, 그리고 통합이나 상호작용 효과 간 발생하는 오류에 대하여 이뤄지는 식별 및 시정조치의 신뢰도가 향상된다 .
- (b) 상기 내용을 감안하여, 본 MOC는 새로운 양·질적 접근법을 포함하였는데, 이는 안전 요구사항을 정하고 요구사항에 대한 준수성을 확립하는데 도움이 될 수 있다. 또한, 특정 분석 또는 개발 보장 조치가 개발 및 안전성 판단 과정 간 이루어져야 하는지, 이루어질 경우 언제 이루어져야 하는지 결정하는데 있어 지침을 제공한다. 시스템 고장 여파가 양적 분석법을 통해 평가되는 사례에서 활용되도록 요구되는 확률 제시 용어에는 그에 알맞는 수치가 할당된다. 수치를 도출하는데 사용되는 분석도구는 공학적 판단 및 운용적 판단에 기반한 질적 방법을 보충하는 것이지만, 대체하지는 않는다.

(4) 고장 조건 유형 및 확률 제시 용어(Failure Condition Classifications and Probability Terms)

가장 위험한 조건(Most feared conditions)

UA 시스템 심각성 참조 시스템 개발 간 다음과 같은 조건들이 고려되었다.

- (a) 비통제 비행 및/또는 비통제 추락
비통제 비행(기계화 또는 비상 비행 프로파일/구역을 이탈한 비행활동 포함) 및/또는 무통제 추락은 UA 에 대한 통제력 혹은 조종기능 손실로 이어지는 한개 이상의 손상 조건에서 초래되는 조건으로 정의된다.

비고 : 기계화 또는 비상 비행 프로파일/구역을 벗어나게 하는 고장 조건 역시 인증기관이 승인하는 추가 규정 및 요구사항에 의해 완화될 수 있다. 그러한 고장 조건이 FHA 과정 간 판단 대상에 포함 되지 않는다는 의미는 아니다.

- (b) UA 손실로 이어지되 사망자가 발생하지 않을 것으로 예상되는 지역에서 통제된 궤도비행 중단 또는 불시착

통제된 궤도비행 중단 또는 불시착이란 한 개 이상의 고장 조건에서 비롯되는 것으로서 UA에 대한 통제력/조종능력이 손실되지 않았음에도 불구하고 계획된 주요 착륙장소에 착륙하는 것을 불가능하게 하는 조건을 말한다.

- (c) 사망자가 발생하지 않을 것으로 예상되는 지정 장소에서 UA 착륙

인명피해가 전무할 것으로 예상되는 지정 장소에서 불시착하는 것은 한 개 이상의 손상 조건에서 비롯되는 것으로서 UA에 대한 통제력/조종능력이 손실되지 않았음에도 불구하고 계획된 주요 착륙장소에 착륙하는 것을 불가능하게 하는 조건을 말하며, 이 경우 지정 장소에 있는 사람들을 합리적인 수준으로 최대한 대피하였을 시 불시착이 가능하다.

(5) 심각도 표기 시스템(Severity Reference System)

- (a) 유인항공기에 해당하는 국제 감항 규정에 의하면, 추락은 여러 인명 피해를 초래할 수 있기 때문에 거주지에서 발생하던 아니던 재난 수준 사건으로 구분된다.

분야
F

(b) 이러한 규정을 UA시스템에 적용할 경우, UA에는 승객이나 운용요원이 탑승하지 않는다는 사실을 반드시 고려해야 한다. 사건이 초래하는 인명 피해는 기내 탑승원이 아닌 그 외 인원들과 연관되어 있다(UA시스템 운용요원, 지상근무요원 및 제3자).

(c) USAR은 이러한 분석을 기반으로 다음과 같은 정의를 활용하여 고장 조건의 심각도를 명시한다. 심각도 표기용어 순서는 UA 시스템 운용요원, 지상근무요원 및 제3자에 대한 영향의 정도를 기준으로 하여, 최대 영향에는 재난 수준이라는 용어를, 최저 영향에는 경미한 수준이라는 용어를 할당한다. 고장의 심각도를 수치화 하는 경우, 상황에 가장 잘 맞는 기준을 선택해야 한다.

(i) 재난 수준 : 최소 비통제 비행(기계화 또는 비상 비행 프로파일/구역 이탈 포함)및/또는 비통제 추락으로 이어지는 고장 조건을 뜻한다.

혹은

UA 시스템 운용요원, 지상 근무요원 또는 제3자의 사망을 초래할 수 있는 조건.

(ii) 위험 수준 : 운용요원 작업량 증가 현상과 중첩될 경우, 혹은 그 자체만으로도, UA 손실로 이어지되 사망자가 발생하지 않을 것으로 예상되는 지역에서의 통제된 궤도비행 중단 또는 불시착으로 이어지는 고장 조건을 뜻한다.

혹은

UA 시스템 운용요원, 지상 근무요원 또는 제3자의 사망을 초래하지 않을것으로 예상되는 조건.

(iii) 중대한 수준 : 운용요원 작업량 증가 현상과 중첩될 경우, 혹은 그 자체만으로도, 중상자 발생으로 이어지지 않을 것으로 예상되는 기정 장소에서 UA를 긴급 착륙시켜야 하는 고장 조건을 뜻한다.

혹은

UA 시스템 운용요원, 지상 근무요원 또는 제3자의 경상을 초래하는 고장 조건.

(iv) 경미한 수준 : UA 시스템 안전성을 심각하게 저하시키지 않고 UA 시스템 운용요원이 소화 가능한 작업량이 할당되는 조건을 뜻한다. 안전성 마진이나 기능적 능력이 소폭 감소하고 UA 시스템 운용요원 작업량이 소폭 상승하는 조건도 여기에 포함된다.

(v) 안전영향 없음 수준 : 안전에 영향이 없는 고장 조건.

비고 : “예상되는 조건”이란 문구는 예를 들어서, 재난 수준 등 특정 결과에 대한 100% 확신을 뜻하는 것이 아니다. 반대로, 해당 고장 조건 또는 복합적인 고장 조건

들이 극한 상황 가운데 재난적 손상으로 인지될지라도 실제 손상 조건은 재난적 수준이 아닐 수 있다.

(6) 안전 목표(Safety Objectives)

(a) 안전 목표는 UA 시스템이 적합한 안전성 수준을 달성할 수 있도록 제대로 시스템과 장비 설계가 갖춰지는 것을 보장해야 한다. 비행 시간당 평균 확률과 손상 조건 영향력 간에는 합리적이고 적절한 역관계가 존재해야 한다. 확률과 손상 조건 영향력은 다음과 같은 관계를 성립한다.

- (i) 안전영향 없음 수준의 고장 조건에는 확률 요구사항이 없다.
- (ii) 경미한 수준의 고장 조건 발생 확률은 반드시 개연성 있음 수준보다 낮아야 한다.
- (iii) 중대한 수준의 고장조건 발생 확률은 반드시 가능성 희박함 수준보다 낮아야 한다.
- (iv) 위험 수준의 고장조건 발생 확률은 반드시 가능성 매우 희박함 수준보다 낮아야 한다.
- (v) 재난 수준의 고장 조건 발생 확률은 반드시 개연성 극히 낮음 수준보다 낮아야 한다.

(b) STANAG 4671에 해당하는 두 가지의 UA 시스템 인증 급수는 도표 1에 표시되어 있으며, 다음과 같다.

- (i) 클래스 I, 최대 이륙 중량 5670 kg 또는 이하.
- (ii) 클래스 II, 최대 이륙 중량 5670 kg 이상

(c) 지원자는 운용요원, 지상근무요원 및 제3자에 대한 전반적인 위험요소를 고려하고, 인증 후보 UA 클래스와 관련하여 모든 파국적 손상 조건에 대한 누적 발생률(Pcumcat)이 극히 희박한 것을 증명해야 한다. (5670 kg 또는 그 이하인 UA의 경우, 비행 시간당 MTOW $P_{cumcat} \leq 10^{-5}$; 5670 kg 이상인 UA의 경우, 비행 시간당 MTOW $P_{cumcat} \leq 10^{-6}$). 도표 1 참조

(d) USAR에 적용이 가능한 개별 고장 조건 허용가능 정량적 확률은 도표 1에 표시되어 있다. 또한, 다양한 손상 조건에 대한 관련 Functional DAL은 도표 1 행렬의 일부이다.

(i) 도표 1의 허용가능 개별 고장 조건 양적 확률은 각 개별적 고장 조건에 대한

분야
F

가이드라인처럼 사용되어야 한다. UA 시스템 수준에서 개별 재난적 고장 조건이 10개 이상 식별될 경우, 인증 후보 UA 클래스의 Pcumcat이 충족된다는 가정 하, 인증기관과 협의하여 도표 1의 허용가능 개별 고장 조건 양적 확률을 적용하는 것이 가능하다.

(ii) 특정 비행 단계에서만 사용되는 시스템과 장비의 경우(착륙 장비 등), 인증 기관 협의 후 "비행 시간당 평균 확률"을 활용하는 것이 가능하다(FAA AC 23.1309-1E 참고).

(e) 예외적으로, 본 MOC의 (6)(d)호와 관련하여, 개별 재난적 고장 조건의 수적 기준을 충족하는 것이 기술적으로나 재정적으로 실용적이지 않을 경우, 다음과 같은 조건을 모두 충족하여 안전 목표를 달성하는 것이 가능하다.

(i) 충분히 검증된 방법을 활용하여 시스템 설계 및 제작

(ii) 고장계수분석(FTA), 마르코브 분석 또는 종속성 도표 등과 같은 구조적 방법론을 통해 각 손상 조건에 대한 비행 시간당 평균 확률 계산(ARP 4761 에서 마르코브 분석 및 종속성 도표 관련사항 참고)

(iii) 인증이 요구되는 UA 클래스에 대한 Pcumcat 준수를 입증한다

(f) 사용 기술 및 아키텍처로 인해 (6)(c)호와 (6)(d)호에서 언급된 과업을 달성하는 것이 불가능할 경우, 인증기관 협의 하, UA 시스템 형식인증이 사례별로 이루어져야 할 것이며, 이때 운용적 제한사항을 설정하거나 UA 시스템 운용요원, 지상근무요원 및 제3자에 대한 위험요소를 기반으로 보다 낮은 가치를 부여하는 근거(UA 중량 및/또는 출동 간 발생하는 운동 에너지 등)가 활용되어야 한다.

(7) 안전성 판단(Safety Assessments)

(a) 각 고장 조건을 식별하고 분류한 후 안전성 판단방안을 선택하는 업무는 신청자의 책임이다. 지원자는 상황을 인지하고 있는 인증기관으로부터 조기 합의를 받아, 고장 조건을 식별하고 분류하여 적절한 MOC를 선택해야 한다.

(b) 지원자는 “SAE ARP 4761 - 민간 항공체계 및 장비 운용에 대한 안전평가절차의 지침 및 방법(Guidelines and Methods for Conducting the Safety Assessment Process on Civil Airborne Systems and Equipment)”에 정의된 접근법을 활용하여 USAR.1309에 대한 준수여부를 증명해야 하는데, 이는 UA

시스템 수준에서, 그리고 그 후 UA시스템 서브시스템 수준에서 FHA, 시스템 FHA, PSSA, 시스템 안전 평가(SSA), 공통원인분석(CCA) 등을 통한 상호적 접근법을 통해 이루어져야 한다. 그 대신, MIL-STD-882에 기재된 과정, 요구 사항, 과업 및 생산물을 활용하여 위험 식별 작업을 수행하고 위험 방지를 위한 설계 요구사항 및 관리 통제장치를 적용하는 유사 접근법 대안도 있다.

- (c) ARP 4761 과정의 경우, ARP 4761 산출물을 사용하든 MIL-STD-882 과업/산출물을 사용하든, 아니면 둘다 사용하든, 신청자는 사안의 신규성, 복잡성 및 심각성을 고려하여 알맞게 적용한 후 인증당국의 승인을 위해 관련 문서를 제출해야 한다.

(8) 고장 조건 식별 및 영향 판단 관련 고려사항(Identification of failure conditions and considerations when assessing their effects)

- (a) 고장 조건 식별 작업 간 해당 고장이 UA시스템, 지상 근무요원 및 제3자에게 끼치는 잠재적 영향을 고려해야 한다(도표 1 참고). 이러한 사안들은 두 가지 관점에서 고려되어야 한다.
 - (i) UA 시스템 수준 기능 고장 고려 - 이 수준에서 식별되는 고장 조건은 기능 적용 방식과 시스템 아키텍처와 무관하다.
 - (ii) 시스템 수준 기능 고장 고려 - 기능 적용 방식과 시스템 아키텍처 검사를 통해 식별이 가능하다.

비고 : 고장 수준은 때때로 하위 수준의 고장 조건이 중첩되어 발생한다. 이럴 경우, 다수의 고장 조건과 하위 고장 조건의 조합으로 인해 발생하는 중요 고장 조건이 정확하게 식별되고 처리될 수 있도록 높은 수준의 체계적이고 구조적인 판단방식이 이루어져야 하며, 특히 복합계 고통합 체계에 대한 분석이 그러하다. 관련 고장 및 고장 조건 조합은 UA 시스템 전체를 아우르는 안전성 판단 과정과 시스템 수준 FHA, 그리고 CCA 등을 통해 확인되어야 한다. 일반 또는 중속 고장에서 비롯되는 개별 시스템 고장 조건 조합이 UA 시스템에 끼치는 전반적인 영향은 개별 시스템 영향보다 심각할 수 있다. 예를 들어, 경미하거나 중대한 것으로 분류된 고장 조건이 중첩되어 UA 시스템 수준에서는 위험한 고장 효과를 초래할 수 있다.

분야
F

Figure 1 - Relationship between Failure Probabilities, Severity of Failure Conditions, and FDAL

Classification of Failure	No Safety Effect	Minor	Major	Hazardous	Catastrophic
	Frequent	Probable	Remote	Extremely Remote	Extremely Improbable
Severity Definition (See also para 5(c))	Failure conditions that have no effect on safety	Failure conditions that do not significantly reduce UAS safety and involve UAS crew actions that are well within their capabilities. These conditions may include a slight reduction in safety margins or functional capabilities and a slight increase in UAS crew workload.	Failure conditions that either by themselves or in conjunction with increased crew workload are expected to result in an emergency landing of the UA on predefined site where it can be reasonably expected that a serious injury will not occur. Or, Failure conditions which could potentially result in injury to UAS crew, ground staff, or third parties.	Failure conditions that either by themselves or in conjunction with increased workload are expected to result in a controlled trajectory termination or forced landing potentially leading to loss of the UA where it can be reasonably expected that a fatality will not occur. Or, Failure conditions for which it can be reasonably expected that a fatality to UAS crew, ground staff, or third parties will not occur.	Failure conditions that are expected to result in at least uncontrolled flight (including flight outside of pre-planned or contingency flight profiles/areas), and/or uncontrolled crash, Or Failure conditions which may result in a fatality to UAS crew, ground staff, or third parties.
UA Less Than or Equal to 5670 kg MTOW					
Probability of Cumulative Catastrophic Failure	$\leq 10^{-6}$ per flt hour				

Individual Failure Condition Allowable Quantitative Probabilities	No Probability Requirements	$\leq 10^{-3}$ per flt hour	$\leq 10^{-4}$ per flt hour	$\leq 10^{-5}$ per flt hour	$\leq 10^{-6}$ per flt hour
Minimum Functional Development Assurance Level (FDAL)	FDAL E	FDAL D	FDAL C	FDAL C	FDAL B
UA Greater Than 5670 kg MTOW					
Probability of Cumulative Catastrophic Failure	$\leq 10^{-6}$ per flt hour				
Individual Failure Condition Allowable Quantitative Probabilities	No Probability Requirement	$\leq 10^{-3}$	$\leq 10^{-4}$	$\leq 10^{-6}$	$\leq 10^{-7}$
Minimum Functional Development Assurance Level (FDAL)	FDAL E	FDAL D	FDAL C	FDAL B	FDAL A
Note 1: Reserved.					
Note 2: At UAS level, no single failure will result in a Catastrophic Failure Condition. (See AMC 1309 para 8.(b)).					
Note 3: Probability of Cumulative Catastrophic Failure (Pcumcat) is the cumulative probability resulting from the probabilities per flight hour of all Individual Catastrophic Failure Conditions caused by all systems.					

분야
F

(b) 기능 위험요소 평가(FHA)

(i) 기능 위험요소 평가(FHA)는 다음으로 구성된다.

- (A) 연구 대상 수준의 기능 및 인터페이스 식별(UA, UCS, 데이터 링크, 탑재 장비 등)
- (B) 해당 기능 관련 고장 조건 식별 및 묘사, 그리고,
- (C) 해당 고장 조건의 영향 및 심각성 확인.

-
- (ii) 지원자가 상세 안전성 판단을 진행하기 전에 후속 분석 필요성 및 범위를 파악하기 위해 UA 시스템과 시스템 기능에 대한 FHA가 준비되어야 한다. 이 판단은 서비스 경험, 공학적·운용적 판단 또는 서비스 경험과 각 기능에 대한 하향식 연역적 질적 평가 등을 통해 수행할 수 있다. FHA는 UA 시스템과 시스템 기능에 대한 체계적인 종합 검사로서 잠재적으로 발생할 수 있는 안전 효과 전무, 경미한 고장, 중대한 고장, 위험한 고장 및 재난적 고장 등의 조건을 식별하는데, 이는 오작동이나 기능 고장의 결과일뿐만 아니라 특이 또는 비정상 외부 요소에 대한 정상적인 반응의 결과이기도 하다. FHA는 실제 적용에 대한 상세 분석이 아니라 시스템의 운용적 취약점을 다루는 것이다.
- (iii) 각 시스템 기능은 시스템의 타 기능과 대조되어 검사되어야 하는데, 이는 시스템의 모든 기능이 손실되거나 오작동할 경우 단일 기능 손실보다 더 심각한 고장 조건을 초래할 수 있기 때문이다. 또한, 각 시스템 기능은 시스템의 타 기능과 대조되어 검사되어야 하는데, 이는 서로 다른 시스템이 제공하는, 상이하지만 상호 연관된 기능들의 손실 또는 오작동이 상정된 고장 조건의 심각성에 영향을 끼칠 수 있기 때문이다.
- (iv) FHA는 엔지니어링 도구로서 설계 단계 초반에 사용되고 필요시 업데이트 되어야 한다. 해당 도구는 상위 UA 시스템을 정의하거나 제안된 시스템 아키텍처와 관련하여 고려되어야 하는 시스템 안전 목표를 정의하는데 사용된다. 또한, 시스템 기능개발보장수준을 결정하는 과정에서도 도움이 된다. FHA는 경험을 바탕으로 한 공학적 판단과 조기에 신청자 및 인증당국 간 수행되는 조정 업무를 필요로 한다.
- (v) 검사 대상 기능의 범위와 기능 및 시스템 간 관계에 따라, FHA에 대한 접근법이 달라질 수 있다. 기능과 시스템 사이에 분명한 연관성이 있고 시스템 및 기능 연관성이 비교적 단순할 경우, 인터페이스적 측면이 충분히 고려되고 파악이 용이했다는 가정 하, 각 시스템에 대하여 별도 FHA를 실시하는 것이 가능하다. 하지만 시스템 및 기능 연관성이 보다 더 복잡할 경우, UA 시스템 수준에서 접근하는 하향식 계획 수립 및 수행 방안이 적용 되어야 한다.
- (vi) 각 고장 조건이 분류되면 도표 1을 참고하여 손상 조건 확률 및 FDAL 과업을 식별할 수 있다.
- (vii) 손상 조건 분류 과정은 시스템 또는 기능이 특정 규정에 의한 요구사항인지

아닌지에 달려있지 않다. 응답기 또는 위치등과 같이 특정 규정에 의해 요구되는 시스템은 경미한 손상 조건으로 이어질 잠재성만 지니고 있다. 역으로, 비행 관리 시스템 및 자동 착륙시스템과 같이 규정이 요구하지 않는 기타 시스템은 중대한 수준, 위험 수준 또는 재난적 수준 등의 고장 조건으로 이어질 잠재성을 지닌다.

(viii) 고장 조건 분류 과정 간 관련 요소는 모두 고려되어야 한다. 여기서 요소란 일반 모드 고장을 포함하는 고장 모드의 본질, 고장에서 비롯되는 시스템 저하, UA 시스템 운용요원 행동, UA 시스템 운용요원 작업량, 성능 저하, 운용능력 감소, 기체에 작용하는 영향 등을 포함한다. 특히 중요한 것은 바로 고장 조건을 완화시키거나 악화시킬 수 있는 요소를 고려대상으로 삼는 것이다. 완화 요소의 예로, 타 시스템의 동일 기능 또는 운용적 유사 기능이 지속적으로 작동하는 것이 있다. 악화 요소의 예로, 기상 조건이나 적대적 운용·환경 조건과 같이, 고장 조건에 대한 UA 시스템 운용요원의 대처 능력을 저하시키는, 무관한 조건들이 있다. UA 운용자에게 잠재적 또는 실제 고장 조건을 통보하는 시스템 능력은 적절한 시정 조치가 적시에 이루어져 사건의 영향을 완화시키는 것을 돕기 때문에 가치가 있다. 이러한 접근법을 통해 고장 조건의 심각성을 감소시키는 것이 가능하다.

(ix) 다수의 고장 조합, 다양한 완화 요소, UA 시스템 특성 및 유사 요소로 인해, 실제 FHA와 관련 안전성 판단 결과는 평가되는 UA 시스템 유형 및 형상에 따라 상당히 다를 수 있다. 이러한 요소들 때문에, 모든 설비에 해당되는 구체적인 FHA 예시를 드는 것은 매우 힘들다. 하지만 FHA 관련 개념을 묘사하는 일반적인 예시는 존재한다. 한 가지 핵심사항은 바로 UA 시스템과 관련 시스템에 대하여 허용되는 수준의 실용적 평가를 실시하기 위해서는 상당한 공학적 판단과 상식이 요구된다는 점이다.

UA 시스템 수준 FHA 및/또는 관련 시스템 FHA에서 식별되는 고장 조건에 따라, PSSA와 SSA를 실시함으로써 적용되는 시스템이 안전 요구사항을 충족하는지 증명해야 한다.

PSSA와 SSA는 FHA내 식별되는 모든 중요 고장 조건을 다뤄야 하며, 도표 1과 이하 (9)호 양적 안전 목표 및 질적 안전 패일 세이프(Fail-Safe) 기준 준수여부를 정당화 하는 것을 목표로 하는바 UA 시스템 기능 수준에서는 단일 고장으로 인한 재난 수준 고장 조건이 발생해서는 안 된다.

하지만, 제한적 위험 시간동안 엔진 고장이 발생하거나 기술적 손상이 발생하는 등

분야
F

손상 발생률이 극히 낮음에도 불구하고 이러한 조건이 초래되는 경우, 발생 확률 및/또는 적절한 설계 기술과 경험을 기반으로 한 공학적 판단이 고려되어야 한다.

(9) 고장 조건 확률 판단 및 분석 관련 고려사항(Assessment of failure condition probabilities and analysis considerations)

(a) 고장 조건 확률에 대한 판단은 질적 판단이거나 양적 판단일 수 있다. 분석이란 넓은 해석이 가능하며, 시험 결과를 해석하거나 두개의 유사 시스템을 비교하는 단순한 보고를 뜻하는 것일 수 있고 수치화 된 추정 확률이 포함되거나 포함되지 않은 상세 분석을 뜻할 수도 있다. 분석의 깊이와 범위는 시스템 기능 유형, 고장 조건의 심각성, 시스템 복잡성에 따라 달라진다. 양적 분석은 공학적·운용적 판단에 기반한 질적 방법을 보충하는 것이지만 대체하지는 않는다. 양적 분석은 복잡한 시스템의 재난적 수준, 또는 위험 수준 고장 조건, 중복설계 되지 않은 복잡한 시스템의 중대한 결함 조건, 불충분한 경험으로 인해 안전성 검증이 어려운 경우, 혹은 특성상 보편적 시스템과 상당한 수준으로 상이한 시스템 등을 대상으로 실시된다. 각 고장 조건에 대한 평가 과정은 다음과 같은 사항을 고려해야 한다.

- (i) 장비 고장 또는 서브시스템의 타 기능 고장
 - (ii) ‘연동 서브시스템’
 - (iii) 시스템 외부 요소
 - (iv) UA 시스템의 운용 단계 및 비행 단계
 - (v) 노출 시간
 - (vi) 인적 요소.
 - (vii) 잠복 결함, 잠재적 또는 불명료한 고장 발생 가능성
 - (viii) 공통 원인 고장 (체계적 고장)
 - (ix) 다수 고장 발생 확률 및 미탐지 결함 존재 확률
 - (x) 비행 단계 및 운용 조건 고려 시, UA, UCS, UA 시스템, UA 시스템 운용요원, UA 시스템 지상 근무요원 및 제3자에 끼치는 영향
 - (xi) UA 시스템 운용요원 경고 신호, 요구 시정 조치 및 UA 시스템 운용요원의 결함 식별 능력
- (b) 확률 분석은 수치상 확률 정보를 포함하는 FMEA 또는 FTA 방식으로 실시하는 것이 가능하다. 수치는 확률 제시 용어에 할당되는데, 이는 양적 분석법으로 시스템 고장 여파를 검사하는 경우에 요구된다.

- (c) 1차 고장률은 동일 또는 유사 품목 운용 간 축적된 경험, 제조사 가속 시험 데이터, 또는 허용되는 산업계 기준 등을 기반으로 하는 고장률 데이터와 노출 시간으로부터 도출이 가능하다. 그 후 전통적인 수학을 활용하여, 식별된 다양한 원인 제공성 고장 또는 사건 등의 함수로서 각 고장 조건 확률 추정치를 산정할 수 있다. ARP 4761 부록 D를 참고
- (d) 각 고장 조건의 추정 확률을 계산할 시, 불확실성을 염두한 마진 설정이 요구된다. 일반적으로, 검증된 데이터나 운용 경험 및 시험에 기반한 분석에서는 마진이 요구되지 않는다. 데이터 검증에 제한이 있는 경우, 정당화 근거에 따라 마진이 요구될 수 있다.
- (e) 신청자는 경미, 중대, 위험, 재난적 고장 조건 등의 고장 조건 분류와 발생 확률에 대하여 인증기관의 동의를 조기에 받아야 한다. 고장 조건 분류에 대한 동의를 조기에 받을 시, 확률 계산 관련 변동사항으로 인한 신청자의 수고를 줄일 수 있다.
- (f) 이 MOC에는 손상 조건 관련 "비행시간당 평균 확률" 계산에 대한 세부사항이 명시되지 않는다. 손상 조건 관련 비행시간당 평균 확률 계산법은 AC 23.1309-1E 부록 3 또는 AMC 25.1309 부록 3에 기술되어 있다.
- (g) “비행 시간당 평균 확률”은 단일 비행 간 고장 조건의 비행 시간에 의해 정규화된 발생 확률이다. 만약, UA 유형에 맞는 통상 비행 활동의 평균 시간동안 발생하는 고장 조건의 발생률을 비행 평균 시간으로 나눈 수치가 해당 유형의 모든 UA 총 수명 주기 간 발생하는 고장 조건의 예상 평균 발생률과 상당한 차이를 보일 경우, 고장 조건을 보다 정확히 나타내는 위험 모형이 사용되어야 한다. 단일 비행은 인증 후보 UA 유형의 전체 항공기 개수에 해당하는 비행시간을 평균화 한 것이어야 된다. 고장 조건 관련 “비행 시간당 평균 확률” 계산법은 다음을 고려해야 한다.
- (i) 인증 후보 UA 유형의 평균 비행 시간 및 평균 비행 프로필

비고 : 평균 비행 시간 관련 추정은 UA 시스템 임무에 따라 상이해지며 인증기관의 동의를 필요로 한다.

- (ii) 고장 조건의 원인으로 작용하는 모든 고장 및 사건 조합
- (iii) 일련의 사건으로 인해 고장 조건 발생 시, 조건부확률



- (iv) 특정 비행 단계에서만 발생하는 사건일 경우, 관련 "위험 노출" 시간대
- (v) 다수 비행 간 고장 지속 시, 평균 노출 시간

(10) 평가방법(Assessment Methods)

- (a) 평가방법(Assessment Methods) : 잠재적 고장 조건의 원인, 심각성 및 가능성에 대한 질·양적 판단법은 경험을 바탕으로 한 공학적·운용적 판단법을 지원한다. 이 중 일부는 구조적 방법이다. 이러한 분석법에는 다양한 유형이 존재하며 귀납적이거나 연역적인 접근법에 기반한다. 지원자는 분석법을 선택하여 시스템 아키텍처, 복잡성, 기능 중요성 등의 요소를 근거로 설계 안전성을 검증해야 한다. 다양한 방법론에 대한 보다 자세한 내용은 ARP 4761에 나와있다.
- (b) 고장유형 및 영향성 분석(FMEA) : 구조적·귀납적·상황식 분석법으로서 시스템과 발생 가능성이 있는 각 요소 및 구성품 고장 현상이 시스템과 UA 시스템에 대하여 끼치는 영향을 분석한다. 정확한 양식이 갖춰진다면, 이 분석법은 잠재적 고장과 각 고장 모드의 원인을 식별하는데 도움이 된다. 이러한 분석 유형을 적용하는데 참고할 방법론과 상세 가이드라인은 ARP 4761에 기술되어 있다. FMEA는 부품 지향 FMEA 또는 기능 지향 FMEA로 나뉜다. 현대식 마이크로 회로 기반 현장교환품 및 시스템의 경우, 과도한 부품 지향 FMEA는 최신식 기술 특성상 실용적이지 않을 수 있다. 그런 경우, FMEA는 부품 지향적이기보다 기능 지향적이어야 할 수 있다. 기능 지향 FMEA는 질·양적인 측면에서 불확실성으로 이어질 수 있는데, 이는 다음과 같이 보다 보수적인 판단법을 통해 보완하는 것이 가능하다: 모든 고장 유형이 관심 고장 조건으로 이어질 것을 가정할 시, 주의하여 시스템 아키텍처를 선택하고 유사 기술에서 얻은 교훈을 바탕으로 평가해야 한다.
- (c) 고장계수분석(FTA) : 구조적·연역적·하향식 분석법으로서, 정의된 각 고장 조건을 초래할 수 있는 조건, 고장 및 사건을 식별한다. 이는 각 특정 고장 조건과 이의 원인이 될 수 있는 주요 요소 또는 구성품 고장, 타 사건, 혹은 그 조합 등 사이에 존재하는 논리적 관계를 식별하는 도해법이다. 결함수는 고장률이 검증될 수 있도록 가장 낮은 수준에서부터 개발되어야 한다. 적용 가능한 서비스 경험, 허용되는 산업계 소스, 제조사 가속시험 데이터 혹은 FMEA에서 도출된 비율을 최하위 사건에 대한 입력 데이터로 활용할 수 있다.
- (d) 공통원인분석 : 적절한 고장 조건 확률에 대한 인정여부는 고장 현상이 독립적으로 발생한다는 가정 하 다수 시스템에 대하여 도출한 판단 결과에 기반을 둔다. 따라서, 이러한 독립성이 실제적인 의미에서 존재하지 않을 수 있다는 것을 인

식하는 것이 필요하며, 독립성이 보장되거나 수용 가능한 것으로 간주 될 수 있다는 것을 보장하기 위해 특정 연구가 요구된다. “공통원인분석”은 세 가지 영역으로 나뉜다.

- (i) 구역 안전성 분석. 이 분석법은 UA 시스템의 각 구역에 적용되는 장비 설치 작업이, 설계 및 설치 기준, 시스템 간섭 및 정비 오류 등을 고려하는 적정 안전 기준에 의거하여 실시 되도록 보장하는 것을 목표로 한다.
- (ii) 특정 위험 분석. 특정 위험이란 시스템 외부의 사건 또는 영향(화재, 누수, 조류 충돌, HIRF 노출, 낙뢰, 억제 실패 고출력 회전기 손상 등)을 뜻한다. 각 위험요소는 특정 연구 대상으로 취급되어야 하며, 관련하여 독립성을 훼손하는 동시 발생 또는 폭포 효과·영향에 대한 문서화 작업이 이루어져야 한다.
- (iii) 공통 모드 분석. 이 분석법은 고장 조건의 원인으로 지목된 사건 조합에 대하여 추정 독립성을 확인하는 것을 목표로 한다. 특정 위험요소에 대한 기존 분석에서 고려되지 않은 제원, 설계, 적용, 설치, 정비 오류, 제조 오류, 환경 요소와 시스템 구성품 고장 등이 고려되어야 한다.

비고 : SAE ARP 4761 (공통 모드 분석, 구역 안전성 분석 및 특정 위험 분석 / Common Mode Analysis, Zonal Safety Analysis and Particular risks analysis)에 기술된 공통원인분석 과정은 UA 시스템 특성에 알맞게 실시되어야 하며 인증기관으로부터 승인되어야 한다.

(11) 소프트웨어 및 복잡한 하드웨어의 개발보장수준(Software and Complex Hardware DALs)

(a) 수용 가능한 소프트웨어 와 복잡한 하드웨어 개발보장수준(DALs) 적용 방법

- (i) USAR.1309 요구사항을 준수하기 위해서는 요구사항, 설계 및 적용법 오류 발생 가능성을 고려해야 한다. 통상적으로, 시스템 설계 및 개발 단계에서 발생하는 오류는 시스템과 구성품을 대상으로 실시하는 철저한 시험을 통해 식별 및 수정된다. 이러한 시험들은 시스템 성능을 완전히 파악하는 직접 검사 및 기타 직접 검증 방법을 활용한다. 이러한 직접적인 기술들은 제한된 수의 기능을 수행하고 타 UA 시스템과 고도로 통합 되지 않은 단순 시스템에도 적용이 가능할 수 있다.

(ii) 더 복잡하거나 통합된 시스템의 경우, 철저한 시험 방안이 불가능할 수 있는데, 이는 모든 시스템 현황을 확인하는 것이 가능하지 않거나 실시해야 하는 시험 횟수가 실용적이지 않을 수 있기 때문이다. 이러한 유형의 시스템은 FDAL 및 품목 개발 보장 수준(IDAL)을 통해 준수여부를 증명할 수 있다. FDAL은 시스템 오작동 또는 도표 1에 명시된 기능 손실로 인해 UA 시스템에 가해지는 영향의 심각성에 따라 달라진다.

(b) 적절한 개발보장수준(DAL)을 결정하는데 필요한 시스템 아키텍처

(i) 항공기 안전성 판단 위원회(Airplane Safety Assessment Committee)인 SAE S-18은 ARP 4754를 ARP 4754A로 개정하였고, 현재 ARP 4761을 개정하고 있다. 위원회는 ARP 4754A 개정 작업 간 DAL 및 설계 보장 수준 관련 신규 개념을 개발하였다. 이러한 SAE 문서들은 항공기/시스템 수준에서 시작(FDAL)되고 품목개발보장수준(IDAL)에서 끝나는 개발보장수준을 배정하는 것에 대해 가이드라인을 제공한다. ARP 4754A는 개발 단계를 2개 단계, 즉 기능 개발 단계와 품목 개발 단계로 나누는데, 이는 각기 상이한 유형의 개발 과정이다.

(ii) 할당 근거로는 고장 조건 분류 방식, 독립적 고장 경로 개수와 관련 독립성 특성 등이 반영된다. 독립성 특성은 기능적 독립성과 설계 독립성, 그리고 물리적 독립성으로 나뉜다. 근본적으로 기능적 독립성은 설계에 반영되는 기능 요구사항이 상이한 것을 보장하는 반면, 설계 독립성은 기능이 반영되는 하드웨어 또는 소프트웨어 설계가 상이한 것을 보장한다.

(iii) 시스템 아키텍처를 고려한 품목개발보장수준 배정 작업은 ARP 4754A에 명시된 배정 과정을 따를 수 있지만, 도표 1의 기능개발보장수준이 반드시 충족되어야 한다. 시스템 아키텍처를 고려한 IDAL 배정 작업은 반드시 인증당국의 합의 하 진행되어야 한다.

(c) 소프트웨어적 측면

(i) 항공기 시스템 및 장착물에 장입되는 소프트웨어의 안전 관련 요소가 감항 요구사항을 준수하는 것을 증명할 때는 DO-178C/ED-12C와 연관 보충 문서들이 사용되어야 한다.

(ii) 신청자는 대체 준수 방안을 활용할 수 있다. 하지만 해당 대체 방안 역시 관련 요구사항을 반드시 충족해야하고 소프트웨어적 측면에서 동급의 안전성 수준을 보장해야 하며 인증당국으로부터 승인을 받아야 한다.

- (iii) 대체 MOC 방안 채택 시 감항성 관련 소프트웨어 계획(PSAA)을 제공하고 인증당국으로부터 승인을 받아야 한다. DO-178C 첨부 A에 포함된 과업표 간 등가행렬 및 제시 준수방안을 제공하고 인증당국으로부터 승인을 받아야 한다.
- (d) 복잡한 하드웨어적 측면
 - (i) PLD(프로그램 가능 논리 소자) 또는 ASIC(특정 용도용 집적 회로) 개발 및/또는 COTS 디지털 구성품 등을 사용하는 경우, RTCA DO-254 의거 개발 보장 과정이 적용되어야 한다.
 - (ii) 공중 시스템 및 장비에 장입되는 복잡한 하드웨어 품목의 안전 관련 요소가 감항 요구사항을 준수하는 것을 증명할 때는 DO-254/ED-80이 사용되어야 한다.
 - (iii) 신청자는 대체 MOC를 활용할 수 있다. 하지만 해당 대체 MOC 역시 관련 요구사항을 반드시 충족해야하고 복합계 하드웨어적 측면에서 동급의 안전성 수준을 보장해야 하며 인증당국으로부터 승인을 받아야 한다.
 - (iv) 대체 MOC 채택 시 감항성 관련 하드웨어 계획(PHAA)을 제공하고 인증당국으로부터 승인을 받아야 한다. RTCA DO-254에 포함된 과업표 간 등가행렬 및 제시 MOC를 제공하고 인증당국으로부터 승인을 받아야 한다.
- (e) UCS 소프트웨어 및 복잡한 하드웨어 품목
 - (i) UCS 소프트웨어 및 복잡한 하드웨어 품목의 경우, MOC 1309(12) b, c 및 d가 적용된다.
 - (ii) 근원이 확실하지 않으나 안전성에 재난적 수준 또는 위험 수준 정도의 영향을 끼치지 않는 COTS 소프트웨어를 활용하는 경우, RTCA DO-278A/ED-109A <<통신, 항법, 감시 및 항공통제 관리(CNS/ATM) 체계 소프트웨어 건전성 보장(Guidelines for communication, navigation, surveillance, and air traffic management (CNS/ATM:차세대 위성항행시스템) systems software integrity assurance)>>가 적용될 수 있다.

MOC.1309 (d)

전력 부하 차단(Power Load Shedding)

(c)(2) 및 (3)에 대한 준수여부 확인을 위해서는 가용한 잔여 전력과 안전비행에 필요한 중요 시스템에 상응하는 감축 운용이 가능하도록 전력 부하 관리가 이루어져야 한다. 중요 시스템은 사전에 식별되고 건전성 유지를 위한 우선순위가 부여 되어야 한다. 비상시에는 선택적 부하 차단법을 적용하는 방안이 고려되어야 한다.

MOC.1325(e)

정압 측정 장치(Static pressure measuring device)

표준 대기, 해면고도에서 압력고도 표시에서의 시스템 오차는 장치 보정 오차를 제외하고 플랩 펼침 상태에서 착륙형상실속속도(V_{SO})의 1.3 배와 플랩 접은 상태에서 이륙형상실속속도(V_{SI})의 1.8배 사이의 속도 범위에서 해당 형상의 185 km/h(100 knot) 속도 당 ± 9 m (± 30 ft)를 초과하면 안 된다. 그러나 오차가 ± 9 m (± 30 ft) 보다 적을 필요는 없다.

MOC.1330 (e)

비행제어성능(Flight control performance)

신청자는 UA를 의도된 비행경로부터 허용될 수 없는 수준으로 이탈시키는 고장 조건과 하중을 고려해야 한다.

MOC.1330 (i)

비행제어성능(Flight control performance)

1983.11.15. FAA 권고회람 25.672-1 "능동 비행통제" 또는 인증기관이 승인한 동급 규정을 고려해야 한다.

MOC.1330 (j)

비행제어성능(Flight control performance)

지속적인 자체진단기능(BIT) 성능 확인 및 UA 시스템 운용요원에 시스템 저하 알림 기능에 대한 규정을 마련해야 한다.

MOC.1351 (a) (2)

전기 시스템 및 장비, 일반(Electrical Systems and Equipment, General)

전기적인 측정을 통해 충족이 입증되는 경우 절차에는 해당 전기 시스템이 USAR 1351 요구도를 충족함을 입증하기 위한 충분한 시험을 포함하여야 한다. 전기 시스템에 대한 시험실 시험이 수행되는 경우 다음과 같다.

- (1) 시험은 UA에서 사용되는 동일한 발전 장비를 사용하는 모형에서 수행되어야 한다.
- (2) 장비는 승인된 시험 결과를 위해 필요한 범위까지의 분배 배선 및 연결 부하의 전기적 특성을 모의하여야 한다.
- (3) 시험용 발전기는 UA의 고장으로 인한 부하를 포함하여 발전기 부하에 대한 반응과 관련하여 실제 주 작동기를 모의하여야 한다.

MOC.1357 (a)

회로보호 장치(Circuit protective devices)

지속 안전 작동에 필수적인 회로들은 USAR 1309 에 따른 여유 회로를 갖고 있어야 한다.

MOC.1361

주 스위치 배치(Master switch arrangement)

수용가능 입증방법(MOC) 1309 의 안전수준 충족에 필요한 지상 요원이 쉽게 접근할 수 있는 제어기 및 스위치가 고려되어야 한다.(예, 비상정지 스위치)

분야
F

MOC.1412 (a)(2)

비상 귀환 능력(Emergency recovery capability)

본 비상 귀환 능력은 예를 들면 다음을 포함한다.

- (1) 재난이 발생하지 않을 것으로 타당성 있게 기대되는 기 계획된 장소에 도달하기 위한 자동으로 미리 프로그램된 교정 조치, 또는
- (2) 링크 재획득을 위한 자동 비행 경로(기지로 귀환 경로) 또는
- (3) 기 설정된 경유점 주변의 자동 선회 패턴

MOC.1412 (e)

비상 귀환 능력(Emergency recovery capability)

비행 종료 시스템의 일부로 폭파가 사용되는 경우

- (a) 폭발 장치 회로의 모든 장전기능을 모든 교류 및 직류 전원으로부터 분리할 수 있는 장전안전 마스터 스위치가 UA 시스템 운용요원에게 제공되어야 한다.
- (b) 인증당국에 의해 승인된 폭발 장치만 사용되어야 한다.
- (c) 폭발 장치는 쉽게 접근 가능하도록 장착되어 있어야 하며 장착 기간 중 과도한 취급을 필요로 하지 않아야 한다.
- (d) 폭발물에 연결된 회로의 절연 보호에 특별한 관심이 주어져야 한다.

MOC.1419

FAA AC 23.1419-2 참조

MOC.1431

전자 장비(Electronic Equipment)

전자 기기의 경우, 항공기 장입 전, 장비급 EMC 시험 및 MIL-STD 461, RS 105, "복사내성, 과도전자기장(Radiated Susceptibility, Transient Electromagnetic Field)"에 따른 시험 결과 분석을 통해 (a)항, (b)항, (f)항 및 (g)항에 대한 준수여부를 증명해야 한다. 항공기에 장착 후, 항공기급 EMI 시험 및 MIL-STD-464 5.5절 및 5.6절 의거 시험 결과 분석을 통해 (a)항, (b)항, (f)항 및 (g)항에 대한 준수여부를 증명해야 한다.

MOC.1459

UA탑재 비행기록 장치(UAonboard flight recorders)

탑재 비행기록장치는 EUROCAE ED-112 또는 ETSO-C124a E는 이와 등가의 표준을 충족하여야 한다.

MOC.U1481 (b)

탑재장비(Payloads)

장비급 복사 방사시험, 항공기급 EMC 시험과 시험 결과 분석을 통해(b)(1)항 및 (b)(2)항에 대한 준수여부를 증명해야 한다.

분야
F

MOC.1485

환경제어 시스템(Environmental Control System(ECS))

- (a) 환경제어 시스템 설계에 있어 항전 장비 냉각, 여압 요구도, 블리드 에어 및 배관 시스템 및 열관리에 대해 책임 있는 고려가 주어져야 한다.
- (b) 환경제어 시스템 설계(비상 장비 또는 보조의 방법을 포함하여)는 비행 안전에 영향을 주는 장비의 수용 가능한 압력 환경을 제공해야 한다.

- (c) 정상 및 비상 여압 요구도 및 상태가 UA 통제소 내에 시현되어야 한다.
- (d) 블리드 에어 또는 기타 가압 공기 배관 시스템은 누출 및 구조적 건전성을 감시하여야 한다. 손상된 배관으로부터의 고온 공기 누출은 모든 인화성 액체에 점화 또는 안전에 치명적인 장비에 손상을 야기하지 않아야 한다. 잠재적인 손상이나 화재 발생 누출이 발생할 경우 UA 통제소 알람이나 경고와 함께 중단 능력이 제공되어야 한다. 누출 탐지 시스템 감지기들은 누출에 대한 노출 후 요구되는 누출 탐지 기능을 회복하여야 한다.
- (e) UA열관리 시스템은 모든 비행 조건 및 환경에 안정적이어야 한다. 냉각 매체의 흐름량과 공급 온도는 안전비행을 보장하기 위한 항공기 열부하 및 필요한 열 안전성을 제공하는 데 충분해야 한다.

MOC.1490 (f)(2)

일반(General)

수령 경로창의 크기와 수반되는 허용 범위는 EASA CS-AWO 와 같은 유인 항공기 관련 문서를 기준으로 인증당국과 함께 정의되어야 한다.

분야
F

분야 G

운용 제한사항 및 정보

(Operating Limitations and Information)

분
야
G

G - OPERATING LIMITATIONS AND INFORMATION (운용 제한사항 및 정보)

MOC.1587

성능 정보(Performance information)

(a) 각 UA항공기 및 엔진 형상에 대한 성능 정보가 제공되어야 한다. 해당되는 경우 인증당국에 의해 승인된 항력계수 시스템 또는 이와 등가의 시스템이 사용되어야 한다.

예상되는 성능 데이터에 대해서는 연료 공급율은 5 % 증가되어야 한다. 비행 시험된 성능 데이터에 대해서는 인증당국에 의해 승인된 경우 이 계수는 사용되지 않아야 한다. 만일 이 계수가 포함된다면 이는 5 %를 초과하면 안 된다.

(b) 마른/젖은 활주로

(1) 활주로 조건은 STANAG 3534 를 참조하여야 함.

(2) 예를 들어, “마른 활주로”는 해당 활주로는 실질적으로 “마른 상태”이든 아니든 관계없이 브레이크 및 방향 통제 성능이 감소되지 않는 활주로를 의미함.

MOC.1587 (f)

성능 정보(Performance information)

성능 파라미터는 최소한 다음을 포함하여야 한다 : 상승 성능(시간, 거리 및 상승에 소모되는 연료, 최적 상승 속도), 순항 성능(순항 거리, 순항 기간, 최적 순항 속도 및 고도, 최장 순항 속도 및 고도), 한 개 엔진 부작동 상승 및 순항 성능, 임무 전환 성능, 강하 성능 등)

분
야
G

분야 H

명령 및 통제 데이터링크 (Command and Control Data Link)

분
야
H

H - COMMAND AND CONTROL DATA LINK (명령 및 통제 데이터링크)

MOC.1601

일반(General)

- (a) 명령 및 통제 정보는 UA 통제소로부터 UA로 전송되는 명령 및 파라미터와 UA로부터 UA 통제소로 전송되는 시스템 운용에 요구되는 모든 관련된 운용 파라미터로 구성된다. 이러한 측면에서 UA에 대한 명령은 해당 시스템의 운용을 가능하게 하는 데 필요한 모든 파라미터를 포함한다.
- (b) UA 통제소로부터 UA로 전송되는 명령 및 통제 정보('업링크'를 통해 전송되는)는 모든 정상 운용 동안 UA를 적극적으로 통제할 수 있음과 안전 운용에 필요한 전송률로 전송된다는 것이 입증되어야 한다.
- (c) UA로부터 전송되는 명령 및 통제 정보('다운링크'를 통해 전송되는)는 모든 정상 운용 동안 UA를 적극적으로 통제할 수 있음과 안전한 운용에 필요한 전송률로 전송된다는 것이 입증되어야 한다.
- (d) 안전한 운용에 필요한 전송율을 결정할 때 전체적인 통신 시스템의 밴드 폭 및 지연시간이 고려되어야 한다. '업링크' 및 '다운링크' 용어가 가시선 라디오 주파수에만 적용되는 것이 아니라 필요한 정보를 전송하는 능력을 갖고 있는 모든 통신 장비 형상을 포함한다는 것이 주기되어야 한다.
- (e) 원격 통신 시스템이 시스템의 안전한 운용에 충분하며 확실하다는 것이 입증되어야 한다.
- (f) 명령 형식 및 확인과 같은 내용을 포함한 UA통신 시스템 설계 및 평가에 대해 STANAG 4586 이 참조되어야 한다.
- (g) 모든 항로통제 통신 시스템은 장착된 장비로써 USAR 1301 및 USAR 1309를 충족한다는 것이 입증되어야 한다.
- (h) 안전비행 치명 구성품(예를 들면 전자광학적 pan-tilt-zoom 탑재체)에 관련된 모든

탐재체 데이터링크 시스템은 USAR part H 및 USAR 1309를 충족함이 입증되어야 한다.

- (i) 안전비행에 영향이 없는 탐재체 데이터링크의 기능성은 USAR 1601 하에서 평가될 필요는 없다.
- (j) UA 통제소 이외의 위치(원격 시험 단말기와 같은)로 데이터가 전송되는 경우 시스템의 안전 운용을 위해 사용되는 통신 경로들이 상호 간섭하지 않는 것이 입증되어야 한다.

MOC.U1603

명령 및 통제 데이터링크 구조(Command and control link architecture)

필수 분석 및 시험을 통해, 단일 고장 지점으로 인해 위험한 고장 또는 그보다 심각한 고장으로 이어지지 않는 것을 입증해야 한다.

MOC.1605

전자기 간섭 및 적합성(Electromagnetic interference and compatibility)

항로통제 통신링크, 모든 데이터링크 또는 기타의 UA 시스템의 업링크 및 다운링크의 모든 가능한 조합의 경로가 명령 및 통제 링크와 아무런 간섭(즉, EMI/EMC 등)이 없음이 입증되어야 한다. RTCA DO-160 및 기타 관련 표준들이 설계 및 충족 분석에 고려되어야 한다.

MOC.1605(b)

전자기 간섭 및 적합성(Electromagnetic interference and compatibility)

- (a) 중복성 또는 발사 및 착륙 구성품을 위한 국지 통제와 같은 특정 기능을 위해 복수의 라디오 주파수 링크가 사용되는 경우 운용 주파수를 상호 간섭의 가능성이 배제되도록 선택해야 한다.
- (b) 주파수 늘임 기법은 상호 간섭을 줄이는 데 효과적일 수 있다. 주파수 늘임 통신은

방출 주파수 신호 및 수신 주파수 모두 신속하고 똑같이 변하는 것이다. 이는 타 송신기로부터의 방해할 최소화할 뿐만 아니라 비 시스템 라디오 주파수 수신기에 의한 탐지 또는 방해도 방지한다.

MOC.1607(a)

명령 및 통제 데이터링크 성능 및 감시(Command and control data link performance and monitoring)

최대 데이터링크 거리는 데이터링크 주파수, 가용성, 디지털 링크의 비트 에러율 (BER), 관련 기후 지역 파라미터, UA고도 등에 의존한다.

MOC.U1611 (a)

명령 및 통제 데이터링크 지연 시간(Command and control data link latency)

예상되는 각종 조건에 대한 데이터링크 지연 시간(Latency)이 정의, 예상 및 검증되어야 한다.

MOC.1613(a)

명령 및 통제 데이터링크 손실 전략(Command and control data link loss strategy)

통신/데이터링크 비정상 상황에 대한 회복력을 제공하기 위해 미리 프로그램된 비행경로가 UA내에 저장되어 있어야 한다.

MOC.1613(b)

명령 및 통제 데이터링크 손실 전략(Command and control data link loss strategy)

자율적인 재획득 과정은 원래 또는 가용한 타 UA 통제소에 명령 및 통제 데이터링크를 설정하기 위해 시도할 수 있어야 한다.

MOC.1613(c)

명령 및 통제 데이터링크 손실 전략(Command and control data link loss strategy)

- (1) 명령 및 통제 데이터링크의 완전 두절은 USAR 1412 및 USAR 1607 (c) 하에서 존재하는 비상 조건으로 데이터링크 성능이 저하된다는 것을 의미한다.
- (2) UA 통제소는 UA임무 계획, 링크 두절 전 진행사항 및 입력된 링크 두절 전략에 기반하여 데이터링크 통신 없이 UA비행의 지리적 위치를 예측 및 시험하여야 한다.

MOC.U1615

명령 및 통제 데이터링크 안테나 차폐(Command and control data link antenna masking)

안전한 UA 시스템 운용이 유지될 수 있도록 충분한 분석과 시험을 통해 데이터링크 안테나 차폐가 검증되어야 한다.

MOC.1617(a)

명령 및 통제 데이터링크 통제전환 기능(Command and control data link switchover function)

이 운용은 “통제변경”으로도 불린다.

MOC.1617(b)

명령 및 통제 데이터링크 통제전환 기능(Command and control data link switchover function)

UA 시스템은 일부는 UA명령 및 통제, 일부는 탑재장비 정보 전달 능력, 그리고 일부는 양자 모두를 갖는 복수 데이터링크를 가질 수 있다. 데이터링크 통제전환을 위한

프로토콜은 복수의 UA들이 하나의 통제소에 의해 통제되는 시나리오를 포함하여 모든 가능한 명령 및 통제 통제전환 시나리오에 대해 시험되어야 한다. 어느 데이터링크가 해당 UA의 실제 통제권을 갖고 있는지에 대한 결정과 표시에 대해 별도로 강조되어야 한다.

MOC.1617(c)

명령 및 통제 데이터링크 통제전환 기능(Command and control data link switchover function)

확실한 통제는 UA에 통제 연결을 단절하기 전에 새로운 명령 및 통제 데이터링크로 통제권을 이양하기 위한 명령 및 통제 데이터링크에 대하여 실질적이어야 한다. 즉, 통제를 이전하기를 원하는 쪽은 통제를 얻고자 하는 쪽이 연결 상태 및 필요한 통제의 수준을 인식할 때까지 해당 UA에 대한 연결을 종료할 수 없다.

분
야
H

분야 I
UA 통제소
(UA Control Station)

I - UA CONTROL STATION(UA 통제소)

MOC.1701

일반(General)

(a) 직업 안전 및 건강, 화재 안전, 전기 안전, 방사능 안전 등에 수반되는 법적 요구의 UA 통제소 또는 UA 시스템 운용요원에게 미치는 모든 영향은 국가 법 하에 있음을 가정한다. 하나 이상의 이들 인자가 감항인증에 직접적인 영향을 주고 비상 상황을 야기할 수 있기 때문에 이러한 인자는 해당 시스템의 감항인증 분석에 포함되어야 한다. UA 시스템 운용요원이나 지상 요원 상해나 사망을 초래하는 모든 고장 조건은 적합성 검증방법(MOC) 1309 심각도 수준 정의 내에 포함된다.

따라서 UA 통제소 설계는 모든 관련 위험요소를 고려하여야 하며 화재 감지/진압 시스템, 비상등, 비상 탈출 등 비행안전에 적합하며 인증당국에 의해 승인된 경감 기법들을 포함해야 한다.

(b) UA 통제소 설계 구상 시 국방표준서 00-25 시스템 설계자를 위한 인체 요소로부터 지침을 얻을 수 있다.

MOC.1701 (e)

일반(General)

MIL-STD-810 또는 인증당국에 의해 승인된 등가의 표준에 의해 제공되는 해당 환경을 참조할 것.

MOC.U1704

최소 UA 시스템 운용요원(Minimum UAS Crew)

최소 UA 시스템 운용요원을 결정함에 있어, FAA 권고회람 23-1523에 명시된 것과 같은 방법론을 사용하여 UA 시스템 운용요원의 UCS 인터페이스 사용성 그리고 관련

된 업무부하는 전체 스펙트럼 상태에서 측정되어야 한다. 충돌방지에 필요한 조치와 관련된 운용요원의 업무부하가 고려되어야 한다.

MOC.1707 (a)

통신 시스템(Communication system)

UA 시스템 운용요원이 동일 UA 통제소 내에 함께 위치하지 않을 경우의 UA통제전환 (USAR 1881) 및 기타의 운용들과 같은 통신 중심의 운용에 대한 특별한 고려가 주어져야 한다.

MOC.1707 (c)

통신 시스템(Communication system)

모든 경고들이 라디오/오디오 장비를 통해 제공되지 않아 잡음 소거 헤드 세트를 포함한 헤드 세트가 사용될 경우 UA 시스템 운용요원이 경고들을 듣고 인지할 수 있도록 고려되어야 한다.

MOC.1709

음성 녹음기(Voice recorders)

- (a) 음성 녹음기의 저장 용량은 인증 요청된 비행의 최대 기간을 녹음할 수 있어야 한다.
- (b) 음성 녹음기는 허가되지 않거나 의도하지 않은 편집을 방지하도록 설계되어야 한다.

MOC.1709 (e)

음성 녹음기(Voice recorders)

예를 들어, GPS 시간 신호가 이 목적으로 사용될 수 있다.



MOC.1711

UA 통제소 데이터 기록장치(UCS data recorder)

- (a) 데이터 기록장치는 AV 시스템의 비밀분류 지침 및 보안 절차를 따라야 한다.
- (b) 데이터 기록장치는 허가되지 않거나 의도되지 않는 편집을 방지하도록 설계되어야 한다.

MOC.1711 (a)

UA 통제소 데이터 기록장치(UCS data recorder)

- (a) 주 임무 데이터는 최소한 다음을 포함해야 한다.

- 임무계획 및 갱신내용
- 항공기 통제명령

- (b) 시스템 데이터는 최소한 다음을 포함하여야 한다.

- 데이터링크 업링크 명령
- 데이터링크 다운링크 다음을 포함한 항공기 데이터
- 속도
- 고도
- 수직가속도
- 자기 기수방향
- 피치 자세
- 횡전 자세
- 엔진성능 데이터
- 조종면 위치
- 감지 및 회피 데이터
- 자율기능에 수반되는 내부 인자
- 시스템 건전성 데이터

- (c) 관련된 모든 전용 인자가 기록되어야 하는지 여부를 결정하기 위해 해당 UA의 모든 고유 설계 또는 운용 특징들에 대한 고려가 있어야 한다.

- (d) 데이터 기록장치에 대한 지침은 아래에서 얻을 수 있다.
- (1) EUROCAE MOPS ED-112 (내추락성 항공 기록 시스템의 최소 운용성능규격) 또는
 - (2) 미공군규정(AFI) 63-1401 항공기 정보 계획 및 미공군교범 63-1402 항공기 정보 계획

MOC.U1714

자동화된 임무계획 수립(Automated Mission Planning)

USAR.U1714의 목적은 임무계획의 안전필수 결과값들이 어디서 임무계획이 수립되든 지 간에 위해성 분석과 소프트웨어 설계보장수준 적용(해당되는 경우)을 통해 적절히 평가되는 것을 보장하는 것이다.

- (a) UA 안전 운용에 영향을 주는 UA 시스템 임무계획 수립 서브시스템(특히, 공기역학 성능 예측, UA 기동명령 또는 비행경로 지점을 제공하는 것)은 UA 시스템 제한사항이나 운용성능을 초과하지 않는지 검증되어야 한다.
- (b) 검증 과정은 UA 시스템 제한사항 및 운용성능에 대한 UA 시스템 운용요원 입력 데이터의 범위와 유형을 확인한다.
- (c) 자동화 임무 계획 수립 서브시스템은 USAR.1309를 준수하여야 한다.

MOC.1721

배열 및 가시성(Arrangement and visibility)

- (a) 해당 USAR 의 의도는 시스템 설계자에게 혁신에 대한 최대한의 융통성을 안전하게 주기 위한 것이다. 시현을 위한 시스템 데이터 선정, 이러한 시현의 특성이 핵심 안전 요소이다. 본 MOC(MOC)은 시현을 위한 데이터의 분류화 및 평가의 지침을 준다.
- (b) 이러한 맥락에서 ‘데이터’는 시스템 운용에 필요한 모든 시스템 정보이며 최소한 항법, 비행 관리, 시스템 성능, 주의 및 경고에 관련된 정보를 포함한다.



(c) 이 차원에서 USAR 은 시스템 데이터의 세 가지 광범위한 분류를 갖는다.

- (1) 시스템의 안전한 운용에 필수적인 데이터로 항상 UA 시스템 운용요원에게 안전 작동에 필요한 갱신율로 시현되어야 하는 데이터. 이러한 범주의 데이터는 항상 시현이 필수적임.
- (2) 안전한 운용에 지속적인 시현이 필수적이지는 않지만 UA 시스템 운용요원의 필요에 의한 접근이 필수적인 시현 데이터. 이 범주의 데이터는 항상 시현이 필수적이지 않음(즉, 일부 시간동안 시현은 선택사항임).
- (3) 안전한 운용에 필수적이지는 않지만 그럼에도 불구하고 UA 시스템 운용요원 요청에 접근이 가능한 시현 데이터. 이 범주의 데이터는 상시 시현이 필수적이지 않음(즉, 일부 시간동안 시현은 선택사항임).

(d) 규정된 조건이 충족되거나 또는 초과된 인자가 주의나 경고를 발생시키는 시스템에 의해 자동적으로 감시되는 데이터는 USAR 1787 요구도의 대상이다. 주의 또는 경고의 시현 자체는 USAR 1722(1723, 1725...)의 대상이 아니지만 경고를 발생시키는데 사용되는 데이터(예, 속도)는 상시 또는 일시 시현되어야 하는 대상이 될 수 있다.

(e) UA 시스템의 다양한 특성으로 인해 항상 시현이 필수적인 데이터, 일부 시간 또는 시현이 필요 없는 데이터의 완성된 목록을 설명하는 것은 어렵다. 따라서 어떤 데이터는 상시 시현되어야 하고 어떤 데이터는 일부 시간 시현되어야 하는지를 결정하기 위해 각 UA 시스템은 분석되어야 한다. 이 분석 및 그 결과는 인증당국에 의해 승인되어야 한다.

MOC.1722

일부 시간 시현(Part-time display)

일부 파라미터를 상시 시현에서 제한하는 것이 필요한 경우 상시 시현과 등가 수준의 안전이 시범되어야 한다. 고려되어야 할 기준은 다음을 포함한다.

- (a) 파라미터의 지속적인 시현이 모든 정상 비행 단계에서 비행안전에 요구되지 않는다.
- (b) 해당 파라미터는 필요한 비행 단계에서 자동적으로 시현된다.

- (c) 감춰진 파라미터는 해당 값이 비정상 조건을 지시하거나 또는 파라미터가 비정상 값에 도달했을 때 자동적으로 시현된다.
- (d) 감춰진 파라미터의 시현은 UA 시스템 운용요원에 의해 필요한 타 정보 시현에 간섭 없이 수동으로 선택될 수 있다.
- (e) 필요시 파라미터가 시현되는 데 실패할 경우 고장 효과 또는 혼합된 효과들이 USAR 1309 의 요구도를 충족해야 한다. 분석은 데이터 시현이 모든 가능한 운용 조건 하에서 안전 운용을 충족한다는 것이 명백하게 시범하여야 한다.
- (f) 자동 또는 요청에 의한 감춰진 파라미터 시현은 시현기에 수용할 수 없는 클러터를 생성해서는 안 된다. 동시 다수 “팝업”창이 고려되어야 한다.
- (g) 새로운 파라미터의 존재가 자체적으로 충분히 인지시키지 못할 경우 해당 자동 시현과 함께 적절한 경고기능이 수반되어야 한다.

MOC.1727

전자식 데이터 시현 시스템(Electronic data display system)

컬러 표준화

- (1) 비록 컬러 표준화가 바람직하지만 심볼에 대한 전자식 시현기 컬러 표준들이 초기 인증 기간에는 부과되지 않았다. 당시는 적절한 컬러 표준을 타당하게 설정할 수 있는 업계 내에 전문가도 없었을 뿐만 아니라 충분한 운용 경험도 없었다.
- (2) 초기 EFIS 인증 계획 시기에 존재하였던 허용된 음극선관(CRT) 컬러 환경에도 불구하고 현재 까지의 주요 인증에 대한 분석이 공통 컬러설계 원리의 많은 분야를 밝혀내고 있다. 그러나 수년 동안 컬러 선택의 공통분야가 거의 없이 비제한 상태로 남아 있다. 정보 전달 문제가 심각한 안전 문제를 발생시키기 시작할 수 있을 수도 있다. 이를 배제하기 위해 오늘날의 공통된 사용에 기반한 다음의 컬러들이 추천된다.
- (3) 다음은 전자식 시현 시스템에 추천되는 이들의 기능적 의미와 연관된 수용될 수 있는 시현 컬러들이다.



(i) 시현 특성은 다음과 같이 컬러 코드화되어야 함.

경고	적색
비행영역 및 제한치	적색
주의, 비정상 자료원	황색/노란색
지구	황갈색/갈색
작동 모드	녹색
하늘	하늘색/청색
ATOL 편차지시침	자홍색
비행지시계바	자홍색/녹색

(ii) 규정된 시현 기능은 다음의 컬러 세트 중 하나에서 할당되어야 한다.

	컬러 세트 1	컬러 세트 2
고정된 참조 심볼	흰색	노란색*
현재 데이터, 값	흰색	녹색
장전 모드	흰색	하늘색
선택된 데이터, 값	녹색	하늘색
선택된 기수방향	자홍색**	하늘색
활성화된 경로/비행계획	자홍색	흰색

* 주의/비정상 정보 이외의 노란색 컬러의 확대 사용은 추천되지 않음.

** 컬러 세트 1에서 자홍색은 ‘비행할 방향’ 이나 ‘중심에 유지’ 형태의 정보를 제공하는 아날로그 파라미터를 수반하도록 의도되어야 함.

(iii) 강수 및 돌풍 지역은 다음과 같이 코드화되어야 함.

강수	0-1	mm/hr	검정
	1-4	"	녹색
	4-12	"	황색/노랑
	12-50	"	적색
	50 이상	"	자홍색
돌풍			흰색 또는 자홍색

(iv) 배경색(회색 또는 기타 어두운색) 배경색은 시현내용을 보강하기 위해 사용될 수 있음.

- (4) 상기 심볼 컬러 할당으로부터의 변경될 경우 제작자는 선택한 컬러 세트가 혼동을 유발하지 않거나 또는 본 표준과의 비 유사성으로 인한 전이의 문제를 야기하는 컬러가 아니라는 것을 보장해야 한다. 인증당국은 사용 중인 타 시스템을 잘 알아야 하며 특히 컬러 의미들의 혼동을 평가할 수 있어야 한다. 추가로 전자-기계식 계기과의 적합성도 고려되어야 한다.
- (5) 인증당국은 전자식 시현이 잘 조화됨이 입증됨에도 상기 컬러들로 제한하려고 의도해서는 안 된다. 심볼 발생기/시현기 계통 조합으로부터 가용한 컬러는 그들의 색도 분리에 기반하여 조심스럽게 선택되어야 한다. 연구 결과, 적색과 자홍색, 자홍색과 보라색, 하늘색과 초록색, 그리고 노란색과 오렌지색(호박색) 간에 색상 혼동이 상대적으로 높은 영역임을 보인다. 컬러들은 색도 및 상대 색도 분리가 가능한 크게 유지되도록 명도와 함께 추구되어야 한다. UA 시스템 운용요원에게 하나의 시현기 내에서 심볼의 의미를 위한 동일 컬러의 어두운 부분에 대한 구분을 요구하는 것은 추천되지 않는다.

MOC.1727 (b)

전자식 데이터 시현(Electronic data display)

하나의 시현 화면에서 다른 것으로 시현된 정보를 옮기는 것이 불안정한 상황을 초래하지 않아야만 한다는 것이 입증되어야 한다.

MOC.1731

일반(General)

또한 USAR 1732 부터 USAR 1769 까지 충족함이 편리한 인간-기계 인터페이스에 관련된 전자식 시현 시스템 상의 제어기 대표 심볼에 기반한 현대의 인공적 인터페이스 사용에 의해 시범되어야 한다.

MOC.1753(b)

점화 스위치(Ignition switches)

예, 스위치 그룹화 또는 단일 마스터 점화 제어기.



MOC.1769

자동 이륙 또는 자동 착륙 시스템을 위한 ‘임무 중단’ 조작(“Abort” control for automatic take-off system or automatic landing system)

자동 이륙 및 착륙 ‘임무 중단’ 조작은 USAR 1732 에 정의된 바와 같이 안전 치명 조작이다.

MOC.1787 (a)

자동 진단 및 감시(Automatic diagnostic and monitoring)

USAR 1787 (a) 총족은 속도, 지리공간적 위치, 고도 등등의 실제 UA파라미터가 명령 된 값과 상당한 차이가 있을 때의 실례를 다루어야 한다.

MOC.1793 (b)

착륙장치 위치 및 경고(Landing gear position and warning)

최소한 다음의 가청 또는 이와 등가의 효과가 있는 착륙장치 경고 장치가 제공되어야 한다.

- (1) 하나 이상의 엔진 출력이 착륙장치가 완전히 펼쳐져서 고정되지 않은 상태로 통상적인 착륙 접근에 사용되는 출력 또는 추력을 초과하는 경우 지속적으로 작동하는 장치가 있어야 한다. 본 절에 설명된 경고 장치에 수동 중단 기능이 있다면 이 경고 시스템은 경고가 중지된 경우에도 엔진 출력이나 추력이 정상 착륙 접근을 위한 설정 값 이상으로 후속적으로 움직일 때 해당 경고 장치를 작동시켜야 한다.
- (2) 착륙장치가 완전히 펼쳐져서 고정되지 않은 상태로 정상 착륙 절차를 사용하면서 날개 플랩이 최대 착륙 플랩 위치를 초과하여 펼쳐지는 경우 지속적으로 작동하는 장치가 있어야 한다. 이 경고 장치에는 수동 중단이 없을 수 있다. 이 장치를 위한 시스템은 상기 (1) 절에서 요구되는 장치를 위한 시스템의 어떤 부분도(가청 경고 장치를 포함하여) 사용할 수 있다.

MOC.1795

여압 격실 지시계(Pressurised compartment indicator)

UA 통제소 내에는 다음을 시험하는 지시계가 있어야 한다.

- (1) 압력 차
- (2) 해당 격실 압력 고도, 및
- (3) 격실 압력 고도 변화율

MOC.1801

배터리 방전 경고(Battery discharge warning)

비행 중 엔진 재시동에 사용되는 배터리에 대한 특별한 주의가 요구된다.

MOC.1803

추진체 출력 지원 밸브(Powerplant power assisted valves)

밸브 위치를 지시하는 요구되는 수단은 다음과 같다.

- 선택된 위치에 도달한 밸브를 직접 감지하는 시스템 또는
- 해당 밸브가 선택된 위치로 이동했음을 UA 시스템 운용요원에게 명백히 지시해주는 UA 통제소 내의 타 계기

비록 연속적으로 시험하는 계기가 본 요구도 충족을 가능하게 하지만 완전히 열림 및 닫힘 위치 또는 밸브의 이동을 나타내는 조명등의 대체 사용도 수용 가능한 입증방법이다.

MOC.1809

분야
I

UA전기 시스템 경고 및 계기(UA electrical systems warning and indicator)

UA 시스템 운용요원에게 다음에 관한 정보를 주는 계기가 있어야 한다.

- (a) 가용한 전력(배터리에 저장되어 있는 전력 포함)
- (b) 실제 전력소비, 및
- (c) 안전 비행에 요구되는 전력

MOC.1821

전력분배 계기(Power distribution indicator)

최소 안전 값은 구분된 회로들에 걸친 전력 분배 대 안전비행에 필요한 최소 전력의 함수이다. 하나의 고립된 회로가 안전 비행에 필요한 모든 전력을 제공하는데 부적절할 수 있음을 알아야 함.

MOC.1837

자기 기수방향 또는 항적 데이터(Magnetic heading or track data)

USAR 1837 의 주 목적은 해당 UA에 의해 야기되는 편차를 다루는 데 있다. 그러나 인증당국은 해당 UA의 지상활주, 발진 및 착륙 단계 기간 동안의 특수 조건을 고려하여야 한다.

MOC.1845 (e) (2)

제어기 표식(Control markings)

1- 연료 꼭지와 연결 또는 연료 꼭지 자체를 조절하는 왕복 엔진 혼합비 조절 및 터빈엔진 조건 제어기는 이들이 엔진 연소를 중단하는 직접적인 수단을 제공하기 때문에 비상 제어기로 간주되어야 한다.

2- 비상 제어기 인터페이스가 전기 데이터 시현 시스템에 기반하고 있는 경우 신청자가 선택된 컬러가 혼동하기 쉽지 않다는 것을 보장할 수 있는 경우 적색 컬러와 다른 색깔도 허용되어야 한다. 인증당국은 사용 중인 타 시스템을 잘 알아야 하며 특히 컬러 의미상의 혼동에 대해 평가하여야 한다. 추가로 전자-기계식 계기와의 적합성이 고려되어야 한다.

MOC.1881 (b)

두 UA 통제소 간 UA 통제이양(UA hand over between two UCS)

- (1) UA에 대한 통제 연결이 시작되기 전에 새로 통제할 UA 통제소로 통제 이전을 중계하기 위하여 확실한 통제가 해당 UA 통제소에 유지되어야 한다. 즉, 통제를 이전하려는 쪽은 이전 받으려는 쪽이 연결 및 요구하는 수준의 통제를 확인할 때 까지 해당 UA에 대한 연결을 종료할 수 없다.
- (2) UA통제이양 절차가 어떤 불안정한 상황도 야기하지 않는다는 것을 시범하기 위하여 UA가 어떤 UA 통제소의 통제 하에도 있지 않은 전환 시간이 평가되어야 한다.

MOC.1881 (c)

두 UA 통제소 간 UA 통제이양(UA handover between two UCS)

각 UA 통제소 간의 동기화 절차에 대한 특별한 설명이 UA 시스템 비행교범 내에 제시되어야 한다.

MOC.1881 (d)

두 UA 통제소 간 UA 통제이양(UA hand over between two UCS)

통제이양 기간 동안 통제이양 이전 및 이후에 운용 파라미터가 동일함을 보장하기 위하여 UA 통제소 설정 값에 대해 특별한 주의가 주어져야 한다.



MOC.1885 (b)

동일 UA 통제소 내에서 UA 시스템 통제이양(UA handover within the same UAS control station)

UA에 대한 통제 연결이 시작되기 전에 새로 새로운 조작대로의 통제이양을 중계하기 위하여 확실한 통제가 해당 UA통제에 유지되어야 한다. 즉, 통제를 이전하려는 쪽은 이전 받으려는 쪽이 연결 및 요구하는 수준의 통제를 확인할 때까지 해당 UA에 대한 연결을 종료할 수 없다.

MOC.1885 (d)

동일 UA 통제소 내에서 UA 시스템 통제이양(UA handover within the same UAS control station)

통제이양 이전 및 이후의 작동 파라미터가 동일함을 확인하기 위해 통제 이양 기간 중 UA 통제소 설정 값에 대한 특별한 주의가 필요하다.

부록 가
기본 착륙 조건
(Basic Landing Conditions)

부
록
가
~
자

부록 가. 기본 착륙 조건(Basic Landing Conditions)

Basic Landing Conditions					
Condition	Tail Wheel Type		Nose Wheel Type		
	Level landing	Tail-down landing	Level landing with inclined reactions	Level landing with nose wheel just clear of the ground	Tail-down landing
Reference paragraph	USAR 479(a)(1)	USAR 481(a)(1)	USAR 479(a)(2)(i)	USAR 470(a)(2)(ii)	USAR 481(a)(2) and (b)
Vertical component at c.g.	nW	nW	nW	nW	nW
Fore and aft component at c.g.	KnW	0	KnW	KnW	0
Lateral component in either direction at c.g.	0	0	0	0	0
Shock absorber extension (hydraulic shock absorber)	Note (2)	Note (2)	Note (2)	Note (2)	Note (2)
Shock absorber extension (rubber or spring shock absorber)	100%	100%	100%	100%	100%
Tyre deflection	Static	Static	Static	Static	Static
Main wheel loads (both wheels)	Vr	(n-L)W	(n-L)Wb/d	(n-L)Wa/d'	(n-L)W
	Dr	KnW	0	KnWa/d'	KnW
Tail (nose) Wheel loads	Vf	0	(n-L)Wa/d	(n-L)Wb/d'	0
	Df	0	0	KnWb/d'	0
Notes	(1), (3), and (4)	(4)	(1)	(1), (3), and (4)	(3), and (4)

주기(NOTE) (1)

K 값은 다음과 같이 결정된다 : 중량이 1,361 kg(3,000 파운드) 이하인 경우 K=0.25, 중량이 2,722 Kg (6,000 파운드) 이상인 경우 K=0.33 이며 이 두 중량 사이의 K 값은 선형적으로 변화함.

주기(NOTE) (2)

설계목적상 최대하중계수는 완충장치 팽창 길이에 관계없이 착륙 바퀴의 각 구성품에 가장 치명적인 하중 계수가 별도로 입증되고 사용되지 않는 한 완충장치 팽창이 25 % 에서 100 % 까지의 범위 전반에 걸쳐 일어나는 것으로 가정된다.

주기(NOTE) (3)

불균형 회전력은 합리적으로 보수적인 방법에 의해 균형 잡혀야 한다.

주기(NOTE) (4)

L 은 USAR 725 (b) 에 정의되어 있다.

주기(NOTE) (5)

n 은 USAR 473 (d), (f), 및 (g) 에 의해 선정된 UA 무게중심에서의 제한 관성하중 계수이다.



부록 나

바퀴 회전증속 하중 (Wheel Spin-up Loads)

부
록
가
자

부록 나. 바퀴 회전증속 하중(Wheel Spin-Up Loads)

(a) 착륙 조건에서의 바퀴의 회전증속 하중을 결정하기 위한 다음 방법은 NACA T.N. 863 에 기반하고 있다. 그러나 설계에 사용되는 항력 요소는 USAR 479 (b) 에 설명되어 있는 항력 하중보다 적으면 안 된다.

$$FH_{max} = \frac{1}{re} \sqrt{\frac{2Iw(V_H - V_C)nFV_{max}}{t_z}}$$

여기서 :

FH max = 바퀴에 작용하는 최대 후방쪽 수평방향 힘(파운드 단위)

re = 추천되는 운용 타이어 압력에 기반 한 영향 하에서 바퀴의 굴림 유효반경(피트 단위)(이는 njWe의 정적 하중 하에서 굴림 반경과 동일한 것으로 가정될 수 있음)

Iw = 회전 조립체의 회전질량관성모멘트(slug 피트 단위)

VH = 지면 접촉 순간에 지면과 평행한 UA의 선형 속도(착륙형상실속속도(Vso)의 1.2 배로 간주, 초당 피트 단위)

Vc = 예비 회전이 사용되는 경우 타이어의 외곽 속도(초당 피트 단위)(예비 회전을 고려하기 전에 예비 회전의 확실한 수단이 있어야 함)

n = 유효 마찰계수(0.8 이 사용됨)

FV max = 바퀴에 대한 최대 수직 힘(파운드 - njWe, 여기서 USAR 725 에 정의되어 있음)

tz = 지면 접촉부터 바퀴에 최대 수직 힘이 걸리는데 까지의 시간 간격(초). 그러나 상기 공식에 의한 FH max 값이 0.8 FV max 를 초과하는 경우는 0.8 FV max 값이 FH max 값으로 사용되어야 한다.

(b) 이 공식은 최대 하중이 도달될 때까지 시간에 따르는 하중 계수의 선형적 변화를 가정하며 이 가정 하에서 이 공식은 바퀴 반지를 지점에서의 바퀴 외곽 속도가 해당 UA 속도와 같아지는 시간에서의 항력을 결정한다. 대부분의 충격완충장치는 시간

에 따라 하중 계수의 선형적 변화를 정확하게 따르지는 않는다. 따라서 이러한 차이에 대한 보상을 위해 타당 또는 보수적인 여유 값이 주어져야 한다. 대부분의 착륙바퀴에서 바퀴 회전 증속에 소요되는 시간은 규정된 강하율과 전방 속도에서 최대 수직하중계수까지 가는데 걸리는 시간보다 작다. 예외적으로 큰 바퀴의 경우, 지상 속도와 같아지는 바퀴 외곽 속도는 최대 수직 바퀴 하중이 걸리는 시점에서 달성될 수 없을 것이다. 그러나 위에서 설명한 바와 같이 항력 회전증속 하중은 최대 수직 하중의 0.8 배를 초과하지 않아야 한다.

- (c) 바퀴가 속도에 도달한 직후 순간적인 착륙 장치 및 주변 구조물의 동적인 복귀는 상당한 크기의 전방으로 작용하는 동적 하중을 가져올 수 있다. 본 제어기의 방법으로 계산된 바퀴 회전증속 하중을 역방향으로 가정하여 수평 착륙 조건에서 이 효과가 결정되어야 한다. 큰 질량 또는 높은 착륙 속도를 갖는 착륙바퀴에 대해서는 동적 복귀 현상이 치명적이 될 가능성이 높다.

부록 다

자체 소화 재료 시험절차 (Test Procedure for self-Extinguishing Materials)

부
록
가
~
자

부록 다. 기준(USAR) 1359에 따른 자체 소화 재료의 시험 절차 (Test Procedure for Self-Extinguishing Materials in accordance with USAR 1359)

(a) 시험조건 준비. 시편이 $21^{\circ} \pm 3^{\circ}\text{C}$ ($70^{\circ} \pm 5^{\circ}\text{F}$) 및 $50\% \pm 5\%$ 의 상대 습도와
평형상태에 도달하도록 준비하거나 또는 24 시간 동안 놔둔다. 화염에 노출하기
바로 직전에 한 번에 하나의 시편만 이 조건화된 환경에서 꺼내져야 한다.

(b) 시편 형상

(1) 해당 없음

(2) 해당 없음

(3) 전선이나 전선 단열재에 사용되는 재질을 USAR 1359 (c)에 대한 충격을 입
증하는 경우 해당 전선 및 케이블 시편은 해당 UA에 사용되는 것과 동일한 크
기이어야 함. 천의 경우 가장 치명적인 화염 조건을 결정하기 위해 직조의 날
실과 씨실 방향 모두가 시험되어야 함. 본 첨부 (d) 및 (e) 절에 설명된 시험
을 수행할 경우, 시편은 다음과 같이 금속 틀 내에 설치되어야 함.

(i) (d) 절의 수직 시험에서는 양개 세로단과 상단이 단단히 고정되어야 함.

(ii) (e) 절의 수평 시험에서는 두 개의 세로단과 불꽃 반대쪽 단이 단단히 고정
되어야 함.

(iii) 시편의 노출 면적은 해당 UA에 사용되는 실제 크기가 더 작지 않는 한 최
소 5 cm (2 in) 폭과 30 cm (12 in) 길이이어야 함. 그리고

(iv) 버너 불꽃이 가해지는 가장자리는 해당 시편의 마감 또는 보호된 가장자리
로 구성되지 않아야 하며 UA에 장착된 자재나 부품의 실제 단면을 대표하
여야 함. (f) 절에 설명되어 있는 시험을 수행할 경우 해당 시편은 네 가장
자리 모두가 단단히 고정되도록 금속 틀에 장착되어야 하며 시편의 노출
면적은 최소 20 cm x 20 cm (8 in x 8in) 이어야 함.

(c) 시험 기구. 본 부록 (e) 절에 제공된 경우를 제외하고는 시험은 General Services

Administration, Business Service Centre, Region 3, Seventh and D Streets SW. Washington, D.C. 20407, 으로부터 가용한 연방시험방법표준 191 방법 5903(5902 방법의 개정본)에 따라 외풍이 없는 격실 내에서 또는 기타의 승인된 등가의 방법으로 수행되어야 한다. 격실에 비해 너무 큰 시편은 유사한 외풍 없는 조건에서 시험되어야 한다.

- (d) 수직 시험. 최소한 세 개의 시편이 시험되어 그 결과가 평균 내어져야 한다. 천의 경우 가장 치명적인 인화성 조건에 해당하는 직조 방향이 가장 긴 쪽과 평행이 되어야 한다. 각 시편은 수직으로 지지되어야 한다. 시편은 불꽃 높이 38 mm (1½ in) 로 조정한 규격상 9.5 mm (3/8 in)의 내부직경 튜브를 갖는 Bunsen 또는 Tirrill 버너에 노출되어야 한다. 교정된 thermo- couple 불꽃측정기에 의해 불꽃의 중심부에서 측정된 최소 불꽃 온도는 843 °C (1550 °F) 이어야 한다. 시편의 아래 가장자리는 버너의 상단 끝 위 19 mm (3/4 in) dp 있어야 한다. 불꽃은 시편 아래 자장자리의 중심선에 가해져야 한다. USAR 853 (f) 에 의해 적용되는 재질은 60초 동안 가해져야 한다. 불꽃을 가한 시간, 태우는 시간 및 있을 경우 녹아 떨어지는 연소 시간이 기록되어야 한다. 본 부록의 (h) 절에 따라 결정된 태우는 길이는 2.5 mm (1.10 in) 에 가장 가깝게 측정되어야 한다.
- (e) 수평 시험. 최소 세 개의 시편이 시험되어 그 결과가 평균 내어져야 한다. 각 시편은 수평적으로 지지되어야 한다. UA에 장착했을 때 아래쪽 면이 시험되어야 한다. 시편은 불꽃 높이 38 mm (1½ in) 로 조정한 규격상 9.5 mm (3/8 in)의 내부 직경 튜브를 갖는 Bunsen 또는 Tirrill 버너에 노출되어야 한다. 교정된 thermo-couple 불꽃 측정기에 의해 불꽃의 중심부에서 측정된 최소 불꽃 온도는 843 °C (1550 °F) 이어야 한다. 시편은 시험될 가장자리가 버너의 위쪽 19 mm (3/4 in)에서 중심선이 되도록 위치되어야 한다. 불꽃은 15 초 동안 가열하였다가 제거한다. 시간 측정 목적상 최소 25 cm (10 in)의 시편이 사용되어야 한다. 타들어가는 앞 부위가 시간측정 부위에 도달하기 전에 약 38 mm (1½ in)가 타야하며 평균 연소율이 기록되어야 한다.
- (f) 45° 시험. 해당 없음
- (g) 60도 각도 시험. 각 전선 규격(가공 및 크기)의 최소 3개의 시편이 시험되어야 한다. 시험 기간 동안 전선이나 케이블(절연재를 포함한) 시편이 (c) 절에 규정된 상자 안에 상자 완전한 연소에 필요한 공기 흐름을 제공하지만 외풍이 없도록 도어를 열어 놓은 상태로 또는 높이 0.6 m(2 ft) x 0.3 m x 0.3 m (1 ft x 1 ft)의 통의 위쪽과 한쪽 수직면(앞면)을 열어 놓은 상태로 수평으로 60도 각도로 설치되어야 한다. 시편은 통 앞면으로부터 약 15 cm (6 in) 떨어진 위치에서 앞면과 평행이 되어야 한다. 시편의 아래 가장자리는 단단히 고정되어 있어야 한다. 시편의

위쪽 가장자리는 이 시편이 인화성 시험 전반에 걸쳐 팽팽하게 유지되도록 도르레나 막대 위를 통과하여 적절한 추가 장착되어야 한다. 시편의 아래 고정부위와 위쪽 도르레나 막대 부위의 간격은 최소 61 cm(24 in) 이어야 하며 불꽃의 중심점을 표시하기 위해 아래 끝단으로부터 20 cm(8 in) 에 표식이 되어야 한다. Bunsen 나 Tirrill 버너로부터의 불꽃이 이 시험 표식에 30초 동안 가해져야 한다. 이 버너는 시편에 표시된 지점 밑에 시편에 대해 수직으로 및 수평면에 대해 30도 각도로 설치되어야 한다. 버너는 규격상 9.5 mm (3/8 in)의 내부직경을 가지며 76 mm (3 in) 높이의 불꽃과 이 높이의 약 1/3 에 해당하는 내부 불꽃 원추크기를 가하도록 조정되어야 한다. 불꽃의 가장 뜨거운 부위의 최소 온도는 954 °C (1750 °F) 보다 낮으면 안 된다. 버너는 불꽃의 가장 뜨거운 부위가 전선의 시험 표식에 가해지도록 위치되어야 한다. 불꽃을 가한 시간, 탄 길이 및 있을 경우 녹아 떨어지는 연소 시간이 기록되어야 한다. 아래 (h) 절에 따라 결정된 탄 길이는 2.5 mm (1.10 in)에 가장 가까운 곳에서 측정되어야 한다. 전선이 끊어지는 것이 실패로 간주되면 안 된다.

(h) 탄 길이. 탄 길이는 원래의 가장자리에서 불꽃 침범에 의해 그을음, 얼룩, 비틀림, 또는 탈색 부위를 제외한 완전 소실, 탄화 또는 물러진 부분뿐만 아니라 재질이 줄어들거나 열원으로부터 떨어져서 녹아내린 부위를 포함한 시편에 손상을 준 증거 부위까지의 길이이다.

부
록
가
자

부록 라

유지감항을 위한 지침서 (Instructions for Continued Airworthiness)

부
록
가
자

부록 라. 유지감항을 위한 지침서 (Instructions for continued airworthiness)

G.1 일반(General)

- (a) 본 부록은 USAR 1529 에 의해 요구되는 유지감항을 위한 지침서의 준비에 관한 요구도를 정의한다.
- (b) 각 UA 시스템의 유지감항을 위한 지침서는 USAR 에 의해 요구되는 각 엔진 및 프로펠러(이하 ‘지정품목’ 이라 한다) 각각의 적용에 필요하며 UA 시스템과 함께 이들의 설비 및 부속품의 인터페이스에 관련된 모든 필요한 정보에 대한 유지감항 규정들을 포함하여야 한다. UA 시스템 내에 조립된 장치 및 부속품에 관한 유지감항을 위한 지침서가 제작자에 의해 제공되지 않는 경우 UA 시스템 유지감항을 위한 지침서는 UA 시스템의 유지감항에 필수적인 정보를 포함하여야 한다.

G.2 양식(Format)

- (a) 유지감항을 위한 지침서는 제공될 데이터의 양에 적절한 교범 또는 교범류의 형식이어야 한다.
- (b) 이 교범이나 교범류의 양식은 실질적으로 구성되어야 한다.

G.3 내용(Content)

교범이나 교범류의 내용은 인증당국이 수용할 수 있는 언어로 준비되어야 한다. 유지감항을 위한 지침서는 다음의 정보에 적합한 교범류 또는 절을 포함하고 있어야 한다.

- (a) (i) UA 정비 교범 또는 절
 - (1) UA 특성과 정비 또는 예방정비에 필요한 범위까지 데이터에 대한 설명을 포함하는 개요 정보.
 - (2) UA 및 그 시스템 그리고 엔진, 프로펠러 및 장비를 포함한 장착도에 대한 설명

- (3) UA 구성품과 시스템이 어떻게 통제되고 작동되는지, 적용되는 모든 특수 절차와 제한사항을 포함하여 이들의 작동 방법을 설명하고 있는 기본적인 통제 및 운용 정보
 - (4) 서비스 지점, 탱크 용량, 저장 용기, 사용되는 유체의 형식, 다양한 시스템에 적용되는 압력들, 검사 및 서비스를 위한 접근창의 위치, 윤활 지점의 위치, 사용되는 윤활유, 서비스 장비, 견인 교범 및 제한사항, 계류, 재킹 및 레벨링 정보에 관한 상세내역을 다루고 있는 서비스 정보.
- (b) (II) 지상 구성요소 및 명령 및 통제 데이터링크(UA 통제소 - 발진 및 착륙 요소) 정비교범 또는 절)
- (1) 정비 또는 예방정비에 필요한 범위까지 지상 요소의 특성 및 데이터에 대한 설명을 포함한 개요 정보
 - (2) 지상 요소 및 그 시스템 그리고 UA 통제소, 발진 및 착륙 요소와 명령 및 통제 데이터링크를 포함한 장착도에 대한 설명
 - (3) 지상 요소 구성품과 시스템이 어떻게 조작되는지 및 적용되는 모든 특수 절차와 제한사항을 포함하여 이들의 작동방법을 설명하고 있는 기본 통제 및 운용 정보
 - (4) 서비스 지점, 탱크 용량, 저장 용기, 사용되는 유체류의 종류, 각종 계통별 적용가능 압력, 검사 및 서비스를 위한 접근창의 위치, 윤활 지점의 위치, 사용되는 윤활유, 서비스 장비, 견인 지침 및 제한사항, 계류, 재킹 및 균형 정보에 관한 상세사항을 다루고 있는 서비스 정보.
- (c) 정비 교범류
- (1) UA 시스템 및 그 엔진, 보조동력계통, 프로펠러, 보기류, 계기류 및 장비의 각 부분별로 세척, 검사, 조정, 시험 및 윤활이 추천되는 기간과 검사의 범위, 적용되는 마모 허용치 그리고 해당 시점에서 추천된 작업에 대한 일정계획 정보. 그러나 해당 품목이 예외적으로 높은 복잡도를 가져 전문화된 정비 기법, 시험 장비 또는 전문가가 필요한 것으로 입증된 경우는 이들의 공급원인 부속품, 계기 또는 장비 제작자로부터 제공되는 정보를 참조하도록 할 수 있음. 또한 추천된 분해정비 기간 및 감항 제한사항 절에는 상호 참조표가 필수적으로 포함되어야 함. 추가적으로, UA 시스템의 유지감항을 위해 수행되어야 하는 검사

주기 및 범위를 포함한 검사 계획이 포함되어야 한다.

- (2) 발생 가능한 고장, 이러한 고장을 찾는 방법 및 교정 조치를 설명하고 있는 고장탐구 정보
- (3) 제품, 부품에 필요한 모든 유의사항과 함께 탈착 및 교체 순서와 방법을 설명하고 있는 정보
- (4) 지상 활주 중 시스템 시험, 대칭성 검사, 중량 및 무게중심 결정, 들어올림 및 지지를 위한 절차와 저장 제한사항을 포함한 기타의 일반 절차적 지시들.
- (d) 접근 표찰이 제공되어 있지 않은 경우 검사를 위한 접근에 필요한 구조적 접근부위와 정보에 관한 도해.
- (e) 방사선 및 초음파 시험 절차가 규정되어 있는 경우 이를 포함한 특수검사기법 적용을 위한 상세 내역들
- (f) 검사 후 구조물에 대한 보호처리 적용에 필요한 정보
- (g) 구조적 패스너에 관련된 식별, 폐기 추천사항 및 토크값 등과 같은 모든 데이터
- (h) 필요한 특수 공구 목록
- (i) 해당 없음

G.4 감항인증 제한사항 부분(Airworthiness Limitations section)

본 유지감항을 위한 지침은 문서의 타 부분과 분리되고 명백하게 구분된 감항인증 제한사항 제목의 절을 포함하여야 한다. 이 절은 필수 교체 시간, 구조 검사 간격 및 형식인증에 필요한 관련 구조 검사절차 각각에 대해 설정하여야 한다. 이 절은 또한 인증당국에 의해 정해진 대로 정규 기반에 대한 승인된 설계사용도 스펙트럼(USAR.17 참조) 검토 절차도 설정해야 한다. 인증당국에 의해 요구되는 경우 이 설계사용도 스펙트럼은 갱신되어야 한다. 유지감항 교범이 복수의 문서로 구성된 경우 본 절에 의해 요구되는 부분은 주 교범에 포함되어야 한다. 이 부분은 잘 보이는 위치에 다음의 문구를 포함하여야 한다. : 본 감항인증 제한사항은 승인되었으며 이들에 대한 변경사항 또한 승인받아야만 함.

부
록
가
~
자

부록 마

수송 관련 기타 요소 및 고려사항 (Other Aspects of Transportation and Factors to Consider)

부
록
가
~
자

부록 마. 수송 관련 기타 요소 및 고려사항 (Other Aspects of Transportation and Factors to Consider)

K.1 개요(Introduction)

이 문서는 무인항공시스템(UA 시스템)이 수송 작업 중 받는 영향에 대한 지침을 제공한다. 여기서 ‘UA 시스템’란 항공기와 지원 체계 모두를 뜻한다. 이 문서는 다양한 체계에 적용이 가능하도록 일반적인 내용으로 작성되었다. 하지만 150kg ~ 20,000kg 범위에 해당하지 않는 항공기의 경우, 고유 수송 관련 요구사항이 적용되어야 할 수 있어, 이 문서의 범위에서 벗어날 수 있다.

항공기 구성품은 육로, 해상 또는 항공 수송 간 파손을 초래하는 수준의 진동에 노출될 수 있다. 예로, 프로펠러 항공기, 비포장도로 또는 거친 물결 등으로 인한 진동이 있다. 진동의 수준은 극심할 수 있어, 구성품 수명 계산 간 고려되어야 한다. 구성품 고장 리스크에 대한 온전한 이해를 위해서는 수송 환경이 정확하게 정의되어야 한다.

이 문서는 수송 환경 수량화 방법 중 하나를 개략적으로 다룬다. 이는 사용법 프로파일(usage profile)(수송 수단, 수송 방법, 소요 시간)을 정의하고 각 프로파일에 진동 프로파일을 첨부하는 방법이다. 이를 통해 UA 시스템의 전체 수송 수명을 나타내는 진동 시험을 정의할 수 있다. 해당 시험은 UA 시스템의 전체 수송 수명 주기 전체를 나타낸다. 도표 1(빨간 상자)은 해당 과정에 대한 묘사이다. 진동은 UA 시스템 또는 관련 패키지의 최종 설계에 있어 핵심요소로 작용할 수 있기 때문에, 설계자는 해당 과정의 시작 단계에서부터 관여해야 할 것이다.

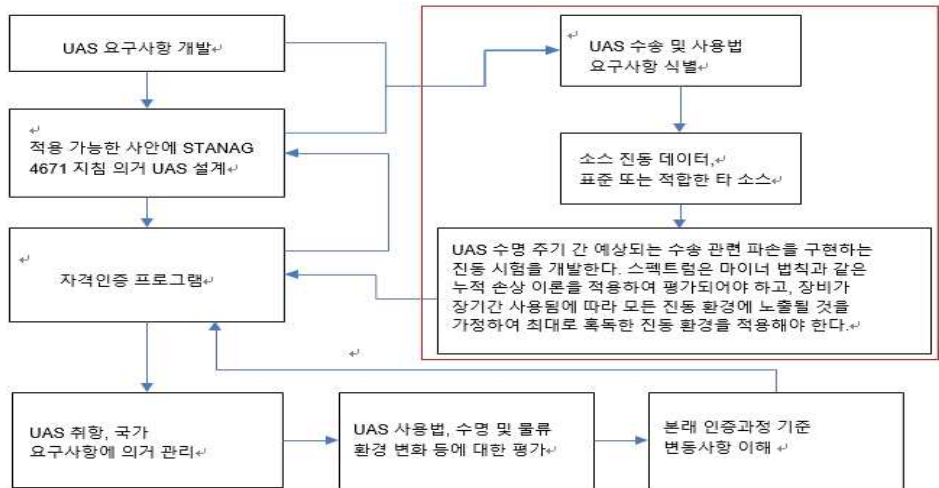


도표 1 - 진동 인증 및 관리 과정

이 문서의 목적은 특정 설계 방식에 대한 지침을 제공하거나 실제 해결안을 제시하는 것이 아니라 설계 과정을 지원하는 것이다. 이 문서는 진동으로부터 UA 시스템을 보호하기 위해 사용되는 특수 컨테이너나 자체 진동차단장치 같은 시스템의 설계를 다루는데 사용되어진다. 이 문서는 다음과 같은 부문으로 나뉜다:

K.2 각종 재료 및 구조에 끼치는 진동의 영향

K.3 다양한 수송 환경의 차이점,

K.4 수송 사용 프로파일 개발,

K.5 진동 프로파일 개발,

K.6 사용 및 진동 프로파일 기반 시험 파라미터 개발,

K.7 진동 시험 수행,

K.8 기타 수송 관련 고려사항

한 가지 강조되어야 하는 것은 장비가 수송 중 잠재적으로 광범위하게 유해한 환경에 노출이 된다는 것이다. 이 문서는 진동 환경만 다룬다. 기타 수송 관련 요소에 대한 사항은 8절에서 다뤄진다.

K.2 각종 재료 및 구조에 끼치는 진동의 영향

구조의 일부분이나 장비의 내부 구성품은 진동에 노출될 시 대개 충격을 반사시키거나 움직인다. 이러한 움직임은 특정 수준의 변형을 초래하여 시간이 지남에 따라 구조 건전성에 악영향을 끼칠 수 있다. 진동은 또한 구성품 고장을 초래하거나 센서나 체계에 지장을 주어 전자기기와 기계적인 시스템에 손상이나 기능에 영향을 끼칠 수 있다. UA 시스템 설계의 각 부분에 영향이 가해질 수 있기 때문에, 진동은 설계 과정의 초기 단계에서부터 고려되어야 한다.

금속

반복하중(예. 진동)에 노출되는 금속 구성품이나 구조는 피로에 취약하여, 강도(strength)가 감소되거나, 궁극적으로, 고장으로 이어질 수 있다. 진동은 휨 현상 또는 차등 하중으로 인한 압박을 야기하여 균열이 시작되고 전파될 수 있다. 설계자는 진동 에너지가 어떤 식으로 구조와 내부 구성품에 가해지는지 인지하고 있어야 한다. 5절에서는 진동에 의한 금속 구조 손상을 정량화 하는 방법이 대략적으로 다뤄진다.

금속 구조(금속 요소를 갖춘 전자 장비 포함)에 대한 응력(stress)의 영향은 잘 연구된 사안이기때, 진동의 상대적 영향은 고전적인 피로 이론을 활용하여 수량화하고 종합할 수 있다. 마이너 법칙(Miner's Law)(Miner's law)을 적용하여 수송 수명 전체 기간을 반영하는 동등한 피해 수준과 기간을 반영한 진동 시험을 실시할 수 있다.

복합재

복합재는 금속 재료와 상이한 반응을 보인다. 매트릭스 균열, 박리, 섬유 파손, 섬유

비틀림, 곡률 효과 및 내부 적층물 전단 파괴 등의 다양한 고장 현상이 일어나 초기 또는 최종 결함으로 이어질 수 있다. 이러한 파손 유형은 다축 하중의 결과물이다. 상기 고장 유형 간의 상호작용은 자재와 하중에 달려있다. 고립 플라이(ply)내 매트릭스 균열은 고장을 일으키는 반면, 다방향 적층 매트릭스 균열은 일반적으로 작은 하중 진폭에서 발생하며 최종 고장으로 곧장 이어지지 않는다. 실험 및 시험 자료가 없는 경우, 진동으로 인한 매트릭스 파손은 Tsai-Hill과 같은 상호 고장 기준을 활용하여 모델링 할 수 있다. 다수의 매트릭스 균열은 박리로 발전되어 복합재 구조 건전성 저하로 이어질 수 있다.

복합재 구조 건전성에 대한 진동 영향을 평가하기 위해 금속 자재와 유사한 방식으로 마이너 법칙(Miner's Law)(Miner's law)을 적용할 수 있다. 마이너 법칙(Miner's Law) 계산에 사용되는 지수의 값은 복합재 레이업(layer-up), 하중 방향, 환경 요소 및 재료 유형 등의 파라미터에 따라 달라진다. 적절한 지수값은 복합재 전문가에 의해 선택되어야 한다.

추가로, 복합재는 충격으로 인한 손상만큼이나 온도 변화와 습도에 특히 민감하다. 이러한 악영향이 매트릭스 손상의 위험을 높인다면, 진동의 영향력 같은 유해한 영향을 피하기 위해 주의하여야 한다.

체계

이동, 가속 또는 진동으로 인해 신뢰성이 저하될 수 있는 장비는 수송 간 위험에 노출된다. 금속으로 제작된 구성품(회로기판 또는 기타 전자 구성품 등)이 움직일 경우 피로로 인해 손상될 수 있다. 이러한 유형의 대부분의 구성품은 어느 금속 구성품과 마찬가지로, 5절에 기재된 기술과 같은 이론을 통해 평가할 수 있다.

움직이는 부품을 지닌 기계 링크, 유압 장치 및 센서 등과 같은 그 밖의 체계들도 역시 영향을 받을 수 있다. 이러한 구성품의 인증은 각 구성품의 사용법과 진동에 대한 취약정도를 사전에 인지하고 있어야 한다. 최종 인증 시험은 부품의 장기적 신뢰성에 문제가 없는 것을 증명할 수 있어야 한다.

K.3 다양한 수송 환경의 차이점

각 유형의 수송 수단은 고유 진동 특성을 지니고 있으므로 전체 진동 스펙트럼에 기여하는 것 역시 상이하다. 각 유형에 대한 요약은 아래에 기술되어 있다. 보다 자세한 설명은 Def Stan 00-35 파트 5 섹션 2에 기재되어 있다.

프로펠러 항공기(예, C-130). 진동은 엔진, 기계 부품, 그리고 기체에 저항하거나 후방동체와 상호작용하는 공기압 펄스(회전하는 프로펠러 날(blade)에서 발생) 등으로부터 발생한다. 압력파는 특정 주파수에서 발생하기 때문에 공진 주파수를 가진 물체를 자극할 수 있다. 기체를 지나는 공기 흐름 역시 진동을 발생시킬 수 있다. 진동에 대한 물체의 노출도는 항공기 내 위치에 따라 달라진다. 예를 들어, 물체가 프로펠러와

나란히 있거나 동체 벽에 인접하였을 경우, 진동이 크게 상승한다.
제트 항공기(예, C-17). 진동은 회전하는 엔진 부품과 기체를 지나는 공기 흐름으로부터 발생한다. 진동의 크기나 파손 위험은 항공기내 위치에 달려있지만, 제트 항공기는 일반적으로 프로펠러 항공기보다 안정적인 수송 환경을 제공한다.

헬기. 진동은 회전익 블레이드 및 관련 회전 기계 장치에서 발생한다. 항공기 기체에 부딪히는 블레이드에서 비롯되는 압력과 역시 중요한 요인이다. 진동의 크기는 항공기내 위치에 따라 달라진다. 타 항공 수송 수단에 비해 높은 진동 수준을 지닌다.

외부수송. 물체를 헬기 외부 하단에 매달 경우, 일반적으로 헬기가 발생시키는 진동에 큰 영향을 받지 않는다. 난기류 등 공기역학적 힘에 의해 매달린 화물이 진동할 수 있지만, 그 세기는 보통 안정적인 수준이다.

철도. 일반적으로, 선로를 따라 이동하기 때문에 진동은 규칙적이며 낮은 수준으로 제한된다. 철도 수송은 대개 타 수송 수단에 비해 안정적이다. 진동의 강도는 기차 크기 및 유형, 선로의 질 및 연결법 등에 영향을 받는다.

해상. 일반적으로, 선박 진동은 추진체계 및 기타 기계 장치에서 발생한다. 따라서 진동의 세기는 문제의 기계장치와 화물 간 거리에 달려있다. 거친 물결로 인해 선박이 크게 요동치거나 선체에 부딪히는 파도로 선체가 진동을 받을 수 있다. 낮은 고유 주파수를 지닌 물체는 (해상 상태(sea state)의 영향을 받는) 선박의 움직임으로 인해 자극 받을 수 있다. 항해 간 소요 예상 시간을 고려할 시, 이러한 진동에 대한 장기간 노출은 민감한 구조물의 손상으로 이어질 수 있다.

차륜차량. 진동은 기계장치와 서스펜션이 완화하지 못한 지형 굴곡(undulation) 등이 있다. 따라서 수송의 질은 몇 가지 변수에 달려 있는데, 해당 변수들은 진동 시험 스케줄 계획 간 고려되어야 한다.:

- 차량 유형 - 화물 크기 및 중량에 따라 운송작업을 지원하는 차량의 유형은 광범위하다. 형지의 영향으로부터 화물칸을 고립시키는 기능과 이동 특성에 있어, 각 차량 유형은 제각기 다른 수준의 능력을 보유한다.
- 차량 적재 상태 - 운송 차량의 서스펜션은 특정 화물량을 고려하여 설계된다. 적재 화물이 너무 가벼울 경우, 서스펜션 사용이 최적화되지 않아 수송력이 저하된다. 이는 수송의 질에 상당한 영향을 끼칠 수 있다.
- 화물의 적재 위치 또한 수송의 질에 영향을 끼친다. 일반적으로, 최악의 적재 장소는 차축 바로 위 공간이다.
- 지형 유형. 지형의 종류는 매우 광범위하며 각기 매우 다른 진동 환경을 조성한다.

지형은 주요 변수로 고려되어야 하는데, 이는 일부 비포장 지형은 굴곡의 수준이 심하고 예측이 불가능하기 때문이다.

궤도형 차량. 수송 수단 중 잠재적으로 최악의 진동 환경을 조성하는 수단이다. 해당 차량이 사용하는 대형 동력원은 많은 소음과 진동을 발생시키는데, 이는 유연하지 못한 차체와 서스펜션으로 인해 고스란히 차량 전체에 전달된다.

또 다른 주요 요인은 각 궤도 강판이 지면에 접촉할 때마다 반복되는 궤도 소음이다. 이는 반복되는 특성 상 진동으로 분류 되며, 진동빈도와 크기는 차량의 속도, 궤도 설계 및 상태, 그리고 횡단하는 지형의 유형에 달려있다.

이런 변수로 인해, 많은 수송 환경은 수량화 작업이 용이하지 않으며, 관련하여 매우 보수적으로 정의한 진동 스펙트럼들이 Def Stan 00-35 파트 3에 기재되어 있다. 이 문서의 5절에서는 더 자세한 관련 사항이 기술되며, 동시에 어떻게 하면 보다 나은 대체법을 개발할 수 있는지에 대해서도 다뤄진다.

K.4 수송 사용 및 수송 프로파일(profile) 개발

UA 시스템이 작전적으로 수송되는 방식을 인식해야 한다. 이는 사용 및 수송 프로파일(이후 “사용 프로파일”)에 상세히 기술될 수 있는데, 해당 프로파일에는 수송 경로 간 거쳐야 하는 모든 이송 구간 유형에 대한 세부 내용이 포함되어야 한다. 각 이송 구간은 충분히 상세하게 진동 스펙트럼을 정의 및 배정이 가능하도록 해야 한다. 일반적으로, 사용 프로파일은 UA 시스템 이륙/회수 위치가 외진 곳일수록 더 복잡해진다.

운용 프로파일을 정의하기 위해서는 UA 시스템의 작전적 운용과 관련 군수지원 노력에 대하여 몇 가지를 가정해야 한다. 다른 방법이 있을 수 있지만, 이 문서가 제시하는 과정은 도표 2에 기술되어 있다.

UA 시스템의 각 부품(즉, 수송 대상이 되는 장비의 모든 구성품)별로 이 과정을 반복할 필요가 있다. 일부 장비는 UA 시스템과 직접 (direct)이동하는 것이 아니기 때문에 다른 수송 요구사항을 가진다. 전반적인 UA 시스템수송 사용 프로파일이 개발된 후 (운용 중단 때까지), 각 수송 수단/조건의 총 주행거리를 계산하는 것이 가능해진다. 각 수송 유형에 따라 정확한 진동 프로파일을 적용하는 것이 중요하다. 총 적재량에 따라 진동 환경이 바뀔 수 있다. 운반 옵션의 가용성과 컨테이너(적용 가능한 경우에 한함) 내부에서 UA 시스템이 감당하는 진동수준은 화물의 총 크기와 중량에 따라 달라진다. 실제 상황에서 수집된 데이터를 사용할 것을 권고한다. 해당 내용은 5절에서 다뤄진다.

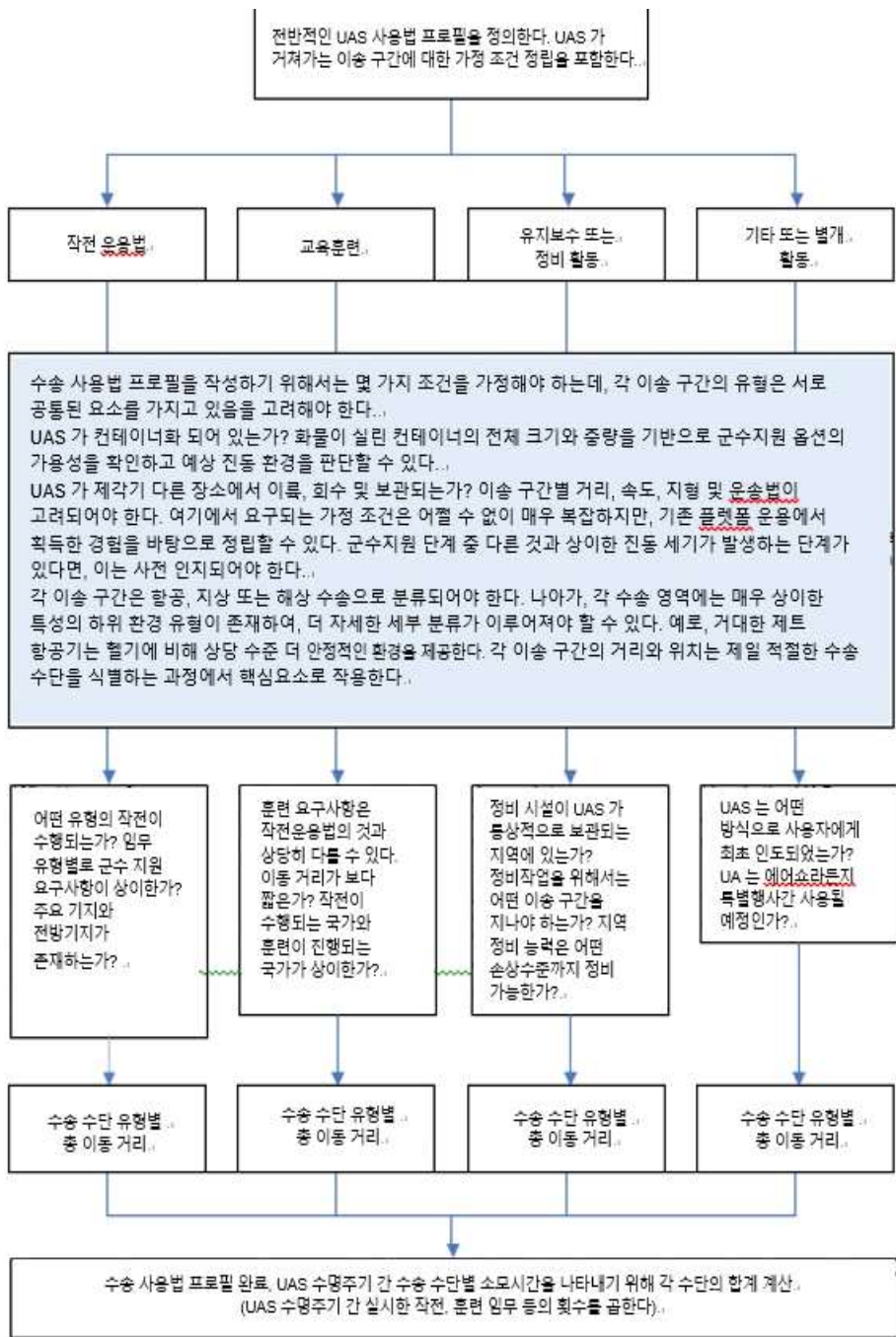


도표 2 - 수송 사용 프로파일 개발과정(안)

K.5 진동 프로파일(profile) 개발

Defence Standard 00-35 파트 3(2장 부록A)에는 대부분의 수송 수단에 적용 가능한 기본 진동 프로파일이 기재되어 있다. Defence Standard는 별도 진동 데이터가 없을 경우에만 사용할 것을 조언한다. 환경에 대한 정의가 최대한 정확하게 이루어질 수 있도록 실제 데이터를 사용하는 것을 권장한다.

진동 데이터는 시험에 적합한 사전 설정된 주파수 범위에서 수집된다 - 예로, 도로주행 차량의 범위는 통상적으로 0-2000HZ이다. 가속도계에서 수집되는 데이터는 일반적으로 파워스펙트럼밀도(PSD) 상 점으로 나타나는데, 이는 특정 주파수 범위에 걸쳐 분포되는 에너지원의 전력 밀도(예. Hz당 전력)를 표시한다. 이것은 공명 스파이크나 특별히 높은 진동세기를 쉽게 식별할 수 있게 한다. 다만, 대역 평균화가 이루어지지 않는 것을 전제로 한다.

진동 데이터가 충분히 수집되면, UA 시스템의 수송 수명에 동등한 손상을 주는 진동 시험을 개발할 수 있다. 수송 수명이 정립되고 그 안에 포함되는 수송 수단에 대한 진동 프로파일이 개발되고 나면, 단일 시험을 개발하는 것이 가능해진다.

이 과정에 대한 세부사항은 Defence Standard 00-35(파트 5, 6-01 장 부록 A)에 기재되어 있지만, 여기서 개념을 짚고 넘어가자면, 최악의 진동 환경(예. 비포장도로 주행 등)을 적용하고 모든 수송 수단 간 발생하는 파손 정도를 반영하게끔 해당 환경에서의 시험시간을 비례적으로 조정하는 것인데, 대다수의 수송 수단이 최악의 수단보다 훨씬 무해할 것을 가정하는 것이 요점이다. 이 방법을 활용하면 시험 시간을 상당히 줄이고, 동시에 현실 반영이 안된 손상 수준과 과도한 설계 작업을 궁극적으로 초래할 수 있는, 가속화된 UA 시스템 시험 제도를 방지하는 것이 가능해진다.

피로 손상을 다루는 마이너 법칙(Miner's Law)(Miner's Law)은 이하 공식을 통해 시험 시간을 비례적으로 조정하는 작업의 기반이 된다:

$$T_2 = T_1 \left[\frac{S_1}{S_2} \right]^N$$

공식은 다음과 같이 설명된다:

S₁ = 특정 수송 수단의 진동 수준. 이것은 특정 PSD 점에서 파생된 grms(가속 제공 평균의 제곱근) 수치로 표현이 가능하다.

S₂ = 최악으로 예상되는 수단의 진동 수준. 최종 시험 방법에 따라, 통상적으로 진동 조작 장비에 해당되는 제한 범위를 적용하기 위해 추가 요소가 더해진다. 7절에 부연 설명이 기재되어 있다.

T_1 = 특정 수송 유형 적용 간 소모되는 시간

T_2 = S_1 수준에서 T_1 에 상응하는 손상을 만들어 내기 위한 S_2 수준에서 요구되는 시간

N = 두드러지는 UA 시스템 관련 구조적 특성에 해당되는 S-N 곡선의 기울기. 수송 조건별 T_2 계산이 완료되면, 총 시험 시간을 계산하는 것이 가능해진다.

일반적으로 시험 기간이 원치 않게 긴 경우, 동일한 공식을 사용하여 다른 진동 에너지에 대한 결과적인 시험 기간을 조정할 수 있다. 시험 시간 감소는 상응하는 시험 수준 격상이 수용될 때 가능하다. 과도한 수준 격상이 일어날 경우 시험 정확도를 희생해야 할 수 있기 때문에, 이를 수행하는데 주의를 기울이고 진동 전문가의 자문 하 진행되어야 한다.

이 문서에서 제시하는 시험들은 수송 간 발생하는 진동 수준에 대한 노출을 적절하게 반영한다. 마이너 법칙은 등가 피로 손상에 연관된 진동을 반영하지만, 이는 재료 산포 계수를 사용하여 명목상 동일한 구조에 있어서의 변화를 고려할 때에만 통계적 신뢰성이 있는 방법이다.

덧붙여, 사용 프로파일에 대한 장치 예상되는 변동사항들이 반영되어야 한다. 더 혹독한 수송 수단의 비중이 더 커지도록 변경된다면, 기존 인증 시험의 적절성이 저하될 수 있다. 이러한 불확실성을 해소하기 위해 적절한 안전성 요소를 적용하여 해결할 수 있다.

가속 PSD 도표는 선 아래의 면적 넓이를 계산한 후 제곱근을 적용함으로써 grms를 식별할 수 있다. 여기서 grms는 특정 진동 흔적의 평균 세기를 뜻한다. 이 값이 바로 이 문서의 6절에서 언급되는, 전체 수송 수명을 반영하는 등가 손상 진동 시험을 개발하기 위해 사용되는 값이다.

진동 환경을 고려할 때 이 방법만 사용되어서는 안된다. grms은 평균 형태로 진동력을 나타내기 때문에 진동세기의 정점과 전체 프로파일의 형태는 감안이 되지 않는다. 진동 정점/급증은 공명을 나타낼 수 있는데, 이는 UA 시스템 또는 컨테이너 설계에 있어 매우 중요한 사안이다.

전체 자료 측면에서 PSD 도표 내에 정점과 골이 얼마나 중요한지, 그리고 정점에서 식별되는 주파수가 UA구조적으로 영향을 끼칠 수 있는지 식별하기 위해서는 어느 정도의 공학적 판단이 필요하다. PSD 진동 전문가의 자문이 수반되어야 한다.

K6. 사용 및 진동 프로파일(profile) 기반 시험 파라미터 개발

지속시간과 진동 수준이 도출되면 시험 프로파일의 형태를 설정해야 한다. 이를 위해 Defence Standard 00-35에 제시된 프로파일을 활용할 수 있다(요구 grms 수준 S2를 나타내기 위해 위/아래로 조정). 해당 프로파일은, 시험 데이터를 바탕으로, 필요에 따라 정점이나 급증을 추가하여 알맞게 조정할 수 있다. 그 결과물은 시험 데이터의 모든 최악 특성과 전체 수송 수명을 반영하는 grms 수준을 포함한 프로파일이다.

서로 다른 수송 수단(지상, 해상 등)들은 당연히 다른 형태의 프로파일을 가지고 있다. 수송 수단 전부를 반영하는 것이 얼마나 중요한지 결정하기 위해서는 공학적 판단이 요구된다. 예로, 철도 진동 프로파일은 일반적으로 도로 주행 차량이나 프로펠러 헬기 보다 안정적이다. 이런 경우, UA 시스템이 기차로 수송되는 시간에 따라, 철도 진동 프로파일을 굳이 적용하지 않아도 될 수 있다.

표 1은 T₂ 와 S₂ 를 식별하는 방법의 한 예시이다. 이 프로세스는 여러 번 반복될 수 있으며, 변수를 완전히 반영하는 방법을 도출하려면 판단이 사용되어야 한다. 다수의 진동 프로파일은 특정 UA 시스템에만 해당하는 고유 프로파일인데, 이는 탑재물 크기와 중량에 따라 운송 위치, 방법 및 운송 품질이 달라지기 때문이다.

수송 유형	S ₁	T ₁	T ₂
각 수송 수단은 속도, 수송체 유형, 지형 등으로 분류된다.	주어진 수송 수단에 대한 기록된 grms 수준. ↓ S ₂ = 적절한 안전 관련 요소가 추가된 최대 S ₁ 값 (5, 7절 참조). 최종 시험에는 이 수준이 적용된다.	사용 프로파일에서 요구되는 시간. 기반한, 평균 수송 시간 당 수송 수단 실제 사용시간.	사용 프로파일의 이 부분을 나타내기 위해 S ₂ 수준을 요구되는 시간. ↓ T ₂ 값을 더해, UA 시스템 수송 수명 전체 기간을 반영한 등가 손상도 적용 시험 시간 계산

표 1 - 등가 손상 계산법 예시

K7. 진동 시험 실시

진동 시험을 수행하는 방법을 신중하게 고려해야 한다. 진동의 전달을 최대한 비슷하게 하기 위해 장비는 실제 운용 시와 동일한 방식으로 위치, 지지방법, 그리고 고정 되어야 한다. 모델링을 수행할 경우에도 동일하게 감안해야 하는 사안이다. 설계에 대한 신뢰를 증명하는데 있어 세 가지 접근법이 있다.:

모델링

컴퓨터 모델링을 활용하면 복잡하고 비싼 시험 없이도 UA 시스템에 가해지는 전반적인 응력(stress)을 식별하는 것이 가능하다. 하지만 신뢰성 있는 결과를 도출하기 위해서는 이를 증명하는 몇 가지 실제 시험이 필요하다. 해석적인 접근법만으로는 수송 관련 설계의 신뢰성과 실제적 사항(practicality)을 평가할 수 없다.

진동 리그 시험

진동 리그 장치를 통한 시험은 반복과 통제가 가능하며, 변수가 적고 데이터 수집과정이 현장 시험의 그것보다 덜 복잡하다. 하지만, 현실적인 환경을 조성하기 위해 상당한 비용과 시간이 소모될 수 있다. 일반적으로, 진동 리그 시험은 현장 시험과 달리 움직임 관련 제한사항(예. 최대 가속 또는 변위 한계)이 있다. 이를 설명하기 위해 추가 요소가 요구될 수 있다.

야전 모의 시험

모의 시험이란 UA 시스템을 사용하여 작전운용 환경과 동일한 방식으로 수송한 후 손상여부를 판단하는 것이다. 이러한 인증방식은 장비운용의 신뢰성과 현실성을 평가하는데 활용될 수도 있다. 그러나, 관련 변수의 개수를 고려할 시, 반복성이 부족할 수 있다. Defence Standard 00-35 파트 3의 2-14장에는 선로(Track) 모의 시험 절차가 요약되어 있다. 모의 시험은 가능한 한, 사용 프로파일에 정의된 수송체를 반영해야 한다.

이 외에도 물리적인 시험에는 더 많은 결점이 존재한다. 해당 방법은 정확한 환경 조성이 용이하지 않아 수송 수명 전체 기간을 반영하는 것이 어렵다. 또한 시험 자체의 비용도 상당히 높고 시간이 많이 소모될 수 있다.

K8. 기타 수송 관련 고려사항

이 문서에서 다루는 것들 외에도 체계 수명이나 기능을 저하시키는 수송 관련 요소는 여럿이 존재한다. 여기에는 다음이 포함된다:

충격

충격(일시적) 하중은 항공기의 착륙, 기차의 선로변경 또는 차량의 침식 도로 주행 등 독립적 이벤트와 연관된다. Def Stan 00-35 파트 5의 2장에서는 어떤 충격 하중의 유형이 수송과 연관되어 있는지 다룬다. 충격은 충분한 가속도와 지속시간이 수반될 시 파손을 초래할 수 있다. 예측 불가한 행동(취급 실수 등)으로 인한 충격은 수량화하고 예상하기 힘들지만, 보수적으로 접근할 시 고려대상에 포함할 수 있다.

충격 하중은 일종의 g 초과측정기를 설치하여 모니터링 할 수 있다. 이를 통해 원치 않는 충격에 대한 기체/컨테이너의 노출여부를 표시할 수 있다. 임계점 설정이나 측정 위치, 그리고 데이터 수집 및 기록 방식과 주기가 고려되어야 한다.

화물 고정

이 문서는 적합한 고정방식이 상시 적용될 것을 가정한다. 고정되지 않은 물체는 지속적인 움직임과 타 물체와의 충돌로 인해, 수송체에 단단히 고정된 것보다 훨씬 높은 수준의 진동에 노출될 수 있다. Def-Stan 00-3에서는 지상, 철도 및 해상 또는 항공 수송 간 적용할 수 있는 화물 고정법을 자세히 설명한다. 수송체와 화물 사이의 움직임(진동 완화 장치로 인한 움직임 제외)은 진동을 증폭시킬 수 있기 때문에 그 수준이 무시해도 될 정도로 미세해야 한다. 고정방식은 수송체의 예상 기동 고려 하 화물의 모든 요소를 유지할 수 있어야 한다.

군수 통제

군수 지원 노력의 메커니즘과 현실성이 고려되어야 한다. 어떤 이유로든(예, 충격 모니터링) UA 시스템에 특정 컨테이너를 적용해야 한다면, 정비작업이 어떻게 수행될지 고려되어야 한다 - 정비가 요구되는 부품은 어떻게 움직이는가? 일반 컨테이너 사용시 나머지 UA 시스템 구성장비의 작전운용이 불가능해지는가? 작은 부품을 취급할 때도 효율적인가? 나머지 부품은 어디에서 임시 보관되는가?

환경

Def-Stan 00-35(파트 4)에서는 환경 관련 고려사항이 다뤄진다. 기온, 습도, 빙결, 열음, 모래, 흙 등의 환경적 요소는 UA 시스템의 내구성과 성능에 악영향을 끼칠 수 있다. 수송에 사용되는 패키지/컨테이너는 필요한 수준으로 UA 시스템을 보호할 수 있어야 한다.

취급

수송 컨테이너에 장비를 넣고 꺼내거나 수송체 간 컨테이너를 이동할 때는 장비를 들거나 취급하는 작업이 수반된다. 이 과정에서는 각 구성품이 어떻게 지탱되는지 고려되어야 하며, 오취급 영향 및 위험을 감안해야 한다. 취급 간 복합재 구조에 충격이 없도록 각별한 주의가 요구된다.

보관

UA 시스템은 선박 이동 또는 전개 간 장시간 동안 컨테이너 안에서 보관될 수 있다. 장기 보관으로 인한 악영향은 없어야 한다. UA 시스템/컨테이너 보관 기간으로 인해, 환경적 고려사항이 특히 중요하다. UA 시스템에 대한 환경적 위험을 최소화하는 보관

여건이 조성되어야 한다.

신뢰성
장기간에 걸쳐 UA 시스템을 수송하다 보면 UA 시스템 자체나 컨테이너의 기능에 영향을 끼칠 수 있는 여러 문제에 직면할 수 있다. 구성품 또는 매커니즘의 신뢰성은 운용 환경의 가혹함 및 운용 빈도와 관련이 있다. 힌지, 도어씸, 폼 패드, 볼트 조인트 등과 같은 물품은 마모 및 성능 저하에 취약하다. 진동 저항 확인에 사용되는 본질적으로 유사한 실험을 통해 어느정도 입증될 수 있는 초기 결함으로 설계가 손상을 입지 않아야 한다. 장기 내구성은 종합적인 유지보수 체제를 통해 처리되어야 한다.

부
록
가
자

부록 바

고강도 전자기장(HIRF)환경 및 장비에 대한 고강도 전자기장(HIRF) 시험 수준

**(HIRF Environments and
Equipment HIRF Test Levels)**

부
록
가
~
자

부록 바. 고강도 전자기장(HIRF) 환경 및 장비에 대한
고강도 전자기장(HIRF) 시험 수준
(HIRF Environments and Equipment HIRF Test Levels)

고강도 전자기장(이하 HIRF) 환경 및 장비에 대한 HIRF 시험 수준

이 부록은 USAR.1308 하 전기 및 전자 시스템에 대한 HIRF 환경 및 장비에 대한 시험 수준을 규정한다. HIRF 환경과 실험실 장비 HIRF 시험 수준에 대한 전계 강도값은 변조 주기의 최고점에서 측정된 실효치로 표현된다.

(a) HIRF 환경 1은 다음 표와 같다.:

Frequency	Field strength (volts/meter)	
	Peak	Average
10 kHz-2 MHz	50	50
2 MHz-30 MHz	100	100
30 MHz-100 MHz	50	50
100 MHz-400 MHz	100	100
400 MHz-700 MHz	700	50
700 MHz-1 GHz	700	100
1 GHz-2 GHz	2,000	200
2 GHz-6 GHz	3,000	200
6 GHz-8 GHz	1,000	200
8 GHz-12 GHz	3,000	300
12 GHz-18 GHz	2,000	200
18 GHz-40 GHz	600	200

이 표의 적용에 있어서, 주파수 대역의 끝(Edge)에서는 더 높은 전계 강도를 적용한다.

(b) HIRF 환경 2는 다음 표와 같다.:

Frequency	Field strength (volts/meter)
-----------	---------------------------------

	Peak	Average
10 kHz-500 kHz	20	20
500 kHz-2 MHz	30	30
2 MHz-30 MHz	100	100
30 MHz-100 MHz	10	10
100 MHz-200 MHz	30	10
200 MHz-400 MHz	10	10
400 MHz-1 GHz	700	40
1 GHz-2 GHz	1,300	160
2 GHz-4 GHz	3,000	120
4 GHz-6 GHz	3,000	160
6 GHz-8 GHz	400	170
8 GHz-12 GHz	1,230	230

이 표의 적용에 있어서, 주파수 대역의 끝(Edge)에서는 더 높은 전계 강도를 적용한다.

(c) 장비 HIRF 시험 수준 1

(1) 10kHz부터 400kHz까지, 지속파(Continuous Wave) 및 90% 이상 변조된 1kHz 구형파(Square Wave)로 전도내성을 시험한다. 전도내성 전류는 10kHz에서 최소 0.6mA로 시작하여 500kHz에서 최소 30mA로 주파수 10배당 20dB를 증가시킨다.

(2) 500kHz부터 40MHz까지, 전도내성 전류는 최소 30mA여야 한다.

(3) 40MHz부터 400MHz까지, 40MHz에서 최소 30mA로 시작하여 400MHz에서 최소 3mA로 주파수 10배당 20dB를 감소시키면서 전도내성을 시험한다.

(4)100MHz부터 400MHz까지, 지속파(Continuous Wave) 및 90% 이상 변조된 1kHz 구형파(Square Wave)를 이용해 최소 20V/m의 전계강도로 복사내성을 시험한다.

(5) 400MHz에서 8GHz까지, 1kHz의 펄스 반복 주파수와 4 퍼센트 듀티 사이클(Duty Cycle)의 펄스 변조를 갖는 최소 150V/m의 전계강도로 복사내성을 시험한다. 이 신호는 50퍼센트의 듀티 사이클을 갖는 1Hz의 비율로 온(On)/오프(Off) 되어야 한다.

(d) 장비 고강도 전자기장(HIRF) 시험 수준 2:

장비에 대한 고강도 전자기장(HIRF) 시험 수준 2는 수락 가능한 항공기 전달함수와 감쇄 곡선으로 감소된 값으로서 본 부록 표 II의 고강도복사전자기장(HIRF) 환경 II 이

다. 시험은 10kHz부터 8GHz까지의 주파수대(Frequency Band)를 포함한다.

(e) 장비 고강도 전자기장(HIRF) 시험 수준 3:

(1) 10kHz부터 400kHz까지, 10kHz에서 최소 0.15mA로 시작하여 500kHz에서 최소 7.5mA로 주파수 10배당 20dB를 증가시키면서 전도내성 시험한다.

(2) 500kHz부터 40MHz까지, 최소 7.5mA로 전도내성을 시험한다.

(3) 40MHz부터 400MHz까지, 40MHz에서 최소 7.5mA로 시작하여 400MHz에서 최소 0.75mA로 주파수 10배당 20dB를 감소시키면서 전도내성을 시험한다.

(4) 100MHz부터 8GHz까지, 최소 5V/m의 전계강도로 방사내성을 시험한다.

부
록
가
자

부록 사
용어설명(Glossary)

부
록
가
자

부록 사. 용어정의(Glossary)

Airfield(비행장)

UA착륙 및 이륙을 위하여 사용되거나 사용될 목적의 지역이며, 이곳의 건물 및 시설물이 있는 경우 포함.

Antenna Margin (or link margin)(안테나 여유(또는 링크 여유))

수신된 신호가 원하는 통신 품질을 위한 기 설정된 최저 제한보다 상회하는 양(통상 dB 로 표현됨).

Automatic(자동)

UA 시스템 운용요원의 착수를 필요로 하는 기 설정된 과정 또는 사건의 수행.

Autonomous(자율)

직접적인 UA 시스템 운용요원의 착수 또는 조정을 필요로 하지 않는 기 설정된 과정 또는 사건들의 수행.

Availability(가용성)

데이터링크의 가용성이란 계획된 라디오주파수 채널 운용시간 대비 실제 라디오주파수 운용 시간에 대한 장기간의 비율임.

Catastrophic(재난)

잠재적으로 참사를 야기할 수 있는 최소의 통제 불능 비행(기계화 또는 비상 비행 선도/영역 범위 밖의 비행을 포함한) 또는 통제 불능 추락의 확실한 최악의 결과를 초래하는 고장 조건. 또는 UA운용 요원 또는 지상 요원에게 잠재적인 참사를 야기할 수 있는 고장 조건.

Communication system(통신 시스템)

원격 통제소에 있는 UA 시스템 운용요원과 항로통제국 간의 항로통제 통신을 가능하게 하는 수단들.

Data link(데이터링크)

하나 이상의 UA 통제소 및 하나 이상의 UA간, 또는 복수의 UA간 무선통신. 적용에는 최소한 지휘 및 통제 또는 탑재 데이터의 교환을 포함한다. 데이터링크는 다음으로 구성.

- (1) 상향링크 - UA 시스템 운용요원 명령을 UA 통제소로부터 UA에 전송.
- (2) 하향링크 - UA의 현황 데이터를 UA 통제소에 전송.

Decision Point(결심고도)

그 이하에서는 복행을 안전하게 수행할 수 없는(즉, UA에 손상을 줄 수 있는 지면 접촉을 야기할 수 있는) 고도.

Degraded mode(저하모드)

구성품 또는 시스템 고장으로 인한 정확도, 능력 또는 성능의 손실을 반영한 UA 시스템의 상태

Designated UA Operator(UA 지정 운용자)

UA 시스템의 운용 및 안전을 위하여 전반적인 책임을 지는 UA 통제소 내의 해당 UA 시스템에서 지정한 UA운용자.

Effective maximum range(최대유효거리)

주파수, 가용성, 비트 고장율, 기후 영역과 고도의 함수인 수평 거리에 대한 데이터링크 도달거리.

Electromagnetic Compatibility (EMC)(전자기적합성(EMC))

장비 또는 시스템이 자신의 전자기 환경 내에서 해당 환경 내의 어떤 것에 대해서도 과도한 전자기 방해를 일으키지 않으면서 기능하는 능력.

Electromagnetic Environment (EME)(전자기 환경(EME))

전자기 환경이란 주어진 위치에서 존재하고 있는 전자기 현상들의 총합.

Electromagnetic Interference (EMI)(전자기 간섭(EMI))

전자식 또는 전기식 장비의 내부 또는 외부에 관계없이 유효 성능을 간섭, 저해 또는 저하시키거나 제한시키는 모든 전자기 방해.

Electromagnetic Vulnerability (EMV)(전자기 취약성(EMV))

전자적-자기적 간섭의 결과로써 규격화된 기능의 성능 감소나 수행 불능의 문제점을 야기하는 시스템의 특성.

Emergency recovery capability(비상 회복 능력)

제 3 자에 대한 위험도를 최소화할 목적으로 치명적인 고장의 효과를 경감시키기 위하여 UA 시스템 운용요원 명령 또는 자율설계 수단을 통해 적용되는 절차. 이는 기 정의된 비거주 지역 강제착륙이나 귀환 영역에 도달하기 위한 자동화된 기 계획 방안을 포함한다.

Extremely remote(극한 발생빈도 수준)

비행시간 당 발생확률이 10^{-5} 에서 10^{-6} 사이.

Failure conditions(고장 조건)

비행단계에서 연관되는 역 작동이나 환경적인 조건 또는 외부적인 사건에 하나 이상의 고장이나 과실에 의해 발생되거나 과실 발생에 직접적 또는 후속적으로 기여하는 UA 또는 제3자 또는 이들 둘 다 모두에 영향을 주는 조건.

Fireproof(불연성)

재질, 구성품 및 장비에 관련된 것으로 불꽃에 의한 열에 대해 UA에 위해한 고장 없이 15분 동안 견디는 능력을 의미함. 여기서의 불꽃은 다음의 특성을 갖는다. :

온도 : $1100^{\circ}\text{C} \pm 80^{\circ}\text{C}$

열류밀도 : $116 \text{ KW/m}^2 \pm 10 \text{ KW/m}^2$

재질의 경우 이는 최소한 사용되는 목적에 적합한 크기의 강철이나 티타늄이 화염에 견디는 능력과 동등한 것으로 간주된다.

Fire-resistant(내화성)

자재, 구성품 및 장비에 관련된 것으로 ‘내화’에서 정의한 불꽃에 의한 열에 대해 UA에
위해한 고장 없이 5분 동안 견디는 능력을 의미함.

재질의 경우 이는 최소한 사용되는 목적에 적합한 크기의 알루미늄 합금이 화염에 견
디는 능력과 동등한 것으로 간주된다.

Flight control system(비행제어시스템)

비행제어시스템은 감지기, 구동기, 컴퓨터 및 UA의 자세, 속도 및 비행경로를 조종하
는데 필요한 해당 UA모든 요소로 구성된다. 비행제어시스템은 2 부분으로 구분될 수
있다 :

비행제어컴퓨터 - 의도한 입력들을 이행하기 위한 비행 제어를 작동하는 프로그램 가
능한 전자식 시스템.

비행제어 - 센서, 구동기 및 UA의 자세, 속도 및 비행경로를 제어하는 데 필요한 해당
UA 시스템의 모든 요소(비행제어 컴퓨터를 제외한). 비행제어는 다음과 같이 세분화
된다.

주 비행제어 - 주 비행제어는 피치, 롤, 요 및 속도를 직접적으로 제어하는 데 필요한
UA비행제어시스템.

2차 비행제어 - 2차 비행제어는 바퀴 브레이크, 스포일러 및 탭 제어와 같이 주 비행
제어 이외의 제어.

Flight load factor(비행하중계수)

UA 중량에 대한 공력학적 힘 요소의 비율(UA의 종축에 대해 수직으로 작용하는). 양
(+)의 비행하중계수는 UA에 대해 상방향으로 작용하는 공력학적 힘이다.

Flight Envelope Protection(비행영역 보호)

UA가 설계된 운용 제한을 초과하지 않도록 방지하는 시스템.

Flight termination system(비행중단 시스템)

비행을 즉시 중단하기 위한 시스템

Forced landing(강제 착륙)

비행제어시스템이 UA 조종 및 기동에 가용하지만 계획된 주 착륙기지에 정상 착륙하는 것을 방해하는 고장 조건의 하나 또는 조합으로부터 기인하는 어떤 조건.

Frequent(빈번 수준)

비행시간당 10^{-3} 보다 잦은 발생빈도.

Full-time (data display context)(전 시간(데이터 시현 내역))

모든 비행 단계 동안 요구됨.

Functional hazard assessment (FHA)(기능적위해성분석(FHA))

기능의 부작용 또는 고장의 결과로써 발생할 수 있는 잠재적인 사소, 주요, 위험하고 최악의 고장 조건을 식별하기 위한 UA 및 시스템 기능에 대한 체계적이고 포괄적인 시험.

Ground staff(지상 요원)

UA 시스템 비행교범 또는 정비교범에 기술되어 있는 지상 운용을 위하여 필요한 자격 요원 (연료 및 정비를 UA에 공급하는 등과 같은)

Hand over(통제이양)

UA명령 및 통제를 하나의 무인통제소에서 다른 통제소로 또는 동일한 UA 통제소 내의 한 조작대에서 다른 조작대로 이양하는 데 요구되는 작동.

Hazardous(위험 수준)

재난이 발생하지 않을 것으로 기대되는 상황에서 잠재적인 UA손실을 가져올 수 있는 통제된 비행경로 종결이나 강제착륙의 결과를 초래하는 자체적 또는 증가된 운용요원 업무부하와 연계된 고장 조건. 또는 잠재적으로 UA 시스템 운용요원이나 지상 요원에 심각한 상해를 초래할 수 있는 고장 조건.

Horizontal surface balancing load(수평 조종면 균형 하중)

종축(피치) 가속 없이 어떤 특정 비행 조건에서도 등가를 유지하는데 필요한 하중.

Infrastructure (in the context of UCS)(기반구조 UCS의 범주내에서)

UA 통제소의 기능성을 위해 요구되는 기본 시설, 용역 및 장치로 전원 공급, 보호시설, 통신 시스템 등을 포함함.

Intervisibility(통제 가시성)

UA안테나와 UA 통제소 안테나 간의 땅이 가로막는 것을 고려한 획득, 가시선 데이터 링크 신호의 성능.

Landing(착륙)

UA의 지상 또는 해상 귀환을 포함한 UA 시스템 임무 단계. 여기에는 낙하산을 이용한 UA귀환도 포함한다.

Latency(잠복)

연결의 한쪽 끝단에서 하나의 데이터 발송에서 목표물에 그 해당 데이터가 수신되는데 까지 걸리는 시간 지연.

Launch(발진)

캐터펄트 및 로켓 보조 이륙.

Launch safety trace(발진 안전구역)

발진에 관련된 인원, 장비 또는 자산에 위험을 야기할 수 있는 지역.

Line of Sight(가시선)

발신기와 수신기 간의 공간에서 시각적으로 장애를 받지 않는 직선.

Link Budget(링크 산정)

송신기 및 수신기가 성공적으로 작동할 수 있는 최대 거리 산출에 사용되는 안테나, 송신기, 전송선 및 공간전파 환경에 수반되는 이득 및 손실 계수를 포함한 계산.

Major(중결함 수준)

심각한 손해가 발생하지 않을 것으로 기대될 수 있는 기 설정된 기지에 UA의 비상 착륙에서 최악의 결과를 초래하는 자체적 또는 증가된 운용요원 업무부하와 연계된 고장 조건.

또는 잠재적으로 UA 시스템 운용요원이나 지상 요원에 상해를 초래할 수 있는 고장 조건.

Masking(차폐)

동체 가림 또는 좋지 않은 UA자세에 기인한 데이터링크의 차폐.

Minor(경결함 수준)

UA안전을 심각하게 감소시키지 않으며 UA조종사 업무가 그들의 능력 범위 내에서 잘 수행되는 고장 조건. 이 조건은 안전 여유나 기능적 능력들에 약간의 저하 및 UA약간의 조종사 업무부하를 포함한다.

Minimum demonstration speed $V_{minDEMO}$ (최소시범속도 $V_{minDEMO}$)

최소시범속도($V_{minDEMO}$)란 USAR 201 에 규정된 절차를 이용하여 비행특성을 충족한 비행제어 보호기능을 조정이나 억제하여 비행시험 대상으로써 시범된 최소 속도임.

Minimum engine performance(최소엔진성능)

최소엔진성능은 수용 가능한 성능의 가장 낮은 수준으로 정의됨. 이 성능 수준은 제작 및 통제 허용제한으로 인한 엔진류의 성능저하 및 변이들에 기인한다. 이는 어떤 엔진류의 규격 성능 이하의 기 설정된 변이를 나타낸다. 성능 수준은 어떤 항공기에 대해 기 설정되어지며 통상적으로 규격에 대한 백분율로 표현된다. 항상 그렇지는 않지만 통상 95 % 가 최소 수준으로 사용된다. 이 성능 수준 이하로 떨어지는 엔진은 운용에서 제외된다.

Must(필수사항)

필수 요구도임을 표현하는데 사용됨("shall" 참고)

Part-time (data display context)(일부 기간(데이터 시현 범주))

UA조종사 요구에 따라 비행의 특정 단계동안만 요구됨.

Payload(탑재장비)

주어진 임무를 수행하기 위해 UA에 탑재되는 장치 또는 장비. 유용 탑재장비는 비행에 필요하지는 않지만 특정 임무 목표를 이행할 목적으로 탑재되는 모든 요소로 구성됨.

Probable(발생가능 수준)

비행시간 당 발생빈도가 10^{-3} 와 10^{-4} 사이.

Refusal speed (VRf)(이륙포기속도. VRf)

그 이상 속도에서는 이륙이 안전하게 중지될 수 없다. 유인 항공기에 사용되는 V_1 과 동일함.

Remote (System safety context)(희박 수준(시스템 안전 범주))

비행시간 당 발생빈도가 10^{-4} 와 10^{-5} 사이.

Safety critical control(안전치명조작)

안전 비행을 지속하기 위해 즉각적인 조치를 요구하는 조작

Shall(필수사항)

필수 요구도임을 표현하는 데 사용됨("must" 참고).

Should(추천사항)

선호되지만 필수가 아닌 달성방법을 표현하는 데 사용됨.

Switchover(통제전환)

UA 명령 및 통제를 동일한 UA 통제소 내의 한 데이터링크 채널에서 다른 채널로 전환 수행하는 작동.

Take-off(이륙)

UA가 표면을 이륙하며 통제된 비행을 획득하는 과정(캐터펄트나 로켓 보조를 통한 발진 포함).

Type Certificate(형식 인증서)

법적인 틀 내에서 USAR 을 충족함을 국가가 인증하는 국가인증당국에 의해 발행된 문서.

Type Certification Basis(형식인증 기준)

감항인증 법에 기반하여 인증당국과 함께 신청자에 의해 작성된 문서이며 인증될 UA 시스템의 설계에 특별히 적용된다. 이는 USAR 의 개요에 상세하게 나와 있는 특수 조건도 포함할 수 있다.

UA(무인항공기)

조종석에 조종사가 없이 운용하도록 설계되어졌고 인원을 수송하지 않는 항공기.

또한, UA는 :

- 공력학적 수단에 의해 비행을 유지할 수 있음.
- 원격 조종되거나 사전 계획된 비행을 자동으로 할 수 있음.
- 재사용할 수 있음.
- 유도 무기 혹은 무장 투하를 위해 설계되어진 유사한 일회성 장비로 분류되지 않음.

UCS flight control(UA 통제소 비행통제)

USAR 1329에 정의된 바와 같이 반자동 제어 모드로 UA운용을 위한 UA 통제소 내의 UA 시스템 운용요원에 의해 사용되는 비행통제.

UA control station(UA 통제소)

UA가 기준(USAR) U2(a)에 해당하는 모든 비행단계를 위하여 통제되고 및 감시되어지기 위한 시설 혹은 장비.

UA Crew(UA 운용요원)

UA 운용요원은 하나 또는 그 이상의 UA의 비행경로와 비행 상태를 감시하고 통제하는 책임을 지고 있는 한명 이상의 자격이 부여된 사람으로 구성됨. 지정된 UA운용자 및 탑재 시스템을(예, 탑재장비) 작동하는 데 책임이 있는 모든 요원을 포함한다.

UA Operator(UA 운용자)

UA 시스템 운용 및 안전에 대한 전반적인 책임이 있는 UA 통제소의 UA 운용요원.
STANAG 4670 UA 운용자 훈련 지침 참고

UA System(UA 시스템)

비행체(UA), UA 통제소 그리고 명령 및 통제 데이터링크, 통신 시스템 및 이·착륙 요소와 같은 비행을 가능하게 하는 기타 모든 UA 시스템 요소를 구성하는 UA 개별 시스템 요소로 구성. 하나의 UA 시스템 내에는 복수의 UA, UA 통제소 또는 이륙 및 착륙 요소가 있을 수 있다.

Uncontrolled crash(통제불능 추락)

지상에 충돌할 때까지 UA의 통제 및 기동을 유지하는 것으로부터 비행제어시스템을 방해하는 하나 이상의 고장 조건 조합에서 야기되는 조건.

Unsafe(불안전)

위험하거나 더 심각한 결과를 야기할 것 같은 조건 또는 상황.

Workload(업무부하)

특정 시간 내에 한 사람에게 할당되거나 예기된 업무량.

Workstation(조작대)

임무 계획수립, 비행 통제 및 감시 그리고 내려 받은 영상과 데이터의 시현 및 평가 (적용될 경우) 기능을 수행하기 위한 개별 UA 운용요원 및 UA간 컴퓨터 전달 장치.

부록 아
약어
(Abbreviations)

부
록
가
자

부록 아. 약어(abbreviations)

°C	섭씨(Degree Celsius)
°F	화씨(Degree Fahrenheit)
AC	자문회람(Advisory Circular)
MOC.	MOC(Methods of Compliance)
ANC	육·해·민간위원회(Army Navy Civil Committee)
APU	보조동력계통(Auxiliary Power Unit)
ARP	항공우주추천절차(Aerospace Recommended Practices)
AIT	자동발화온도(Auto-Ignition Temperature)
BLOS	가시선초과(Beyond Line of Sight)
BVID	희박한육안손상확인(Barely Visible Damages)
C.G. or c.g.	무게중심(Centre of Gravity)
CAS	교정대기속도(Calibrated Air Speed)
cc	입방센티미터(Cubic centimeter)
CCA	공통원인분석(Common Cause Analysis)
CEP	원형오차확률(Circular Error Probability)
CFR	연방규정(Code of Federal Regulations)
CL	항공기 양력계수(Lift coefficient of aircraft)
cm	센티미터(Centimeter)
CNA	공력학적수직력 계수(Aerodynamic normal force coefficient)
CRT	음극선관(Cathode Ray Tube)
CS	인증규격(Certification Specification)
CS-23	보통, 다용도, 곡예 및 중거리급 항공기 인증규격(Certification Specification for Normal, Utility, Aerobatic and Commuters category aeroplanes)
CS-25	대형급 항공기 인증규격(Certification Specification for Large aeroplanes)
CS-VLA	초경량급 항공기 인증규격(Certification Specification for Very Light aeroplanes)
DAL	개발보장수준(Development Assurance Level)
Def Stan	국방표준(Defence Standard)
EAS	등가대기속도(Equivalent Air Speed)
EASA	유럽항공안전국(European Aviation Safety Agency)
ECS	환경제어시스템(Environmental Control System)

EFIS	전자식비행정보시스템(Electronic Flight Information System)
EMC	전자기적합성(Electromagnetic Compatibility)
EME	전자기환경(Electromagnetic Environment)
EMI	전자기간섭(Electromagnetic Interference)
EMV	전자기취약성(Electromagnetic Vulnerability)
FAA	미국 연방항공청(Federal Aviation Administration)
ft	피트(Feet)
FCS	비행제어시스템(Flight Control System)
FEM	유한요소모델(Finite Elements Model)
FHA	기능적위해성분석(Functional Hazard Assessment)
FMEA	고장모드효과분석(Failure Mode Effects Analysis)
FOD	외부이물질손상(Foreign Object Damage)
fps	초당속도(피트)(feet per second)
FTR	피로형태기록(Fatigue Type Record)
g	중력가속도(Acceleration due to gravity)
GPS	위성항법시스템(Global Positioning System)
h	시간(hour)
IAS	계기대기속도(Indicated Air Speed)
in	인치(인)
JAA	합동항공권한(Joint Aviation Authorities)
KCAS	교정대기속도(Knots Calibrated Air Speed)
kg	킬로그램(Kilogram)
km	킬로미터(Kilometer)
kPa	킬로파스칼(Kilo Pascal)
kt	노트(Knot)
l	리터(Liter)
lb	파운드(Pound)
LOS	가시선(Line of Sight)
m	미터(Meter)
mm	밀리미터(Millimeter)
MIL-HDBK	군사교범(Military Handbook)
MIL-STD	군사표준(Military Standard)
MoD	국방부(Ministry of Defence)
N	뉴턴(Newton)
n	하중계수(Load Factor)
NATO	북대서양조약기구(North Atlantic Treaty Organization)
NDT/I	비파괴 기법 및 검사(Non Destructive Techniques and Inspection)

psi	평방인치당 파운드(Pounds per square 인)
PSSA	시스템안전예비분석(Preliminary System Safety Assessment)
RAI	이태리항공청(Registro Aeronautico Italiano)
RF	라디오주파수(Radiofrequency)
RPM	분당회전수(Revolutions per Minute)
s	초(Second)
SPC	소티비행코드(Sortie Profiles Codes)
SSA	시스템안전분석(System Safety Assessment)
STANAG	나토표준합의서(Standard Agreement (NATO))
STR	정적형태기록(Static Type Record)
TSO	기술표준지시(Technical Standard Order)
UA	무인항공기(Unmanned Aircraft)
UCS	무인항공기통제소(UA Control Station)
UK	영국(United Kingdom)
US	미국(United States of America)
USAR	무인항공기시스템감항인증요구도(UASystems Airworthiness Requirements)
USICO	무인항공기민항안전안건(UASafety Issues for Civil Aviation)
UV	자외선(Ultra Violet)
$V_{min \text{ DEMO}}$	시범최소속도(Minimum Demonstrated Airspeed)
V_A	설계기동속도(Design manoeuvring speed)
V_C / M_C	설계순항속도/마하수(Design Cruising Speed / Mach)
V_D / M_D	설계강하속도/마하수(Design Dive Speed /Mach)
V_{EF} to fail)	주엔진고장가정속도(Speed at which the Critical Engine is assumed to fail)
V_F	플랩완전펼침속도(Speed at which Flaps are Fully Extended)
V_{FE}	플랩펼침속도(Flap Extended Speed)
V_G	음기동하중계수속도(Negative Manoeuvring Load Factor Speed)
VLA	초경량항공기(Very Light Aircraft)
V_{MO} / M_{MO}	최대운용제한속도(Maximum Operating Limit Speed.)
V_{MC}	중대한 엔진 부작동 상태에서의 조종가능속도 (Control Speed with Critical Engine Inoperative)
V_{MCG}	지상최소조종속도(Minimum Control Speed on the Ground)
V_{NE}	초과금지속도(Never Exceed Speed)
V_{NO}	최대구조순항속도(maximum structural cruising speed)
V_R	당김속도(Rotation Speed)
V_{REF}	착륙접근기준속도(Reference Landing Approach Speed)
V_{Rf}	이륙포기속도(Refusal Speed)

V _S	실속속도(Stalling Speed)
V _{S0}	착륙형상실속또는최소정속속도(Stalling Speed or Minimum Steady Flight Speed in Landing Configuration)
V _{S1}	이륙형상실속또는최소정속속도(Stalling Speed or Minimum Steady Flight Speed in Take off Configuration)
V _{SF}	설계중량플랩완전펼침실속계산속도(Computed Stalling Speed with Flaps fully extended at the Design Weight)
V _{SSE}	한엔진부작동최소안전속도(Minimum safe speed with one Engine inoperative)
W	와트(Watts)
WP	업무묶음(Work Package)

부
록
가
자

부록 자

EASA CS-23 구문과의 상호참조표 **(Cross-reference table with** **EASA CS-23)**

부
록
가
~
자

부록 자. EASA CS-23 구문에 관한 상호 참조표
(Cross-reference table with EASA CS-23)

CS 조항	세부분야 I 내의 무인항공기 시스템 감항인증 요구도 조항 (USAR § in 분야 I)	CS 제목
207 (a), (d)	U1789 (a)	Stall warning
207 (b)	U1789 (b)	Stall warning
671 (b)	U1731 (a)	Controls arrangement
679 (a)	U1825	Control system lock warning
699	U1791	Wing flap position indicator
729 part of (e)	U1793 (a)	Landing Gear position indicator
729 (f)	U1793 (b)	Landing Gear warning
771	U1703	Pilot compartment
777	U1731	Cockpit controls
779	U1735	Motion and effect of cockpit controls
781 (a) and (b)	U1733 (c) and (d)	Cockpit control and knob shape
841 (b) (5),(6) and (7)	U1795	Pressurised cabins
863 (c)	U1817	Flammable fluid fire protection
991 (c)	U1797	Fuel pumps warning
995 (a) (b) and (g)	U1743 (a) (b) and (c)	Fuel controls
1001 (f) and (g)	U1745 (a) and (b)	Fuel jettisoning system
1091 (b)(4)	U1747	Air induction system
1091 (b)(5)	U1799	Air induction system
1141 (g)	U1803	Powerplant controls : general
1142	U1751	APU controls
1143 (a) through (f)	U1751	Engine controls
1145	U1753	Ignition switches
1147 (a)	U1755	Mixture controls
1149	U1757	Propeller and pitch controls
1153	U1759	Propeller feathering control
1155	U1761	Turbine engine reverse thrust and propeller pitch settings below the flight regime
1157	U1763	Carburettor air temperature controls

CS 조항	세부분야 I 내의 무인항공기 시스템 감항인증 요구도 조항 (USAR § in 분야 I)	CS 제목
1165 (d)	U1801	Engine ignition warning
1189 (c)	U1805	Shut-off controls
1189 (a) (6)	U1765 (a)	Shut-off means
1303	U1723	Flight and navigation instruments
1305	U1725	Powerplant instruments
1311	U1727	Electronic display instrument system
1321	U1721	Arrangement and visibility
1322	U1785	Warning, caution and advisory lights
1326	U1819	Pitot heat indication system
1329 (h)	U1790	AP mode of operation
1331 (a) 1st sentence	U1821	Instruments using a power source – power indicator
1331 (a) 2nd sentence	~U1721	Instruments using a power source – location
1335	U1790	Flight director systems
1337 (b) 1st paragraph	U1729 (a)	Fuel quantity indicator
1337 (b)(5), (6)	U1729 (a)(1) and (2)	Fuel quantity indicator
1337 (d)(2)	U1729 (b)	Oil quantity indicator
1351(b)(1)(i) and (iii)	U1717 (a)(1) and (2)	Risk of electrical shock to the crew
1351 (c)(4)	U1809 (a)	Warning and indications (electrical systems)
1351 (d)	U1809 (b)	Warning and indications (electrical systems)
1381	U1705	Instrument lights
1416 (c)	U1811	Pneumatic de-icer boot system indication means
1431 (c), (d) and (e) and MOC.(e)	U1707	Electronic equipment
1435 (a)(2)	U1813	Hydraulic systems indicators
1457	U1709	Cockpit voice recorders
1523	U1704	Minimum flight crew
1543	U1733 (b)	Instrument markings: general
1545	U1835	Airspeed data
1547	U1837	Magnetic direction indicator
1549	U1839	Powerplant and auxiliary power unit instruments
1551	U1841	Oil quantity indicator
1553	U1843	Fuel quantity indicator
1555	U1845	Control markings
1559	U1849	Operating limitations indications
1563	U1835 (e)	Airspeed data